

427
N.K.Ahmedov

Atlas

ODAM ANATOMIYASI



2

28.860

A27

N.K.Ahmedov

Atlas

**ODAM
ANATOMIYASI**



«O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti

Toshkent 2005

Mas'ul muharrir: **T.A.Soatov**
tibbiyot fanlari doktori

A87 **Ahmedov, Nosir Komilovich.**
Odam anatomiyasi: Atlas/N.K.Ahmedov; [Mas'ul muharrir: T.A.Soatov].
J.II.-T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005.-256 b.

BBK 28.706 y a 6

N° 497-2005
Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi.



Odam anatomiyasi atlasining ikkinchi jildi qon tomirlar, nerv sistemasi va sezgi a'zolariga bag'ishlangan. Atlas oliy o'quv yurtlari talabalari uchun mo'ljallangan. Undan tibbiyot yo'nalishidagi akademik litsey, kasb-hunar kollejlari o'quvchilari ham foydalanishlari mumkin.

A $\frac{1909000000}{358-2005}$ 2005

ISBN 5 -89890-112-4

© "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"
Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.

TOMIRLAR SISTEMASI HAQIDA TA'LIMOT (ANGIOLOGIYA)

Angiologiya (yunoncha angeion – tomir, logos – ta'limot) XVIII asrdan boshlab termin sifatida ishlatiladi.

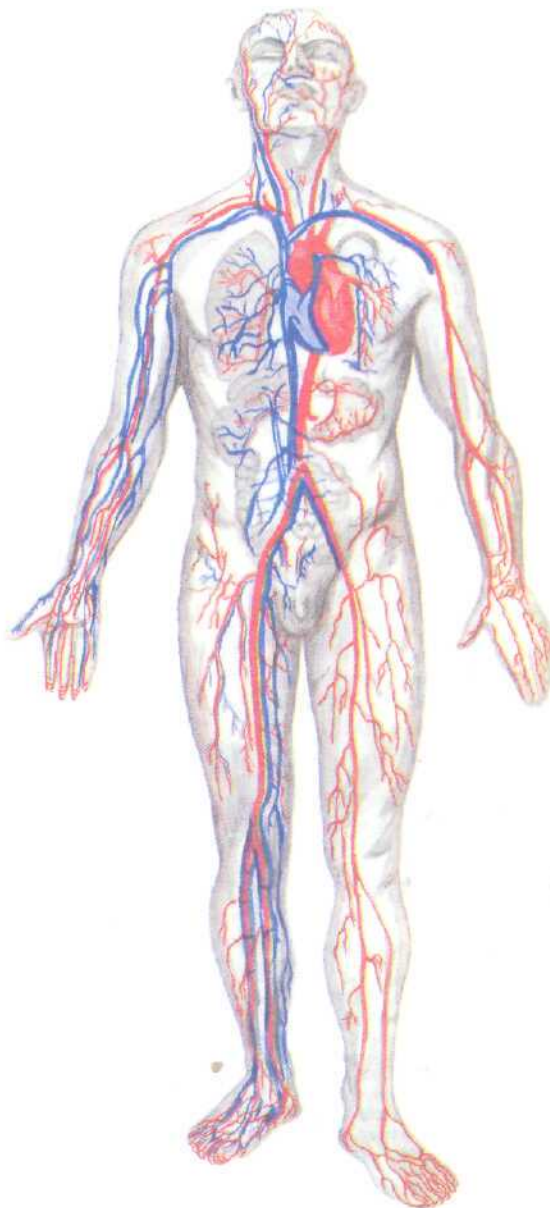
Tomirlar sistemasi organizmda boshqa a'zolar sistemasi singari muhim vazifani bajaradi. Tomirlar ichidagi suyuqliklar (qon – sanguis va limfa) oziq moddalarni ichaklardan, kislorodni o'pkadan hujayra va to'qimalarga yetkazib beradi, shu bilan birga ularning tarkibidagi organizmga kerak bo'lmagan (chiqindi) moddalarni ma'lum a'zolar (buyrak, o'pka va h.k.)ga olib boradi. Tomirlar sistemasi yurak-qon tomir, limfa sistemalari va qo'shimcha tuzilmalardan tarkib topgan.

QON TOMIRLAR SISTEMASI (1-rasm)

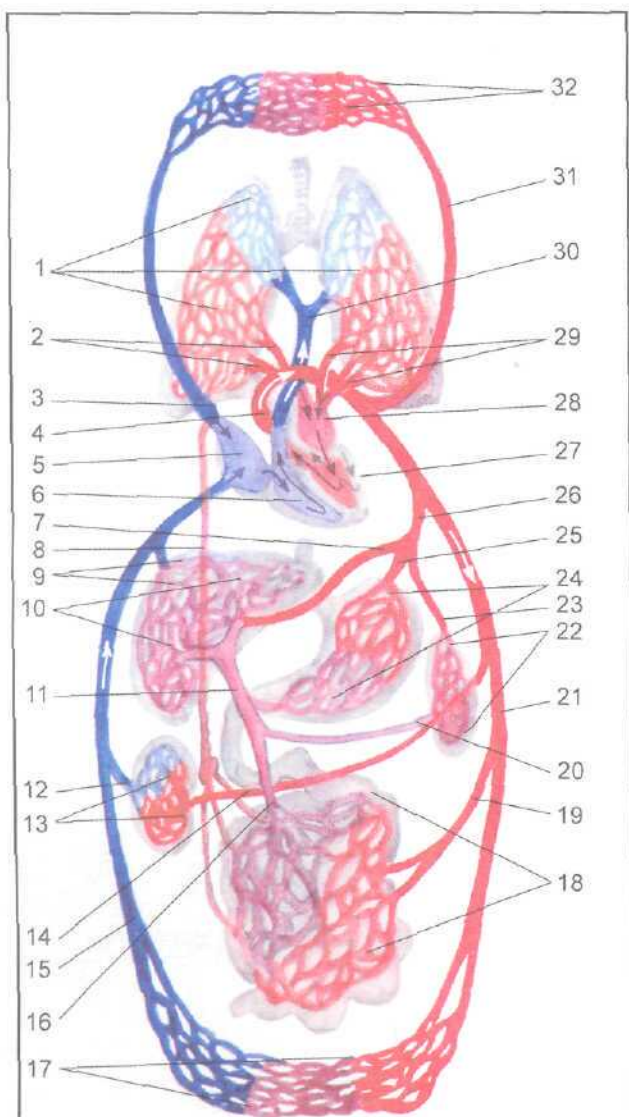
Yurak qon tomir sistemasining markaziy a'zovidir. U nerv, gormonlar regulatsiyasi ta'sirida doimo bir maromda qisqarib va kengayib turadi, organizmdagi qon suyuqligi har xil kattalikdagi qon tomirlar yordamida hujayra va to'qimalarga oziq moddalarni olib boradi hamda boshqa qon tomirlar orqali yurakka qaytib keladi. Shuning uchun barcha qon tomirlar ikki turga bo'linadi: 1) markaziy a'zo – yurakdan chiqib butun gavdaga tarqaladigan barcha qon tomirlarga (ichidagi oqayotgan qonning qandayligidan qat'i nazar) arteriya (yunoncha aer – havo, tereo – saqlayman) qon tomirlari deyiladi, chunki murdalarning arteriya qon tomiri bo'sh bo'lganidan ularni Gippokrat arteriya nomi bilan atagan; 2) hujayra va to'qimalardan markaziy a'zo – yurakka qon olib keladigan tomirlar esa vena qon tomirlari deb yuritiladi («Vena qon tomirlari sistemasi»ga qaralsin).

Yurakdan chiqadigan arteriya qon tomirlari (aorta, o'pka poyasi) markazdan uzoqlashgan sari tarmoqchalar chiqarib asta-sekin kichiklasha boradi. Nihoyat, a'zolar devorida mikroskop ostida ko'rinadigan juda ham ingichka arteriya tomirlari – arteriola (arteriolae) va kapillarlariga aylanadi. Arteriolalar devori tarkibida qisqarish qobiliyatiga ega bo'lgan elementlar bor. Ular o'sha joydagi qon bosimini tartibga solib turish uchun xizmat qiladi va shu bilan kapillarlardan farq qiladi. Kapillarlar soch tolasiga o'xshagan qil tomirlardir, ularning uzunligi o'rta hisobda 0,5 mm, kengligi 4–10 mikron, ya'ni odam tukining diametridan 50 marta kichik va devori juda yupqa bo'ladi (2-rasm). Ularda qon sekin oqadi,

natijada hujayra va to'qimalarga zarur kislorod hamda oziq moddalarning qondan to'qimalarga diffuziya yo'li bilan o'tishi uchun imkoniyat tug'iladi. To'qimalarda moddalar almashinuvi natijasida vujudga kelgan karbonat angidrid va keraksiz (chiqindi) moddalar kapillarlariga o'tadi. Shunday qilib, arteriola, kapillar,



1-rasm. Qon tomirlar sistemasi.



2-rasm. Qon aylanish doirasi.

1 – O'pka kapillarlar; 2 – Vv. pulmonales dextrae; 3 – V. cava superior; 4 – Aorta; 5 – Atrium dextrum; 6 – Ventriculus dexter; 7 – A. hepatica communis; 8 – Ductus thoracicus; 9 – Vv. hepaticae; 10 – jigar kapillarlar; 11 – V. portae; 12 – V. renalis; 13 – Buyrak kapillari; 14 – A. renalis; 15 – V. cava inferior; 16 – V. mesenterica; 17 – Tananing pastki qismi va oyoq kapillarlar; 18 – Ichak kapillarlar; 19 – A. mesenterica; 20 – V. lienalis; 21 – Aorta; 22 – Taloq kapillarlar; 23 – A. lienalis; 24 – Me'da kapillarlar; 25 – A. gastrica; 26 – Truncus coeliacus; 27 – Ventriculus sinister; 28 – Atrium sinistrum; 29 – Vv. pulmonales sinistae; 30 – Truncus pulmonalis; 31 – A. carotis communis; 32 – Tananing yuqori qismi, bo'yin, bosh va qo'llar kapillarlar.

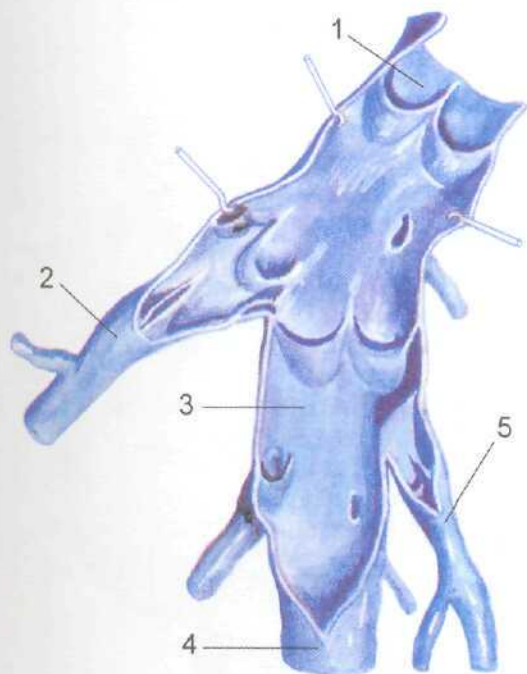
venula va vena tomirlariga aylanadi. Vena qon tomirlari asta-sekin (bir-biri bilan qo'shilib) yiriklashib, oxirida yuqori va pastki kovak vena qon tomirini tashkil qiladi va yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Qon o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga, undan o'pka arteriyalari orqali o'pkaga boradi. O'pka arteriyasining tarmoqlari pirovardida kapillarlariga aylanadi va nafas alveolalari (pufakchalar)ni o'rab oladi («Nafas a'zolari sistemasi»ga qaralsin). Kapillardan karbonat angidrid alveolalarga, kislorod esa qonga o'tadi. Kislorodga boy bo'lgan qon o'pka venalari orqali yurakning chap bo'lmachasiga quyiladi. Undan chap qorinchaga o'tib, aorta orqali butun organizm bo'ylab tarqaladi. Natijada qon aylanish doirasi vujudga keladi. Qon aylanish sistemasi ikki doiraga bo'linadi. Katta qon aylanish doirasi yurakning chap qorinchasidan boshlanib, aorta va uning tarmoqlari orqali barcha a'zo va to'qimalarga tarqaladi, so'ngra vena qon tomirlari (v. cava superior, v. cava inferior) (2–3-rasmlar) yurakning o'ng bo'lmachasiga qaytib quyiladi. Kichik (o'pka) qon aylanish doirasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanib o'pka arteriyalari orqali o'pkaga boradi, u yerda kislorodga boyib, to'rtta o'pka venasi orqali chap yurak bo'lmachasiga quyiladi. Kichik qon aylanish sistemasidagi qon tomirlarining nomi ularda oqadigan qonga mos kelmaydi. Masalan, o'pka arteriyasidan o'pkaga karbonat angidridga boy bo'lgan qon – vena qoni oqib borsa, o'pkada nafas jarayonida o'pka venasidan yurakning chap bo'lmachasiga kislorodga boyigan qon – arteriya qoni o'pka venasi nomi bilan quyiladi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan katta va kichik qon aylanish doiralaridan tashqari, uchinchi, ya'ni yurak qon aylanish doirasi ham bor, bu doira yurak arteriya va vena qon tomirlaridan tuzilgan. Yurak devorining venalari to'g'ridan-to'g'ri yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi.

Arteriya bilan vena tomirlari hamisha birga joylashgan bo'ladi, katta arteriya tomirlari ko'pincha bitta vena bilan, kichik arteriyalar esa ikkita vena bilan birga yo'naladi*. Arteriya va vena tomirlari nerv tolalari bilan birga yo'naladi va alohida parda (fassiya) bilan o'ralib, qon tomirlar nerv tutamini hosil qiladi.

Qon tomirlarning devori uch qavatdan: birinchi – tashqi qavat elastik biriktiruvchi to'qima (tunica adventitia, s. tunica externa), o'rta qavati (tunica media) qolgan boshqa qavatlariga qaraganda bir oz qalin bo'lib, aylanisiga (spiral) joylashgan silliq muskullardan tuzilgan. Qon tomirlar devorining uchinchi yoki ichki qavati (tunica intima) ham tashqi qavatiga o'xshagan elastik biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'lib, endoteliy bilan qoplangan. Vena qon tomirlar devori tuzilishi jihatidan arteriya qon tomirlar

* Teri ostida joylashgan vena tomirlarining arteriya yo'ldoshlari bo'lmaydi.



3-rasm. Vena qon tomiri klapanlari.

1 – V. subclavia; 2 – V. cephalica; 3 – V. axillaris;
4 – V. brachialis; 5 – V. basilica.

devoriga o'xshagan bo'lsa-da, undan o'zining yupqaligi va endoteliydan hosil bo'lgan yarim oysimon klapanlari borligi bilan farq qiladi.

Arteriya qon tomirlari devori tuzilishiga qarab uch turga bo'linadi. Aorta va o'pka poyasining o'rta qavati elastik biriktiruvchi to'qimadan tuzilganligi uchun elastik turdagi arteriyalar deb ataladi. Ulardan chiquvchi qon tomirlar muskul-elastik turda tuzilgan. Qolgan arteriyalar devori esa silliq muskullardan iborat bo'lib, ular tegishli muskul turidagi arteriyalar deb yuritiladi. Qon tomirlar elastik bo'lganligi tufayli hamma vaqt yurakning qisqarishiga va kengayishiga (cho'zilishiga va asli holiga qaytishiga) moslashib turadi. Natijada qon tomirlar devorida joylashgan muskul qavati o'z elastiklik xossalriga ko'ra yurak ishiga birmuncha yordam beradi va qon aylanishini osonlashtiradi. Qon tomirlar devorlarini o'ziga xos arteriya hamda vena qon tomirlari (vasa vasorum) qon bilan ta'minlaydi.

Bundan tashqari, tomirlarning markaziy nerv sistemasiga aloqador nerv tolalari va oxirlari – retseptorlari bo'ladi. Retseptorlar tegishli qon tomirlar ishini tartibga solish vazifasini bajaradi.

YURAK (4, 5-rasmlar)

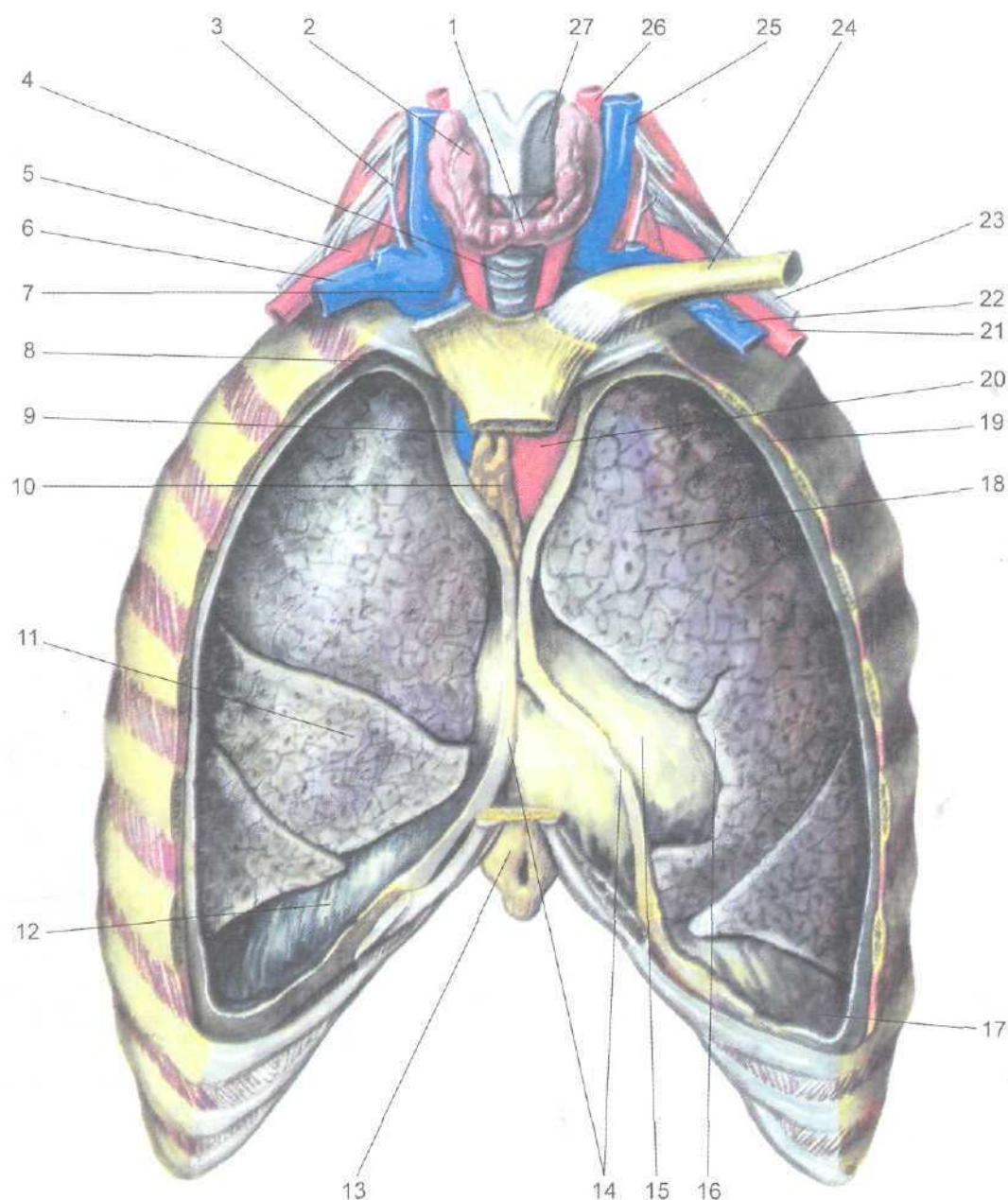
Yurak (sor) muskuldan tuzilgan a'zo bo'lib, ko'krak qafasida joylashgan. Yurak odam hayotining oxirgi daqiqasigacha hamma vaqt (qisqa pauzalardan tashqari) muttasil harakatlanib, qisqarib (sistola), kengayib (diastola) turadi va butun organizmga qon yetkazib beradi. Shunday qilib, yurak organizmda qon aylanish sistemasining markaziy a'zosi hisoblanadi. O'rta yashar odamning yuragi 1 minutda o'rta hisobda 70–75 marta, bir sutkada esa 100000 marta qisqara oladi. Bu esa shu vaqt ichida 20 tonna yukni bir metr balandlikka ko'tarish kuchiga teng demakdir.

Yurak. O'rta yashar odamning yuragi oldindan orqaga qarab bir oz qisilgan, konus shaklida bo'lib, hajmi odamning o'rtacha qisilgan mushtiga teng keladi. Yurak to'rt kamera: ikkita bo'lmacha (atrium dextrum et sinistrum) va ikkita qorincha (ventriculus dexter et ventriculus sinister) dan tuzilgan bo'lib, chap bo'lmacha bilan chap qorincha yurakning chap yoki arteriya bo'lagini, o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorincha esa yurakning o'ng yoki vena bo'lagini tashkil qiladi (6-rasm).

Yurakning o'rtacha og'irligi erkaklarda 300 g, ayollarda bir oz kamroq, 220–250 g. Yurakning uzunligi o'rta yoshdagi odamlarda 10–15 sm, kengligi (asosida) 8–11 sm, oldingi va orqa devorining qalinligi 6–8,5 sm. Yurak tashqi yuzasining o'tkir (o'ng) va o'tmas (chap) chekkalari uni orqa, old tomondagi yuzalarga ajratib turadi.

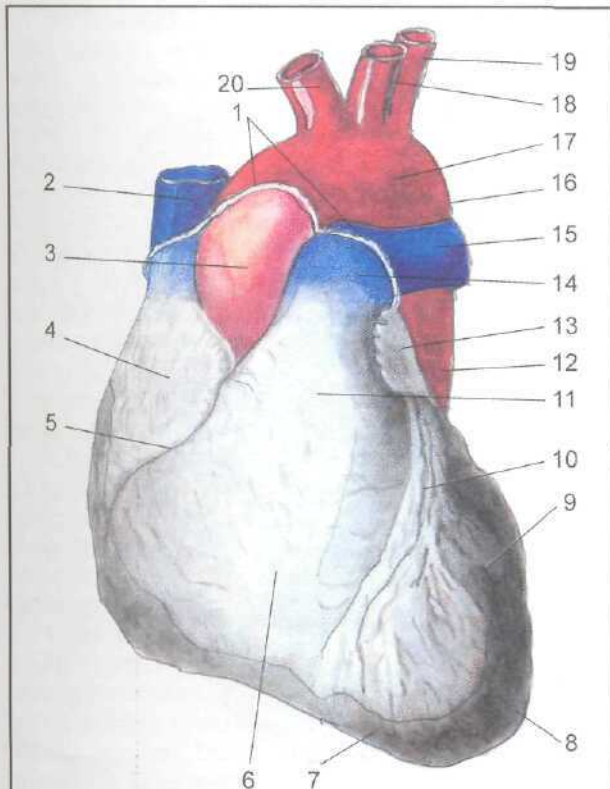
Yurakning oldingi va bir oz yuqoriga hamda chapga qarab turgan to'sh-qovurg'a yuzasi (facies sternocostalis) to'sh suyagining dastasi bilan III–VI qovurg'alar tog'ay qismlarining orqa tomoniga to'g'ri keladi. Yurakning ikkinchi yassi yuzasi orqaga va bir oz pastga qaragan bo'lib, diafragmaning paydan tuzilgan markaziga tegib turadi, facies diaphragmatica deb shunga aytiladi. Bundan tashqari, yurakning yuqoriga qaragan serbar qismi asosi (basis cordis) va pastga, chapga qaragan yumaloqroq uchi (apex cordis) bor. Yurak, asosan, basis cordis dan boshlanadigan yirik arteriya va vena qon tomirlariga osilgan holatda ishlab turadi (7-rasm).

Yurakning tashqi yuzasida bo'lmachalar bilan qorinchalar o'rtasidagi chegaraga to'g'ri keladigan va yurakni hamma tomondan o'rab turgan ko'ndalang egat – sulcus coronarius va qorinchalarni bir-biridan ajratib turadigan devorlariga to'g'ri keladigan, uzunasiga joylashgan oldingi egat – sulcus interventricularis anterior, shuningdek, orqa tomondagi uzunasiga ketgan egat – sulcus interventricularis posterior bor. Oldingi va orqa tomonda uzunasiga joylashgan egatlar yurak uchining o'ng tomonida



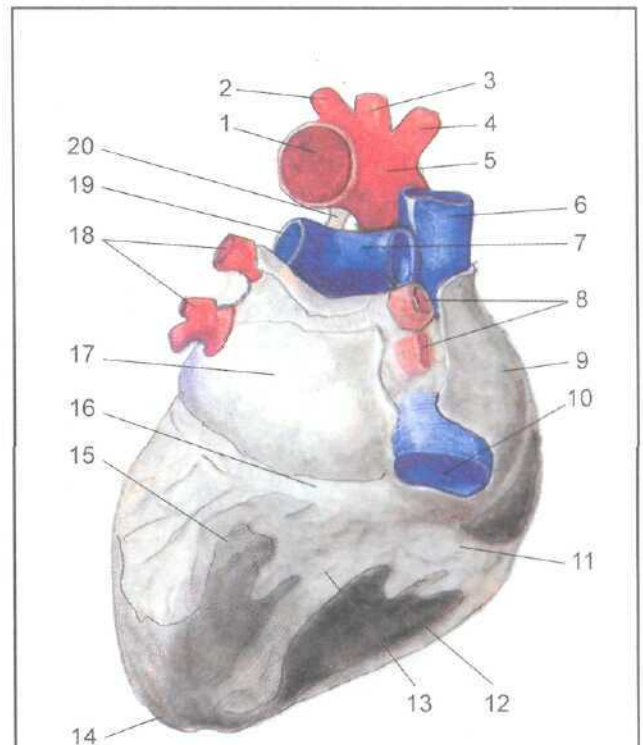
4-rasm. Ko'krak qafasidagi a'zolarning old tomondan ko'rinishi.

1 – Isthmus glandulae thyroideae; 2 – Lobus dexter glandulae thyroideae; 3 – N. phrenicus; 4 – Trachea; 5 – A. subclavia dextra; 6 – V. subclavia dextra; 7 – Truncus brachiocephalica dextra; 8 – Cupula pleurae; 9 – V. cava superior; 10 – Thymus; 11 – Pulmo dexter; 12 – Diaphragma; 13 – Processus xiphoideus; 14 – Pleura mediastinalis; 15 – Xaltadagi yurak; 16 – Incisura cardiaca pulmonis sinistri; 17 – Recessus costodiaphragmaticus; 18 – Pulmo sinister; 19 – Pleura costalis; 20 – Arcus aortae; 21 – A. subclavia sinistra; 22 – V. subclavia sinistra; 23 – Plexus brachialis; 24 – Clavicula; 25 – V. jugularis interna sinistra; 26 – A. carotis communis sinistra; 27 – Cartilago thyroidea.



5-rasm. Yurak (old yuzasi).

1 – Perikardning epikardga o'tish joyi; 2 – V. cava superior; 3 – Aorta ascendens; 4 – Auricula dextra; 5 – Sulcus coronarius; 6 – Ventriculus dexter; 7 – Incisura apicis cordis; 8 – Apex cordis; 9 – Ventriculus sinister; 10 – Sulcus interventricularis anterior; 11 – Conus arteriosus; 12 – Aorta descendens; 13 – Auricula sinistra; 14 – Truncus pulmonalis; 15 – A. pulmonalis dextra; 16 – Isthmus aortae; 17 – Arcus aortae; 18 – A. carotis communis sinistra; 19 – A. subclavia sinistra; 20 – Truncus brachiocephalicus.



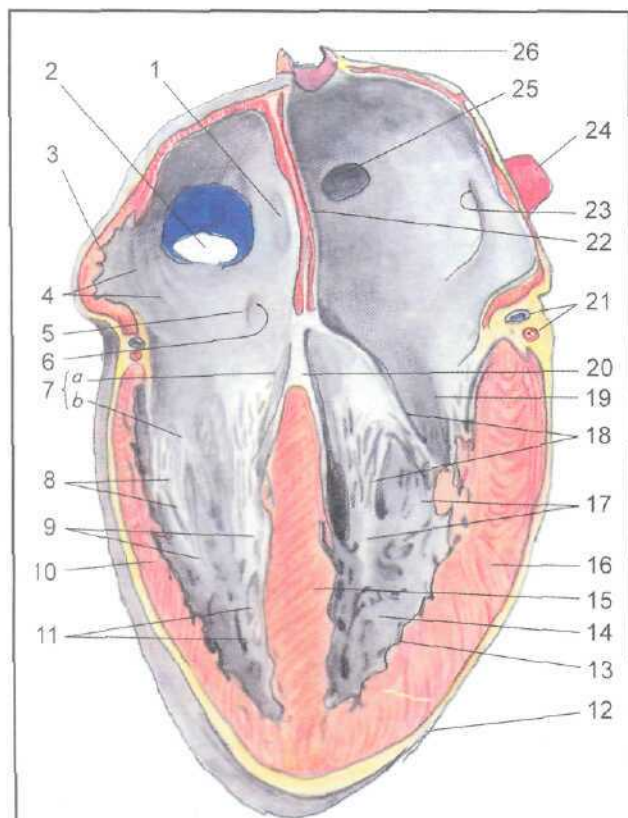
6-rasm. Yurak (orqa yuzasi).

1 – Aorta; 2 – A. subclavia sinistra; 3 – A. carotis communis sinistra; 4 – Truncus brachiocephalicus; 5 – Arcus aortae; 6 – V. cava superior; 7 – A. pulmonalis dextra; 8 – Vv. pulmonales dextrae; 9 – Atrium dextrum; 10 – V. cava inferior; 11 – Sulcus coronarius; 12 – Ventriculus dexter; 13 – Sulcus interventricularis posterior; 14 – Apex cordis; 15 – Ventriculus sinister; 16 – Sinus coronarius; 17 – Atrium sinistrum; 18 – Vv. pulmonales sinistrae; 19 – A. pulmonalis sinistra; 20 – Lig. arteriosum.

o'zaro tutashib, yurak o'ymasi (incisura apicis cordis)ni hosil qiladi. Yurakning boyagi hamma egatlari yurakni oziqlantiruvchi tomirlar va yog' kletchatkalari bilan to'lib turadi. Shuning uchun bu xildagi yurakda qon tomirlar uncha yaxshi ko'rinmaydi. O'ng va chap yurak bo'lmachalari – atrium dextrum et sinistrum bir-biriga nisbatan o'rtada joylashgan devor septum interatriale (bo'lmachalararo devor bilan), o'ng qorincha – ventriculus dexter, chap qorincha – ventriculus sinister, qorinchalararo devor (septum interventriculare) bilan ajralib turadi. Lekin o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorincha va chap bo'lmacha bilan chap qorincha o'zaro ostium atrioventriculare dextrum et sinistrum (yurak bo'lmachalari va qorinchalari o'rtasidagi teshiklar) vositasida tutashgan bo'ladi. Shunday qilib, to'rt bo'lakli yurakning o'zaro

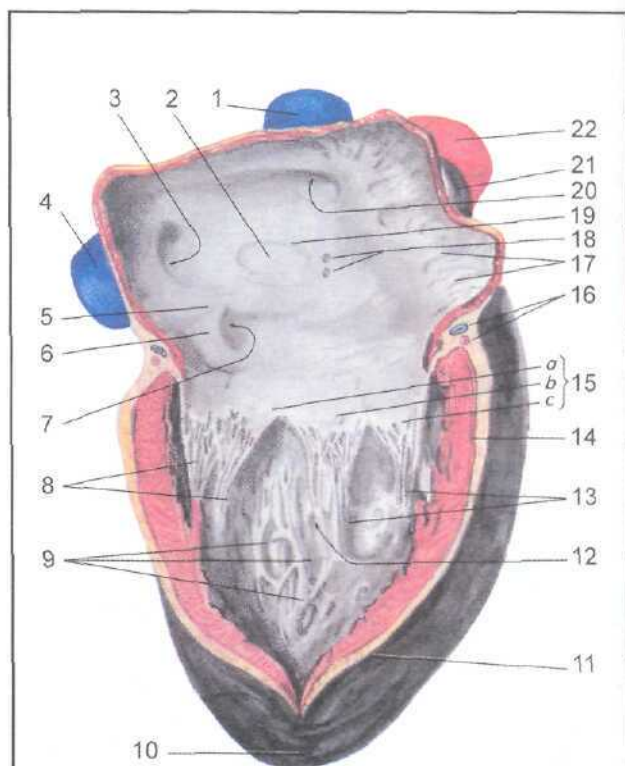
bir-biriga tutashib turgan ikki qismi tafovut qilinadi. Shu jumladan, o'ng bo'lmacha bilan qorincha o'zaro ostium atrioventriculare dextrum vositasida qo'shilgan bo'lsa, ikkinchi tomonda chap bo'lmacha bilan chap qorincha bir-biriga ostium atrioventriculare sinistrum vositasida tutashadi.

O'ng bo'lmacha – atrium dextrum (8-rasm). Yurakning o'ng bo'lmachasida (devorning qalinligi 2–3 mm) kubsimon bo'shliq bo'lib, chap bo'lmachadan septum interatriale (bo'lmacha to'sig'i) bilan ajralib turadi. O'ng bo'lmacha bo'shlig'ining hajmi uning oldida joylashgan uchburchak shaklidagi o'ng qulog'i – auricula dextra bo'shlig'i bilan ancha kattalashadi. Bo'lmachaning ichki sirti, asosan, silliq bo'lib, quloq qismida muskul tutamlari bir xil joylashgan taroqsimon muskullar (musculus pectinati)ni hosil qiladi.



7-rasm. Yurak (uzunasiga kesilgan).

1 – Fossa ovalis; 2 – Ostium v. caeve inferioris; 3 – Auricula dextra; 4 – Tm. pectinati; 5 – Valvula sinus coronarii; 6 – Sinus coronarius cordis; 7 – Valva atrioventricularis dextra (v. tricuspidalis) a) cuspis septalis; b) cuspis posterior; 8 – Chordae tendineae; 9 – Mm. papillares; 10 – Myocardium (o'ng qorincha devori); 11 – Trabeculae corneae; 12 – Lamina visceralis (epicardium); 13 – Endocardium; 14 – Trabeculae corneae; 15 – Pars muscularis septi interventricularis; 16 – Myocardium (chap devori); 17 – Mm. papillares; 18 – Chordae tendineae; 19 – Valva atrioventricularis sinistra (v. mitralis); 20 – Pars membranacea septi interventricularis; 21 – Vasa cordis; 22 – Septum interatriale; 23 – Ostium v. pulmonalis sinistrae; 24 – V. pulmonalis sinistra; 25 – Ostium v. pulmonalis dextra; 26 – V. pulmonalis dextra.



8-rasm. Yurakning o'ng bo'lmachasi va qorinchasi.

1 – V. cava superior; 2 – Fossa ovalis; 3 – Ostium v. caeve inferioris; 4 – V. cava inferior; 5 – Valvula v. caeve inferioris; 6 – Valvula sinus coronarii; 7 – Sinus coronarius; 8 – Chordae tendineae; 9 – Trabeculae carnea; 10 – Apex cordis; 11 – Lamina visceralis (epicardium) pericardii serosi; 12 – Cavum ventriculi; 13 – Mm. papillares; 14 – Myocardium; 15 – Valva atrioventricularis dextra (v. tricuspidalis): a) cuspis posterior; b) cuspis septalis; c) cuspis anterior; 16 – Vasa cordis; 17 – Mm. pectinati; 18 – Foramina venorum minimarum; 19 – Limbus fossae ovalis; 20 – Ostium v. caeve superioris; 21 – Auricula dextra; 22 – Aorta.

O'ng bo'lmachaga yuqori kovak vena – vena cava superior, pastki kovak vena – vena cava inferior quyiladi. Ana shu ikkala kovak vena quyiladigan teshiklar orasida (bo'lmachaning ichki sirtida) bitta do'ng – tuberculum intervenosum bor. Pastki kovak venaning pastki qirrasida ingichka burma – valvula venae caeve inferioris bo'lib, septum interatriale tomonga yo'nalib joylashgan. Ana shu burma embrionning rivojlanish davrida vena qonini o'ng

bo'lmachadan oraliq devorda joylashgan ovalsimon teshik orqali chap bo'lmachaga, so'ngra esa ostium atrioventricular sinistrum orqali chap qorinchaga o'tish vazifasini bajaradi.

O'ng bo'lmachaga kovak venalardan tashqari, yurakning o'ziga xos vena qonini yig'adigan sinus – sinus coronarius cordis va birmuncha mayda vena teshikchalari – foramina venosum minimarum (thebesii) ochiladi. Sinus coronarius cordis ning bo'lmachaga ochiladigan joyida endokarddan hosil bo'lgan valvula sinus coronarii (thebesii)ni deyarli hamma vaqt ko'rish mumkin.

Bo'lmachalar orasidagi to'siqlarning taxminan o'rta qismida ovalsimon chuqurcha – fossa ovalis bo'lib, atrofi limbus fossae ovalis degan gardishsimon bolishcha bilan chegaralanib turadi. Embrionda fossa ovalis o'mida teshik – foramen ovale bo'ladi. Bu teshik yuqorida aytilganidek, o'ng bo'lmachani chap bo'lmachaga tutashtirib turadi. Odatda, bola tug'ilgandan keyin ovalsimon teshik bekilib ketadi. Shuning uchun ham septum interatriale ning ana shu sohasi boshqa qismiga qaraganda birmuncha yupqaroq tuzilgan. Ba'zida foramen ovale anomaliya sifatida umrbod saqlanib qolishi mumkin. Bunda tug'ma yurak porogi vujudga keladi. O'ng bo'lmacha pastki tomonda o'ng qorincha ostium atrioventriculare dextrum orqali tutashadi.

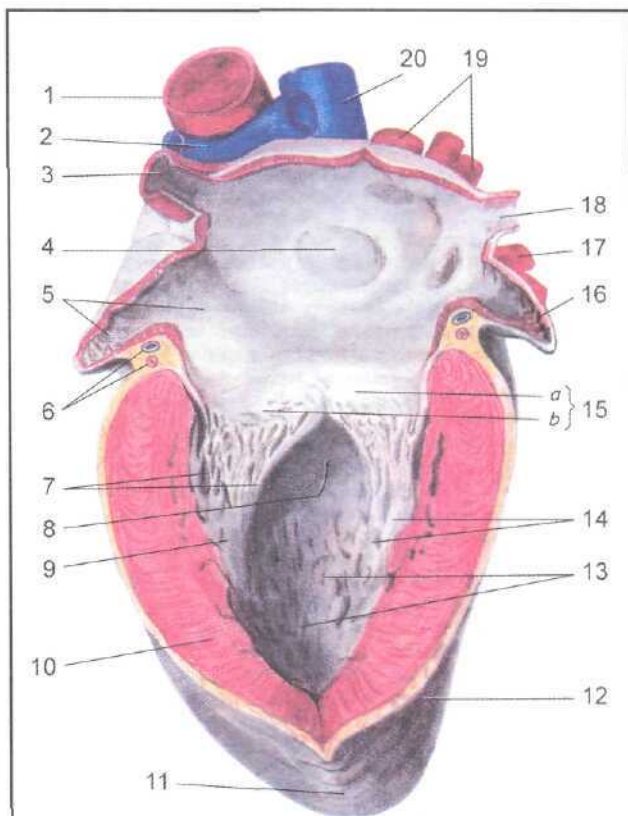
Chap bo'lmacha – Atrium sinistrum (9-rasm). Chap bo'lmachaning ichki yuzasi singari silliq tuzilgan. Uning old tomonida joylashgan quloqsimon o'siq (auricula sinistra) bo'shlig'ining ichki yuzasi toj-taroqsimon muskullar (musculus pectinati) bilan qoplangan.

Chap bo'lmachaga beshta teshik ochiladi: to'rttasi o'pka venalari (vv. pulmonales) teshiklari bo'lib, beshinchisi ostium atrioventriculare sinistrum chap qorincha bilan tutashib turadi. Odatda, o'ng va chap o'pkaning har biridan ikkita (hammasi bo'lib to'rtta)dan vena tomiri o'tib, o'pkada kislorod bilan to'yinadigan qonni chap bo'lmachaga quyadi, bu venalarning teshiklari yonma-yon joylashgan. Ba'zan ana shu bir juft vena o'zaro qo'shilib, bitta venani hosil qiladi. Shu tufayli bo'lmachaga ochiladigan vena tomiri teshiklarining soni kamayadi.

O'ng qorincha – Ventriculus dexter. O'ng qorincha uchi pastga qaragan uch qirrali piramida shaklida bo'lib, devorining qalinligi 5–8 mm, qorinchaning ichki yuzasida muskul tutamlari parallel holatda yotmay, bir-biri bilan kesishib murakkab muskul chigali – et to'siqlarini (trabeculae corneae) va muayyan joylarda qorincha bo'shlig'iga chiqib turadigan uchta konussimon o'siq – so'rg'ichsimon muskullarni (mm. papillares) hosil qiladi. Qorinchalarni bir-biridan ajratib turadigan oraliq to'siq septum interventriculare o'ng qorincha bo'shlig'iga kirib joylashgan. Shuning uchun qorincha ko'ndalangiga kesib qaralganda, yarimoy shakliga o'xshab ko'rinadi.

O'ng qorincha bo'shlig'ining yuqori serbar qismi ikki bo'lakka ajralgan, orqa tomoni – tanasida (corpus) o'ng bo'lmachaga ochiladigan teshik – ostium atrioventriculare dextrum bor, oldingi yuqori – konus tomoni (conus arteriosus) esa o'pkaga boradigan qon tomir poyasi (stvoli)ga qo'shilib ketadi.

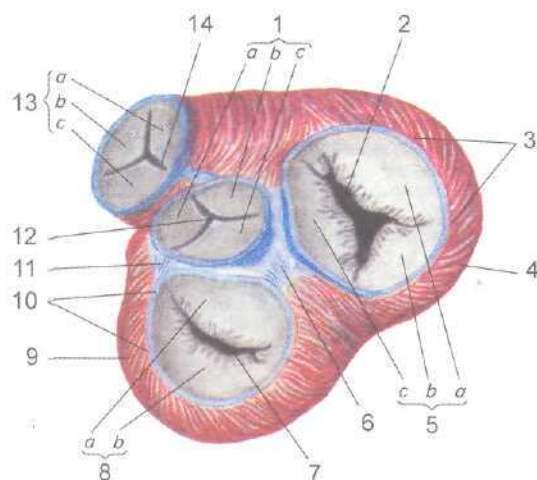
Atrioventrikular teshikda joylashgan uch tavaqali klapan valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis) – quyidagi uchta alohida tavaqaga ajratiladi, ulardan biri oraliq to'siq – cuspis septalis medial tomonda,



9-rasm. Yurakning chap bo'lmachasi va qorinchasi.

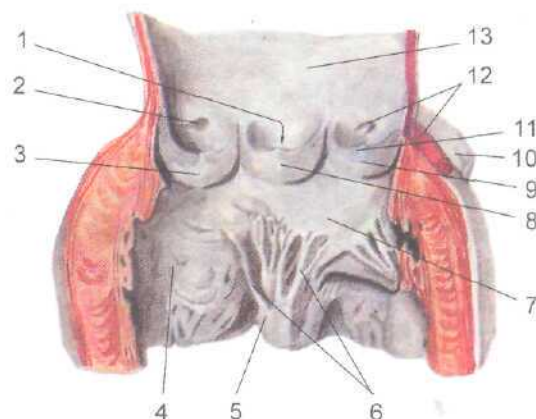
1 – Aorta; 2 – Truncus pulmonalis; 3 – V. pulmonalis sinistra; 4 – Fossa ovalis; 5 – Mm. pectinati; 6 – Vasa cordis; 7 – Chordae tendineae; 8 – Cavum ventriculi; 9 – M. papillaris anterior; 10 – Myocardium; 11 – Apex cordis; 12 – Lamina visceralis (epicardium); 13 – Trabeculae carneae; 14 – M. papillaris posterior; 15 – Valva atrioventricularis sinistra (v. mitralis); a – cuspis posterior, b – cuspis anterior; 16 – Auricula sinistra (kesilgan); 17 – V. pulmonalis sinistra (kesilgan); 18 – V. pulmonalis sinistra (kesilgan); 19 – V. pulmonalis dextrae; 20 – V. cava superior.

ikkinchisi – cuspis anterior oldingi tomonda, uchinchisi – cuspis posterior orqa tomonda joylashadi. Bu klapanlar yurakning ichki (endokard) qavatidan vujudga kelib, ularning pastki erkin chekkalari qorincha bo'shlig'i tomonida joylashgan, har bir klapan uchiga esa so'rg'ichsimon muskullardan boshlanadigan ingichka pay iplari – chordae tendineae birikkan. Pay iplari, odatda, uchta so'rg'ichsimon muskulning har biridan ikkitadan boshlanib, ikkita yonma-yon joylashgan qo'shni klapaniga boradi. Natijada har bir so'rg'ichsimon muskul ikkita klapaniga bittadan pay iplari yordamida tutashib turadi. O'ng qorinchaga ochiladigan o'pka qon tomiri teshigi (ostium pulmonalis)ning og'zida yarimoysimon klapan – valva trunci pulmonalis joylashgan, ulardan



10-rasm. Ikki va uch tavaqali klapanlar.

1 – Valva aortae (a – valvula semilunaris sinistra; b – valvula semilunaris dextra; c – valvula semilunaris posterior); 2 – Ostium atrioventriculare dextrum; 3 – Anulus fibrosus dexter; 4 – Ventriculus dexter; 5 – Valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis, a – cuspis anterior, b – cuspis posterior; c – cuspis septalis); 6 – Trigonum fibrosum dextrum; 7 – Ostium atrioventriculare sinistrum; 8 – Valva atrioventricularis sinistra (valva mitralis; a – cuspis anterior, b – cuspis posterior); 9 – Ventriculus sinister; 10 – Anulus fibrosus sinister; 11 – Trigonum fibrosum sinistrum; 12 – Ostium aortae; 13 – Valva trunci pulmonalis (a – valvula semilunaris dextra; b – valvula semilunaris anterior, c – valvula semilunaris sinistra); 14 – Ostium trunci pulmonalis.



11-rasm. Aorta klapanlari.

1 – Sinus aortae; 2 – A. coronaria dextra; 3 – Valvula semilunaris dextra; 4 – Ventriculus sinister; 5 – M. papillaris; 6 – Chordae tendineae; 7 – Valva atrioventricularis posterior; 8 – Valvula semilunaris posterior; 9 – Valvula semilunaris sinistra; 10 – Auricula sinistra; 11 – Nodulus valvulae aortae; 12 – A. coronaria sinistra; 13 – Aorta (kesilgan).

biri (valva semilunaris anterior) oldingi tomonda, qolgan ikkitasi orqa tomonda joylashgan: ana shu ikkita klapaning biri medial tomonda (valva semilunaris dextra), ikkinchisi lateral tomonda (valva semilunaris sinistra) oʻrnashgan. Yarimoysimon klapanlar qon tomir boʻshligʻiga qarab (tashqaridan tikilgan choʻntakka oʻxshab) joylashgan. Har bir klapaning erkin chekkasida kichkina tugunchalari noduli valvulorum semilunarium bor. Qorincha diastolasi (boʻshashgan) paytida qon tomirdagi qon orqaga qaytib, klapanlarni qon bilan toʻldiradi, shu tufayli ularni bir-biriga yaqinlashtirib, oʻpka arteriyasi qon tomirini qorincha boʻshligʻidan ajratib turadi, qon esa diastola paytida a. pulmonalis dan qorinchaga qaytib quyilmaydi. Ayni vaqtda qorinchalar diastolasi boʻlmachalar sistolasi (qisilish) boʻlib, qon boʻlma bilan qorincha oraliq oʻrtasidagi teshik orqali qorinchalarga quyiladi. Qorinchalar sistolasi paytida boʻlmacha diastola holatida boʻladi. Ayni vaqtda uch tavaqali klapanlar bir-biriga yaqinlashib, teshikni yopib qoʻyadi. Natijada qon boʻlmachaga qaytmasdan, oʻpka qon tomiriga yoʻnaladi.

Chap qorincha – Ventriculus sinister (10-rasm). Yurak chap qorinchasi boʻshligʻi konus shaklida boʻlib, ikkita teshigi bor, biri chap qorincha bilan qoʻshib turadigan oval shaklidagi ikki tavaqa teshik – ostium atrioventriculare sinistrum boʻlsa, ikkinchisi chap qorinchani aorta bilan qoʻshadigan uchta yarimoysimon klapanli teshik – ostium aortae dir. Atrioventrikular klapan – valva atrioventricularis sinistra (mitralis) ikki tavaqali boʻlib, uni valva bicuspidalis deb ataladi. Ikki tavaqali klapaning biri (cuspis posterior) kichikroq boʻlib, chap tomonda (orqaroqda), ikkinchisi (kattarogʻi) cuspis anterior oldinda oʻng tomonda joylashgan. Har ikkala klapaning erkin chekkalari pay iplari – chordae tendineae orqali oldingi va orqa tomonda joylashgan soʻrgʻichsimon ikkita muskul – musculi papillaris anterior et posterior ga birlashadi.

Aortaning uchta yarimoysimon klapani ham yurakning boshqa yarimoysimon klapanlariga oʻxshab joylashgan (11-rasm). Ana shu klapanlarning ikkitasi – valvulae semilunaris dextra et sinistra oldingi tomonda, uchinchi valvula semilunaris posterior aorta tomonda oʻrnashgan. Aorta klapanlari oʻpka arteriyasi klapanlariga qaraganda birmuncha qalin tugunchalari – noduli valvulorum semilunarium aortae bir qadar katta va sinuslari kengroq boʻladi.

Chap qorincha devorining ichki yuzasidagi et toʻsinlari – trabeculae corneae oʻng qorinchadagiga

qaraganda bir oz ko'proq va nozikroq bo'ladi. Chap qorincha qisqarib aorta orqali organizmning barcha qismlariga arteriya (kislorodga boy) qonni yetkazib turadi. Shuning uchun bu qorincha devorining muskul qavati o'ng qorincha qaraganda xiyla qalin (10–15 mm) tuzilgan. O'ng qorincha muskul qavatining qalinligi 5–8 mm.

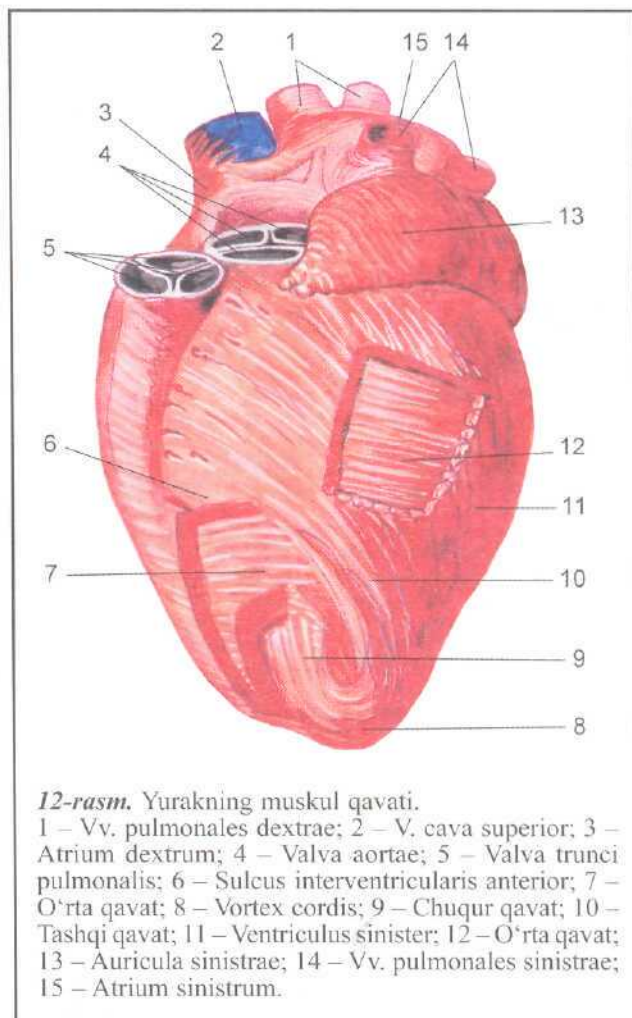
Chap qorincha o'ng qorinchadan ular orasida joylashgan qorinchalararo to'siq (septum interventriculare) bilan ajralib turadi. Qorinchalararo to'siqning ko'prog'i muskuldan (pars muscularis) tuzilgan bo'lib, uning tepa bo'lagi fibroz to'qimadan (pars membranacea) iborat. Ba'zan pars membranacea qorinchalarni butunlay berkitmaydi, bunda teshik qolgan holda (anomaliya) bola tug'ilish hollari kuzatiladi. Bu holda tug'ma yurak porogi vujudga keladi.

Yurak devorining tuzilishi. Yurak devori uch qavatdan: ichki qavat (endocardium), o'rta (muskul) qavat (myocardium) va tashqi qavat (epicardium) dan tuzilgan.

1. Yurak devori ichki qavati (endocardium, 12-rasm)ning tuzilishi va takomil etishi qon tomirlar devoriga o'xshash bo'lib, yurak muskul qavatining ichki yuzasini qoplab turgan yupqa pardadir. Endokard pardasi talaygina elastik tolalar, silliq muskul hujayralaridan tuzilgan. Endokard pardasining ichkari (qorincha va bo'lmacha bo'shliqlari)ga qaragan yuzasi endoteliy bilan qoplangan, shu sababdan yurakning ichki yuzasi silliq bo'lib ko'rinadi. Endokard pardasi yurakning hamma bo'limlarini bir xilda qoplamagan, yurak qulog'ida – qorinchalarida endokard birmuncha yupqa, bo'lmachalarning ichki yuzasida esa bir oz qalin bo'ladi, shu sababli u tiniqroq ko'rinadi.

Endokard atrioventrikular teshiklar aorta va o'pka poyasining boshlanish joyidagi teshiklarda burma (dublikatura) hosil qilib, atrioventrikular (tavaqali), yarimoysimon klapanlarni vujudga keltiradi.

2. O'rta (muskul) qavati (miocardium) yurak devorining asosiy qismi bo'lib, alohida ko'ndalang-targ'il muskul tolalaridan tuzilgan. Markazda joylashgan yurak muskul tolalari to'rsimon yon birikmalar (sinsitiylar) bilan o'zaro birlashadi. Miokard tolalari qisqarishi tufayli organizmdagi skelet muskullaridan farq qilib turadi. Yurak muskul qavatining hamma bo'limlari bir xil tuzilmagan, yurak bo'lmachalari – miokard yurak qorinchalari muskul qavatining tuzilishidan katta farq qiladi. Yurak qorinchasining muskul tolalari yurak bo'lmachalarining miokard tolalari bilan tutashmagan bo'lib, alohida ikki fazada qisqaradi. Lekin yurakning bo'lmacha va qorincha muskul tolalari ham ikkita fibroz halqa – annuli fibrosi dan boshlangan. Fibroz halqalarining biri o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorincha o'rtasidagi teshik (ostium atrioventriculare dextrum)ni, ikkinchisi esa chap bo'lmacha bilan chap

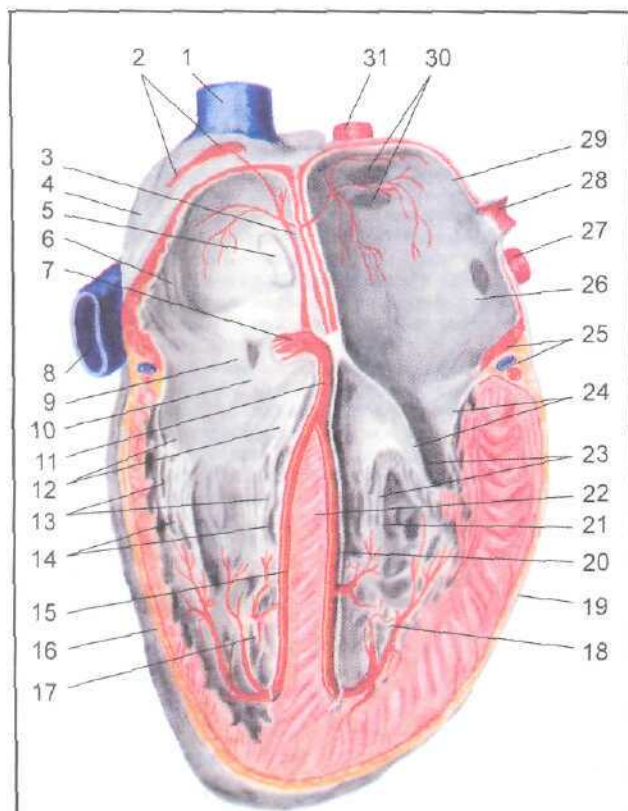


12-rasm. Yurakning muskul qavati.

1 – Vv. pulmonales dextrae; 2 – V. cava superior; 3 – Atrium dextrum; 4 – Valva aortae; 5 – Valva trunci pulmonalis; 6 – Sulcus interventricularis anterior; 7 – O'rta qavat; 8 – Vortex cordis; 9 – Chuqur qavat; 10 – Tashqi qavat; 11 – Ventriculus sinister; 12 – O'rta qavat; 13 – Auricula sinistrae; 14 – Vv. pulmonales sinistrae; 15 – Atrium sinistrum.

qorincha o'rtasidagi teshik – ostium atrioventriculare sinistrum ni o'rab turadi.

Yurak bo'lmachalari miokardi birmuncha sodda tuzilgan bo'lib, ikki qavatdan iborat: 1) yuza qavati gorizontall (ko'ndalang) joylashib, ikkala bo'lmachani o'rab turadi; 2) chuqur qavati har ikkala bo'lmachani alohida qoplab turadi. Bo'lmachalar chuqur qavatining muskul tolalari har xil boshlanadi: biri – ostium atrioventriculare ni o'rab turgan fibroz halqasidan vertikal yo'nalsa, ikkinchisi bo'lmachalarga quyiladigan venalarning teshiklari atrofidan doira hosil qilib yo'naladi. Qorincha muskul tolalari murakkab tuzilgan va uch qavatdan iborat: yuza qavat muskul tutamlari ikkala qorincha uchun umumiy bo'lib, fibroz halqalardan boshlanadi va yurakning uchiga kelganda vortex cordis ("suv girdobi")ga o'xshab, ichkari tomonga yo'naladi, shu tariqa yurakning ichki qavatiga o'tib ketadi. U ichki muskul qavati – trabeculare corneae va mm. papillares ni hosil qilib, fibroz halqalarda tugaydi.



13-rasm. Yurakning o'tkazuvchi yo'li.

1 – V. cava superior; 2 – Nodus sinuatrialis; 3 – Septum interatriale; 4 – Atrium dextrum; 5 – Fossa ovalis; 6 – Mm. pectinati; 7 – Nodus atrioventricularis; 8 – V. cava inferior; 9 – Valvula sinus coronarii cordis; 10 – Sinus coronarius cordis; 11 – Truncus fasciculus atrioventricularis; 12 – Valva atrioventricularis dextra (v. tricuspidalis); 13 – Chordae tendineae; 14 – Mm. papillares; 15 – Crus dextrum (fasciculus atrioventricularis); 16 – Ventriculus dexter; 17 – Trabeculae corneae; 18 – Trabeculae corneae; 19 – Ventriculus sinister; 20 – Crus sinistrum (fasciculus atrioventricularis); 21 – M. papillaris; 22 – Septum interventriculare; 23 – Chordae tendineae; 24 – Valva atrioventricularis sinistra (v. mitralis); 25 – Vasa cordis; 26 – Ostium v. pulmonalis sinistra; 27 – V. pulmonalis sinistra; 28 – V. pulmonalis sinistra; 29 – Atrium sinistrum; 30 – Ostia venarum pulmonarium; 31 – V. pulmonalis dextra.

Yurakning o'rta muskul qavati har bir qorincha uchun alohida bo'lib, gorizontol holatda joylashgan fibroz halqalardan boshlanadi. Qorinchalar o'rtasidagi to'siq – sertum interventriculare ana shu ikkala qorinchaning gorizontol joylashgan o'rta qavat muskul tutamlaridan hosil bo'ladi.

Epikard (epicardium) yurak xaltasini hosil qiladigan seroz pardaning visseral varag'i bo'lib, miokardni ustki tomondan qoplab turadi. Epikard ustki tomondan mezoteliy bilan o'ralgan yaltiroq pardadir. Shu sababli uning ostida joylashgan hamma qon tomirlar, nerv tolalari, miokard va yog' to'qimalari yaqqol ko'rinadi.

YURAKNING O'TKAZUVCHI YO'LI (13-rasm)

Yurak bo'lmachalari va qorinchalari miokardi alohida tuzilmalardan tashkil topgan bo'lishiga qaramay, ularning o'tkazuvchi yo'li Purkine tolalari yordamida o'zaro birlashib turadi.

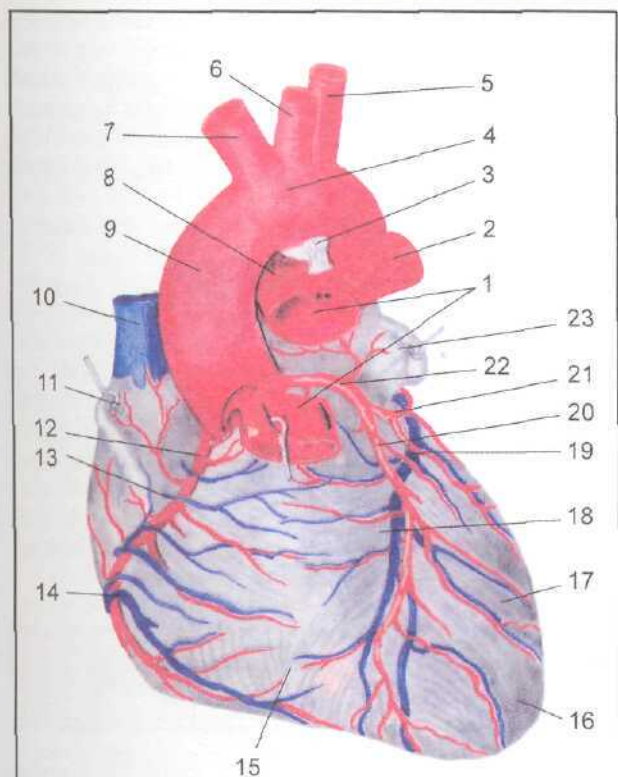
Purkine tolalari maxsus tuzilgan muskul tolalari kompleksidan iborat: muskul tolalarida miofibrallar kamroq, sarkoplazma ko'proq bo'ladi. Shu sababli bu tolalar och rangda ko'rinadi va hajmi jihatdan oddiy muskul tolalaridan xiyla kattaroq bo'ladi.

Yurakning o'tkazuvchi yo'li quyidagi tugun va tutamlardan tashkil topgan:

1. Sinus bo'lmacha tuguni nodus sinuatrialis yurakning o'ng qulog'i bilan yuqori kovak venasi o'rtasida epikard ostida joylashgan. Bu tugun yurak bo'lmachalarining muskul tolalari va atrioventrikular tugun bilan tutashgan bo'lib, bo'lmalarning qisqarish ritmini tartibga solib turadi.

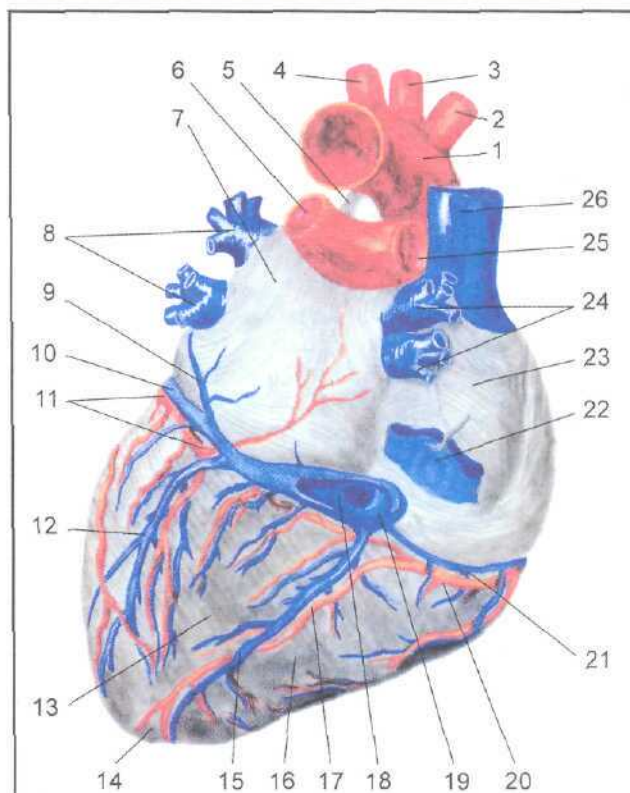
2. Atrioventrikular (bo'lmacha-qorincha) tugun – nodus atrioventricularis yurakning o'ng bo'lmachasi devorida (uch tavaqali klapaning – cuspis septalis iga yaqinroq) joylashgan bo'lib, qorinchalarga bo'lmacha-qorincha tutami fasciculus atrioventricularis yoki Gis tutami nomi bilan kiradi. Gis tutami qorinchalar orasidagi to'siq orqali pastga qarab yo'naladi va ikkita (o'ng va chap) oyoqcha (crus dextrum et sinistrum)ga bo'linadi, oyoqchalar har ikkala qorincha endokardi ostida joylashib, muskul qavatiga Purkine tolalari bo'lib tarqaladi. Atrioventrikular tutamlar orqali bo'lmachalarning qisqarish (sistola) to'lqinlari qorinchalarga o'tadi. Shunday qilib, yurakning o'tkazish yo'li bo'lmachalar bilan qorinchalar o'rtasida sistola bilan diastola o'rtasidagi ritmni tartibga solib turadi.

Yurak arteriyalari (14–15-rasmlar) yurak devori – aorta ascendens ning kengaygan piyozcha qismi – bulbus aortae dan, aniqrog'i o'ng va chap sinuslardan chiquvchi bir juft arteriya (aa. coronariae dextra et sinistra)dan qon oladi. O'ng va chap toj arteriyalar epikard tagida, yog' to'qimalari bilan qoplangan holatda yurak egatchalari tomon egri-bugri yo'nalishda harakatlanadi. Yurak toj arteriyalariga kirish teshigi sistola paytida klapanlar bilan yopiladi, devori siqilib,



14-rasm. Yurakning arteriyalari va venalari.

1 – Truncus pulmonalis; 2 – A. pulmonalis sinistra; 3 – Lig. arteriosum; 4 – Arcus aortae; 5 – A. subclavia sinistra; 6 – A. carotis communis sinistra; 7 – Truncus brachiocephalicus; 8 – A. pulmonalis dextra; 9 – Aorta ascendens; 10 – V. cava superior; 11 – Auricula dextra; 12 – A. coronaria dextra; 13 – Sulcus coronarius; 14 – V. cordis anterior; 15 – Ventriculus dexter; 16 – Apex cordis; 17 – Ventriculus sinister; 18 – Sulcus longitudinalis anterior; 19 – V. cordis magna; 20 – A. interventricularis anterior – a. coronaria sinistra tarmog'i; 21 – R. circumflexus – a. coronariae sinistrae tarmog'i; 22 – A. coronaria sinistra; 23 – Auricula sinistra.



15-rasm. Yurakning arteriyalari va venalari.

1 – Arcus aortae; 2 – Truncus brachiocephalicus; 3 – A. carotis communis sinistra; 4 – A. subclavia sinistra; 5 – Lig. arteriosum; 6 – A. pulmonalis sinistra; 7 – Atrium sinistrum; 8 – Vv. pulmonales sinistrae; 9 – V. obliqua atrii sinistri; 10 – V. cordis magna; 11 – R. circumflexus – a. coronaria sinistra tarmog'i; 12 – V. posterior ventriculi sinistri; 13 – Ventriculus sinister; 14 – Apex cordis; 15 – V. cordis media; 16 – Ventriculus dexter; 17 – A. coronariae dextrae; 18 – R. interventricularis posterior; 19 – Sinus coronarius cordis; 20 – Valvula sinus coronarii; 21 – V. cordis parva; 22 – V. cava inferior; 23 – Atrium dextrum; 24 – Vv. pulmonales dextrae; 25 – A. pulmonales dextra; 26 – V. cava superior.

diametri kichrayadi. Shuning uchun qon diastola vaqtida ko'proq quyilib, sistola paytida kamayib ketadi.

O'ng toj arteriya – a. coronaria dextra aortaning chiqish joyidagi o'ng sinusdan chiqib, yurakning o'ng qulog'i tagida, o'ng bo'lmacha bilan o'pka arteriyasi boshlanish qismining orasida o'rtnashadi. Keyin sulcus coronarius bo'ylab o'ngga, so'ngra orqa tomonga yo'nalib sulcus interventricularis posterior ga boradi, ana shu egat bo'ylab yurakning uchiga tushadi va tarmoqlanadi. A. coronaria dextra yurakning o'ng qorinchasiga yirik va o'ng bo'lmacha devoriga

maydaroq tarmoqlar beradi. Natijada o'ng toj arteriya yurak o'ng yarim devorining birtalay qismini, chap qorinchaning orqa devorini va m. papillaris septalis qorinchalararo to'sig'ining orqa yarmini (r. interventricularis posterior) qon bilan ta'minlaydi va chap toj arteriya tarmog'i bilan anastomozlashadi.

Chap toj arteriya – a. coronaria sinistra aortaning boshlanish joyidagi chap sinusdan chiqib, chap quloqcha bilan o'pka arteriyasining orasidan o'tadi va ikki tarmoqqa bo'linadi. O'ng toj arteriya alohida tarmoq bo'lib, yurak uchigacha boradi: 1) Ramus interventricularis anterior sulcus interventricularis

anterior bo'ylab yurak uchiga boradi. Bu arteriya egatning boshidan oxirigacha bo'lgan masofada chap qorinchaga yirikroq, o'ng qorinchaga esa maydaroq tolalar chiqaradi va o'ng toj arteriya tarmog'i bilan anastomozlashadi. 2) Ramus circumflexus chap toj arteriyaning birmuncha mayda tarmog'i bo'lib, toj egat bo'ylab harakatlanadi va chap quloq tagidan o'tib, yurakning old yuzasiga boradi, bu arteriya, asosan, chap qorincha va qisman chap bo'lmacha devorlariga tarmoqlar chiqaradi va o'ng toj arteriyasi bilan qo'shilib, yonlama qon aylanishida ahamiyati bo'lgan arteriya halqasini hosil qiladi. Demak, a. coronaria sinistra chap qorinchaning oldingi qismini, o'ng qorincha oldingi devorining ozroq qismini va yurak to'sig'ining oldingi yarmini qon bilan ta'minlab turadi.

Yurak toj arteriyalari va ularning asosiy tarmoqlari bo'lmachalar uchun aa. atriales ni quloqchalarga, aa. auricularis ni qorinchalarga, aa. ventriculares va nihoyat, qorinchalararo (aa. septi anterior et posterior) devorga beradi. Qorinchalar devoriga tarqalgan arteriyalar tashqaridan ichkariga harakatlanadi, uning hamma qavatlariga alohida tarmoqchalar berib qon bilan ta'minlaydi.

Miokard arteriya tarmoqlarining devori silliq muskuldan tuzilganligi sababli kuchli qisqarganda arteriya teshiklari butunlay bekilib qoladi. Shuning uchun ular "oxirgi" arteriyalar deb ataladi. Bunday arteriyalar muskul qavatlarining qisilib (spazm), qonning vaqtincha to'xtab qolishi oqibatida miokardning ma'lum qismida infarkt sodir bo'lishi mumkin.

Toj arteriyalar bo'lmacha devorlarida, yurak devori - mm. papillares da va yurak uchida o'zaro anastomozlar mavjud. Lekin toj arteriyalarning biror tolasi o'zgargudek bo'lsa, bu anastomozlar yurakdagi qon aylanish jarayonini normal davom ettira olmaydi. Yurakning toj arteriyalaridan boshqa "qo'shimcha" tarmoqlari ham bor: ular arcus aortae pastki yuzasining lig. arteriosum ga yaqin joyidan va bronx arteriyalaridan boshlangan tolalardir.

Yurak venalari. Yurak devorlariga tarqalgan ikkita toj arteriyadan bir qancha katta-kichik yurak venalari paydo bo'ladi va turli yo'llar bilan venoz qonni o'ng bo'lmachaga olib keladi. Bu venalar quyidagilar:

1. Chap bo'lmachaning qiyshiq vena si - v. obliqua atrii sinistri chap bo'lmachaning orqa tomonidan joy olgan kichik vena bo'lib, sinus coronarius ning boshlanish qismiga qiyshiq holda ochildi.

2. O'rta vena - v. cordis media yurak uchidan boshlanib, o'ng toj arteriya bilan birga sulcus interventricularis posterior da o'rnamashadi va sinus coronarius ga quyiladi.

3. Yurakning katta venasi - v. cordis magna boshqa venalarga qaraganda birmuncha katta bo'lib, chap qorincha va qisman o'ng qorincha

devorlaridan tarmoqlar oladi. Bu vena yurak uchidan boshlanib, sulcus interventricularis anterior da ramus interventricularis anterior bilan yonma-yon joylashadi va yuqoriga ko'tariladi. Chap tomonga burilgach, yurakning orqa tomoni sinus coronarius cordis ga davom etadi. Bu venaning sinusga quyiladigan joyida klapan bor.

4. Kichik vena - v. cordis parva yurakning orqa tomonidagi toj egatning o'ng qismidan o'tib, chapga qarab harakatlanadi va oxirida sinus coronarius ga quyiladi.

5. Yurakning kichik venalari - vv. cordis minimae bir qancha kichik venalardan iborat, u o'ng bo'lmachaga alohida teshikchalar foramina venarum minimarum orqali quyiladi. Shuning uchun bunday venalar yurakning o'ng yarmida ko'proq bo'ladi, chap tomonda esa yurak venalari rivojlangan. Miokardda venalar muskul tolalari bo'ylab yo'naladi, kichik arteriyalarning ikkitadan, kattaroq arteriyalarning bittadan vena tomirlari bo'ladi.

YURAK LIMFA TOMIRLARI

Yurakning limfa tomirlari yuza va chuqur joylashgan tomirlardan iborat. Yuza limfa tomirlari epikard ostida, chuqur limfa tomirlari esa endokard ostida (miokardda) to'r hosil qilib o'rnamashgan. Har ikkala limfa to'ri o'zaro tutashadi. Epikard ostida joylashgan yuza limfa tomirlarida ikkita katta (o'ng va chap) limfa poyasi hosil bo'ladi. Chap limfa poyasi yurakning chap yarmidan limfani to'plab, o'pka arteriyasining orqa tomoniga o'tadi va aorta ravog'ining orqasida joylashgan nodus lymphaticus mediastinalis posterior ga borib quyiladi. O'ng limfa poyasi yurakning o'ng yarmidan limfa to'plab sulcus coronarius bo'ylab harakatlanadi va aorta ascendens ning oldingi yuzasidan ko'tarilib, aorta ravog'ining old yuzasida joylashgan nodus lymphaticus mediastinalis anterior ga borib quyiladi. Ikkita limfa poyasidan tashqari, epikard ostidagi kletchatkada mayda limfa tugunchalari ham uchraydi.

YURAK NERVLARI

Yurakni muskul qavatida joylashgan o'tkazuvchi sistemadan tashqari, to'rtta nerv innervatsiya qiladi. Bu nervlar I.P.Pavlovning yozishicha, yurak ishini sekinlashtiradigan, tezlashtiradigan, susaytiradigan va kuchaytiradigan nervlar bo'lib, n. vagus va n. sympathicus ning tarkibiga kiradi. Yurakka boradigan simpatik nerv tolalari bo'yindagi uchta simpatik

tugundan: 1) n. cardiacus cervicalis superior ganglion cervicale superior dan, 2) n. cardiacus cervicalis medius ganglion cervicale mediumdan va 3) n. cardiacus inferior ganglion cervicothoracicum dan boshlanadi. Biroq yurak nervlarining soni bo'yin simpatik tugunlarining soniga qarab o'zgarib turadi, masalan, bo'yin simpatik tuguni ikkita bo'lsa, ikkita, to'rtta bo'lsa, to'rtta yurak nervi chiqadi.

N. vagus dan yurakka quyidagi tolalar boradi: 1) rami cardiaci superiores–n. vagus ning bo'yin qismidan va 2) rami cardiaci inferiores–n. laryngeus-recurrens vagi dan boshlanadi.

Yurakni innervatsiya qilishda ishtirok etadigan hamma nerv tolalari yuza va chuqur joylashgan chigallarni hosil qiladi:

a) yuza joylashgan nerv chigali – plexus cardiacus superficialis aorta ravog'ining pastki tomoni bilan a. pulmonalis ning ikki tarmoqqa bo'lingan qismi orasida yotadi.

b) chuqur joylashgan nerv chigali – plexus cardiacus profundus aorta ravog'i bilan traxeyaning ikki tarmoqqa bo'lingan qismi orasida joylashadi.

Yurak yuza va chuqur nerv chigallarining bir qismi miokard bilan epikard orasiga tarqalsa, ikkinchi qismi yurak arteriyalarining devori orqali plexus coronarius dexter et sinister bo'ylab davom etadi. Miokard bilan epikard orasidagi nerv chigallari muskul qavatida to'da-to'da bo'lib joylashgan ganglioz hujayralar va tugunlarda tugaydi.

Yurak xaltasi – pericardium (16-rasm) seroz pardadan tuzilgan bo'lib, cavum pericardii bo'shlig'ini hosil qiladi. Yurak ana shu bo'shliqda joylashgan.

Seroz parda tashqi tomondan fibroz qavat pericardium fibrosum bilan qoplangan bo'lib, qattiq tolali biriktiruvchi to'qimadan iborat. Fibroz qavat seroz xaltasini bir xil o'ramay, balki ba'zi joylarda qalinroq bo'ladi. Shuning uchun bu parda yaltiroq bo'lib ko'rinmaydi. Fibroz qavat yuqori tomonda yirik qon tomirlarning adventitsiyasiga davom etsa, oldingi tomonda to'sh suyagining ichki yuzasiga birlash-tiradigan boylam – lig. sternopericardicum ni hosil qiladi.

Seroz parda ikkita (parietal va visseral) varaqdan iborat.

Visseral varaq – lamina visseralis (epicardium) pericardi serosi yurak (bo'lmachalarining juda kichik qismlaridan tashqari) va yirik qon tomirlarning yurakka yaqin turgan qismlarini qoplaydi hamda **parietal varaq** – lamina parietalis pericardii serosi ga o'tib ketadi. Bu varaq seroz xaltani ichki tomondan mahkam berkitib, yurak xaltasi bo'shlig'i (seroz bo'shliq – cavitas pericardialis) ni hosil qiladi. Bu bo'shliqda yurakdan tashqari, 20 sm³ gacha seroz suyuqlik ham bo'ladi. Yurakning seroz pardasi tuzilishi jihatidan boshqa seroz pardalar (plevra, qorin parda)dan ba'zi belgilari bilan farq

qiladi: epikard juda yupqa biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan; erkin yuzasi mezoteliy bilan qoplangan va tiniq bo'ladi. Shuning uchun epikard qavatidan yog' kletchatkasi, qon tomirlar va nervlar ko'rinib turadi. Chaqaloqlarda yog' qavati bo'lmaganligidan qon tomirlar va nervlar ravshan ko'rinadi.

Pericardium asosi past tomonga qaragan konus shaklida bo'lib, uning pars sternocostalis, pars diaphragmatica va pars mediastnalis qismlari tafovut qilinadi.

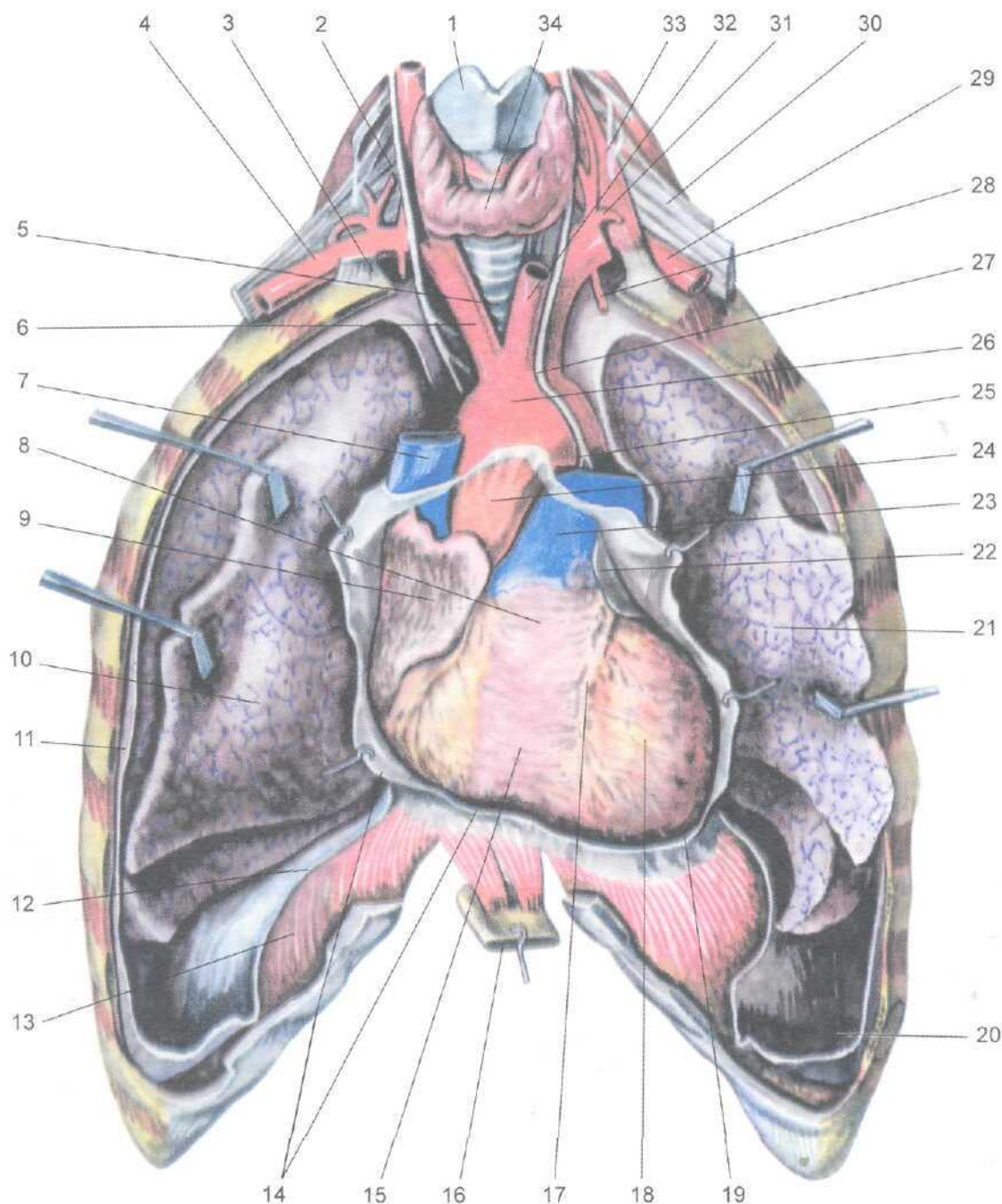
1. Pars diaphragmatica pericardii – diafragma pay markazining o'rta va oldingi muskul bo'lagi yuzasiga yopishib turadi. Pericardium ning ana shu bo'lagi orqada pars mediastnalis ga, oldinda pars sternocostalis ga o'tib ketadi.

2. Pars sternocostalis chap tomondagi V qovurg'a tog'ayi, IV–V qovurg'a oraliqlari va to'sh suyagi pastki qismining orqasida yotadi. Perikardning ana shu joyi plevra bilan qoplanmay, to'sh suyagining ichki yuzasiga va IV–V qovurg'aaro kamgaklarga bevosita taqalib turadi («Plevra xaltalarining chegaralari»ga qaralsin). Perikardning ana shu qismi ko'krak jarrohligida katta ahamiyatga ega bo'lib, plevra bo'shlig'ini kesib ochmasdan yurak xaltasi bo'shlig'iga kirish yoki ukol qilib, liquor pericardii suyuqlig'ini olish mumkin. Pericardium ustki bo'lagining oldingi qismi yoshlarda ayrisimon bez bilan, o'rta yashar odamlarda esa yog' kletchatkasi bilan yopilib turadi.

3. Pars mediastnalis ikkala yon va qisman oldingi tomondan plevra mediastnalis ning plevra pericardiaca bo'lagiga yumshoq biriktiruvchi to'qima vositasida yopishib turadi. Yurak xaltasining bu qismi boshqa bo'laklardan birmuncha katta bo'lib, orqa tomonda mediastinum posterior (orqa ko'ks oralig'i a'zolari – qizilo'ngach va pastga o'tuvchi aorta)ga tegib turadi. Epikard perikardga tomirlar orqali o'tayotganda ularni bir xilda o'ramaydi. Kovak va o'pka venalari seroz parda bilan qisman, aorta va o'pka arteriyalari esa yaxlit o'raladi. Natijada seroz parda (yuqori va chap tomondan) chap o'pka venasi bilan pastki kovak vena (o'ng va past tomondan) o'rtasida bo'sh kamgak – sinus obliquus pericardii ni hosil qiladi.

Ko'ndalang yoriq shaklidagi bo'sh kamgak – sinus transversus pericardii esa aorta va o'pka poyasi (oldingi tomondan) bilan yuqori kovak vena hamda bo'lmachalar (orqa tomondan) orasida hosil bo'ladi. Yurak xaltasi yurakni boshqa hamma bo'shliqlardan ajratib turadi va uning normal ishlashi uchun imkoniyat tug'diradi.

Yurak topografiyasi (17-rasm). Yurak oldingi ko'ks oralig'ining pastida asimmetrik joylashgan. Uni yuqori va orqa tomondan yurakdan chiqqan qon tomirlar ushlab turadi, pastda esa yurak diafragma pay markazining o'rtasi bilan muskul qismi oldingi bo'lagining ustki yuzasiga tegib turadi.

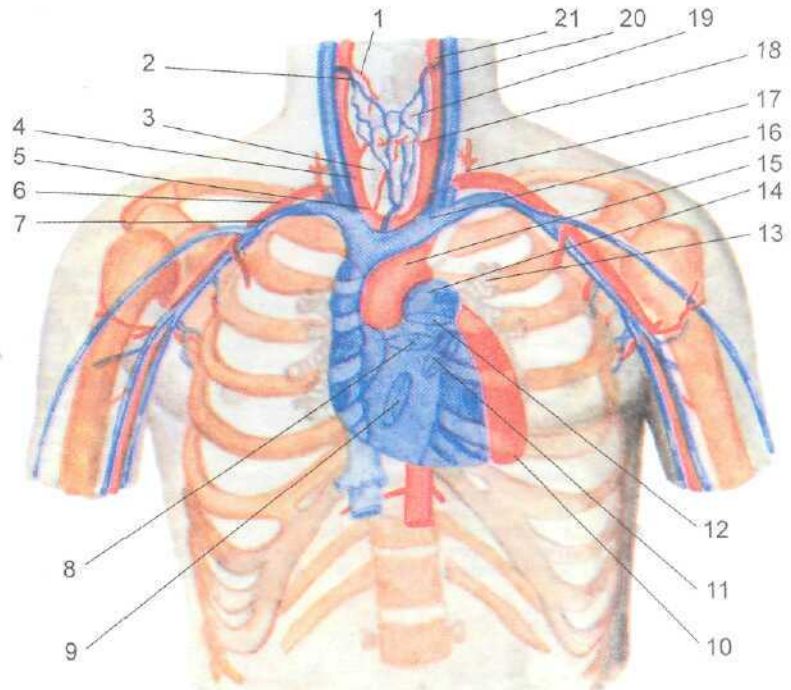


16-rasm. Perikard bo'shlig'idagi yurak.

1 – Cartilago thyriodeia; 2 – N. vagus dexter; 3 – M. scalenus anterior; 4 – A. subclavia dextra; 5 – Trachea; 6 – Truncus brachiocephalicus; 7 – V. cava superior; 8 – Conus arteriosus; 9 – Auricula dextra; 10 – Pulmo dexter; 11 – Pleura costalis; 12 – Pleura diaphragmatica; 13 – Diaphragma; 14 – Pericardium; 15 – Ventriculus dexter; 16 – Processus xiphoideus; 17 – Sulcus interventricularis anterior; 18 – Ventriculus sinister; 19 – Apex cordis; 20 – Recessus costodiaphragmaticus; 21 – Pulmo sinister; 22 – Auricula sinistra; 23 – Truncus pulmonalis; 24 – Aorta ascendens; 25 – N. laryngeus recurrens; 26 – Arcus aortae; 27 – N. vagus sinister; 28 – A. thoracica interna sinistra; 29 – A. subclavia sinistra; 30 – Plexus brachialis; 31 – Truncus thyrocervicalis; 32 – A. carotis communis sinistra; 33 – N. phrenicus; 34 – Isthmus glandulae thyroideae.

17-rasm. Yurak topografiyasi.

1 – A. thyroidea superior; 2 – V. thyroidea superior dextra; 3 – Trachea; 4 – A. carotis communis dextra; 5 – Truncus brachiocephalicus; 6 – A. subclavia dextra; 7 – V. subclavia dextra; 8 – Ostium aortae (valvae semilunares aortae); 9 – Ostium atrioventriculare dextrum (valva tricuspidalis); 10 – Apex cordis; 11 – Ostium atrioventriculare sinistrum (valva mitralis); 12 – Ostium trunci pulmonalis (valvae semilunares trunci pulmonalis); 13 – Bronchus principalis sinister; 14 – Truncus pulmonalis; 15 – Arcus aortae; 16 – V. brachiocephalica sinistra; 17 – Truncus thyrocervicalis; 18 – A. thyroidea inferior; 19 – Glandula thyroidea; 20 – V. jugularis interna; 21 – A. carotis externa.



Yurak ikki yonidan o'pka va uni o'rab turgan plevra xaltalariga, oldingi tomonda o'pkadan tashqari, qisman V–VI qovurg'a tog'aylariga va to'sh suyagiga tegib turadi.

Yurakning holati hamma odamlarda bir xil bo'lmay, balki kishining yoshi, jinsi, gavdasining vaziyati va tuzilishiga ham bog'liq. Bundan tashqari, diafragmaning nafas harakatlari yurakning o'z ishiga qarab ham o'zgaradi. Jumladan, chaqaloqlarda yurak yumaloq shaklli bo'lib, diafragma gumbazi balandroq bo'lganidan ko'ndalang va yuqoriroq joylashgan, ayrisimon bez uni to'sh suyagidan ancha orqa tomonga surib turadi.

Keyinchalik 1–3 yoshda yurak ko'ndalang vaziyatini o'zgartiradi va katta odamlarda ko'rilganidek, qiyshiq holatda joylashadi. O'rta yashar odamlarda yurakning uchi chap tomonda linea mamillaris sinistana dan 1 sm ichkarida, V qovurg'a orasida (chaqaloqlarda III–IV qovurg'a oralig'ida) joylashadi. Bir yoshga to'lmagan bolalarda esa katta odamlarga qaraganda bir qovurg'a yuqori (IV qovurg'a oralig'i)da joylashadi. 5–7 yashar bolalardagina yurak uchi V qovurg'a oralig'iga mos keladi. Keksa odamlarda diafragma gumbazi ancha pastga tushganligidan yurak uchi VI qovurg'a oralig'i damida turadi. Yurakning ustki chegarasi III qovurg'a tog'ayining to'sh suyagiga yopishadigan joyidan o'tkazilgan gorizontall chiziqqa to'g'ri keladi.

2–A-368

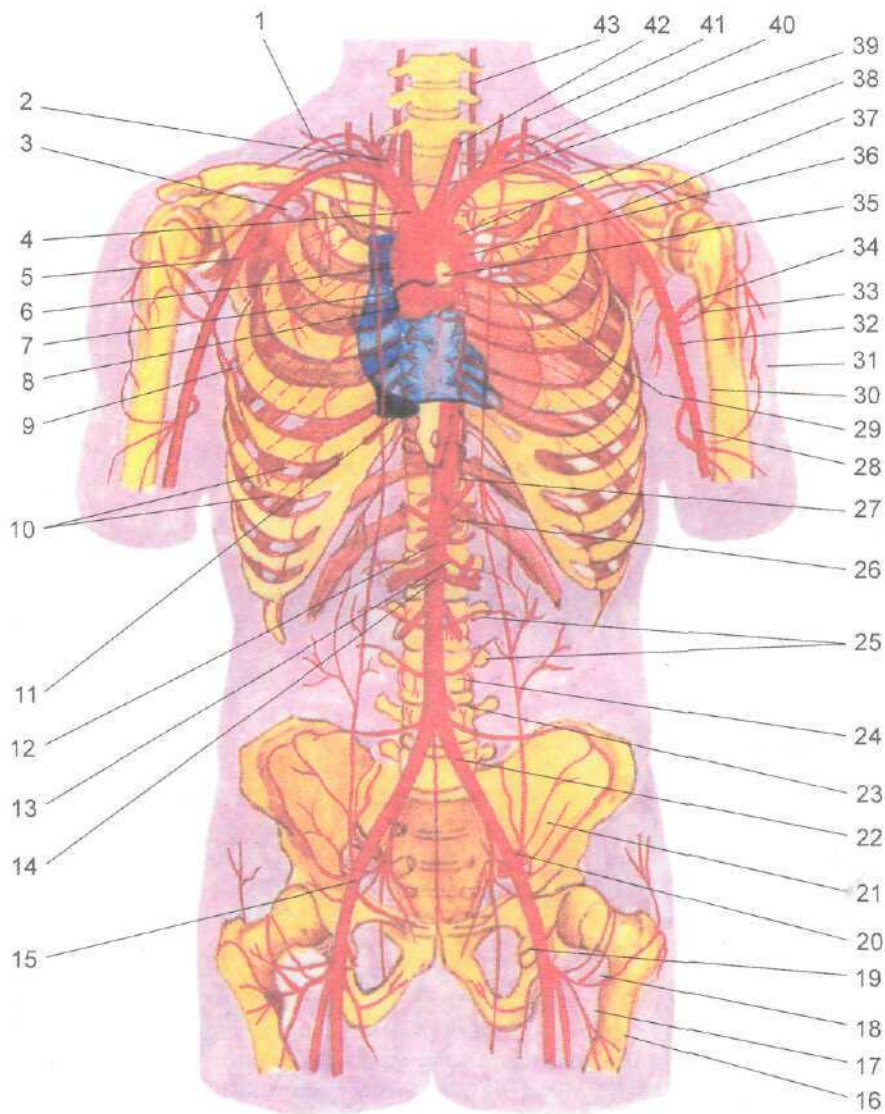
Yurakning o'ng chegarasi to'sh suyagining o'ng chekkasidan (o'ng III va V qovurg'alar ro'parasida) 2–3 sm chetroqda bo'ladi. Bir yoshgacha bo'lgan bolalarda yurakning o'ng tomondagi chegarasi to'sh suyagining o'ng chekkasidan 1–1,5 sm chiqib turishi mumkin.

Yurakning pastki chegarasi o'ng tomondagi V qovurg'a tog'ayidan boshlab yurak uchiga qarab boradi.

Ikkala ostium atrioventriculare lar to'sh suyagining o'ng tomonidagi tog'ayning birlashgan sohasiga, IV qovurg'a chap tomondagi IV qovurg'a tog'aylarining to'sh suyagiga yopishgan joylarini birlashtiradigan chiziqqa to'g'ri keladi. Aortaning chiqish joyi to'sh suyagining orqa tomonida chap tomondagi III qovurg'ani yopishtiradigan joyiga mos keladi. O'pka poyasining yurakdan chiqish joyi – ostium trunci pulmonalis chap tomondagi III qovurg'aning to'sh suyagiga birikadigan uchiga to'g'ri keladi.

Yurak chegarasi va vaziyati odam ko'kragining shakliga ham bog'liq, chunonchi ko'kragi keng odamlarda yurak pastroqda joylashadi. Shuning uchun bunday konstitutsiyaga ega bo'lgan odamlarda yurak gorizontall holatda turadi. Keng (uzunligi o'rtacha bo'lgan) ko'krak qafasida yurak qiyshiq turadi. Ayollar yuragi bir oz kichik bo'lib, gorizontall joylashadi.

Jismoniy mehnat va sport bilan ko'proq shug'ullanadigan odamlarda yurakning hajmi birmuncha katta bo'ladi.



18-rasm. Arteriya qon tomirlari sistemasi.

1 – A. suprascapularis; 2 – Truncus thyrocervicalis; 3 – A. thoracoacromialis; 4 – Truncus brachiocephalicus; 5 – A. axillaris dextra; 6 – V. cava superior; 7 – A. thoracica interna; 8 – A. coronaria cordis dextra; 9 – A. thoracodorsalis; 10 – Rr. intercostales anteriores; 11 – V. cava inferior; 12 – A. hepatica communis; 13 – A. mesenterica superior; 14 – A. renalis et a. iliaca communis; 15 – A. circumflexa ilium profunda; 16 – R. descendens; 17 – A. profunda femoris; 18 – A. circumflexa femoris lateralis; 19 – A. obturatoria; 20 – A. iliaca interna; 21 – A. epigastrica inferior; 22 – A. sacralis mediana; 23 – A. mesenterica inferior; 24 – Aorta abdominalis; 25 – Aa. lumbales; 26 – Truncus seliacus; 27 – Aorta thoracica; 28 – A. profunda brachii; 29 – A. coronaria cordis sinistra; 30 – A. brachialis; 31 – A. profunda brachii bilan a. circumflexa humeri posterior o'rtasidagi anastomoz; 32 – A. subscapularis; 33 – A. circumflexa humeri anterior; 34 – A. circumflexa humeri posterior; 35 – Aorta ascendens; 36 – Aorta descendens; 37 – A. thoracica lateralis; 38 – Arcus aortae; 39 – A. subclavia sinistra; 40 – Truncus costocervicalis; 41 – A. cervicalis profunda; 42 – A. carotis communis sinistra; 43 – A. vertebralis.

TOMIRLAR SISTEMASI (18-rasm)

Tomirlar sistemasi arteriya, vena qon tomirlari, limfa sistemasidan iborat bo'lib, gavdadagi a'zolar tarkibiga kiradi. Tomirlar sistemasi organizmdagi hamma tuzilmalar vazifasini birlashtirish imkonini beradi.

Tomirlar va ularning tarmoqlari deyarli hamma joyda nerv tolalari bilan birga yo'nalib, nerv-tomir tutamlarini hosil qiladi. Ular yumshoq biriktiruvchi qavatlarining orasidan o'tadi. Tomirlar sistemasi periferik nervlarga va ularning tarmoqlariga topografik hamda funksional jihatdan bog'liq.

Tomirlar sistemasi nerv sistemasining va ba'zi gormonlarning* bevosita ta'sirida ishlaydi.

Ko'mikda eritrositlar va granulositlar yetishadi. Taloqda halok bo'lgan eritrositlar makrofaglar tomonidan yutilib, gemoglobin parchalanadi va bilirubin moddasi hosil bo'ladi. Taloq genezi va funksiyasi jihatidan suyakning qizil iligi limfa sistemasiga, topografik jihatdan hazm a'zolariga kiradi.

Gemolimfa tugunlari limfa tugunlariga o'xshash tuzilgan, lekin ularning sinuslarida bir talay eritrositlar bo'ladi. Olimlarning taxminlariga ko'ra, chaqaloqlarda qon ishlab beruvchi hujayralar mavjud.

KICHIK (O'PKA) QON AYLANISH DOIRASI TOMIRLARI (19-rasm)

Truncus pulmonalis o'pka arteriyasi poyasi bo'lib, yurakning o'ng qorinchasidan o'pkaga vena qonini olib boradigan kalta (uzunligi taxminan 5–6 sm) va yo'g'on (diametri o'rtacha 3 sm) qon tomiridir. Bu poya to'sh suyagining III chap qovurg'a tog'ayi bilan qo'shiladigan joyida o'ng qorinchadan chiqib, aortaning oldi va chap tomonidan taxminan 5–6 sm yuqoriga qarab ko'tariladi va arcus aortae ning ostida (IV ko'krak umurtqasi tanasi yoki II chap qovurg'a ro'parasida) ikkita tarmoqqa bo'linadi. Bularning biri a.pulmonalis dextra bo'lib, aorta descendens va v. Cava superior ning orqa tomonidan ko'ndalang holatda o'ng o'pkaga qarab yo'naladi, o'pka darvozasiga kirish oldida uchta tarmoqqa bo'linadi va ularning har biri bitta-bitta bo'lib, o'pka bo'laklariga kirib tarqaladi.

Truncus pulmonalis ning ikkinchi tarmog'i, chap o'pka arteriyasi – a. pulmonalis sinistra o'ng o'pka arteriyasidan xiyla kalta va ingichkaroq bo'lib,

aortae descendens ning oldingi va chap bronxining orqa tomonidan ko'ndalang yo'nalib o'tadi va chap o'pka darvozasiga boradi. O'pka bo'laklariga mos ravishda ikkiga ajraladi va o'pka bo'lakchalariga kirib tarqaladi. Ductus arterisus qoldig'i (ligamentum arteriosum) truncus pulmonalis ning o'ng va chap o'pka arteriyasiga bo'linish joyini arcus aortae bilan birlashtiradi (homilada qon aylanishiga qaralsin).

O'pka tarkibida arteriya qon tomirlari bronx tolalari bilan birga yo'nalib, tarmoqlanadi va o'pka pufakchalarini o'rab olgan kapillarlar holida tugaydi. Nafas olish jarayonida o'pka pufakchalari orqali gaz almashinadi. Natijada a. pulmonalis bo'ylab oqib keladigan vena qoni tozalanib, kislorodga boyiydi. Tozalangan qon vena kapillarlarini bo'yicha yo'nalib, har bir o'pka darvozasi hilus dan ikkitadan v. pulmonalis bo'lib chiqadi. O'pka venalari dastlab perikard tashqarisidan o'tadi, so'ngra epikard bilan yopiladi. O'ng o'pka venalari chap o'pka venalariga qaraganda bir oz uzun bo'lib, v. cava superior va o'ng bo'lmachaning orqa tomonidan, a. pulmonalis dextra ostidan o'tib, chap tomondagi o'pka venalari bilan birgalikda yurakning chap bo'lmachasiga quyiladi. Odamda goho 3–5 tagacha (ko'pincha to'rtta) v. pulmonalis uchraydi.

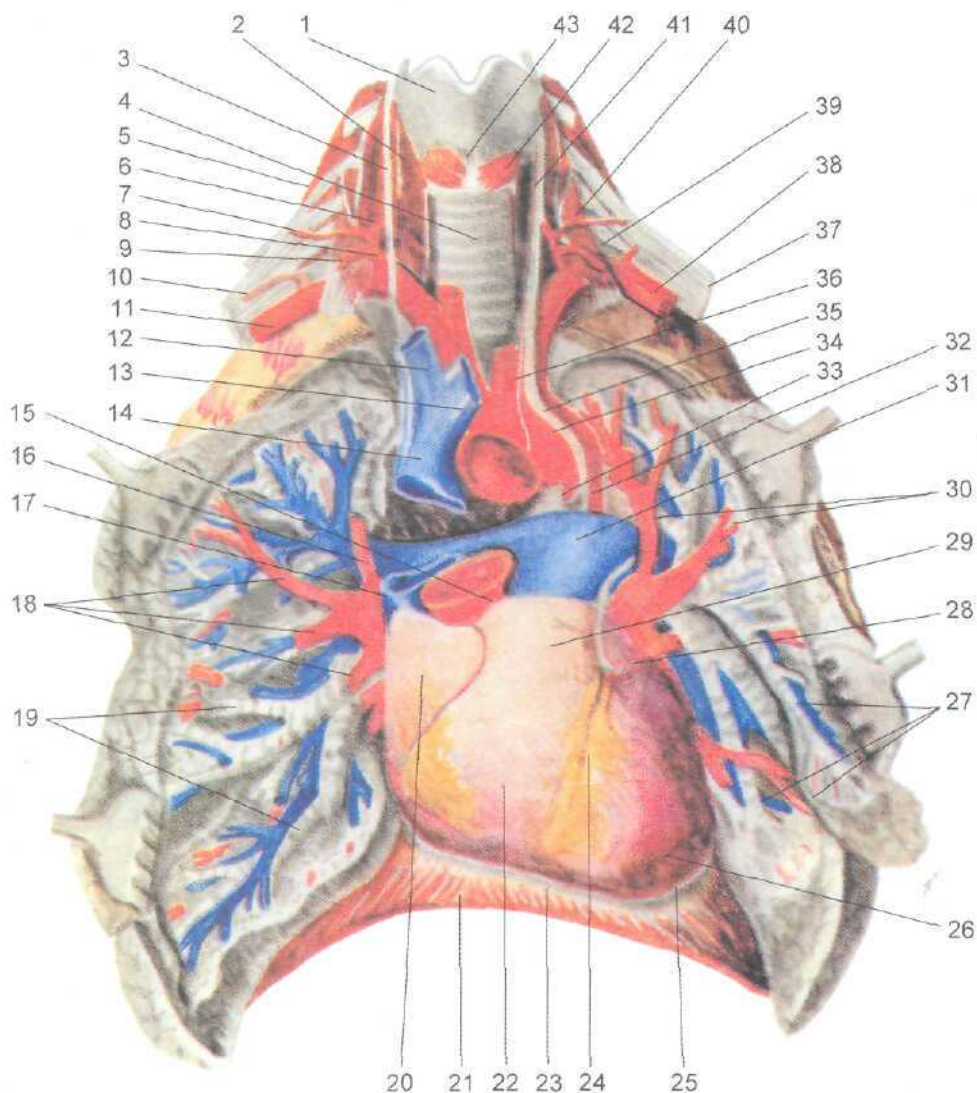
KATTA QON AYLANISH DOIRASI TOMIRLARI

Aorta (aorta) odam organizmida eng katta va uzun yagona qon tomiri bo'lib, yurakning chap qorinchasidan chiqadi va organizmning hamma qismlariga tarmoqlanadi. Aorta devori boshqa arteriyalar devoriga qaraganda qalinroq bo'lib, elastik to'qimadan tuzilgan. Aorta bir-biriga teng bo'lmagan uch qismga bo'lib o'rganiladi (18, 19-rasmlar):

yuqoriga ko'tariluvchi aorta – aorta ascendens,
aorta ravog'i – arcus aortae,
pastga tushuvchi aorta – aorta descendens.

1. Yuqoriga ko'tariluvchi aorta (aorta ascendens) ning uzunligi taxminan 6 sm bo'lib, chap qorinchaning ostium aortae teshigidan boshlanadi. Piyoz shaklida kengaygan boshlanish joyi bulbus aortae deb ataladi. Uning ichkarisida, ya'ni devor bilan klapanlari o'rtasida aortaning uchta sinusi – sinus aortae bor. Aortae ascendens to'sh suyagining chap tomonida orqasida III qovurg'a ro'parasidan perikard bilan o'ralgan holda yuqoriga ko'tariladi, so'ngra o'ng II qovurg'a tog'ayi sohasida aorta ravog'iga o'tadi. Yuqoriga ko'tariluvchi aortadan yurak devorlariga boruvchi ikkita qon tomiri (o'ng va chap toj arteriyalari – a. coronariae dextra et sinistra) chiqadi.

* Gormonlar ham o'z navbatida nerv sistemasi ta'sirida ajralib chiqadi.



19-rasm. Kichik (o'pka) qon aylanish doirasi tomirlari.

1 – Cartilago thyroidea; 2 – Ganglion cervicale medium; 3 – N. vagus dexter; 4 – Trachea; 5 – A. cervicalis ascendens; 6 – A. thyroidea inferior; 7 – R. superficialis; 8 – Truncus thyrocervicalis; 9 – A. suprascapularis; 10 – A. transversa colli; 11 – A. subclavia dextra; 12 – V. brachiocephalica dextra; 13 – V. brachiocephalica sinistra; 14 – V. cava superior; 15 – Aorta ascendens; 16 – A. pulmonalis dextra; 17 – V. cava superior; 18 – Vv. Pulmonales; 19 – Bronchi lobares et segmentales; 20 – Auricula dextra; 21 – Diaphragma; 22 – Ventriculus dexter; 23 – Pericardium; 24 – Sulcus interventriculares anterior; 25 – Apex cordis; 26 – Ventriculus sinister; 27 – Bronchi lobares et segmentales; 28 – Auricula sinistra; 29 – Conus arteriosus; 30 – Vv. pulmonales; 31 – Truncus pulmonalis; 32 – N. laryngeus recurrens; 33 – Lig. arteriosum; 34 – Arcus aortae; 35 – N. vagus sinister; 36 – A. carotis communis sinistra; 37 – Plexus brachialis; 38 – A. subclavia sinistra; 39 – M. scalenus anterior; 40 – N. phrenicus sinister; 41 – N. laryngeus inferior; 42 – M. cricothyroideus; 43 – Lig cricothyroideum.

2. Aorta ravog'i (arcus aortae) yuqoriga ko'tariluvchi aortaning davomi bo'lib, to'sh suyagi dastasining orqa tomonida turadi. Aorta ravog'ining ustki qavariq tomonidan yelka kamari erkin, qo'l, bo'yin va boshni qon bilan ta'minlovchi uchta yirik qon tomiri (truncus brachiocephalicus, a. sarotis communis, a. subclavia sinistra) ravoqning pastki tomonidan kekirdak, bronxlar a. trachealis et bronchialis va qalqonsimon bezga bir necha ingichka shoxchalar chiqadi.

3. Pastga tushuvchi aorta (aorta descendens) aorta ravog'ining davomi bo'lib, IV ko'krak umurtqasidan IV bel umurtqasigacha davom etadi.

Boshlanish qismi orqa ko'ks oralig'ida umurtqa pog'onasining chap tomonida bo'lib, past tomonga yo'nalgan sari asta-sekin umurtqa pog'onasining old tomoniga o'tadi va ko'krak bo'shlig'idin diafragmadagi teshik (hiatus aorticus) orqali qorin bo'shlig'iga yo'naladi. Binobarin, aorta ikki qismga bo'linadi: birinchi qismdagi ko'krak aortasi, aorta thoracica – IV ko'krak umurtqasining damidan boshlanib, diafragmagacha yoki XII ko'krak umurtqasigacha davom etadi. Aortaning ikkinchi bo'lagi, ya'ni qorin qismi – aorta abdominalis – ko'krak aortasining davomi, XII ko'krak umurtqasi ro'parasidan (diafragmadan o'tish joyidan) boshlanib, IV–V bel umurtqasining oralig'igacha davom etadi va umurtqa pog'onasining chaprog'ida qorin pardasining orqa tomonida joylashadi. Qorin aortasi IV–V bel umurtqalari oldida o'ng va chap umumiy yonbosh arteriyasi (a. iliaca communis dextra et sinistra) ga bo'linadi. Aortaning ana shu ikkita umumiy yonbosh arteriyalariga bo'linish joyining qoq o'rtasidan taraqqiyotda aortaning qoldiq qismi hisoblangan tarmoq (a. sacralis mediana) chiqadi.

Aorta ravog'i tarmoqlari

Aorta ravog'ining o'ng tomonidan boshlab yelka-bosh poyasi (truncus brachiocephalicus) chap va umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis sinistra) hamda o'mrov osti arteriyasi (a. subclavia sinistra) chiqadi.

YELKA-BOSH POYASI (20, 21-rasmlar)

Yelka-bosh poyasi – truncus brachiocephalicus aorta ravog'i ustki chekkasining o'ng tomonidan chiqib (uzunligi 3–4 sm, diametri taxminan 2,5 sm) qiyshiq holatda yuqoriga va orqa tomonga ko'tarilib, o'ng umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis dextra) va o'ng o'mrov osti arteriyasi (a. suclavia dextra)ga bo'linadi.

UMUMIY UYQU ARTERIYASI (21-rasm)

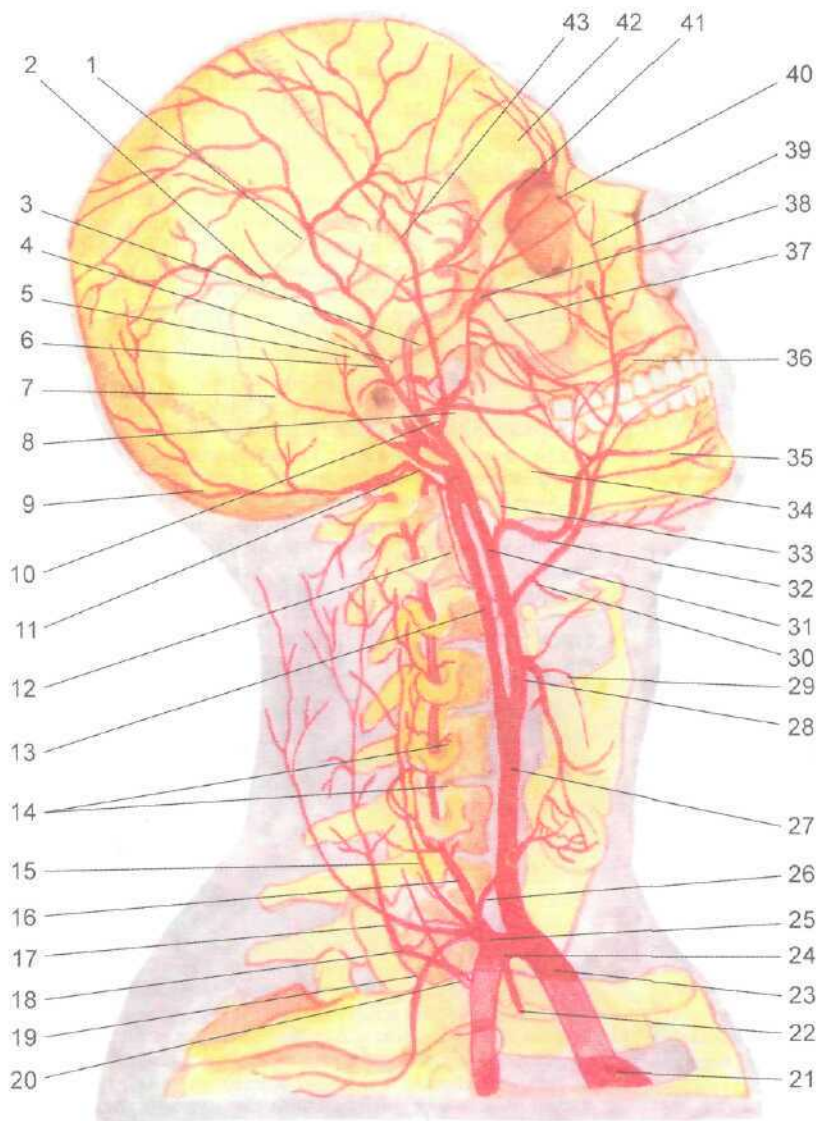
Umumiy uyqu arteriyasi – a. carotis communis o'ng tomonida yelka-bosh poyasidan, chap tomonida aorta ravog'idin mustaqil bo'lib chiqadi. Har ikkala umumiy uyqu arteriyasi pastda kekirdak, yuqorida hiqildoq va halqum bilan bir-biridan ajralib joylashgan. O'ng tomondagi umumiy uyqu arteriyasi yelka-bosh poyasining tarmog'i bo'lgani uchun chap tomondagi umumiy uyqu arteriyasidan bir oz kalta. Ko'krak bo'shlig'ining yuqori teshigi – apertura thoracis orqali chiqib bo'yinda trigonum caroticum dan o'tadi. U halqasimon tog'ay yoki til osti suyagi tanasi ro'parasida tashqi va ichki uyqu arteriyalariga bo'linadi. Umumiy uyqu arteriyasining tashqi tomonida ichki bo'yinturug vena (v. jugularis interna), orqa tomonida esa adashgan nerv (n. vaqus) joylashgan bo'lib, 4-bo'yin fassiyasi bilan o'raladi va bo'yin-qon tomir nerv tutamini hosil qiladi. Arteriya poyasining oldingi tomonidan til osti nervi (n. hypoglossus)ning pastga tushuvchi tolasi o'tadi. Umumiy uyqu arteriyasidan bo'yinda joylashgan qon tomirlar va nervlarga bir qancha ingichka tolalar – vasa vasorum va vasa nervorum boradi. Ana shu mayda tolalar bo'yinda kollateral qon tomirlari rivojlanishida muhim vazifani bajaradi. Umumiy uyqu arteriyasi shikastlanganda VI bo'yin umurtqasining ko'ndalang o'sig'ini bosib qon oqishini to'xtatish mumkin.

TASHQI UYQU ARTERIYASI (22, 23-rasmlar)

Tashqi uyqu arteriyasi (a. carotis externa) umumiy uyqu arteriyasidan chiqqandan so'ng ikki qorinchali muskulning orqa qorinchasidan o'tib, ichki uyqu arteriyasining medial tomonidan yuqoriga ko'tariladi va uyqu uchburchagi (trigonum caroticum)ga boradi. Bu yerdan ko'tarilib pastki jag' suyagi bo'ynining orqa tomonidan o'tadi va quloq oldi bezi (glandula parotis) bag'riga kiradi. Bu yerda arteriya o'zining oxirgi tarmoqlariga bo'linadi. Tashqi uyqu arteriyasining tashqi tomonidan til osti nervi (n. hypoglossus) va yuz nervi (n. facialis) o'tadi. Ichki tomoni esa yuqori hiqildoq nervi (n. laryngeus superior) bilan kesishadi. Tashqi uyqu arteriyasidan old, orqa va yuqori tomonlarga boradigan 9 ta arteriya tomirlari chiqadi.

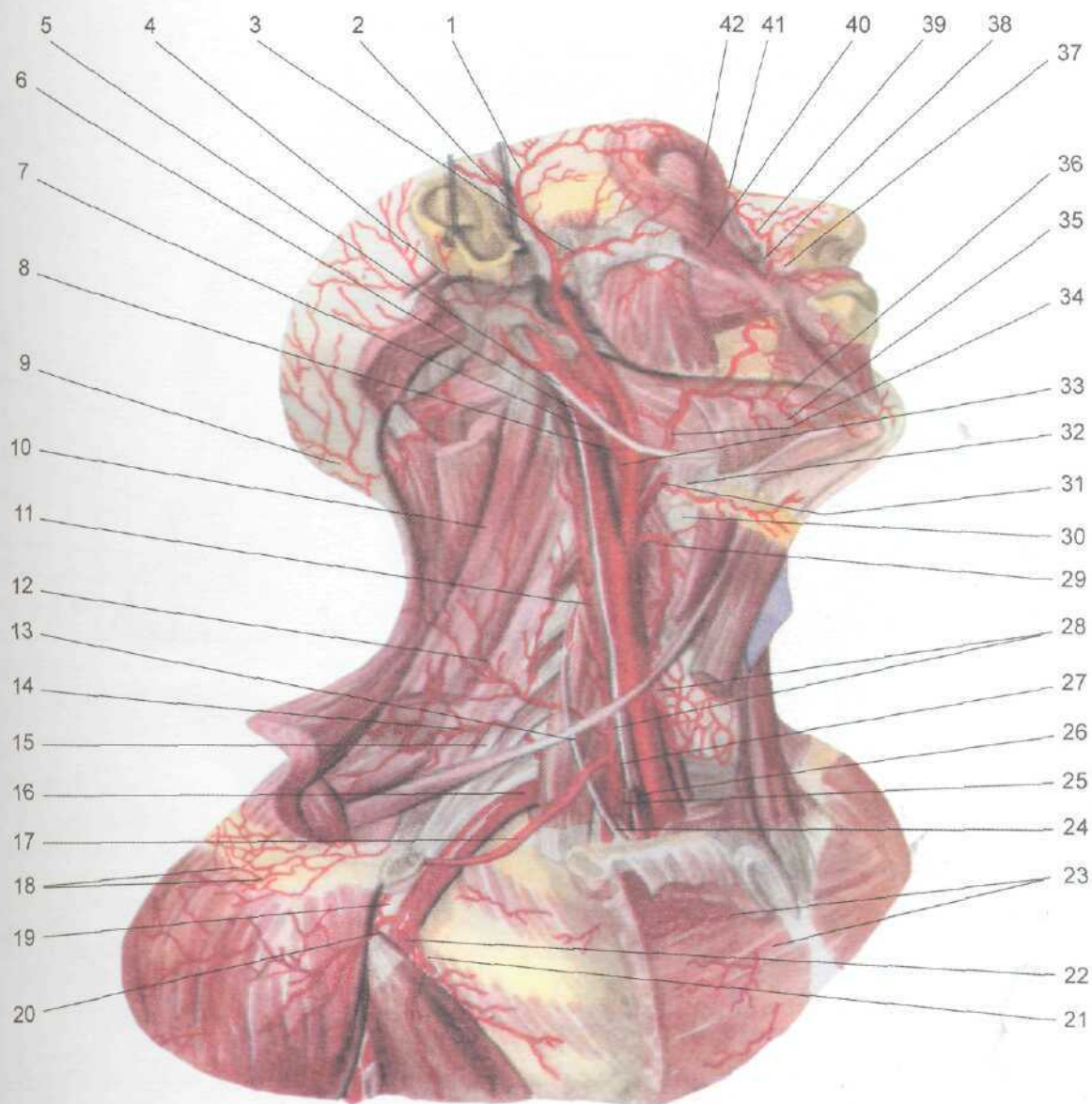
Tashqi uyqu arteriyasining old tarmoqlari:

1. Qalqonsimon bezning ustki arteriyasi – a. thyroidea superior tashqi uyqu arteriyasining birinchi tarmog'i bo'lib, umumiy uyqu



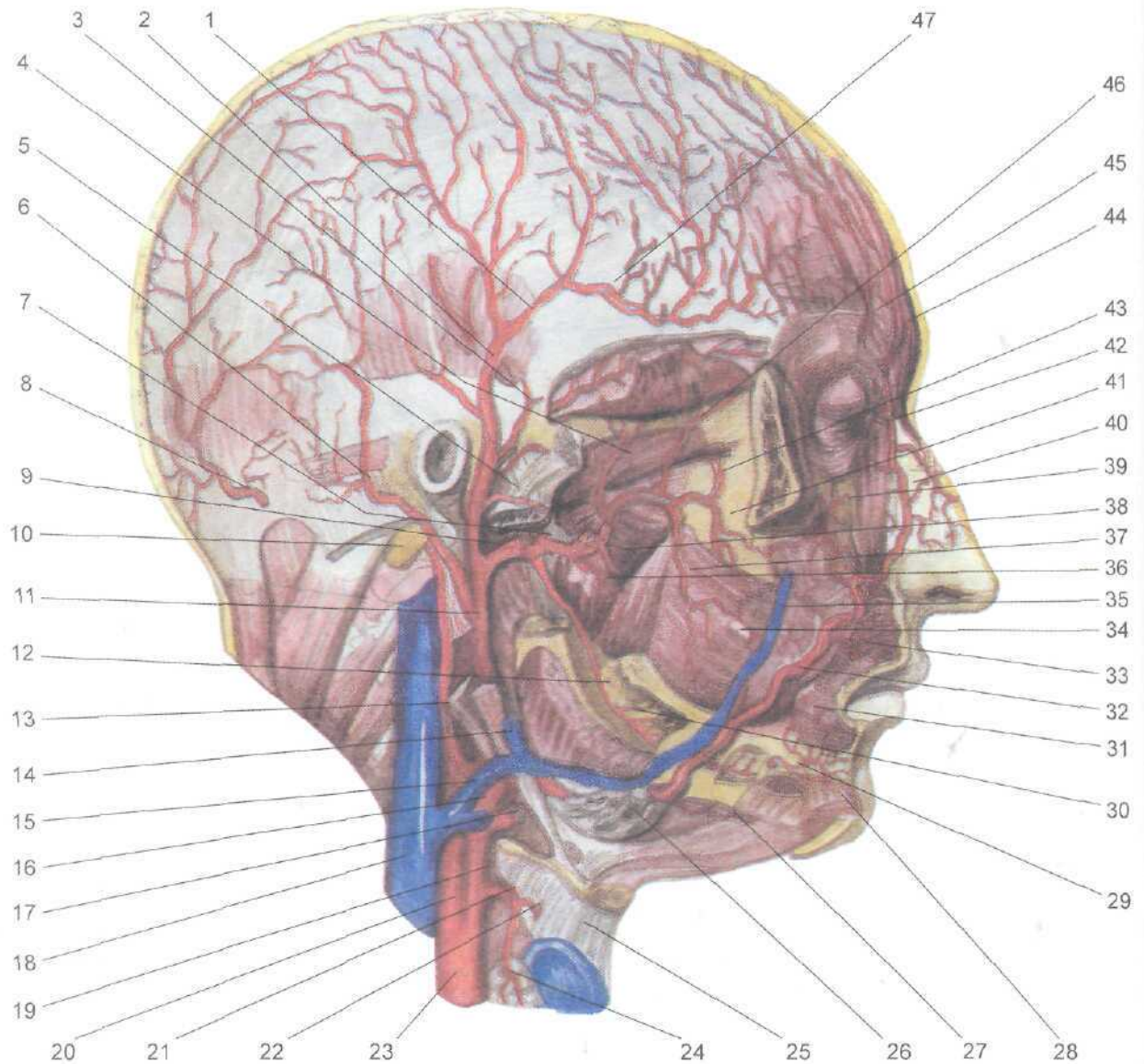
20-rasm. Yelka-bosh arteriyasi poyasi va uning tarmoqlari.

1, 2 – R. parietalis; 3 – A. meningea media; 4 – A. temporalis media; 5 – R. auricularis anterior; 6 – A. temporalis superficialis; 7 – R. occipitalis; 8 – A. transversa faciei; 9 – A. occipitalis; 10 – A. maxillaris; 11 – A. auricularis posterior; 12 – A. pharyngea ascendens; 13 – A. carotis interna; 14 – Rr. spinales; 15 – A. cervicalis ascendens; 16 – A. vertebralis; 17 – R. superficialis; 18 – A. cervicalis profunda; 19 – A. suprascapularis; 20 – Truncus costocervicalis; 21 – Arcus aorta; 22 – A. thoracica interna; 23 – Truncus brachiocephalicus; 24 – A. subclavia; 25 – Truncus thyrocervicalis; 26 – A. thyroidea inferior; 27 – A. carotis communis; 28 – A. thyroidea superior; 29 – A. laryngea superior; 30 – A. lingualis; 31 – A. carotis externa; 32 – A. facialis; 33 – A. palatina ascendens; 34 – A. alveolaris inferior; 35 – A. labialis inferior; 36 – A. labialis superior; 37 – A. alveolaris superior posterior; 38 – A. infraorbitalis; 39 – A. angularis; 40 – A. dorsalis nasi; 41 – A. ophthalmica; 42 – A. supraorbitalis; 43 – R. frontalis.



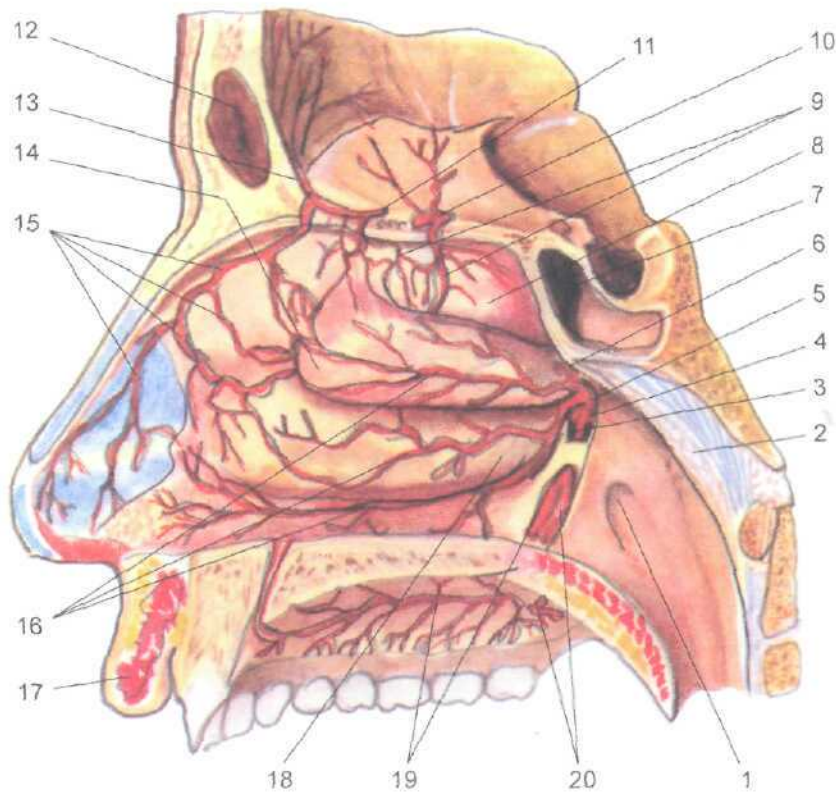
21-rasm. Yelka-bosh arteriyasi poyasi va uning tarmoqlari.

1 – A. zygomaticoorbitalis; 2 – A. temporalis superficialis; 3 – A. transversa faciei; 4 – A. auricularis posterior; 5 – N. hypoglossus; 6 – N. vagus; 7 – A. carotis interna; 8 – A. carotis externa; 9 – A. occipitalis; 10 – M. levator scapulae; 11 – A. cervicalis ascendens; 12 – R. superficialis; 13 – N. phrenicus; 14 – A. transversa colli; 15 – Plexus brachialis; 16 – A. subclavia; 17 – A. suprascapularis; 18 – Rete acromiale; 19 – R. acromialis a. thoracoacromialis; 20 – R. deltoideus a. thoracoacromialis; 21 – R. pectoralis a. thoracoacromialis; 22 – A. thoracoacromialis; 23 – Rami perforantes a. thoracicae internae; 24 – A. thoracica interna; 25 – A. subclavia; 26 – N. laryngeus recurrens; 27 – Truncus thyrocervicalis; 28 – A. thyroidea inferior; 29 – A. thyroidea superior; 30 – A. laryngea superior; 31 – A. lingualis; 32 – R. suprahyoideus a. lingualis; 33 – A. occipitalis; 34 – A. facialis; 35 – M. mylohyoideus; 36 – A. submental; 37 – A. labialis superior; 38 – A. dorsalis nasi; 39 – A. angularis; 40 – Ductus parotideus; 41 – A. dorsalis nasi; 42 – A. suprathrochlearis.



22-rasm. Bosh arteriyalari.

1 - R. parietalis a. temporalis superficialis; 2 - A. temporalis superficialis; 3 - Temporalis media; 4 - A. temporalis profunda; 5 - A. transversa faciei; 6 - A. auricularis posterior; 7 - A. meningea media; 8 - A. occipitalis; 9 - A. maxillaris; 10 - Processus mastoideus; 11 - A. carotis externa; 12 - A. alveolaris inferior; 13 - A. occipitalis; 14 - V. retromandibularis; 15 - V. facialis; 16 - A. facialis; 17 - A. lingualis; 18 - V. jugularis interna; 19 - A. carotis externa; 20 - A. carotis interna; 21 - A. thyroidea superior; 22 - A. laryngea superior; 23 - A. carotis communis; 24 - Glandula thyroidea; 25 - Membrana thyroidea; 26 - Glandula submandibularis; 27 - A. submental; 28 - M. quadratus labii inferioris; 29 - A. mentalis; 30 - Canalis mandibulae; 31 - A. labialis inferior; 32 - A. facialis; 33 - A. labialis superior; 34 - Ductus parotideus; 35 - V. facialis; 36 - R. pterygoideus; 37 - A. buccalis; 38 - A. masseterica; 39 - A. infraorbitalis; 40 - A. angularis; 41 - A. alveolaris superior posterior; 42 - A. dorsalis nasi; 43 - A. maxillaris; 44 - A. supratrochlearis; 45 - A. supraorbitalis; 46 - A. temporalis profunda; 47 - R. frontalis a. temporalis superficialis.



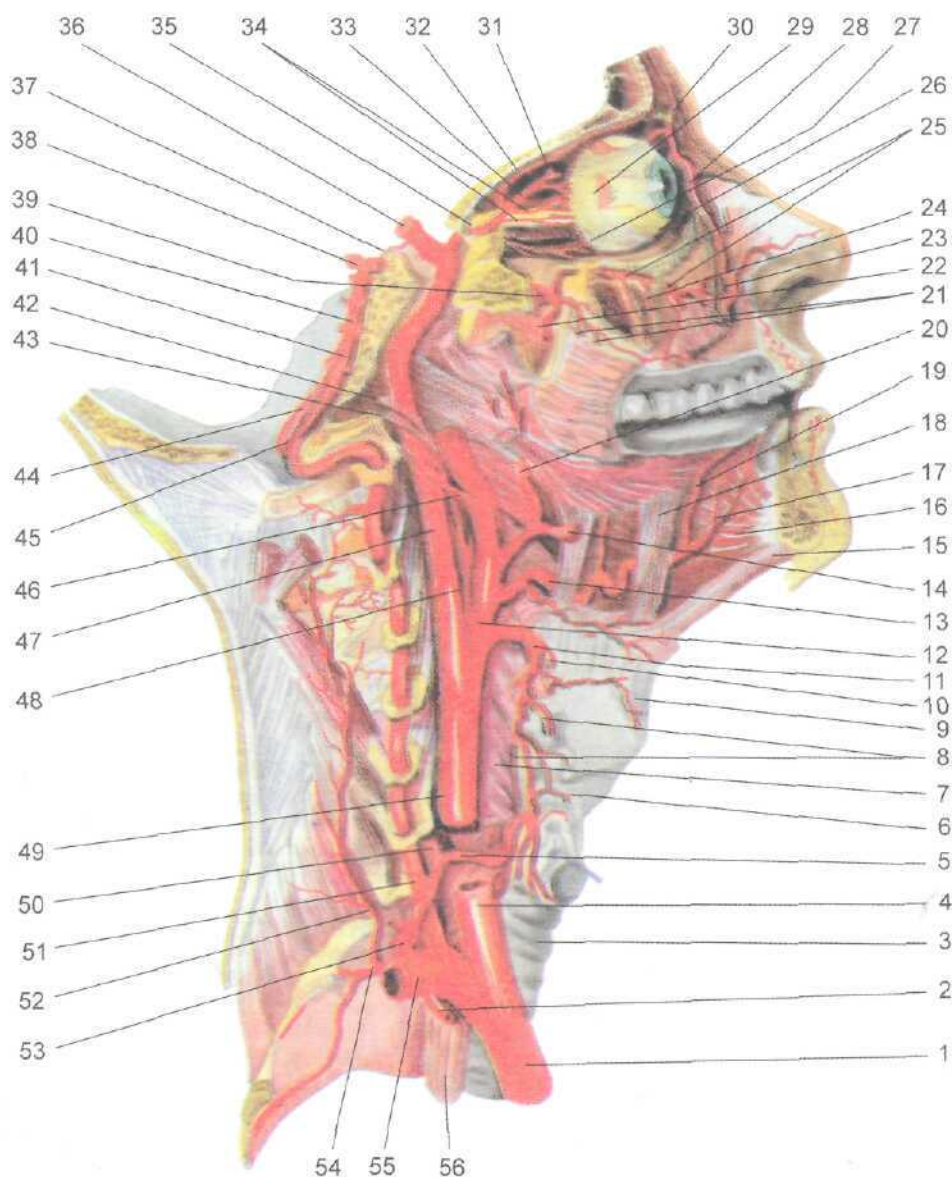
23-rasm. Burun bo'shlig'i devori arteriyalari.

1 – Ostium pharyngeum tubae; 2 – Tonsilla pharyngea; 3 – A. palatina descendens; 4 – A. canalis pterygoidei; 5 – A. sphenopalatina; 6 – A. nasalis posterior septi; 7 – Sinus sphenoidalis; 8 – Concha nasalis superior; 9 – Aa. ethmoidales posteriores; 10 – A. ethmoidalis posterior; 11 – A. ethmoidalis anterior; 12 – Sinus frontalis; 13 – A. meningea anterior; 14 – Concha nasalis media; 15 – Aa. ethmoidales anteriores; 16 – Aa. nasales posteriores laterales; 17 – Labium superius; 18 – Concha nasalis inferior; 19 – A. palatina major; 20 – A. palatina minor.

arteriyasi boshlanish joyining yaqinidan chiqadi va qalqonsimon bezning yuqori bo'lagida tarqaladi. Qo'shni arteriya tarmoqlari bilan o'zaro tutashib (anastomozlashib), yo'l davomida hiqildoqning yuqori arteriyasi (a. laryngea superior) tarmog'i chiqadi va n. laryngeus bilan birgalikda lig. thyohyoideum ni teshib o'tib, hiqildoq muskul boylamlarining shilliq qavatini qon bilan ta'minlaydi.

2. Til arteriyasi (a. lingualis) til osti suyagining katta shoxi oldida boshlanib, til muskuli va shilliq pardasiga tarqaladi va boshqa arteriyalar bilan o'zaro tutashadi (anastomozlashadi). Til arteriyasidan til osti so'lak beziga (a. sublingualis), til osti suyagiga (ramus suprahyoideus) va tanglay bodomcha bezi (rami glandularis)ga tarqaladi.

3. Yuz arteriyasi (a. facialis) pastki jag' burchagining damida tashqi uyqu arteriyasidan boshlanadi va ikki qorinchali muskulning orqa qorinchasi bilan jag' osti bezi ostidan o'tib pastki jag' qirrasini orqali yuzga chiqadi va ko'tarilib og'iz burchagiga, so'ngra burun qanotining yonboshidan o'tib, ko'zning medial burchagiga borib, oxirgi tarmoqlarga bo'linadi. Yuz arteriyasidan tanglayning yuqoriga ko'tariluvchi arteriyasi (a. palatina ascendens) chiqib yumshoq tanglayda tarqaladi. Bu yerdan tanglay murtaklari (r. tonsillaris)ga tarqaladi. Bundan tashqari, til osti so'lak beziga, a. sublingualis, og'iz bo'shlig'i diafragmasi bilan mayda so'lak bezlariga; pastki va yuqori lablarga (a. labialis inferior et superior) tarmoqlar beradi. Yuz arteriyasining oxirgi



24-rasm. Bo'yin va bosh arteriyalari.

1 – Truncus brachiocephalicus; 2 – A. thoracica interna; 3 – Trachea; 4 – A. carotis communis; 5 – A. thyroidea inferior; 6 – Glandula thyroidea; 7 – Pharynx; 8 – A. thyroidea superior; 9 – Membrana thyrohyoidea; 10 – A. laryngea superior; 11 – A. thyroidea superior; 12 – A. carotis externa; 13 – A. lingualis; 14 – A. facialis; 15 – M. geniohyoideus; 16 – M. genioglossus; 17 – A. sublingualis; 18 – M. hyoglossus (kesilgan); 19 – A. profunda linguae; 20 – A. palatina ascendens; 21 – Aa. alveolares superiores posteriores; 22 – A. maxillaris; 23 – A. angularis; 24 – A. alveolaris superior anterior; 25 – A. infraorbitalis; 26 – M. obliquus inferior; 27 – Aa. ciliares posteriores longae; 28 – A. dorsalis nasi; 29 – M. rectus lateralis (kesilgan); 30 – A. supratrachealis; 31 – A. ethmoidalis anterior; 32 – A. supraorbitalis; 33 – A. ethmoidalis posterior; 34 – Aa. ciliares posteriores breves; 35 – A. ophthalmica; 36 – A. carotis interna; 37 – A. communicans posterior; 38 – A. cerebri posterior dextra (kesilgan); 39 – A. sphenopalatina; 40 – A. basilaris; 41 – Clivus; 42 – A. meningea posterior; 43 – A. tympanica inferior; 44 – A. vertebralis sinistra; 45 – A. vertebralis dextra; 46 – A. occipitalis; 47 – A. carotis interna; 48 – A. Pharyngea ascendens; 49 – A. carotis communis; 50 – A. cervicalis ascendens; 51 – A. vertebralis; 52 – A. cervicalis profunda; 53 – Truncus thyrocervicalis; 54 – Truncus costocervicalis; 55 – A. subclavia; 56 – Esophagus.

tarmog'i a. andularis (burchak arteriyasi) bo'lib, ko'z medial burchagining oldidan chiqadi va ichki uyqu arteriyasi tarmog'i (a. ophtalmica)ning shoxchasi a. dorsalis bilan qo'shiladi. Yuz arteriyasining hamma tarmoqlari ikkinchi (qarama-qarshi) tomondagi shu nomli arteriya tarmoqlari bilan keng anastomozlashadi.

Tashqi uyqu arteriyasining orqa tarmoqlari (24-rasm).

1. **Ensa arteriyasi** (a. occipitalis) tashqi uyqu arteriyasining orqa devoridan uyqu uchburchagi sohasida boshlanib, ensa muskullari orasidan sulcus a. occipitalis bo'ylab kallaning ensa qismiga boradi, teri ostida yuza joylashgan holda bir qancha tarmoqlar (rami occipitales)ga bo'linadi va qarama-qarshi tomonning shu nomli arteriya tarmoqlari bilan qo'shilib, shu sohadagi muskullarga tarmoqlanadi.

Bu arteriyadan quloq supراسi (ramus auricularis), miya pardasi (ramus meningeus)ga tarmoqlar chiqadi. Bu arteriya bo'yinturuq teshik orqali kalla bo'shlig'iga kirib, miyaning ensa sohasidagi qattiq pardasiga tarqaladi.

2. **Quloqning orqa arteriyasi** (a. auricularis posterior) tashqi eshituv yo'li yonidan o'tadi va kallaning tepa qismigacha tarqaladi. Bu arteriya quloq supراسining orqa qismi, kallaning chekka sohasi va o'rta quloq bo'shlig'ini qon bilan ta'minlaydi.

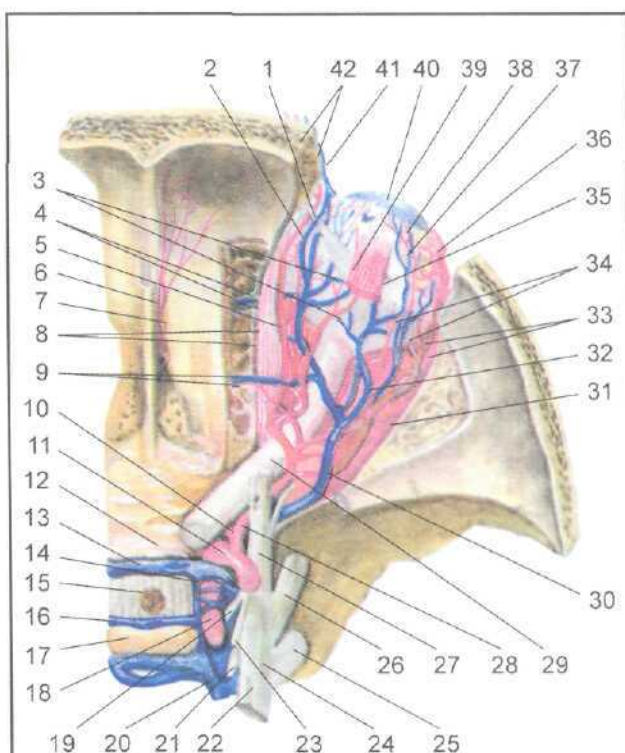
3. **To'sh - o'mrov - so'rg'ich simon muskul tarmog'i** (ramus sternocleidomastoideus) shu nomli muskulga boradi.

Tashqi uyqu arteriyasining medial tarmoqlari

1. **Halqumning yuqoriga ko'tariluvchi arteriyasi** (a. pharyngea ascendens) tashqi uyqu arteriyasi poyasining boshlanish qismidan chiqib, halqum devori bo'ylab yuqoriga ko'tariladi va halqum muskullarini, miya qattiq pardasining ensa bo'lagini, nog'ora bo'shlig'ining shilliq pardasini, yumshoq tanglayni, eshituv nayi va murtaklarni qon bilan ta'minlaydi.

2. **Chakkaning yuza arteriyasi** (a. temporalis superficialis) tashqi uyqu arteriyasining oxirgi tarmoqlaridan biri bo'lib, yo'nalishi jihatidan uning davomidir. Ushbu arteriya tashqi eshituv yo'lining oldingi tomonidan yuqoriga ko'tariladi va chekkada teri ostida joylashadi. Bu esa arteriya shikastlanganda uni chakka suyagiga bosib, qon oqishini to'xtatish imkonini beradi. Uning oxirgi tarmoqlari – ramus frontalis va ramus parietalis kallaning shu nomli qismlariga tarqaladi. Yo'l davomida arteriyadan tashqi eshituv yo'lining tog'ayiga, quloq supراسining lateral yuzasiga, quloq oldi beziga, yuzning orqa qismiga, ko'zning tashqi burchagiga, ko'zning aylana muskuliga, yonoqlarga va chakka muskuliga tarmoqlanadi.

3. **Jag' arteriyasi** (a. maxillaris) tashqi uyqu arteriyasining oxirgi yo'g'on tarmoqlaridan biri bo'lib, joylanishiga qarab yuqori jag', qanotsimon va tanglay-qanotsimon qismlarga bo'linadi. Arteriyaning yuqori jag' qismidan quyidagi tarmoqlar chiqadi:



25-rasm. Ko'z kosasi qon tomirlari.

1 – Trochlea; 2 – A. supraorbitalis; 3 – A. ciliaris posterior et v. ciliaris; 4 – A. ethmoidalis anterior et v. ethmoidalis; 5 – M. obliquus superior; 6 – Crista galli; 7 – A. meningea anterior; 8 – Cellulae ethmoidales; 9 – A. ethmoidalis posterior et v. ethmoidalis; 10 – A. centralis retinae; 11 – A. carotis interna (kesilgan); 12 – Tuberculum sellae; 13 – Sinus intercavernosus; 14 – Sinus cavernosus; 15 – Diaphragma sellae; 16 – Sinus intercavernosus; 17 – Dorsum sellae; 18 – A. carotis interna; 19 – N. oculomotorius; 20 – Sinus petrosus superior; 21 – N. abducens; 22 – N. trigeminus; 23 – N. trochlearis; 24 – Ganglion trigeminale; 25 – N. mandibularis; 26 – N. maxillaris; 27 – N. ophthalmicus; 28 – A. ophthalmica; 29 – N. opticus; 30 – V. ophthalmica superior; 31 – M. rectus lateralis; 32 – M. rectus inferior; 33 – A. lacrimalis; 34 – V. lacrimalis; 35 – M. rectus superior; 36 – Glandula lacrimalis; 37 – Vv. emissclerales; 38 – Bulbus oculi; 39 – M. obliquus superior payi; 40 – Cornea; 41 – V. supraorbitalis; 42 – Squama frontalis.

a) **quloqning chuqur arteriyasi** (a. auricularis profunda) chakka-pastki jag' bo'g'imiga, tashqi quloq yo'lga va o'rta quloqqa tarqaladi;

b) **nog'ora pardaning oldingi arteriyasi** (a. tympanica anterior) o'rta quloqning shilliq qavatiga tarqaladi;

d) **pastki tish kataklari arteriyasi** (a. alveolaris inferior) canalis mandibulae orqali kirib

pastki tishlarga tarqaladi, so'ngra a. mentalis foramen mentale orqali engakka chiqib, pastki lab va engak muskullariga tarqaydi. A. alveolaris inferior pastki jag' kanaliga (canalis mandibulae) kirish oldida a. mylohyoideus ni beradi. Bu arteriya tarmog'i shu nomli muskulga, ikki qorinchali muskulning oldingi qorinchasiga tarqaladi.

4. Miya pardasining o'rta arteriyasi (a. meningea media) jag' arteriyasidan chiqqach, m. pterygoideus lateralis bo'ylab ko'tarilib, foramen spinosum orqali miya bo'shlig'iga kirib miya pardasining o'rta qismiga tarqaladi. Jag' arteriyasining qanotsimon qismidan chaynov muskullariga (a. masseterica), chakka muskuliga (aa. temporales profundae), qanotsimon muskullarga (rr. pterygoidei) va lunjga a. buccalis tarmoqlari chiqadi. Bular tashqari, yuqori jag' tishlari, milklarga, sinus maxillaris larga tarqaladigan a. alveolaris superior posterior ham yuqori jag' arteriyasidan boradi.

Arteriyaning tanglay-qanotsimon bo'lagidan uchta tarmoq chiqadi:

1. Ko'z kosasining pastki arteriyasi (25-rasm) (a. infraorbitalis) fissurae orbitalis inferior orqali ko'z kosasiga kirib, m. rectus inferior, m. obliquus inferior larga tarmoqlar beradi, so'ngra canalis infraorbitalis orqali yuzaga chiqib, yuz arteriyasi tarmoqlari bilan qo'shiladi. A. infraorbitalis dan yuqori jag' tishlariga, aa. alveolares superiores media et anteriores dan ko'z yoshi xaltasiga, sinus maxillaris dan lab-lunjarga tarqaluvchi tarmoq boshlanadi.

2. Tanglayning pastga yo'naluvchi arteriyasi (a. palatina descendens) canalis pterygoidei orqali yo'nalib, eshitish nayi, halqumning tepa bo'lagi, qattiq va yumshoq tanglaylarga (aa. palatina major et minor) lar tarqaladi.

3. Ponasimon suyak-tanglay arteriyasi (a. sphenopalatina) shu nomli teshik orqali burun bo'shlig'iga kirib, uning lateral va orqa devorlariga a. septi nasalis lateralis posterior bo'lib tarqaladi.

ICHKI UYQU ARTERIYASI (26-rasm)

Ichki uyqu arteriyasi (a. carotis interna) umumiy uyqu arteriyasidan boshlanib, dastlab tashqi uyqu arteriyasini chetlab o'tadi (bukilib), uning medial tomonida (ichkarisida) joylashib, so'ngra tikka yo'naladi va tashqi uyqu teshigi (foramen caroticum externum) orqali uyqu kanaliga kirib bukilib, keyin kalla bo'shlig'iga kiradi. Ichki uyqu arteriyasi bo'yinda medial tomondan halqum, orqa va lateral tomondan adashgan nerv, simpatik poya, tashqi tomondan esa bo'yinturuq venasiga tegib turadi.

Arteriya kalla bo'shlig'idagi asosiy suyak tanasi yonboshidagi egat – sulcus caroticus da joylashadi va ko'ruv kanali sohasida o'zining birinchi tarmog'i – a. ophtalmica ni beradi, so'ngra miyaning qattiq va to'rsimon pardalarini teshib, ponasimon suyak egatchasi orqali o'tadi va bir qancha tarmoqlar beradi:

1. Uyqu-nog'ora bo'shlig'i tarmoqlari (aa. caroticotympanicae) nog'ora bo'shlig'iga tarqaladi.

2. Ko'z kosasi arteriyasi (a. ophtalmica) ichki uyqu arteriyasidan ajraladi, so'ngra ko'ruv kanali orqali ko'z kosasiga kiradi va bir qancha tolalar beradi:

a) ko'z yoshi beziga a. lacrimalis ni beradi. Bu arteriyadan ko'z qovoqlarining lateral qismiga tolalar ajraladi.

b) ko'z soqqasining kiprikli tanasiga boruvchi tolalar – aa. siliare posteriores longae et breves.

d) to'r pardaning markaziy arteriyasi (a. centralis retinae) ko'rish nervi tarkibida to'r pardaga borib tarqaladi.

e) muskul arteriyasi (aa. musculares) ko'z soqqasining yuqori, to'g'ri va qiyshiq muskullariga tarqaladi.

f) g'alvirsimon suyakning orqa va oldingi arteriyalari (a. ethmoidalis posterior et anteriores) g'alvirsimon suyak kataklari shilliq qavatiga tarqaladi. A. ethmoidalis anterior – o'zidan miya pardasining oldingi arteriyasi (meningea anterior) ni beradi. Bu arteriya miya bo'shlig'iga kirib miya qattiq pardasiga tarqaladi.

g) oldingi kiprikli tana arteriyalari (aa. ciliares anteriores) to'r tanaga, qovoq shilliq pardasiga tarqaladi. Bundan tashqari, qovoqlarning medial qismiga va burun qirrasiga ham tolalar beradi.

3. Miyaning old arteriyasi – a. cervedri anterior – a. carotis interna va ko'z arteriyasidan chiqib birlashuvchi oldingi arteriya, a. communicans anterior orqali ikkinchi tomondagi shunday arteriya bilan anastomozlashadi. So'ngra miyaning qadoqsimon tanasini aylanib, miya yarim sharining sathiga va ensa bo'lagiga tarqaladi.

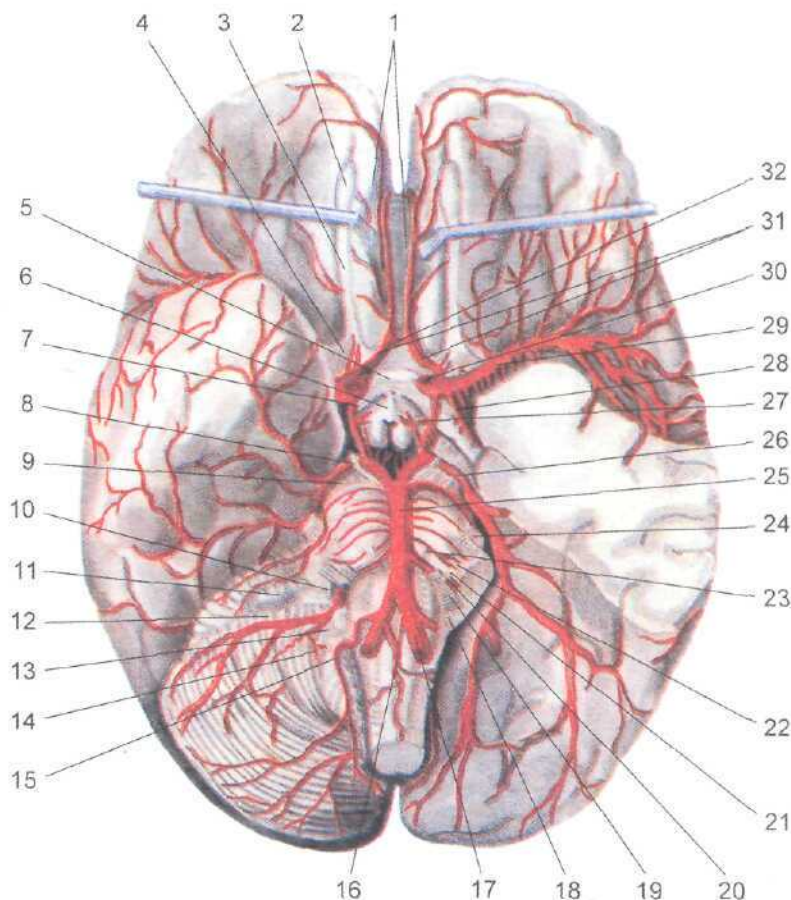
4. Miyaning o'rta arteriyasi (a. cervedri media) ichki uyqu arteriyasining davomi va uning eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lib, lateral tomondan Silviy chuqurchasi orqali miya o'olchasiga borib tarqaladi. Miya o'rta arteriyasi oxirgi tarmoqlari orolchani, yarim sharining chakka, peshona va tepa bo'lagini qon bilan ta'minlaydi.

5. Tomirlar chigali arteriyasi – a. choroidea a. carotis interna dan chiqib, yon qorinchaning chakka bo'lagini va uchinchi qorinchaga kirib tomirlar chigalini hosil qiladi va miya yarim sharlarining kulrang va oq moddalariga, ko'rish tepaligiga tolalar beradi.

6. Orqadagi birlashtiruvchi arteriya (a. communicans posterior) ichki uyqu

26-rasm. Bosh miya arteriyalari.

1 – Aa. cerebri anteriores; 2 – Bulbus olfactorius; 3 – Tractus olfactorius; 4 – Trigonum olfactorium; 5 – Chiasma opticum; 6 – Infundibulum; 7 – Tractus opticus; 8 – N. oculomotorius; 9 – A. cerebelli superior; 10 – Plexus choroideus ventriculi quarti; 11 – Flocculus; 12 – A. cerebelli inferior anterior; 13 – N. accessorius; 14 – N. hypoglossus; 15 – A. cerebelli posterior; 16 – A. spinalis anterior; 17 – A. vertebralis; 18 – N. vagus; 19 – N. glossopharyngeus; 20 – N. vestibule cochlearis; 21 – N. facialis; 22 – N. intermedius; 23 – N. abducens; 24 – N. trigeminus; 25 – A. basilaris; 26 – A. cerebri posterior; 27 – A. communicans posterior; 28 – A. chorioidea anterior; 29 – A. cerebri media; 30 – A. carotis interna; 31 – Aa. cerebri anteriores; 32 – A. communicans anterior.

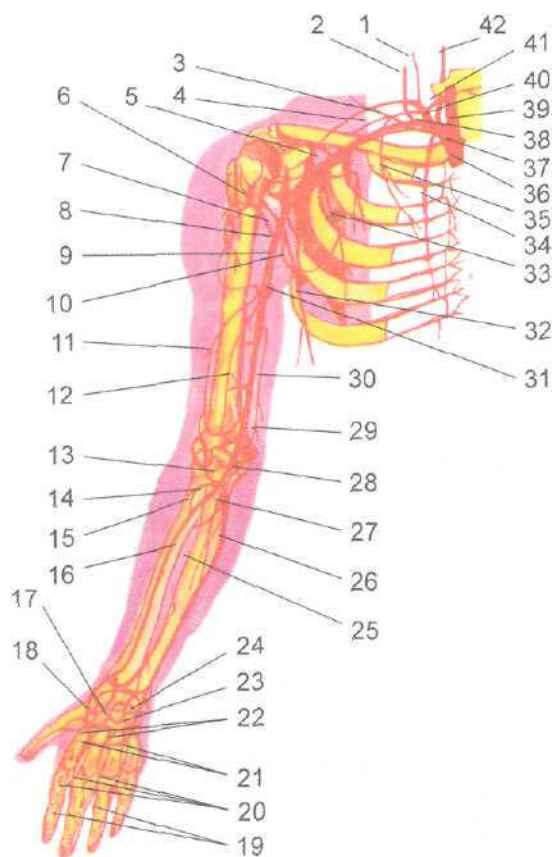


arteriyasidan chiqib, miyaning orqa arteriyasi bilan anastomozlashadi.

Doiraviy arterial anastomoz – circulus arteriosus cerebri (willisii) – chap va o'ng tomondagi miya old arteriyalari (a. cerebri anterior) ni o'zaro birlashtiruvchi arteriya (a. communicans anterior), orqa tomondan umurtqa arteriyasi tarmoqlari o'ng va chap tomondagi miya orqa arteriyasi (a. cerebri posterior) a. communicans posterior lar a. carotis interna ning eng yirik tarmoqlari (a. cerebri media) bilan qo'shilishi natijasida bitta doiraviy arterial anastomoz (arteriya halqasi) vujudga keladi. Bu arteriyalar halqasi bosh miyaning asosida, o'rgimchak iniga o'xshash parda ostida joylashgan turk egari atrofini gardish bilan o'rab turadi. Bu doiraviy arteriya anastomози miyani qon bilan ta'minlashda, jarrohlikda muhim vazifani bajaradi.

O'MROV OSTI ARTERIYASI (27, 28-rasmlar)

O'mrov osti arteriyasi (a. subclavia) bir juft bo'lib, chap tomondagi arteriya to'g'ridan-to'g'ri arcus aortae dan chiqadi, a. subclavia dextra esa truncus brachiocephalicus dan boshlanadi. Shuning uchun chap tomondagi o'mrov osti arteriyasi bir oz uzunroq bo'ladi. Ikkala a. subclavia ham ko'krak bo'shlig'idan apertura thoracalis superior da plevra gumbazini aylanib o'tadi. Uning qavariq qismi yuqoriga qaragan ravoqni hosil qiladi. O'mrov osti arteriyasi o'mrov suyagiga yaqinlashadi va I qovurg'aning yuqori yuzasidan sulcus a. subclaviae orqali qo'ltiq sohasiga boradi. Bu arteriya I qovurg'aning tashqi qirrasidan,



27-rasm. Qo'l arteriyalari (sxema).

1 – A. cervicalis ascendens; 2 – A. cervicalis profunda; 3 – A. suprascapularis; 4 – A. transversa colli; 5 – A. axillaris; 6 – A. circumflexa humeri posterior; 7 – A. circumflexa humeri anterior; 8 – A. subscapularis; 9 – A. brachialis; 10 – A. circumflexa scapulae; 11 – A. collateralis radialis; 12 – A. collateralis media; 13 – A. recurrens radialis; 14 – A. radialis; 15 – A. interossea recurrens; 16 – A. interossea posterior; 17 – Aa. metacarpeae palmares; 18 – A. princeps pollicis; 19 – Aa. digitales palmares proprii; 20 – Aa. digitales dorsales; 21 – Aa. metacarpeae dorsales; 22 – Aa. digitales palmares communes; 23 – Arcus palmaris superficialis; 24 – Arcus palmaris profundus; 25 – A. interossea anterior; 26 – A. ulnaris; 27 – A. interossea communis; 28 – A. recurrens ulnaris; 29 – A. collateralis ulnaris inferior; 30 – A. collateralis ulnaris superior; 31 – A. profunda brachii; 32 – A. thoracodorsalis; 33 – A. thoracica lateralis; 34 – A. thoracica interna; 35 – A. intercostalis suprema; 36 – Truncus brachiocephalicus; 37 – A. subclavia; 38 – Truncus costocervicalis; 39 – A. carotis communis; 40 – Truncus thyrocervicalis; 41 – A. thyroidea inferior; 42 – A. vertebralis.

qo'ltiq arteriyasi – a. axillaris nomini oladi. O'mrov osti arteriyasining I qovurg'a ustida (tuberculum m. scaleni ning orqa tomonida)gi qismi boshqa bo'lagiga qaraganda yuzaroq joylashgan. Tomir shikastlanganda uni ana shu qovurg'aga siqib, qon oqishini to'xtatish mumkin.

O'mrov osti arteriyasi keyinchalik spatium interscalenum dan yelka chigali bilan birga o'tadi. A. subclavia, odatda, joylashgan sohasiga qarab uch bo'limga ajratib o'rganiladi. O'mrov osti arteriyasining boshlanishidan to spatium interscalenum gacha bo'lgan qismi birinchi bo'lim, spatium interscalenum da joylashgan qismi ikkinchi bo'lim, spatium interscalenum dan chiqib, qo'ltiq sohasining yuqori chegarasigacha (I qovurg'aning tashqi qirrasigacha) yetgan qismi uchinchi bo'lim hisoblanadi.

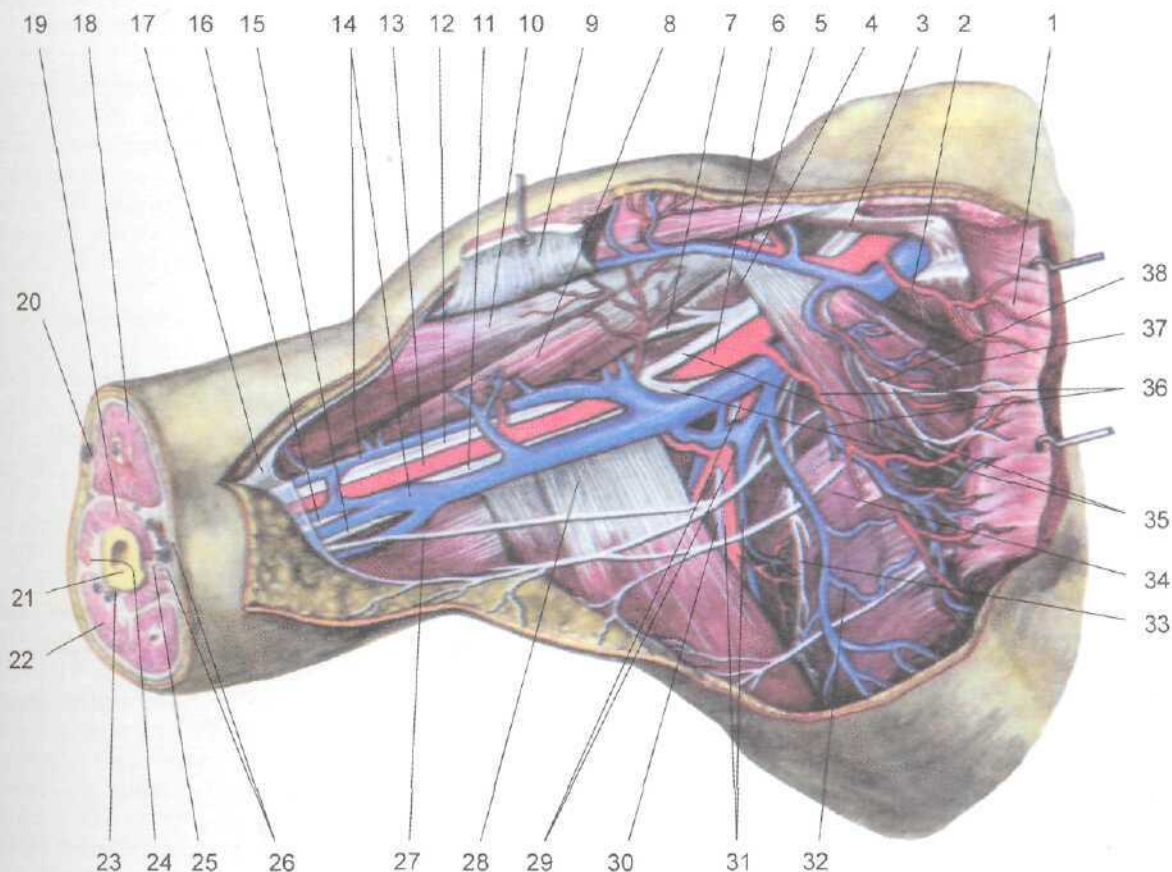
I. O'mrov osti arteriyasining birinchi bo'limidan boshlangan tarmoqlar: umurtqa arteriyasi (a. vertebralis) o'mrov osti arteriyasi tarmoqlari orasida eng yirik arteriya hisoblanadi, m. scalenus anterior va m. longus colli orasidan yuqoriga ko'tarilib, VI bo'yin umurtqasining foramen transversarium teshigiga kiradi. Keyinchalik bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlaridagi ana shunday teshiklardan vertikal holatda yuqoriga ko'tarilib, axis ga yetadi va lateral tomonga buriladi. Birinchi bo'yin umurtqasining ustki yuza egatidan o'tgach, membrana atlantooccipitalis posterior va miyaning qattiq pardasini teshib foramen magnum orqali kalla bo'shlig'iga kiradi. Kalla bo'shlig'ida o'ng va chap tomondagi umurtqa arteriyalari clivus (nishab) bo'ylab uzunchoq miya ostida oldinga yo'naladi va miya ko'prigining orqa chekkasi yaqinida o'zaro birlashib, asosiy toq arteriya (a. basilaris)ni hosil qiladi.

A. vertebralis ning quyidagi tarmoqlari bor:

a) Rami musculares muskullarga va kalla bo'shlig'ining orqa chuqurchasida joylashgan miyaning qattiq pardasiga mayda tarmoqlar beradi.

b) Orqa miyaning oldingi arteriyasi (a. spinalis anterior) a. vertebralis dan kalla bo'shlig'iga chiqib, foramen magnum orqali pastga qarab tushadi, orqa miyaning oldingi yuzasiga yaqinlashganda ikkala arteriya o'zaro qo'shilib, bitta toq arteriyaga aylanadi va fissura mediana anterior bo'ylab yo'naladi.

d) Orqa miyaning orqa arteriyasi (a. spinalis posterior) a. vertebralis dan chiqib, kalla bo'shlig'ida uzunchoq miya hamda orqa miyaning ikki yonboshidan pastga tushadi. Orqa miya, yuqorida aytib o'tilgan arteriya tarmoqlaridan tashqari, gavdaning ko'krak qismida intercostales posteriores dan, bel qismida aa. lumbales dan tarmoqlar oladi. Bu tarmoqlar umurtqa arteriyasining hamma tarmoqlari bilan tutashadi. Natijada orqa miyada tarqalgan arteriya tomirlari anastomozlari o'mrov osti arteriyasini aorta descendens bilan qo'shadi.



28 - rasm. Yelka kamari, yelkaning nerv, arteriya va venalari.

1 - M. pectoralis major (kesilgan); 2 - A. thoracica suprema; 3 - M. subclavius; 4 - Fasciculus lateralis plexus brachialis; 5 - V. cephalica; 6 - A. axillaris; 7 - N. musculocutaneus; 8 - M. coracobrachialis; 9 - M. pectoralis major (kesilgan); 10 - M. biceps brachii; 11 - N. ulnaris; 12 - N. medianus; 13 - A. brachialis; 14 - Vv. brachiales; 15 - N. cutaneus brachii medialis; 16 - N. cutaneus antibrachii medialis; 17 - Fasia brachii; 18 - M. biceps brachii; 19 - M. brachialis; 20 - V. cephalica; 21 - Humerus; 22 - M. triceps brachii; 23 - N. radialis; 24 - Septum intermusculare brachii laterale; 25 - Septum intermusculare brachii mediale; 26 - Qon tomir va nerv tutami; 27 - N. intercostobrachialis; 28 - M. latissimus dorsi; 29 - A. et v. subscapulares; 30 - N. thoracodorsalis; 31 - A. et v. thoracodorsales; 32 - V. thoracoepigastrica; 33 - N. thoracicus longus; 34 - M. serretus anterior; 35 - N. medianus ildizlari; 36 - A. et v. thoracicae laterales; 37 - M. pectoralis minor; 38 - N. pectoralis lateralis.

e) Miyachaning orqadagi pastki arteriyasi (a. cerebelli inferior posterior) umurtqa arteriyasining eng yirik tarmog'i bo'lib, miya ko'prigi oldidan chiqadi, uzunchoq miyani aylanib o'tadi va miyacha pastki yuzasining orqa bo'limini qon bilan ta'minlaydi.

f) Asosiy arteriya (a. basilaris) o'ng va chap tomondagi umurtqa arteriyalarining nishab (clivis)da o'zaro birlashuvidan paydo bo'ladi. Bu arteriya miya ko'prigining old chegarasida bosh miyaning ikkita orqa arteriyasi (aa. cerebri posteriores)ga ajraladi. Ana shu ikkala arteriya orqa tomonga yo'nalib, miyacha oyoqchasini pastki va tashqi tomondan aylanib o'tadi, bosh miya yarim sharlarining ensa, chakka bo'laklariga tarqalib, uchinchi va yonbosh qorinchadagi qon tomir chigallariga mayda tolalar beradi.

Aa. cerebri posteriores a. carotis interna ning tarmoqlari aa. communicantes posterior bilan anastomozlashib, Villizi arteriya halqasini hosil qilishda qatnashadi. A. basilaris bosh miya orqa arteriyasidan tashqari quyidagi tarmoqlarni ham beradi:

a) miyachaning oldingi pastki arteriyasi (a. cerebelli inferior anterior) miyachaga tarmoqlar beradi;

b) labirint (ichki quloq) arteriyasi (a. labyrinthi) bir juft bo'lib, ichki quloqqa borib tarqaladi;

d) miya ko'prigida tarqaladigan mayda tolalar;

e) miyachaning ustki arteriyasi (a. cerebelli superior) asosiy arteriyaning oxirgi tarmog'i, miyachaning yuqori yuzasida tarqaladi. A. vertebralis bo'yin sohasida umumiy uyqu arteriyasi bilan parallel ravishda yo'nalib, kalla bo'shlig'ida o'ng va chap arteriya qo'shilib a. basilaris ga aylanadi va aa. spinales anteriores bilan yagona arteriya halqasini hosil qiladi. Bu arteriya halqasi bo'yin va kallaning qo'shimcha (kollateral) arterial yo'li bo'lib, tibbiyotda katta ahamiyatga ega.

II. Qalqonsimon bez-bo'yin arteriya poyasi (truncus thyrocervicalis) yo'g'on va kalta bo'lib, a. subclavia dan m. scalenus anterior ning medial chekkasi oldida boshlanib, quyidagicha tarmoqlanadi:

1) qalqonsimon bezning pastki arteriyasi (a. thyreoidea inferior) truncus thyrocervicalis dan boshlanib, a. carotis communis bilan a. vertebralis orasidan o'tib, qalqonsimon bez yonbosh bo'lagingin pastki uchida tarmoqlanadi; a. carotis externa ning tarmog'i a. thyreoidea superior bilan tutashadi.

A. thyreoidea inferior dan quyidagi mayda shoxchalar tarmoqlanadi:

hiqildoqning pastki arteriyasi (a. laryngea inferior), hiqildoq muskuli va shilliq qavatlarini qon bilan ta'minlaydi va qalqonsimon tog'ay plastinkasi ostida aa. thyreoidea superior tarmog'i (a. laryngea superior) bilan anastomozlashadi va qizilo'ngachga (rami oesophaqi), halqumga (rami pharyngei), kekirdakka (rami tracheoles) tarmoqlar beradi;

2) bo'yinning yuqoriga ko'tariluvchi arteriyasi (a. cervicalis ascendens) truncus thyrocervicalis dan ajralib mm. scaleni bo'ylab yuqoriga ko'tariladi, so'ngra bo'yin chuqur muskullariga tarqaladi.

3) bo'yinning yuza arteriyasi (a. cervicalis superficialis) a. cervicalis ascendens dan boshlanib, m. trapezius ga borib tarmoqlanadi;

4) kurak usti arteriyasi (a. suprascapularis) o'mrov suyagining orqasiga o'tadi va incisura scapulae chekkalariga tortilib turgan ko'ndalang boylam (lig. transversum scapulae) ustidan fossa supraspinata ga, so'ngra kurak suyagining bo'yni orqali fossa infrapinata ga boradi. Bu arteriya tarmoqlari kurakning orqa tomonida joylashgan muskullarni qon bilan ta'minlaydi va circumflexa scapulae bilan anastomozlashadi.

III. Ko'krak qafasining ichki arteriyasi (a. thoracica interna) a. subclavia ning pastki yuzasidan (a. vertebralis qarshisida) boshlanib, pastga qarab to'sh suyagi chekkasidan 1–1,5 sm tashqarida I–VII qovurg'alar tog'ayi bo'ylab vertikal holatda pastga yo'naladi va VII–VIII qovurg'alararo sohaga borganda ikkita oxirgi tarmoqqa bo'linadi:

a) diafragma muskul arteriyasi (a. musculophrenica) a. thoracica interna dan VII–XI qovurg'alar oraliq sohada boshlanib, qovurg'alar tog'ay qismining ichki yuzasi bo'ylab boradi, diafragma bilan qorin muskullarini qon bilan ta'minlashda qatnashadi va pastki V yoki VI qovurg'a oraliqlariga rami intercostales tarmoqlarini beradi;

b) qorin ustki arteriya (a. epigastrica superior) a. thoracica interna VII qovurg'a ro'parasidan boshlanib qorin to'g'ri muskul qinining orqa devorini teshib pastga, qorinning to'g'ri muskuli bo'ylab kindikkacha boradi va a. epigastrica inferior (a. iliaca externa) tarmog'i bilan anastomozlashadi. Qorin to'g'ri muskuli va qinini qon bilan ta'minlaydi. Shu yo'sinda a. thoracica interna o'z yo'lida quyidagi tarmoqlarni beradi:

1) rami intercostales anteriores – qovurg'a oraliq'iga boruvchi mayda tarmoqlar; yuqoridagi oltita spatia intercostalia ning har biriga ikkitadan arteriya tolasini beradi. Ular qovurg'aning yuqori va pastki qirralari bo'ylab yo'naladi. Ba'zan qovurg'a oraliq'ida ikkita arteriya tolasini o'zaro birlashib, bitta arteriyani hosil qilishi mumkin. Rami intercostales anteriores orqa tomonda aorta dan chiqqan aa. intercostales posteriores lar bilan qo'shiladi. Natijada qovurg'alar oraliq'ida arteriyalar tutashadi va o'mrov osti arteriya sistemasini aortaning ko'krak bo'lagi bilan tutashtiradi. Aortaning a. subclavia bilan ko'krak qafasidagi arterial anastomozi jarrohlikda va kollateral tomirlarning rivojlanishida muhim vazifani bajaradi; 2) rami perforantes – teshib o'tuvchi shoxchalar; yuqoridagi V–VI qovurg'alararo muskullarni teshib, m. pectoralis

major ga boradi; 3) rami sternales to'sh suyagiga boradi; 4) rami mediastinales – ko'ks oralig'ining oldingi arteriyalari; ko'ks oralig'ining oldingi ko'ks bo'lagida tarqaladi; 5) a. pericardiophrenica – yurak pardasi va diafragma arteriyasi; a. thoracica interna dan I qovurg'a ro'parasida chiqib, n. phrenicus ga qo'shiladi va diafragmagacha boradi. Arteriya tarmoqlari diafragma nerviga, plevra va yurak xaltachalariga tarqaladi.

O'mrov osti arteriyasining ikkinchi qismi – spatium interscalenum dan quyidagi tarmoqlar chiqadi (29-rasm).

IV. Qovurg'a-bo'yin arteriya poyasi (truncus costocervicalis), o'mrov osti arteriyasining spatium interscalenum sohasidan boshlanadi, keyin ikkita tarmoqqa bo'linadi:

a) bo'yinning chuqur arteriyasi (a. cervicalis profunda) yuqoriga qarab ko'tariladi. I qovurg'a bilan III bo'yin umurtqasi ko'ndalang o'siq orasidan o'tib ensa va orqaning chuqur muskullariga hamda orqa miyaga boradi;

b) ustki qovurg'alararo arteriya (a. intercostalis suprema) I–III qovurg'a oraliqlariga tarqaladi.

O'mrov osti arteriyasining uchinchi qismidan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

V. Bo'yinning ko'ndalang arteriyasi (a. transversa colli) a. subclaviae ning spatium interscalenum idan chiqqandan so'ng, uchinchi qismidan boshlanib, plexus brachialis dan o'tadi va ikki tarmoqqa bo'linadi: a) ramus superficialis – yuza joylashgan shoxcha; m. levator scapulae, m. splenius cervicis va m. trapezium ga tarqaladi; b) ramus profundus – chuqur joylashgan shoxcha; m. levator scapulae, mm. rhomboider, m. serratus posterior superior, mm. rhfraspiniatus, subscapularis, latissimus dorsalis larga tarqaladi.

QO'LTIQ ARTERIYASI

Qo'ltiq arteriyasi (a. axillaris) o'mrov osti arteriyasining bevosita davomidir, uning boshlanish (yuqori) chegarasi I qovurqaning tashqi (lateral) chekkasi hisoblanadi. Qo'ltiq arteriyasi cavum axillare da mm. pectoralis major et minor ning orqa yuzasi bo'ylab pastga tushadi va mm. latissimus dorsi, pectoralis major ning pastki chekkasiga yetganda yelka arteriyasi a. brachialis nomi bilan yelka sohasiga davom etadi.

A. axillaris joylashuviga ko'ra uch bo'lakka ajratiladi:

I. Ko'krak-o'mrov uchburchagi (trigonum clavipectoreale) m. pectoralis major yuqori qismining orqa sohasida joylashgan, uni yuqoridan o'mrov suyagi, pastdan m. pectoralis minor ning yuqori qirrasi chegaralab turadi. Qo'ltiq arteriyasini bu sohada

oldindan va tashqaridan plexus brachialis nerv tutamlari o'rab tursa-da, medial tomonda v. axillaris yo'naladi, tashqi tomondan limfa tugunlari va yog' to'qimalari berkitib turadi. O'z navbatida bu uchburakdagi a. axillaris dan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

a) yuqoridagi ko'krak arteriyasi (a. thoracica superior) qo'ltiq osti arteriyasidan boshlanib, I–II qovurg'a oralig'i muskullariga, mm. pectoralis major et minor, m. serratus anterior ning yuqori qismiga va m. subclavius ga tarqaladi.

b) ko'krak-yelka o'sig'i arteriyasi (a. thoracoacromialis) kalta bo'lib, a. axillaris dan boshlanadi va deltasimon muskulga, m. pectoralis major et minor va yelka bo'g'imiga tarqaladi.

II. Ko'krak muskuli uchburchagi (trigonum pectorale) m. pectoralis minor ning orqa yuzasiga to'g'ri keladi, bu uchburchakda a. axillaris dan ko'krak muskullariga rr. thoracicae lar chiqadi.

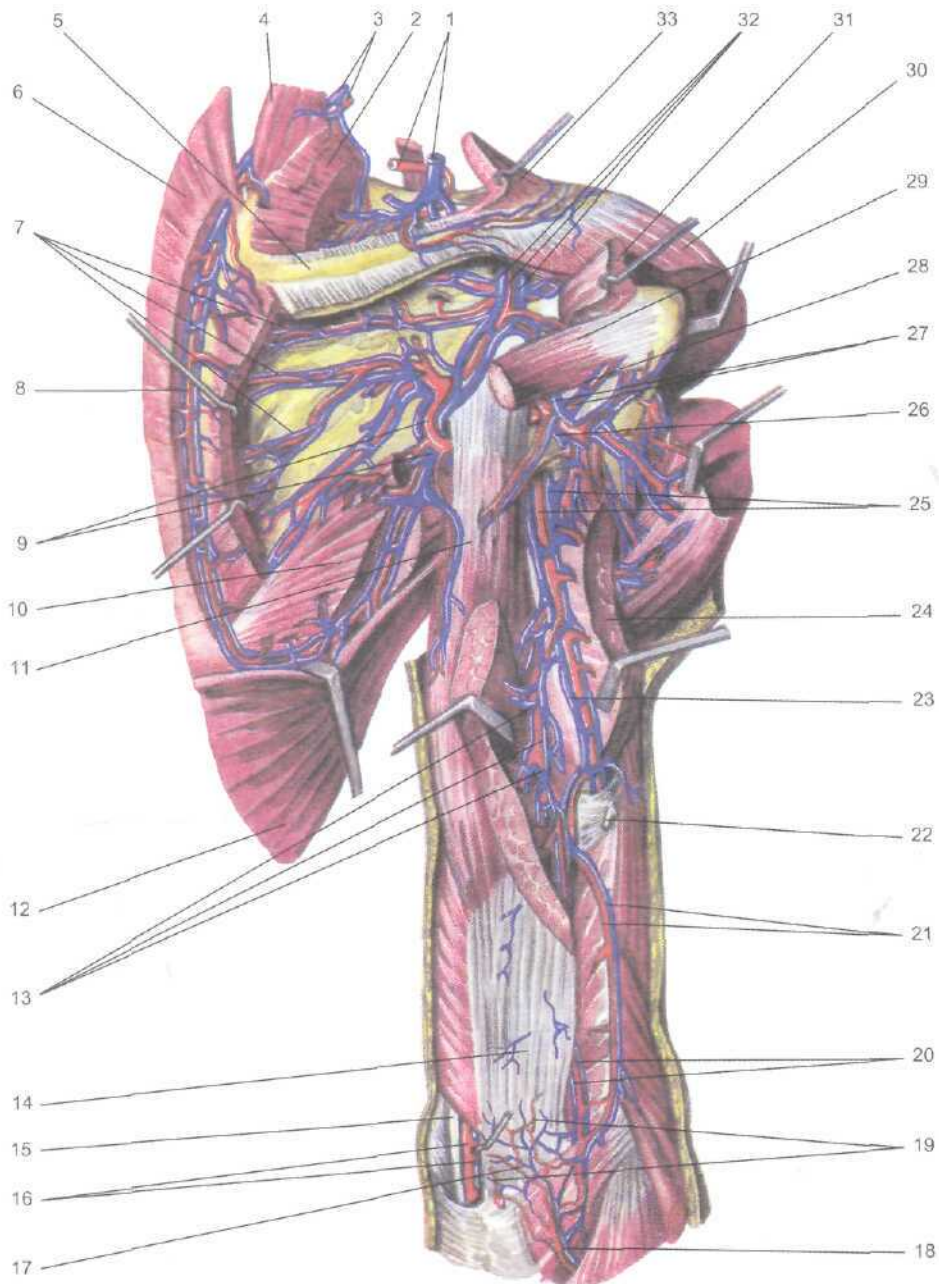
Ko'krak qafasining yon arteriyasi (a. thoracica lateralis) m. serratus anterior bo'ylab pastga tushadi va ana shu muskulni qon bilan ta'minlaydi; ko'krak beziga rami mammarii laterales ni beradi.

III. Ko'krak muskul osti uchburchagi (trigonum subpectorale) m. pectoralis minor, m. pectoralis major hamda m. deltoideus larning pastki chekkalari oralig'iga to'g'ri keladi. Bu uchburchakdan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

a) kurak osti arteriyasi (a. subscapularis) a. axillaris dan chiqib bo'linadi: 1) ko'krak qafasining orqa arteriyasi – a. thoracodorsalis kurak osti arteriyasining davomi sifatida mm. serratus anterior, latissimus dorsi, subscapularis m. teres major ga tarqaladi va a. thoracicae lateralis, aa. intercostales lar bilan anastomozlashadi; 2) kurakni o'rab turadigan arteriya a. circumflexa scapulae kurak osti arteriyasidan chiqib, foramen trilaterum orqali fossa infraspinata ga o'tadi va muskullarga tarqalib, a. suprascapularis bilan tutashadi;

b) yelka suyagini o'rab turadigan orqa arteriya (a. circumflexa humeri posterior) ba'zan a. circumflexa scapulae bilan birga qo'shib, bitta umumiy poya ko'rinishida qo'ltiq osti arteriyasidan chiqadi. Bu arteriya, odatda, a. axillaris dan chiqqan alohida shoxcha bo'lib, foramen quadrilaterum orqali deltasimon muskul ostidan o'tadi va yelka suyagi (collum chirurgicum humeri)ni o'rab turadi, a. circumflexa humeri anterior bilan anastomozlashadi. A. circumflexa humeri posterior m. deltoideus, capsula articularis humeri bilan caput humeri larga tarmoqlar beradi;

d) yelka suyagini o'rab turadigan oldingi arteriya (a. circumflexa humeri anterior) ba'zan a. circumflexa humeri posterior bilan umumiy poya ko'rinishida a. axillaris dan ajralib chiqadi va collum chirurgicum humeri ni o'rab turadi;



29-rasm. Yelka kamari va yelka qon tomirlarining orga ko'rinishi.

1 – A.et v. suprascapulares; 2 – M. suprascapularis; 3 – A.et.v. transversae colli; 4 – M. lavator scapulae; 5 – Spina scapulae; 6 – M. rhomboideus; 7 – Qon tomir to'rlari; 8 – R. profundus a. transversae colli; 9 – A. et.v. circumflexae scapulae; 10 – M. teres major; 11 – Triceps brachii (caput longum); 12 – M. latissimus dorsi; 13 – A.et.vv. collaterales mediae; 14 – M. triceps brachii payi; 15 – N. ulnaris; 16 – A.et.v. collaterales ulnares superiores; 17 – Olecranon; 18 – A. recurrens ulnaris; 19 – Rete articulare cubiti; 20 – A.et.vv. collaterales mediae; 21 – A.et.v. collaterales radiales; 22 – N. cutaneus antebrachii posterior; 23 – N. radialis; 24 – M. triceps brachii (caput laterale); 25 – A.et.vv. profundae brachii; 26 – M. teres major; 27 – A.et.v. circumflexae humeri posteriores; 28 – To'rt qirrali teshik; 29 – M. teres minor; 30 – M. deltoideus; 31 – M. infraspinatus; 32 – A.et.v. suprascapulares; 33 – M. trapezius.

a. circumflexa humeri posterior bilan anastomozlashib, m. deltoideus bilan birgalikda yelka bo'g'imiga tarmoqlar beradi.

Xulosa qilib aytganda, qo'ltiq osti arteriyasi tolalari o'mrov osti arteriyasining shoxlari bilan keng anastomozlashadi.

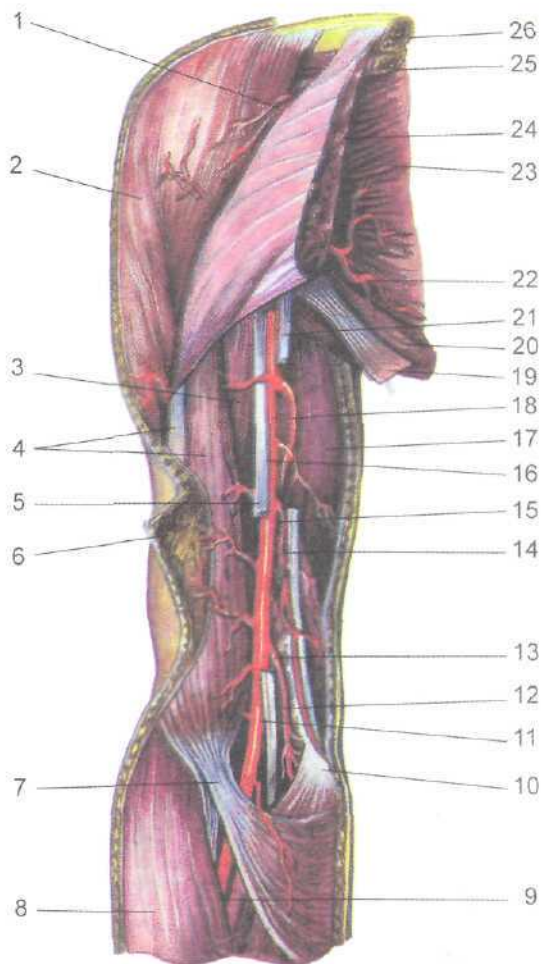
YELKA ARTERIYASI (30-rasm)

Yuqorida ko'rsatib o'tilganidek, a. axillaris qo'ltiq osti bo'shlig'idan yelkaga o'tishi bilan a. brachialis deb atala boshlaydi. A. brachialis ning yuqori chegarasi (m. latissimus dorsi ning pastki chegarasi) m. latissimus dorsi bilan m. teres major ning pastki muskul tutamlari (qirrasini) chegaralab turadi. A. brachialis yelka sohasida sulcus bicipitalis medialis bo'ylab tirsak chuqurchasiga boradi, bu yerda arteriya lacertus fibrosus bilan oldindan o'ralgan bo'ladi. A. brachialis tirsak chuqurchasida collum radii (a. radialis a. ulnaris)ga yaqinlashganda ikki arteriyaga bo'linadi. A. brachialis sulcus bicipitalis medialis da n. medianus, n. radialis, n. ulnaris, n. musculocutaneus v. brachialis bilan birga joylashadi. Bir juft yelka venalari a. brachialis ning ikki tomonidan yo'nalgan bo'ladi. N. radialis, n. ulnaris, n. musculocutaneus lar yelka arteriyasining boshlanish qismida birga bo'lib, keyinchalik uzoqlashadi. N. medianus yelkaning yuqorisida, arteriyaning lateral tomonida bo'lsa, o'rta qismiga kelganda a. brachialis ning old tomoniga, so'ngra arteriyaning medial tomoniga o'tib oladi. Yelka arteriyasidan quyidagi tarmoqlar ajralib chiqadi:

1. A. brachialis yelka muskullariga rami musculares tarmoqlarini beradi. Arteriya poyasidan yelka suyagiga bir qancha mayda shoxcha aa. nutriciae humeri lar ham chiqadi.

2. Yelkaning chuqur arteriyasi (a. profunda brachii) yelka arteriyasidan chiqib n. radialis bilan birga canalis humeromuscularis dan yo'nalib bir qancha tarmoqlarga bo'linadi: a) aa. diaphyseos humeri – yelka suyagiga boradigan arteriya yelka suyagini qon bilan ta'minlaydi; b) a. collateralis media o'rtadagi yon arteriya, m. triceps brachii o'rtasidan o'tadi va a. interodea recurrens (bilak arteriyasining tarmog'i) bilan anastomozlashib rete articulare cubiti ni hosil qilishda qatnashadi; d) collateralis bilak suyagi tomonidagi yon arteriya – septum intermusculare laterale ni teshib sulcus cubitalis anterior lateralis tomonga boradi. A. recurrens radialis (a. radialis ning tarmog'i) bilan anastomozlashib, yelkaning uch boshli muskuliga tolachalar beradi va rete articulare ni hosil qiladi.

3. Tirsak suyagi tomonidagi ustki yon arteriya (a. collateralis ulnaris superior) yelkaning o'rta qismidan chiqib n. ulnaris bilan birga



30-rasm. Yelka arteriyalari va nervlari.

1 – A. thoracoacromialis; 2 – M. deltoideus; 3 – M. coracobrachialis; 4 – M. biceps brachii; 5 – N. medianus; 6 – Integumentum commune; 7 – Aponeurosis m. bicipitis brachii; 8 – M. brachioradialis; 9 – M. pronator teres; 10 – Epicondylus medialis; 11 – N. medianus; 12 – Septum intermusculare brachii mediale; 13 – A. collateralis ulnaris inferior; 14 – N. ulnaris; 15 – A. collateralis ulnaris superior; 16 – A. brachialis; 17 – Caput longum m. tricipitis brachii; 18 – A. profunda brachii; 19 – M. latissimus dorsi; 20 – M. teres major; 21 – N. ulnaris; 22 – A. thoracodorsalis; 23 – M. subscapularis; 24 – M. pectoralis major; 25 – M. subclavius; 26 – Clavicula.

septum intermusculare medialis ostidan epicondylus medialis orqa tomonga keladi va a. recurrens ulnaris posterior (a. ulnaris) tarmog'i bilan anastomozlashadi.

4. A. collateralis ulnaris inferior tirsak suyagi tomonidan o'tgan pastki yon arteriya, yelka arteriyasining distal bo'lagidan chiqib, a. recurrens ulnaris anterior (a. ulnaris) bilan anastomozlashadi. A. collateralis ulnaris inferior qo'shni muskullarga tolalar beradi, septum intermusculare mediale ni teshib o'tib, rete articulare cubiti ni hosil qilishda qatnashadi.

BILAK ARTERIYASI (31-rasm)

Yelka arteriyasi tirsak chuqurchasida lacertus fibrosus ning orqasida a. radialis va a. ulnaris larga bo'linadi. Bilak arteriyasi sulcus radialis da v. radialis lar bilan birga bilak suyagiga parallel holatda joylashadi. Bilakning pastki bo'lagida m. brachialis bilan m. flexor carpi radialis paylari orasida joylashib yuzaga chiqadi, uni fassiya, teri osti yog' qavati va teri qoplab turadi. Bilak arteriyasi bilak pastida yuza joylashishi sababli pulsatsiyasini bemalol aniqlash mumkin. U bilak suyagining bigizsimon o'siqchasi uchiga kelib, orqa tomonga buriladi va anatomik tabakerka orqali kaftning orqa (dorsal) tomoniga davom etadi.

Anatomik tabakerka – art. radicarpea ning dorzal tomonida bo'lib, medial – m. extensor pollicis longus va lateral (bosh barmoq) tomondan mm. abductor pollicis et extensor pollicis brevis lar bilan chegaralanib o'tadi. U yerdan yana kaft yuzasiga tomon yo'nalib, I–II ossa metacarpale oralig'ida joylashgan muskullarni teshib o'tgan holda, kaftning chuqur arteriya ravog'ini hosil qilishda qatnashadi.

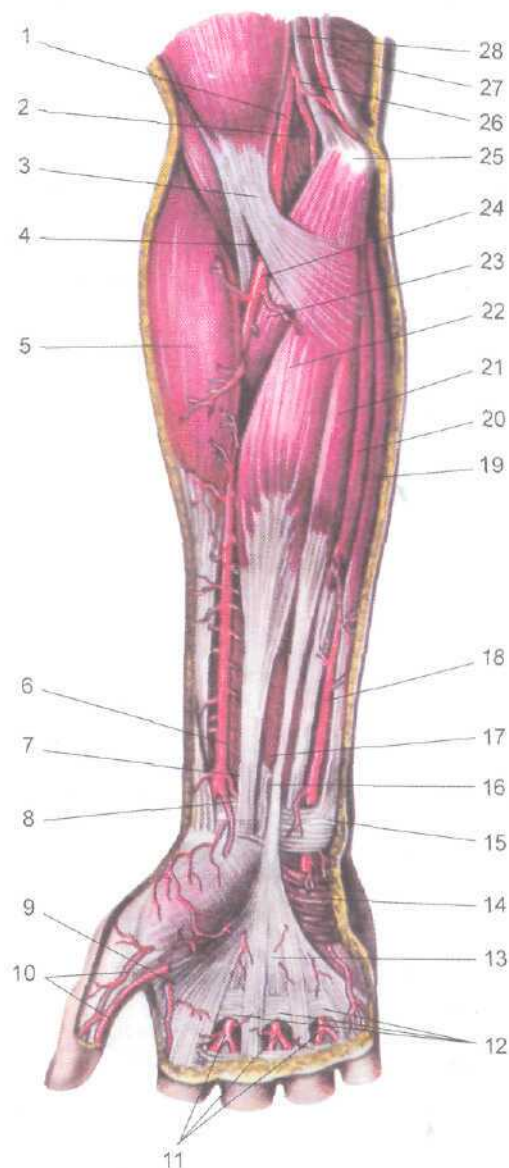
Bilak arteriyasi tarmoqlari (32-rasm):

1. Muskullarga boradigan mayda tarmoqlar (rami musculares) butun arteriya poyasi bo'ylab chiqadi, yaqin joylashgan muskullarni qon bilan ta'minlaydi.

2. Bilakning orqaga qaytuvchi arteriyasi (a. recurrens radialis) m. supinator bo'ylab yuqoriga ko'tariladi. Bu arteriya epicondylus medialis oldida a. collateralis radialis (a. profunda brachii ning tarmog'i) bilan anastomozlashadi va yaqin turgan muskullarga tarqaladi.

3. Kaft tomondagi shoxi (ramus carpeus palmaris) ko'ndalang yo'nalib, a. ulnaris ning shunga o'xshash tarmog'i bilan tutashadi va rete carpi palmare ni hosil qiladi.

4. Kaftning yuza shoxi (ramus palmaris superficialis) thenor muskullari orasidan o'tib, kaftda tirsak arteriyasining uchi bilan anastomozlashadi va arcus palmaris superficialis (yuza arteriya ravog'i)ning



31-rasm. Bilak va panja arteriyalari.

1 – A. brachialis; 2 – M. brachialis; 3 – Aponeurosis m. bicipitis brachii; 4 – M. bicipitis brachii payi; 5 – M. brachioradialis; 6 – A. radialis; 7 – Ramus carpeus palmaris a. radialis; 8 – Ramus palmaris superficialis a. radialis; 9 – A. radialis indicis; 10 – A. princeps pollicis; 11 – Aa. digitales palmares propriae; 12 – Aa. digitales palmares communes; 13 – Aponeurosis palmaris; 14 – M. palmaris brevis; 15 – Os pisiforme; 16 – R. palmaris n. mediani; 17 – N. medianus; 18 – A. ulnaris; 19 – M. flexor carpi ulnaris; 20 – M. flexor digitorum superficialis; 21 – M. palmaris longus; 22 – M. flexor carpi radialis; 23 – M. pronator teres; 24 – A. radialis; 25 – Epicondylus medialis; 26 – A. collateralis ulnaris inferior; 27 – N. ulnaris; 28 – Septum intermusculare mediale.

hosil bo'lishida qatnashadi. Kaftning yuza shoxi ramus carpeus dorsalis muskullariga va terisiga shoxchalar chiqaradi.

5. Kaftning orqa (dorsal) tomondagi shoxi ramus carpeus dorsalis bilak arteriyasi (anatomik tabakerka) sohasiga chiqib a. ulnaris ning shunga o'xshagan tarmog'i bilan qo'shiladi va aa. interosseae anterior et posterior (suyak oraliq arteriyalari) bilan birga rete carpi dorsale (kaftning dorsal yuzasidagi arteriya to'ri)ni hosil qiladi.

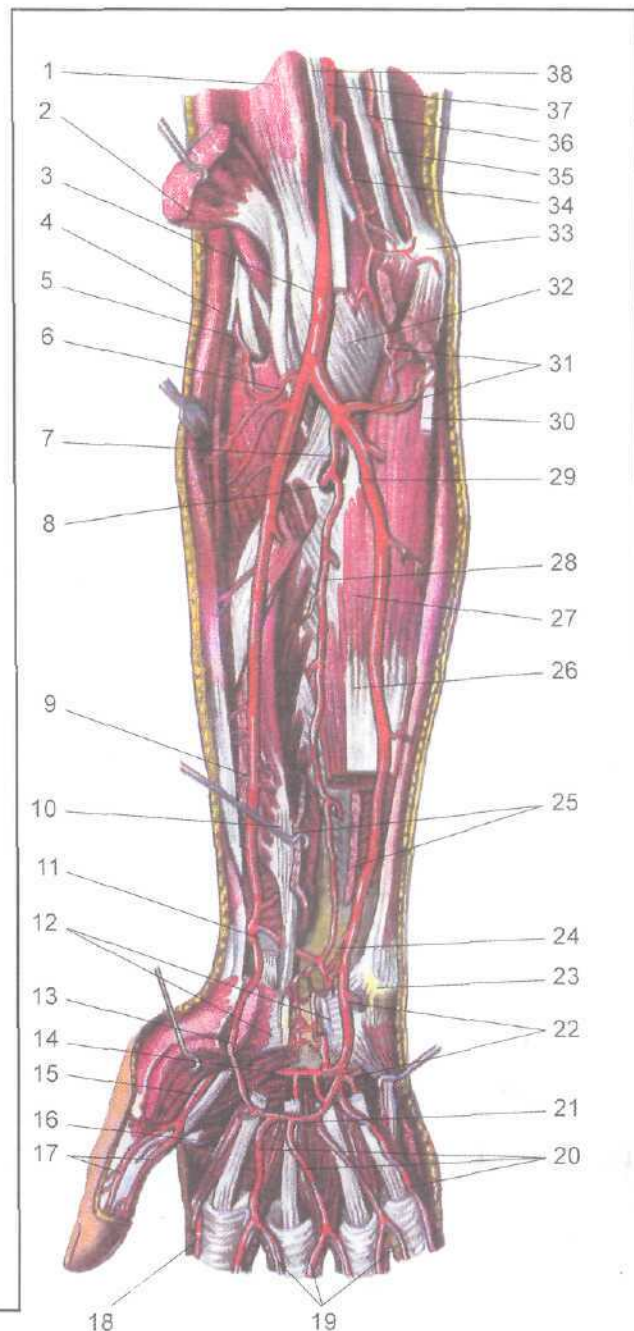
6. Kaftning birinchi orqa arteriyasi (a. metacarpea dorsalis prima) orqa tomonda uchta shox (aa. digitales dorsales) ga ajraladi, ulardan biri ko'rsatkich barmoqning bilak tomoniga, qolgan ikkitasi esa bosh barmoqning ikkala tomoniga tarqaladi.

7. Qo'l bosh barmog'ining birinchi (asosiy) arteriyasi (a. princeps pollicis) uchta mayda shoxchaga bo'linadi. Bu shoxchalar pastga yo'nalib bosh barmoqning ikkala va ko'rsatkich barmoqning lateral tomoniga aa. digitales palmares sifatida tarqaladi.

TIRSAK ARTERIYASI (33-rasm)

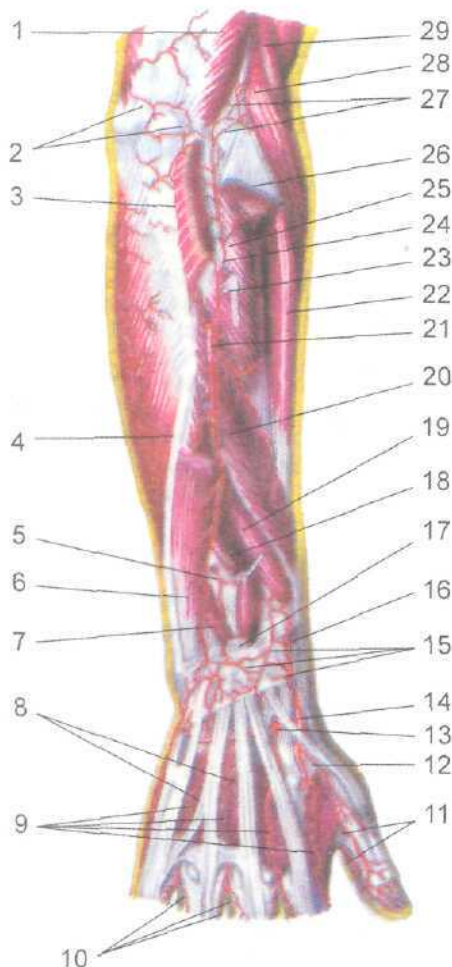
A. ulnaris – yelka arteriyasining ikkinchi tarmog'i bo'lib, a. radialis ga qaraganda birmuncha yo'g'on. Tirsak arteriyasi – a. brachialis dan fossa cubiti da boshlanadi va m. pronator teres ostidan pastga tushadi. Bilak o'rtasida sulcus ulnaris ga m. flexor carpi ulnaris bilan m. flexor digitorum superficialis orasidan o'tib ketadi va no'xatsimon suyak oldiga kelganda canalis carpi ulnaris orqali kaftga tushadi. Kaftda a. ulnaris ning asosiy poyasi arcus palmaris superficialis ni hosil qilishda qatnashsa, ramus carpeus palmaris profundus shoxi bilak arteriyasi bilan qo'shiladi va kaftning chuqur arteriya ravog'i (arcus palmaris profundus)ni hosil qiladi. Tirsak arteriyasidan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

1. Tirsakning qaytuvchi arteriyasi (a. recurrens ulnaris) boshlanish qismida ikki tarmoqqa ajraladi: a) old tarmoq (ramus anterior) epicondylus



32-rasm. Bilak va panja arteriyalari.

1 – M. brachialis; 2 – M. biceps brachii; 3 – A. brachialis; 4 – N. radialis (r. superficialis); 5 – N. radialis (r. profundus); 6 – A. recurrens radialis; 7 – A. interossea communis; 8 – A. interossea posterior; 9 – A. radialis; 10 – M. flexor pollicis longus; 11 – Ramus carpeus palmaris a. radialis; 12 – Retinaculum flexorum; 13 – Ramus palmaris superficialis a. radialis; 14 – Arcus palmaris profundus; 15 – A. princeps pollicis; 16 – M. adductor pollicis; 17 – A. princeps pollicis tarmoqlari; 18 – A. radialis indicis; 19 – Aa. digitales palmares propriae; 20 – Aa. digitales palmares communes; 21 – Arcus palmaris superficialis; 22 – Ramus palmaris profundus a. ulnaris; 23 – Os pisi forme; 24 – Ramus carpeus palmaris a. ulnaris; 25 – M. pronator quadratus; 26 – M. flexor digitorum profundus; 27 – M. flexor carpi ulnaris; 28 – A. interossea anterior; 29 – A. ulnaris; 30 – N. ulnaris; 31 – A. recurrens ulnares; 32 – M. brachialis; 33 – Epicondylus medialis; 34 – A. collateralis ulnaris inferior; 35 – N. ulnaris; 36 – A. collateralis ulnaris superior; 37 – A. brachialis; 38 – N. medianus.



33-rasm. Bilak va panja arteriyalari (orqa yuzasi).

1 – M. triceps brachii payi; 2 – Rete articulare cubiti; 3 – M. anconeus; 4 – M. flexor carpi ulnaris; 5 – A. interossea anterior; 6 – M. extensor carpi ulnaris; 7 – M. extensor indicis proprius; 8 – Mm. interossei dorsales; 9 – Aa. metacarpeae dorsales; 10 – Aa. digitales dorsales; 11 – A. princeps pollicis; 12 – A. metacarpea dorsalis I; 13 – R. carpeus dorsalis a. radialis; 14 – A. radialis; 15 – Rete carpi dorsale; 16 – Retinaculum extensorum; 17 – M. extensoris digitorum communis paylari; 18 – M. extensor pollicis longus; 19 – M. extensor pollicis brevis; 20 – M. abductor pollicis longus; 21 – A. interossea posterior; 22 – M. extensor carpi radialis brevis; 23 – R. profundus n. radialis; 24 – A. interossea recurrens; 25 – M. supinator; 26 – M. extensor digitorum communis; 27 – Rete articulare cubiti; 28 – M. extensor carpi radialis longus; 29 – M. brachioradialis.

medialis oldida a. collateralis ulnaris inferior bilan anastomozlashadi; b) orqa tarmoq (ramus posterior) epicondylus medialis ning orqa tomoniga o'tib tarqaladi va tirsakning arteriya to'ri – rete articulare cubiti ni hosil qilishda qatnashadi, a. collateralis ulnaris superior bilan anastomozlashadi.

2. Suyaklar oralig'ining umumiy arteriyasi (a. interossea communis) kalta va birmuncha yo'g'on bo'lib, fossa cubiti ning pastki chegarasida membrana interossea ning oldingi yuzasiga yetgach, quyidagi tarmoqlarga bo'linadi: a) suyaklar oralig'ining oldingi arteriyasi (a. interossea anterior) membrana interossea ning old yuzasi bo'ylab pastga tushadi va m. pronator quadratus ning yuqori chekkasi yaqinida membrana interossea ni teshib, dorzal (orqa) tomoniga o'tadi va kaftning orqa yuzasidagi arteriya to'ri (rete carpi dorsale) ni hosil qilishda qatnashadi. A. interossea anterior – muskullarga, bilak va tirsak suyaklariga (boshlang'ich qismida) hamda n. medianus ga alohida shoxchalar beradi; b) interossea posterior – suyaklar oralig'ining orqa tomonidagi arteriya orqa tomonga yo'naladi va membrana interossea ni teshib, bilakning dorzal yuzasiga boradi. U yerda joylashgan ekstensor muskullarning yuza va chuqur qavatlariga tarmoqlar beradi, a. interossea anterior bilan qo'shilib, rete carpi dorsale ni hosil qiladi.

A. interossea recurrens – yuqoriga ko'tariluvchi (qaytuvchi) oraliq arteriya yuqoriga ko'tarilib, rete articulare cubiti ni hosil qilishda qatnashadi;

3. Ramus carpeus dorsalis – kaftning orqa tomondagi shoxi tirsak arteriyasidan no'xatsimon suyak bilan m. pronator quadratus ning oraliq sohasida chiqib a. radialis ning ramus carpeus dorsalis tarmog'iga qo'shiladi va rete carpi dorsale ni hosil qiladi;

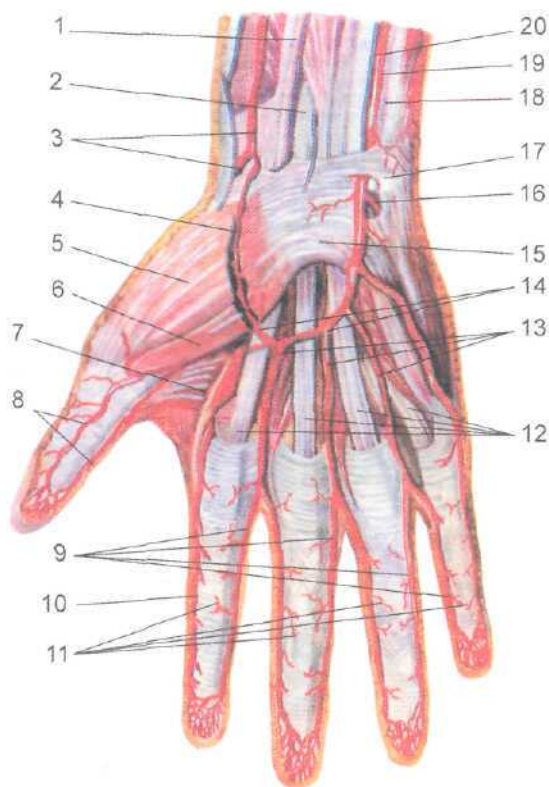
4. Ramus carpeus palmaris – kaftning old tomondagi shoxi tirsak arteriyasidan boshlanib, a. radialis ning shu nomli shoxchasi bilan qo'shiladi;

5. Ramus palmaris profundus – qo'l panjasining kaft tomondagi chuqur tarmog'i, tirsak arteriyasidan, ramus carpus dorsalis tarmog'idan pastda kaftning chuqur ravog'ini hosil qilishda qatnashadi. Ramus carpeus palmaris profundus-hypothenor muskullarni, terini qon bilan ta'minlaydi.

PANJA ARTERIYASI (34, 35, 36-rasmlar)

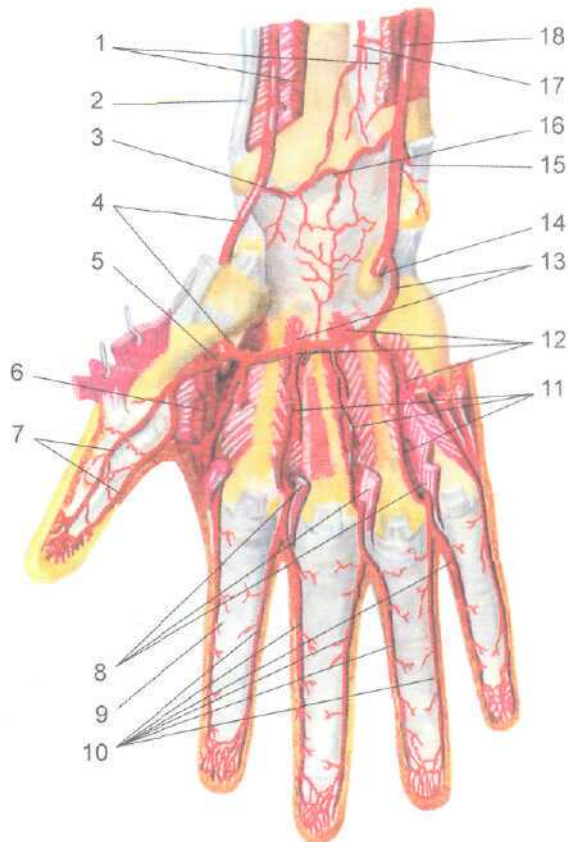
Panja arteriyalari kaftning ustki qismi hamda kaft sohasida tarqalgan tirsak bilan bilak arteriyalarining quyidagi tarmoqlaridan iborat:

1. Kaftning orqa tomondagi arteriya to'ri (rete carpi dorsale) bilak va tirsak arteriyalaridan boshlangan ramus carpeus dorsalis shoxlari (a. radialis va a. ulnaris



34-rasm. Panja arteriyalari.

1 – M. flexor carpi radialis; 2 – N. medianus; 3 – A. radialis; 4 – Ramus palmaris superficialis a. radialis; 5 – M. abductor pollicis brevis; 6 – M. flexor pollicis brevis; 7 – M. adductor pollicis; 8 – A. princeps pollicis; 9 – Aa. digitales palmares propriae; 10 – A. radialis indicis; 11 – Vaginae tendinum digitales; 12 – Tendines m. flexoris digitorum superficialis; 13 – Aa. digitales palmares communes; 14 – Arcus palmaris superficialis; 15 – Retinaculum flexorum; 16 – Ramus palmaris profundus a. ulnaris; 17 – Os pisiforme; 18 – M. flexor carpi ulnaris; 19 – N. ulnaris; 20 – A. ulnaris.



35-rasm. Panja arteriyalari.

1 – M. pronator quadratus; 2 – M. brachioradialis payi; 3 – Ramus carpeus palmaris a. radialis; 4 – A. radialis; 5 – A. princeps pollicis; 6 – M. adductor pollicis; 7 – A. princeps pollicis; 8 – Aa. digitales palmares communes; 9 – A. radialis indicis; 10 – Aa. digitales palmares propriae; 11 – A. metacarpeae palmares; 12 – Rami perforantes; 13 – Arcus palmaris profundus; 14 – Ramus palmaris profundus a. ulnaris; 15 – M. flexor carpi ulnaris payi; 16 – Ramus carpeus a. ulnaris; 17 – A. interossea anterior; 18 – A. ulnaris.

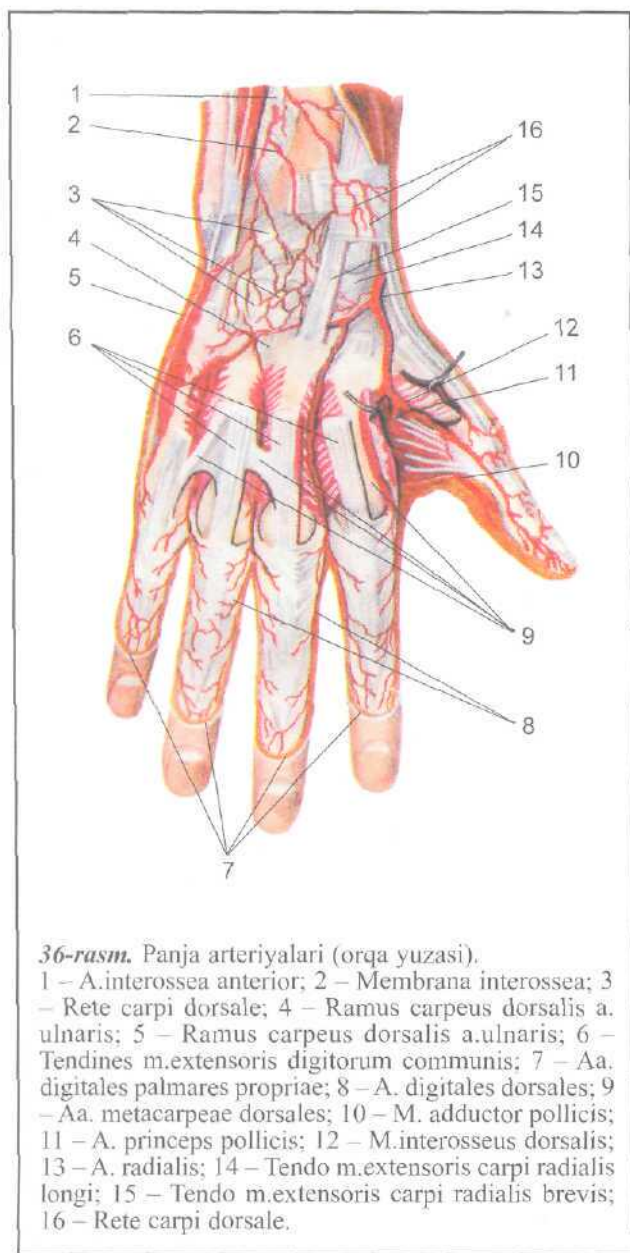
ga qaralsin) bilan a. interossea communis tarmog'ining o'zaro qo'shilishidan hosil bo'ladi, kaft va panjani yozuvchi muskullar payi ostida yotadi.

Rete carpi dorsale tarmoqlari: a) rr. articulares bo'g'imiga tarqaladigan shoxchalar kaft usti suyaklarining bo'g'imlariga tarqaladi; b) aa. metacarpeae dorsales – kaftning orqa tomonidagi arteriyalar uchta bo'lib, kaftning II, III, IV suyak oraliq muskullari bo'ylab pastga tushadi va panjalarning asosiga ikkitadan arteriya aa. digitales dorsales (panjalarning orqa tomondagi arteriyalari)ga bo'linadi.

Bu arteriyalar II–V barmoqlarning bir-biriga qaragan sathlari bo'ylab timoq falangalari asosiga boradi.

Tirsak va bilak arteriyasi shoxlari panjaning kaft yuzasida quyidagi arteriya to'ri va ravoqlarini hosil qiladi.

I. Kaftning old tomondagi arteriyalar to'ri (rete carpi palmare) a. radialis va a. ulnaris (ramus carpeus palmares) tarmoqlarining o'zaro qo'shilishidan hosil bo'ladi. Arteriya to'ri kaft va panjani bukuvchi muskul paylari ostida joylashadi va art. radiocarpea et mediocarpea ga tarqaladi.



36-rasm. Panja arteriyalari (orqa yuzasi).

1 - A. interossea anterior; 2 - Membrana interossea; 3 - Rete carpi dorsale; 4 - Ramus carpeus dorsalis a. ulnaris; 5 - Ramus carpeus dorsalis a. ulnaris; 6 - Tendines m. extensoris digitorum communis; 7 - Aa. digitales palmares propriae; 8 - A. digitales dorsales; 9 - Aa. metacarpeae dorsales; 10 - M. adductor pollicis; 11 - A. princeps pollicis; 12 - M. interosseus dorsalis; 13 - A. radialis; 14 - Tendo m. extensoris carpi radialis longi; 15 - Tendo m. extensoris carpi radialis brevis; 16 - Rete carpi dorsale.

2. Panjaning kaft sohasida ikkita arteriya ravog'i bor: ulardan biri kaftning yuza ravog'i (arcus palmaris superficialis) tirsak arteriyasining oxirgi uchi bilan a. radialis ning ingichka ramus palmaris superficialis shoxchasining o'zaro qo'shilishidan hosil bo'ladi. Kaftning yuza ravog'i kaft (aponeurosis palmaris) ostida joylashgan, uning qavariq yuzasidan kaft tomondagi to'rttala barmoqning umumiy arteriyalari - aa. digitales palmares communes chiqadi. Ulardan I, II va III umumiy barmoq arteriyalari pastga yo'nalib, kaft-barmoq bo'g'imlariga

yaqinlashganda har biri ikkitadan aa. digitales palmares propriae (barmoqlarning kaft tomondagi xususiy arteriyalari)ga bo'linadi. Bu arteriya tarmoqlari II-V barmoqlarning bir-biriga qaragan chekkalaridan tarqaladi. Kaft yuza ravog'ining to'rtinchi tarmog'i - a. digitalis palmaris communis esa jimjiloqning tirsak suyagi tomonidan yo'naladi.

II. **Kaftning chuqur ravog'i** (arcus palmaris profundus) asosan a. radialis ning oxirgi uchi bilan tirsak arteriyasi shoxchasi (ramus palmaris profundus) ning qo'shilishidan paydo bo'ladi. Kaftning chuqur ravog'i mm. interossei palmares ustida ossa metacarpealia ning asosiga yaqin joyda, kaft va barmoqlarni bukuvchi muskul paylari ostida joylashgan, qonning ko'p qismi bilak arteriyasidan keladi. Ravog'ning pastga qarab turgan yuzasidan kaftning old tomondagi uchta arteriyasi - aa. metacarpeae palmares chiqadi. Bu arteriyalar II, III, IV spatia interossea da joylashgan muskullar ustidan pastga tushib, a. metacarpophalangeae ga yaqinlashganda aa. digitales volares communes ga qo'shilib ketadi. Aa. metacarpeae palmares dan uchta aa. perforantes (teshib o'tuvchi arteriyalar) chiqadi. Ana shu arteriya tarmoqlari II, III, IV mm. interossei larni teshib, kaft orqasiga o'tadi va metacarpeae dorsales lar bilan anastomozlashadi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, qo'l panjasi sohasida bilak va tirsak o'zaro keng va xilma-xil arteriya tarmoqlari bilan anastomozlashadi. Ana shu arteriyalarning xilma-xil murakkab anastomozlari qo'lning mehnatga muvofiqlashganidan dalolat beradiki, natijada kaft yuza ravog'i siqilganda qon barmoqlarga arcus palmaris profundus orqali boradi.

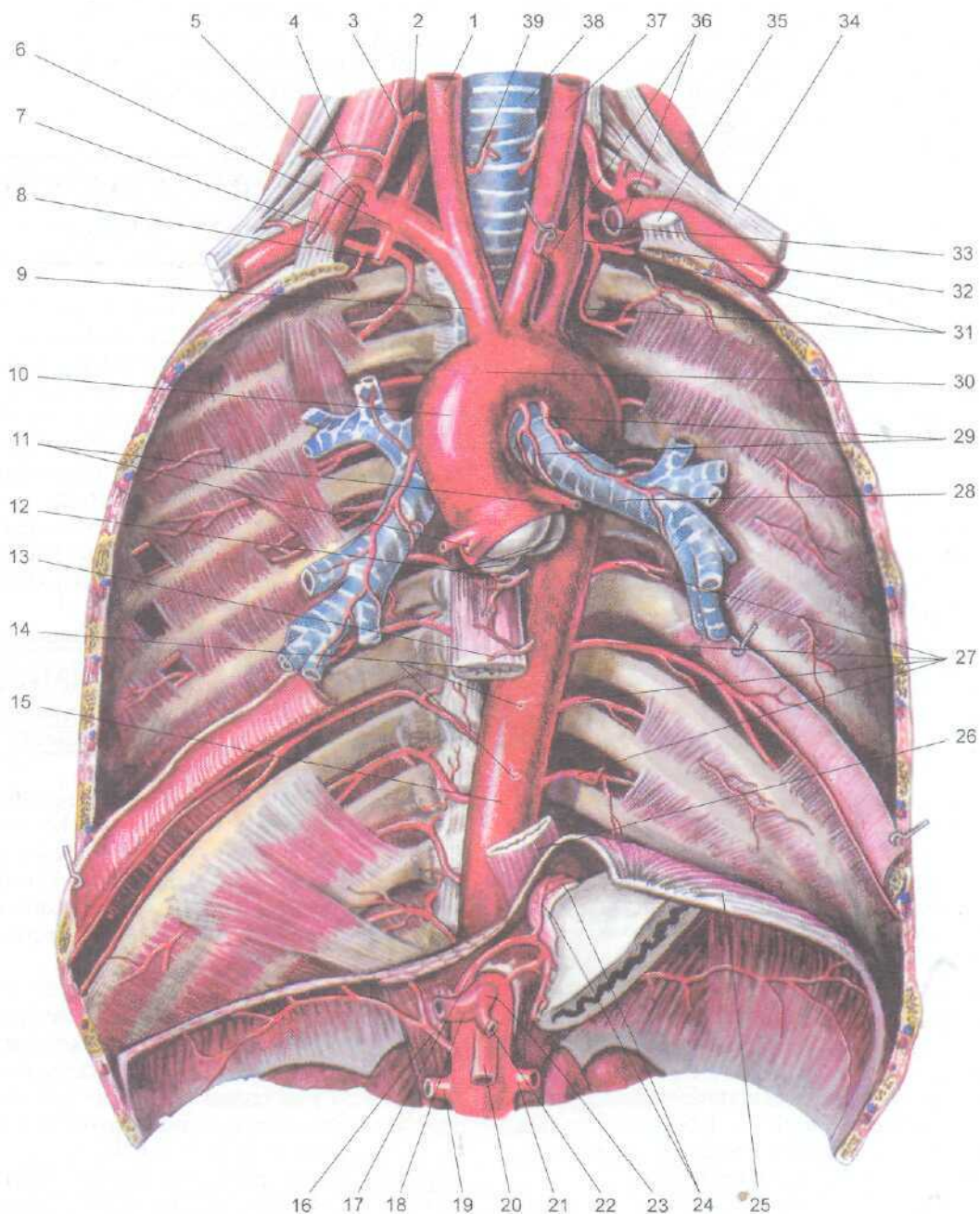
PASTGA YO'NALUVCHI AORTA TARMOQLARI (37-rasm)

Pastga yo'naluvchi aorta (aorta descendens) aortaning eng uzun qismi bo'lib, arcus aortae dan IV ko'krak umurtqasi oldida boshlanib, mediastinum posterius orqali diafragma teshigidan qorin bo'shlig'iga tushadi va bel umurtqasining oldiga kelganda ikki katta tarmoqqa bo'linadi.

Aorta descendens ning ko'krak bo'shlig'ida joylashgan bo'lagi aorta thoracica (ko'krak aortasi) deb ataladi va undan ko'krak bo'shlig'ining devoriga (ramus parietalis) va ko'krak bo'shlig'ida joylashgan a'zolar uchun rami viscerales tarmoqlari chiqadi.

I. Ko'krak qafasi devoriga boruvchi shoxchalar:

1. Qovurg'alar oralig'idagi orqa arteriyalar (aa. intercostales posteriores) poyasining ikki yonboshidan III-XII qovurg'alar oralig'i uchun 10 juft arteriya bo'lib chiqadi. Yuqoridagi ikkita qovurg'a oralig'iga



37-rasm. Ko'krak aortasi.

1 - A. carotis communis dextra; 2 - A. vertebralis dextra; 3 - R. ascendens; 4 - Ramus superficialis; 5 - Truncus thyrocervicalis; 6 - A. subclavia dextra; 7 - A. suprascapularis; 8 - A. thoracica interna; 9 - Truncus brachiocephalicus; 10 - Aorta ascendens; 11 - Aa. coronariae cordis dextra et sinistra; 12 - Valva aortae; 13 - Esophagus; 14 - Rr. esophagei aortae thoracicae; 15 - Aorta; 16 - A. phrenica inferior dextra; 17 - A. gastrica sinistra; 18 - A. hepatica communis; 19 - A. renalis dextra; 20 - A. mesenterica superior; 21 - A. renalis sinistra; 22 - A. lienalis; 23 - Truncus caeliacus; 24 - Rr. esophagei; 25 - Diaphragma; 26 - Esophagus; 27 - Aa. intercostales posterior sinistae (VI-IX); 28 - Bronchus principalis sinister; 29 - Rr. bronchiales aortae thoracicae; 30 - Arcus aortae; 31 - Aa. intercostales posteriores I-II; 32 - A. intercostalis suprema; 33 - Truncus costocervicalis; 34 - Plexus brachialis; 35 - M. scalenus anterior; 36 - A. subclavia sinistra; 37 - A. carotis communis sinistra; 38 - Trachea; 39 - A. thyriodea.

truncus costocervicalis («O'mrov osti arteriyasi»ga qaralsin) shoxchalari tarqaladi. Har bir a. intercostalis posterior caput costae ning pastki tomonigakelib, ikki shoxchaga bo'linadi: a) uning orqa shoxchasi **ramus dorsalis** bo'lib, orqa tomonda ramus spinalis tolasini chiqadi. **Bi** tola foramen intervertebrale orqali umurtqa kanaliga kirib, orqa miya va uning pardalari bo'ylab tarqaladi.

Ramus dorsalis ning asosiy tolasini umurtqalarning ko'ndalang o'siqlari ostidan shu **nerf** nerv bilan o'tib, orqa muskullar va teriga tarqaladi; **B)** oldingi shoxcha ramus anterior aslida a. intercostalis posterior ning davomi bo'lib, qovurg'a pastki qirralarining ichki yuzasida joylashgan sulcus costae dan boshlanadi. Arteriya poyasi dastlab plevra pardasining orqa (tashqi) tomonidan borib, qovurg'a burchagiga yetganda m. intercostalis externus bilan **r.** intercostalis internus lar orasidan yo'naladi. Qovurg'a oraliq arteriyasi sulcus costae da (tepa tomonda) **V.** intercostalis ya qovurg'a oraliq nervi (**n.** intercostalis) (past tomonda) bilan birga joylashgan. **A.** intercostalis posterior old shoxchasining har biri o'zidan pastda joylashgan qovurg'aning ustki qirrasini bo'ylab yo'naladigan ingichka tolani beradi. Shuning uchun ko'krak bo'shlig'iga ukol qilishda ana shu arteriya tolasini nazarda tutib, shpris ignasini pastki qovurg'aning yuqori qirrasidan bir **02** teparoqdan (qovurg'a oraliq bo'shlig'i o'rtasidan) yuborish kerak. **XII** qovurg'a oraliq arteriyasi qovurg'aning pastki tomonidan yo'naladi va a. subcostalis deb ataladi. Qovurg'a oraliq arteriyalari **rr.** anteroressulcus costae dan oldinga **borib**, a. thoracica interna tarmoqlari bilan tutashadi. **X–XII** qovurg'a oraliq arteriyalarining old shoxchalari esa qorinning qiyshiq muskullari oraliq'idan o'tib a. epigastrica superior tarmoqlariga qo'shiladi. Natijada qovurg'alar oraliq'ida aorta thoracica bilan a. thoracica interna tolalari (**aa.** intercostales lar) o'zaro qo'shilib, arteriya doirasini hosil qiladi. Bunday arteriya doiralari kollateral qon aylanishi rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

2. Diafragmaning ustki arteriyalari (**aa.** **pbronchales superiores**) ko'krak aortasining diafragma yaqin turgan qismidan chiqib, **bel** bo'lagi tepasida tarqaladi va a. thoracica interna hamda **aa.** intercostales posteriores tarmoqlari bilan anastomozlashadi.

II. Rami viscerales - ichki a'zolarga tarqaladigan tarmoqchalar:

1. Bronxlar bo'ylab tarqaladigan tolalar (**rami bronchiales**) aortadan ko'pincha **chap** tomonga ikkita va o'ng tomonga bitta tola chiqaradi, limfa tugunlari, bronxlar, o'pka to'qimalari, alveolalarni qon bilan ta'minlaydi.

2. Rami oesophagea – qizilo'ngachga boradigan **4–5** ta tola.

3. Rami mediastinales – ko'ks oraliq'iga boradigan tarmoqchalar **cavum mediastinale posterior**

dagi limfa tugunlari, yog' to'qimalari va biriktiruvchi to'qimalarni qon bilan ta'minlaydi.

4. Rami pericardiaci – yurak xaltasiga boradigan tolalar aortadan **3–4** ta bo'lib chiqib, yurak xaltasining orqa qismiga taraladi.

QORIN AORTASI TARMOQLARI (38-rasm)

Aorta thoracica - ko'krak bo'shlig'idagi **XI–XII** ko'krak umurtqasi damida, diafragmaning hiatus aorticus teshigi orqali qorin bo'shlig'iga o'tadi va qorin aortasi (aorta abdominalis) deb yuritiladi. Qorin aortasi **bel** umurtqalari tanasining oldingi va bir **02** **chap** tomonidan pastga qarab yo'nalib, **IV** bel umurtqasining damiga kelib ikkita yo'g'on **aa.** iliace **соттипез** - umumiy yonbosh arteriyalariga, bitta toq a. sacralis mediana (dumg'aza oraliq arteriyasi)ga bo'linadi. Aortaning ikkita umumiy yonbosh arteriyaga bo'lingan joyi bifurcatio aortae deb ataladi.

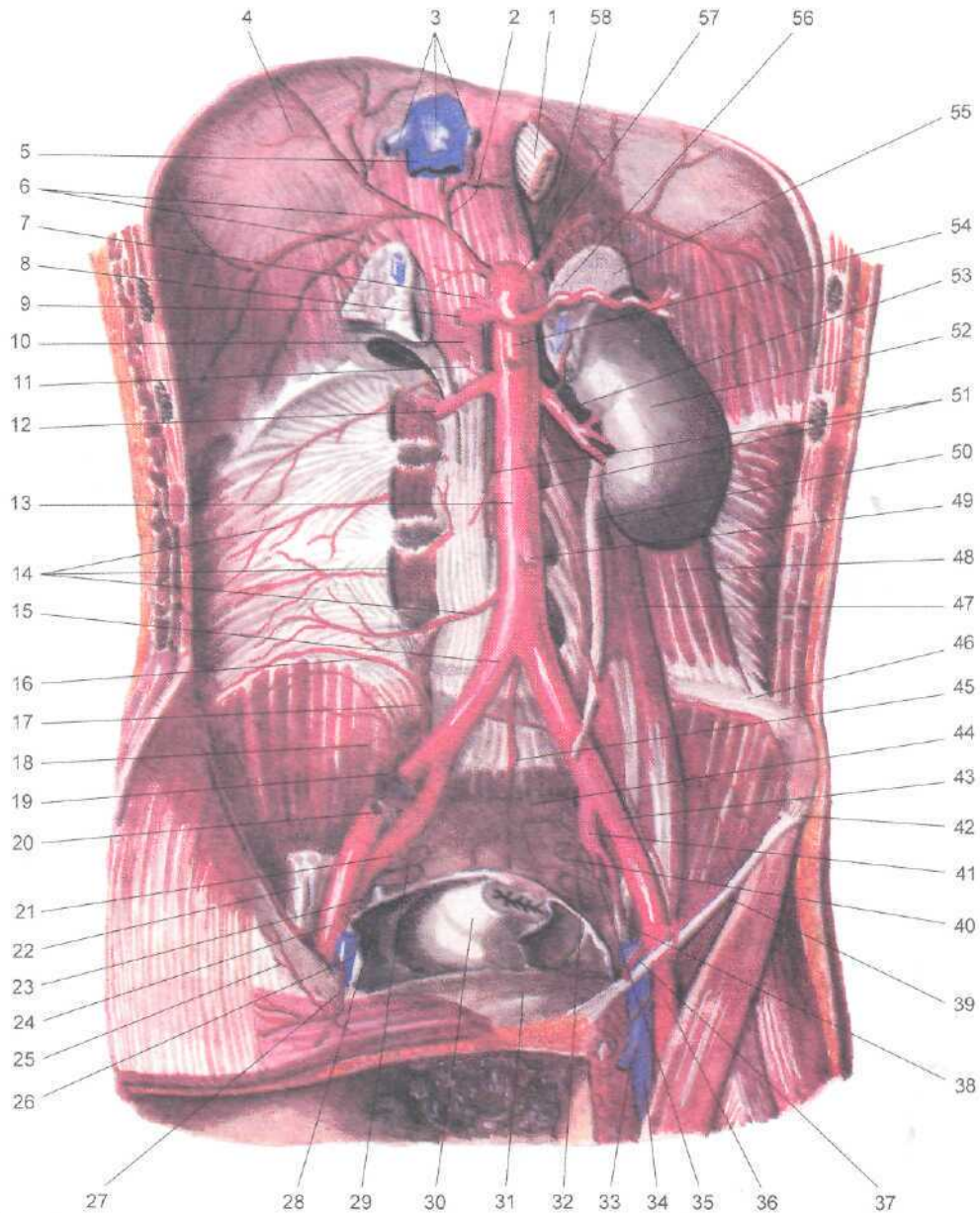
AORTANING TOQ TARMOQLARI (39-rasm)

I. Qorinning arterial poyasi (truncus coeliacus) kalta va yo'g'on arteriyadan iborat bo'lib, aortaning oldingi yuzasida **XII** ko'krak umurtqasi ro'parasida (aorta diafragmadan o'tishi bilanoq) boshlanadi va uchta katta tarmoqqa (**a.** gastrica sinistra, **a.** hepatica communis va **a.** lienalis) bo'linadi. Truncus coeliacus tarmoqlari quyidagilar:

1. Me'danling chap arteriyasi (**a.** gastrica sinistra) chapdan cardia ventriculi ga **borib**, pars abdominalis oesophagi ga shoxchalar beradi. **A.** gastrica sinistra ning asosiy tarmoqlari curvatura minor ventriculi bo'ylab boradi va a. gastrica dextra (umumiy jigar arteriyasi tarmog'i) bilan anastomozlashadi.

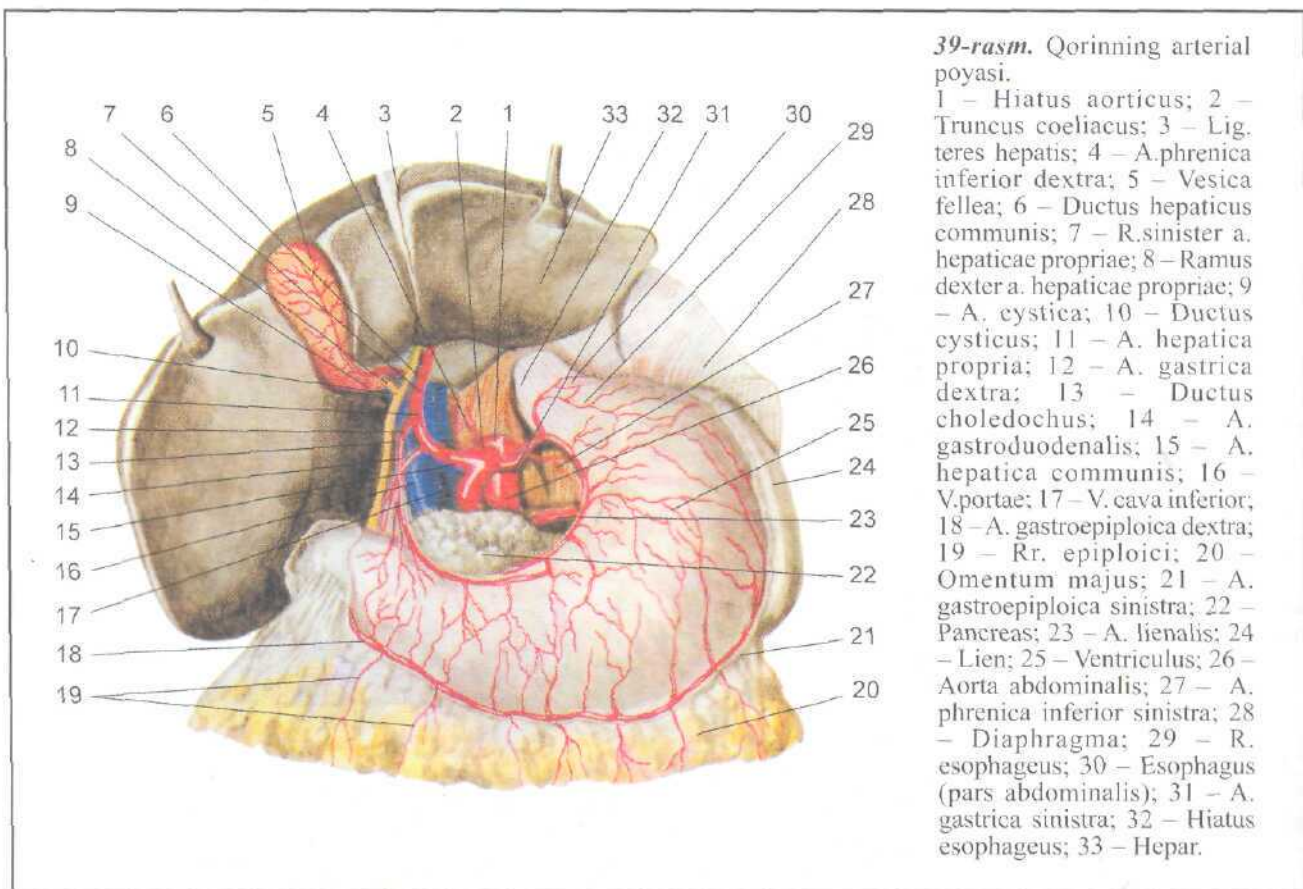
2. Umumiy jigar arteriyasi (**a.** hepatica communis) caput pancreatis ning yuqori qirrasini bo'ylab duodenum ga boradi va ikkitashox (**a.** hepatica propria va **a.** gastroduodenalis)ga bo'linadi: **a.** hepatica propria lig. hepatoduodenale ichida **V.** partae ning old va ductus choledochus ning chap tomonidan yo'nalib, jigar darvozasi orqali jigar tarkibida tarqaladi (jigarning ichki tuzilishiga qaralsin).

Jigarning xususiy arteriyasi (**a.** hepatica propria) dan quyidagi tarmoqlar chiqadi: me'danining o'ng arteriyasi (**a.** gastrica dextra) yuqoriga ko'tarilib, curvatura minor ventriculi bo'ylab **chap** tomonga yo'naladi va a. gastrica sinistra bilan anastomozlashadi.



38-rasm. Qorin aortasi.

1 – Esophagus; 2 – A.phrenica inferior dextra; 3 – Vv.hepaticae; 4 – Diaphragma; 5 – V.cava inferior; 6 – Aa.suprarenales superiores; 7 – A.gastrica sinistra; 8 – A.hepatica communis; 9 – Glandula suprarenalis dextra; 10 – A.suprarenalis media; 11 – A.suprarenalis inferior; 12 – A.renalis dextra; 13 – Aorta abdominalis; 14 – Aa.lumbales; 15 – A.iliaca communis dextra; 16 – R.lumbalis; 17 – R.spinalis; 18 – R.iliacus; 19 – A.iliolumbalis; 20 – A.glutea superior; 21 – A.glutea inferior; 22 – M.psoas major dexter; 23 – A.obturatoria dextra; 24 – A.iliaca externa dextra; 25 – A.circumflexa ilium profunda; 26 – V.iliaca externa dextra; 27 – A.epigastrica inferior; 28 – Ureter dexter; 29 – A.sacralis lateralis dextra; 30 – Rectum; 31 – Vesica urinaria; 32 – Plexus.sacralis; 33 – V.saphena magna sinistra; 34 – V.femoralis sinistra; 35 – A.vesicalis inferior; 36 – A.testicularis sinistra; 37 – V.iliaca externa sinistra; 38 – A.obturatoria sinistra; 39 – Lig.inguinale; 40 – A.sacralis lateralis sinistra; 41 – A.iliaca interna sinistra; 42 – Spina iliaca anterior superior; 43 – A.iliaca externa sinistra; 44 – Promontorium; 45 – A.sacralis mediana; 46 – Crista iliaca; 47 – M.psoas major sinister; 48 – M.quadratus lumborum sinister; 49 – A.mesenterica inferior; 50 – Ureter sinister; 51 – Aa.testiculares dextra et sinister; 52 – Ren sinister; 53 – A.renalis sinistra; 54 – A.mesenterica superior; 55 – Glandula suprarenalis sinistra; 56 – A.lienalis; 57 – Truncus coeliacus; 58 – A.phrenica inferior sinistra.



39-rasm. Qorinning arterial poyasi.

1 - Hiatus aorticus; 2 - Truncus coeliacus; 3 - Lig. teres hepatis; 4 - A. phrenica inferior dextra; 5 - Vesica fellea; 6 - Ductus hepaticus communis; 7 - R. sinister a. hepaticae propriae; 8 - Ramus dexter a. hepaticae propriae; 9 - A. cystica; 10 - Ductus cysticus; 11 - A. hepatica propria; 12 - A. gastrica dextra; 13 - Ductus choledochus; 14 - A. gastroduodenalis; 15 - A. hepatica communis; 16 - V. portae; 17 - V. cava inferior; 18 - A. gastroepiploica dextra; 19 - Rr. epiploici; 20 - Omentum majus; 21 - A. gastroepiploica sinistra; 22 - Pancreas; 23 - A. lienalis; 24 - Lien; 25 - Ventriculus; 26 - Aorta abdominalis; 27 - A. phrenica inferior sinistra; 28 - Diaphragma; 29 - R. esophageus; 30 - Esophagus (pars abdominalis); 31 - A. gastrica sinistra; 32 - Hiatus esophageus; 33 - Hepar.

Ramus dexter et sinister shoxchalari jigarning o'ng hamda chap bo'laklariga boradi. Ramus dexter dan o't pufagi arteriyasi (a. cystica) chiqadi (40-rasm).

Me'da-o'n ikki barmoq ichak arteriyasi (a. gastroduodenalis) me'da pyloris (40-rasm) qismining orqasidan pastga tomon yo'nalib, o'n ikki barmoq ichak bilan me'da osti bezi (pancreas) orasiga kiradi, a. gastroepiploica dextra va aa. pancreaticoduodenalis superior tarmoqlariga bo'linadi.

a) o'ng tomondagi me'daning charvi arteriyasi a. gastroepiploica dextra curvatura major bo'ylab chap tomonga yo'naladi, me'da-katta charviga tarmoqlar chiqarib, a. gastroepiploica sinistra bilan anastomoz hosil qiladi; b) me'da osti bezi bilan o'n ikki barmoq ichakning yuqori arteriyasi - aa. pancreaticoduodenalis superior me'da osti bezi qismiga boradi va rr. pancreatici (me'da osti bezining bosh qismi)da, rami duodenalis (o'n ikki barmoq ichakning pars descendens qismi)da tarmoqlarga bo'linadi.

3. Taloq arteriyasi a. lienalis trusus coeliacus tarmoqlarining ichida eng yo'g'oni bo'lib, pancreas yuqori chekkasidan bir necha marta buralib taloqqa qarab yo'naladi, hilus lienalis ga borganda 5-

6 ta shoxchaga bo'linadi va lien ichida tarqaladi. Yo'lda bir qancha rr. pancreatici tarmoqlarini beradi. Bundan tashqari, a. lienalis dan quyidagi tolalar chiqadi:

Chap tomondagi me'da-charvi arteriyasi (a. gastroepiploica sinistra) me'da-curvatura major bo'ylab o'ng tomonga boradi va a. gastroepiploica dextra bilan anastomozlashadi. Me'daning kalta arteriyalari (aa. gastricae breves) me'da tubini qon bilan ta'minlaydigan va boshqa arteriyalar bilan anastomozlashadi.

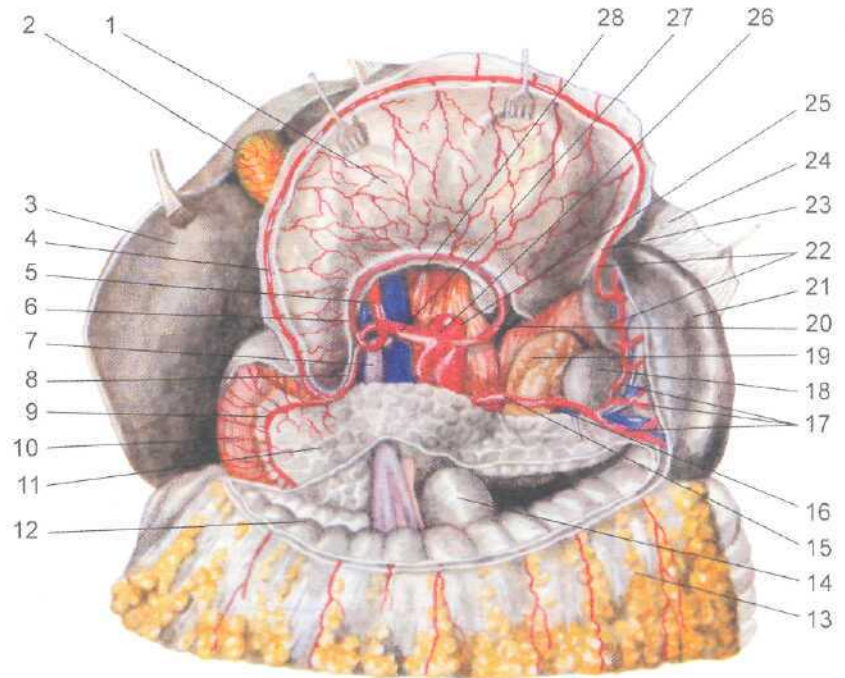
II. Ichaktutqichning ustki arteriyasi (a. mesenterica superior) qorin aortasi (truncus coeliacus) (41-rasm)dan taxminan 1-1,5 sm pastroqda aorta abdominalis ning I bel umurtqasining yuqori qirrasi ro'parasidan chiqadi. Bu arteriya me'da osti bezi bilan o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontall bo'lagi orasidan o'tib pastga yo'naladi.

A. mesenterica superior dan bir qancha tolalar chiqadi:

1. Me'da osti bezi va o'n ikki barmoq ichakning pastki arteriyasi (a. pancreaticoduodenalis inferior) me'da osti bezi boshchasi va duodenum ning o'rtasidan yuqoriga

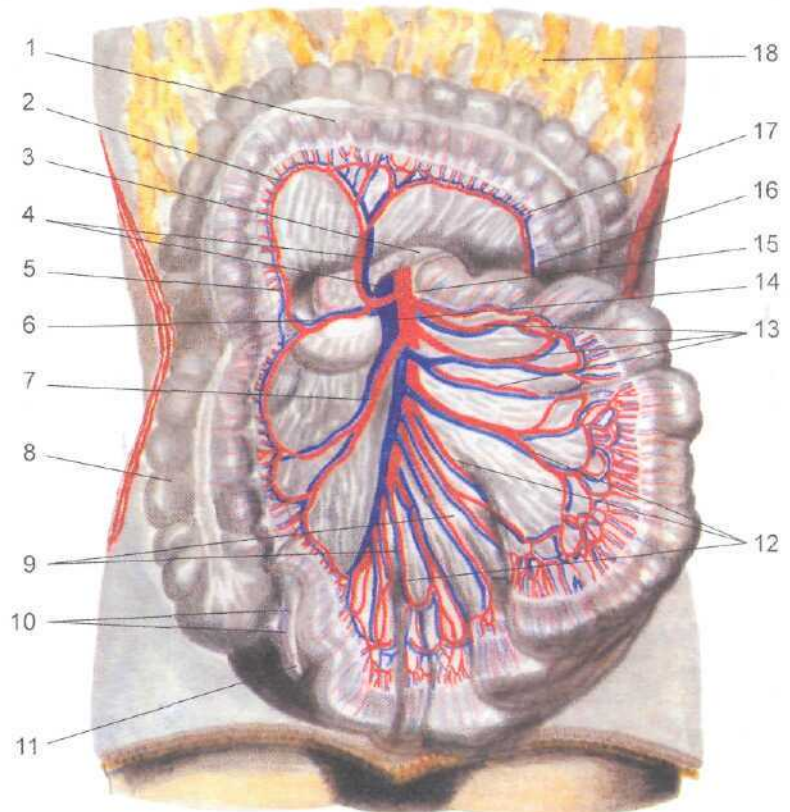
40-rasm. Qorinning arterial poyasi.

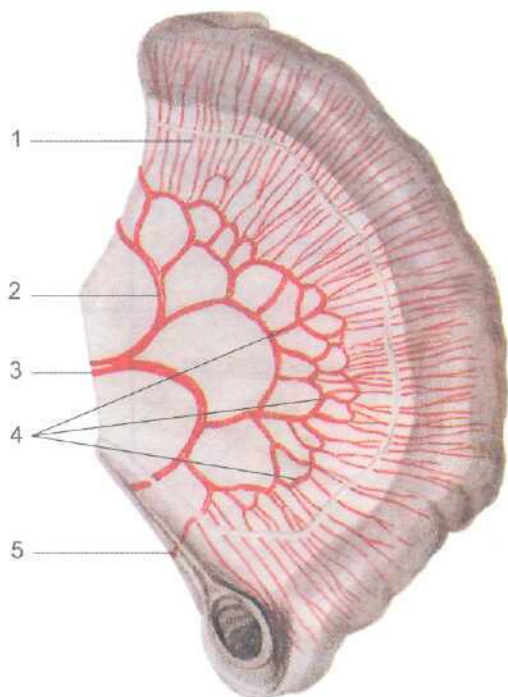
1 – Ventriculus; 2 – Vesica fellea;
3 – Hepar; 4 – A.gastroepiploica
dextra; 5 – A. hepatica propria; 6 –
A.gastrica dextra; 7 – V. portae; 8 –
A. gastroduodenalis; 9 – A.
pancreato duodenalis superior; 10 –
Duodenum; 11 – Pancreas; 12 –
Colon transversum; 13 – Omentum
majus; 14 – Flexura
duodenojejunalis; 15 – A. lienalis;
16 – V.lienalis; 17 – Rr. lienales
a.lienalis; 18 – Ren sinister; 19 –
Glandula suprarenalis sinistra; 20 –
A. gastrica sinistra; 21 – Lien; 22 –
Aa. gastricae breves; 23 –
A.gastroepiploica sinistra; 24 –
Diaphragma; 25 – Aorta; 26 –
Truncus coeliacus; 27 – A. hepatica
communis; 28 – V.cava inferior.



41-rasm. Ichaktutqichning ustki arteriyasi.

1 – Colon transversum; 2 –
A.colicae mediae tarmoqlari; 3 –
Pancreas; 4 – A.colica dextra; 5 –
A.colica dextra tarmoqlari; 6 –
A.colica dextra; 7 – A.ileocolica;
8 – Colon ascendens; 9 –
Aa.et.vv.ilei; 10 – A.et
v.appendiculares; 11 – Appendix
vermiformis; 12 – Aa.jejunales
et ilei; 13 – Aa.et vv.jejunales; 14 –
V.mesenterica superior; 15 –
A.mesenterica superior; 16 –
A.colica sinistra; 17 – A.colica
media va a.colica sinistra oraliq
anastomozlar; 18 – Omentum
majus.





42-rasm. Ingichka ichak arteriyalari anastomozi.

1 – A'zolari o'rab turuvchi (visseral) qorin parda; 2 – Ingichka ichak arteriyasi ravoqlari; 3 – A.jejunalis; 4 – Arteriya ravoqlari; 5 – Mesenterium.

ko'tariladi. A. pancreaticoduodenalis inferior pancreas ning boshchasini, o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontali bo'limini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi va nihoyat aa. pancreaticoduodenalis superiores bilan anastomozlashadi.

2. Ichak arteriyalari (aa. intestinales) (42-rasm) 10–20 shoxchadan iborat bo'lib, ichaktutqich (mesenterium) tarkibida boradi va shu tariqa och ichakka aa. jejunaes hamda yonbosh ichakka aa. ilei sifatida tarqaladi. Ana shu arteriyalarning shoxchalari ichak devoriga bormasdan oldin mesenterium varag'i ichida o'zaro qo'shilib, 2–5 qator anastomoz hosil qiladi. Birinchi qator arteriya anastomozlaridan hosil bo'lgan ravoqdan shoxchalar chiqadi va o'zaro qo'shilib, ikkinchi qatordagi arteriya ravog'ini, so'ngra uchinchi qator arteriya ravog'ini hosil qiladi va hokazo. Oxirgi arteriya ravog'idan chiqqan tarmoqlar ichak devorini zich o'rab oladi. Har xil vaziyatda ham qon bilan bir me'yorda ta'minlanishiga imkon beradi.

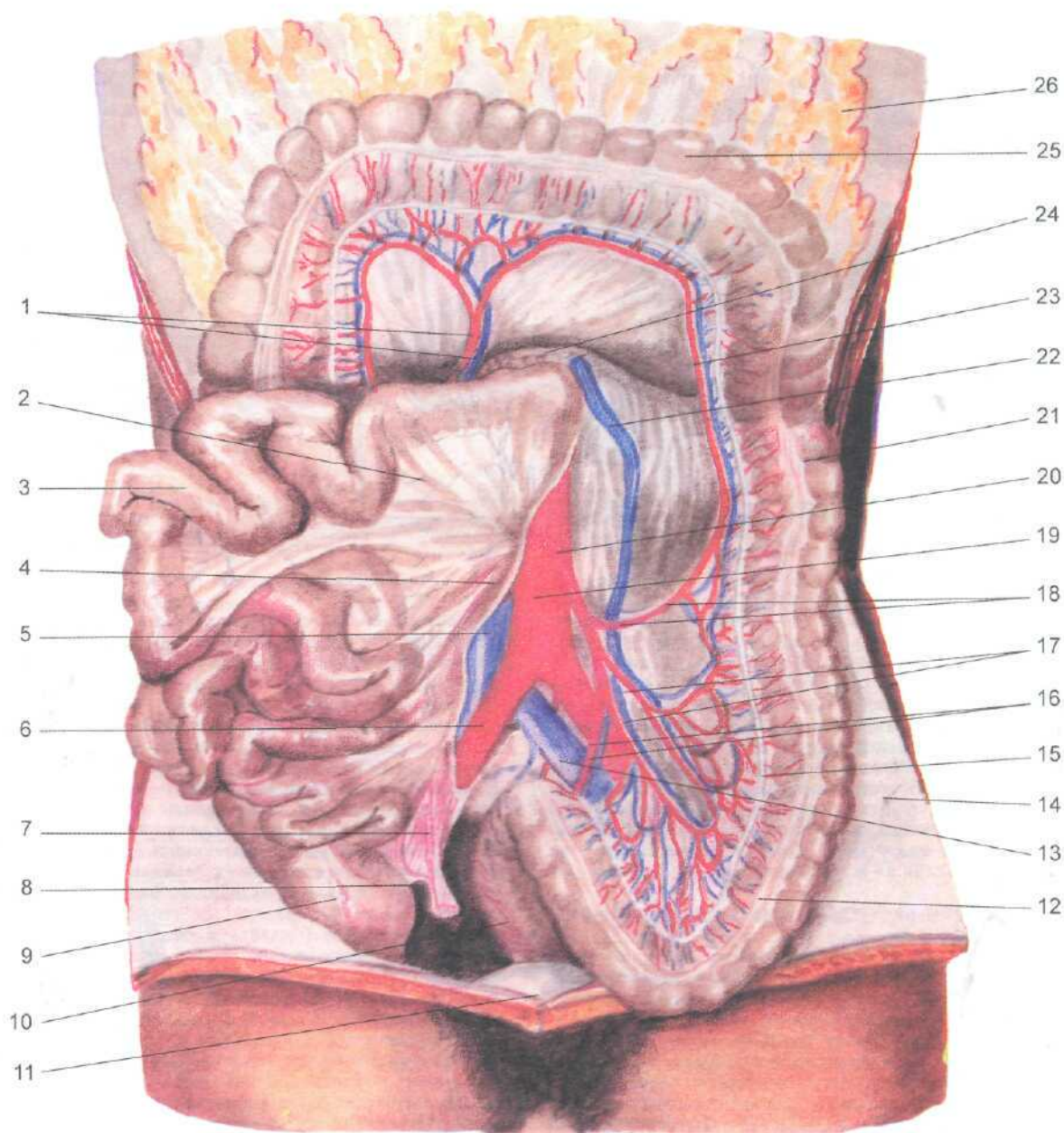
3. Yonbosh chambar ichak arteriyasi (a. ileocolica) yonbosh ichakning oxirgi qismi bilan

ko'richakka tarqaladi, ramus colicusdan esa chuvalchangsimon o'simga a. appendicularis shoxchasini beradi (43-rasm).

4. Chambar ichakning o'rta arteriyasi (a. colica media) chambar ichakning ko'ndalang qismiga (colon transversum) mesacolon transversum varaqlari orasidan boradi va ikkita shoxchaga ajratiladi. Ularning o'ng tomonga qarab yo'nalgan shoxchasi a. colica dextra a. mesenterica superior tarmoqlari bilan anastomoz hosil qilsa, chap tomonga qarab yo'nalgan shoxchalari a. colica sinistra (a. mesenterica inferior tarmog'i) bilan qo'shiladi. Natijada a. mesenterica superior yuqorida ko'rsatib o'tilgan tarmoqlar yordamida a. mesenterica inferior bilan qo'shilib, arteriya ravog'ini hosil qiladi.

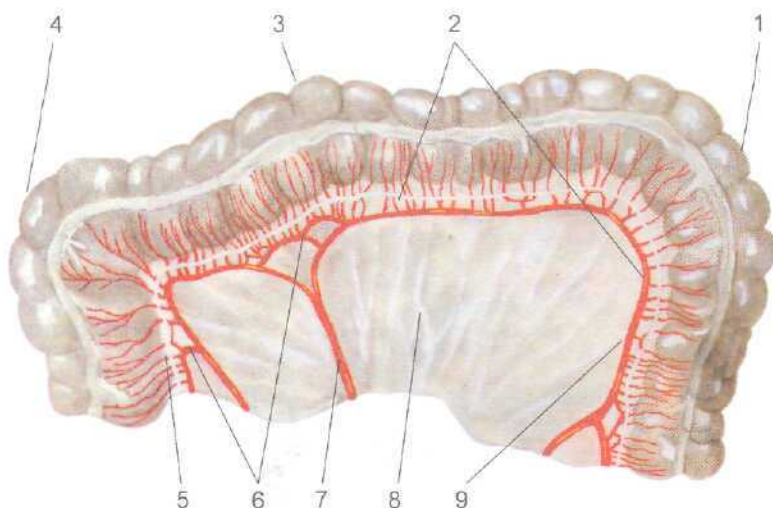
5. A. colica dextra chambar ichakning o'ng arteriyasi a. mesenterica superior dan, III bel umurtqasining ro'parasida a. ileocolica dan bir oz yuqoriroqda chiqib, ichak bo'lagiga (colon ascendens) tarqaladi.

III. Ichaktutqichning pastki arteriyasi (43, 44-rasm) (a. mesenterica inferior) kichik diametrda bo'lib, aorta abdominalis dan III bel umurtqasi ro'parasida chiqadi, qorinning seroz pardasi orqasidan pastga va chap tomonga qarab boradi: a) chambar ichakning chap arteriyasi – a. colica sinistra seroz pardaning orqasidan chap buyrakning oldingi yuzasiga yaqinlashganda ikki tarmoqqa bo'linadi. Tarmoqlarning biri yuqoriga ko'tarilib, ko'ndalang chambar ichakning chap tomonidagi flexura coli sinistra ni qon bilan ta'minlaydi va a. coli media (a. mesenterica superior tarmog'i) bilan anastomozlashadi. Ikkinchisi esa colon descendens ga tarqaladi va pastga yo'nalib, aa. sigmoideae (sigmasimon yo'g'on ichak arteriyalari) bilan qo'shiladi; b) aa. sigmoideae – sigmasimon yo'g'on ichak arteriyalari a. mesenterica inferior dan aksari ikkita bo'lib boshlanadi va colon sigmoideum ni qon bilan ta'minlaydi. Aa. sigmoideae ning bitta tarmog'i yuqoriga ko'tarilib, a. colica sinistra bilan qo'shilsa, ikkinchisi pastga qarab boradi va a. rectalis superior bilan tutashadi; d) a. rectalis superior – to'g'ri ichakning yuqori arteriyasi a. mesenterica inferior ning oxirgi tolasi bo'lib, mesacolon sigmoideum, mesacolon rectum varaqlari orasidan to'g'ri ichak devoriga borib tarqaladi. Bu arteriya aa. sigmoideae, a. rectalis media, a. iliaca interna tarmog'i bilan anastomozlashadi. Natijada chambar ichakda tarmoqlangan arteriyalar, ya'ni aa. colica media et dextra shoxlari (a. mesenterica superior shoxlari) a. colica sinistra, aa. sigmoideae, a. rectalis superior (a. mesenterica inferior) va a. rectalis media (a. iliaca interna tarmog'i) o'zaro birlashib, arteriya ravog'ini hosil qiladi. Bu arteriya ravog'i chambar ichakni doimo yetarlicha qon bilan ta'minlash uchun xizmat qiladi va jarrohlikda muhim o'rin tutadi.



43-rasm. Ichaktutqichning pastki arteriyasi.

1 – A. et v. colicae mediae; 2 – Mesenterium; 3 – Intestinum tenue; 4 – Radix mesenterii; 5 – V. cava inferior; 6 – A. iliaca communis dextra; 7 – Mesoappendix va a. et v. appendiculares; 8 – Appendix vermiformis; 9 – Caecum; 10 – Rectum; 11 – Vesica urinaria; 12 – Colon sigmoideum; 13 – V. iliaca communis sinistra; 14 – Peritoneum parietale; 15 – Peritoneum viscerales; 16 – A. et v. rectales superiores; 17 – Aa. et vv. sigmoideae; 18 – A. et v. colicae sinistrae; 19 – Aorta abdominalis; 20 – A. mesenterica inferior; 21 – Colon descendens; 22 – V. mesenterica inferior; 23 – A. colica media bilan a. colica sinistra anastomozi; 24 – Pancreas; 25 – Colon transversum; 26 – Omentum majus.



44-rasm. Ko'ndalang chamber ichak arteriyalari.

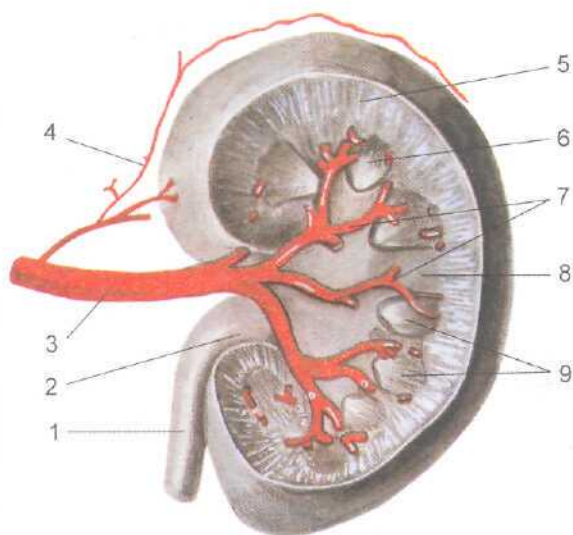
1 – Flexura coli sinistra; 2 – A. colica media va colica sinistra anastomozlari (arcus arteriosus); 3 – Colon transversum; 4 – Flexura coli dextra; 5 – Peritoneum viscerales; 6 – Arcus arteriosus; 7 – A. colica media; 8 – Mesocolon transversum; 9 – A. colica sinistra.

AORTANING VISSERAL JUFT TARMOQLARI (45-rasm)

Aorta abdominalis dan qorin bo'shlig'ida joylashgan juft a'zolar uchun quyidagi juft arteriya shoxlari chiqadi:

1. Buyrak usti bezining o'rta arteriyasi (a. suprarenalis media) me'da osti bezining orqa tomonidan gl. suprarenalis ga boradi va a. suprarenalis superior (a. phrenica inferior tarmog'i) hamda a. suprarenalis inferior (a. renalis tarmog'i) bilan tutashadi.

2. Buyrak arteriyasi (a. renalis) o'ng va chap buyrakka boradigan arteriya bo'lib, aortadan II bel umurtqasining damida boshlanadi. O'ng buyrak arteriyasi (a. renalis sinistrala)ga nisbatan birmuncha uzunroq bo'lib, aortadan pastroqda boshlanadi va v. cava inferior ning orqa tomonidan o'tib, buyrakka boradi. Gohida buyrakka aortadan ikkita va undan ham ko'proq arteriyalar kelishi mumkin. A. renalis buyrakka kirishdan oldin buyrak usti beziga, a. suprarenalis inferior siydik yo'lining (ureter) boshlanish qismiga – rami ureterici va buyrakning yog' kapsulasiga bir qancha mayda shoxchalar beradi. Buyrak organizmda muhim vazifa – siydik chiqarish vazifasini bajaradi, shuning uchun buyrakka uning hajmiga qaraganda diametri ancha kattaroq bo'lgan qon tomir (a. renalis) boradi.



45-rasm. Buyrak arteriyasi.

1 – Ureter; 2 – Pelvis renalis; 3 – A. renalis; 4 – Buyrak yog' qavati arteriyasi; 5 – Cortex renis; 6 – Medulla renis; 7 – Aa. interlobares; 8 – Columna renalis; 9 – Pyramides renales.

3. Moyak arteriyasi (a. testicularis) ayollarda a. ovarica (tuxumdon arteriyasi) aortadan II bel umurtqasining ro'parasida a. renalis ning pastrog'idan boshlanib (ba'zida a. renalis ning o'zidan chiqadi) qorin seroz pardasining orqasidan pastga – chanoq bo'shlig'iga va undan chov kanali orqali moyak xaltasiga (yorg'oqqa) tushib, moyak (testis)ni qon bilan ta'minlaydi. A. testicularis dextra pastki kovak vena oldidan o'tayotganda siydik yo'li bilan kesishadi va unga rami ureterici shoxchalarini beradi.

Ayollarda a. ovarica kichik chanoq bo'shlig'iga tushib, lig. suspensorium tarkibida tuxumdonga boradi. Aa. testiculares larning aortadan II bel umurtqasi oldida boshlanishi testisning rivojlanish davri embrionda – qorin bo'shlig'ida boshlanib keyinchalik yorg'oqqa tushganligidan dalolat beradi.

AORTANING QORIN DEVORIGA TARQALGAN TARMOQLARI (38, 46-rasm)

Aorta abdominalis qorin devoriga tarqalgan quyidagi arteriya tarmoqlarini beradi:

1. Diafragmaning pastki arteriyasi (a. phrenica inferior) diafragma ostida aorta abdominalis dan ikkita (goho aortadan bitta umumiy arteriya bo'lib chiqadi va ikkita tarmoqqa bo'linadi) arteriya bo'lib boshlanadi. O'ng tomondagi a. phrenica inferior ba'zan tr. soelicacus dan chiqishi ham mumkin. A. phrenica inferior diafragma, qizilo'ngachning qorin bo'shlig'idagi qismini qon bilan ta'minlashda qatnashadi va a. suprarenalis superior shoxchasini chiqaradi. Bu arteriya buyrak usti beziga boradi va buyrak yog' kapsulasiga mayda shoxchalar beradi.

2. Bel arteriyalari (aa. lumbales) aortadan I-IV bel umurtqalari ro'parasida juft bo'lib chiqadi va corpus vertebrae dan o'tib, a. psoas major ga boradi. O'ng tomondagi bel arteriyalari v. cava inferior ning orqasidan o'tadi. Bel arteriyalari bel muskullarini, qorin yon devori muskullarini qon bilan ta'minlaydi va orqa miyaga, dura mater ga shoxchalar chiqaradi. Chap tomondagi arteriyalar – aa. lumbales o'zaro hamda pastki qovurg'a oraliq arteriyalari va aa. epigastricae superior et inferior bilan anastomoz hosil qiladi.

3. Dumg'azaning o'rta arteriyasi (a. sacralis mediana) aortaning embrional davrda rivojlanmasdan qolgan dum qismi hisoblanadi. Bu arteriya aortaning ikkiga – a. iliaca communis ga bo'lingan (bifurcatio aortae) joyidan chiqib pastga tushadi. A. sacralis mediana dumg'aza va unga yaqin turgan muskullarni, rectum ning orqa devorini qon bilan ta'minlaydi.

4. Umumiy yonbosh arteriyasi (A. iliaca communis). Aorta abdominalis IV-V bel umurtqalari ro'parasiga kelib ikkita umumiy yonbosh arteriyasi – a. iliaca communis ga ajraladi. Aortaning ana shu ikkita tarmoqqa bo'lingan joyi bifurcatio aortae deb ataladi, u erkaklarda 60° va ayollarda 68° burchak hosil qilib tarqaladi. O'ng va chap tomondagi a. iliaca communis lar pastga va tashqi tomonga yo'nalib, articulatio sacroiliaca ning oldiga kelganda ikkita arteriya (aa. iliaca interna et externa)ga bo'linadi.

ICHKI YONBOSH ARTERIYASI (47-rasm)

Ichki yonbosh arteriyasi (a. iliaca interna) yo'g'on va kalta bo'lib, umumiy yonbosh arteriyasidan articulatio sacroiliaca ning damida chiqadi va m. psoas major ning medial tomonidan kichkina chanoq bo'shlig'iga tushadi. A. iliaca interna seroz parda bilan qoplangan bo'lib, old tomonidan siydik yo'li, orqa tomonidan v. iliaca interna yo'naladi.

A. iliaca interna kichik chanoq bo'shlig'ida foramen ischiadicum major ning tepa chekkasiga borib, old va orqa tarmoqqa bo'linadi. A. iliaca interna ning orqa shoxidan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

1. Yonbosh - bel arteriyasi (a. iliolumbalis) m. psoas major ning orqa tomonidan fossa iliaca ga boradi va bel-yonbosh muskullariga, orqa miya hamda qattiq pardaga tarqalib, a. circumflexa ilii profunda (a. iliaca externa tarmog'i) bilan tutashadi.

2. Dumg'azaning yon arteriyasi (a. sacralis lateralis) dumg'aza chigali nervlarini, mm. levator ani et piriformis larni qon bilan ta'minlaydi.

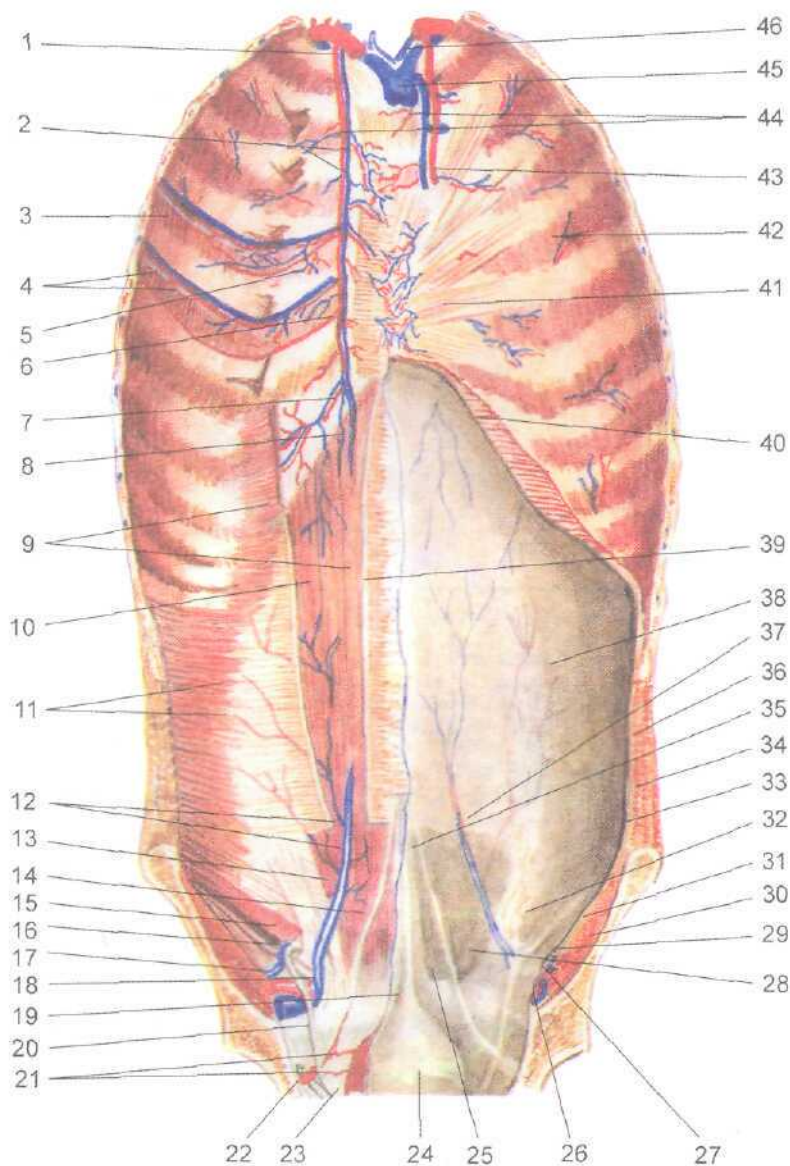
3. Dumbaning ustki arteriyasi (a. glutea superior) a. iliaca interna ning davomi bo'lib, chanoq bo'shlig'idan foramen suprapiriforme orqali n. gluteus superior bilan chiqadi va dumba muskullariga tarqaladi.

4. Yopqich arteriya (a. obturatoria) canalis obturatorius orqali sonning medial tomoniga borib adduktor muskullar va m. obturatorius externus ga tarqaladi.

5. Dumg'azaning pastki arteriyasi (a. glutea inferior) foramen infrapiriforme orqali a. pudenda interna va n. ischiadicus bilan birga chiqadi, dumba muskullari bo'ylab tarqalib, quymich nerviga shoxchalar beradi va aa. glutea superior, obturatoria et circumflexa femoris medialis lar bilan anastomozlashadi.

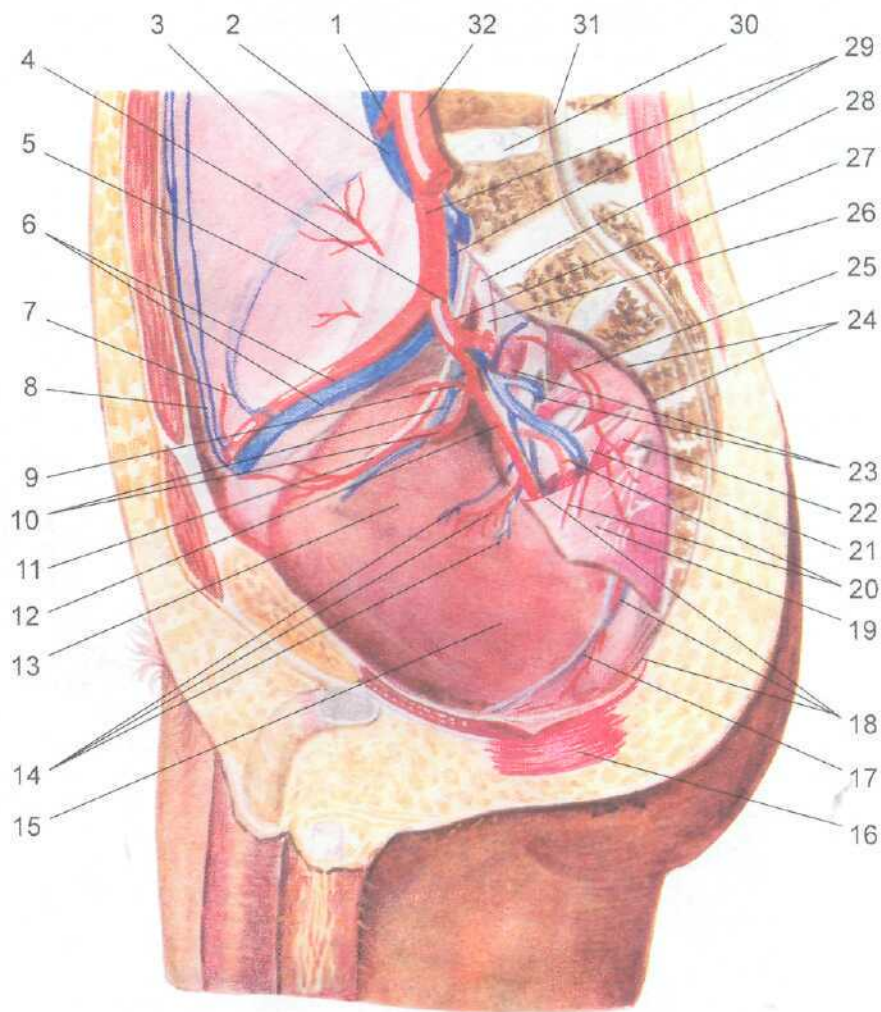
A. iliaca interna ning old yoki visseral arteriyalari quyidagi arteriya tarmoqlaridan iborat (48-rasm).

1. Kindik arteriyasi (a. umbilicalis) embrional rivojlanish davrida a. iliaca interna ning old tarmog'idan chiqib, kichik chanoqning yonbosh devori bo'ylab



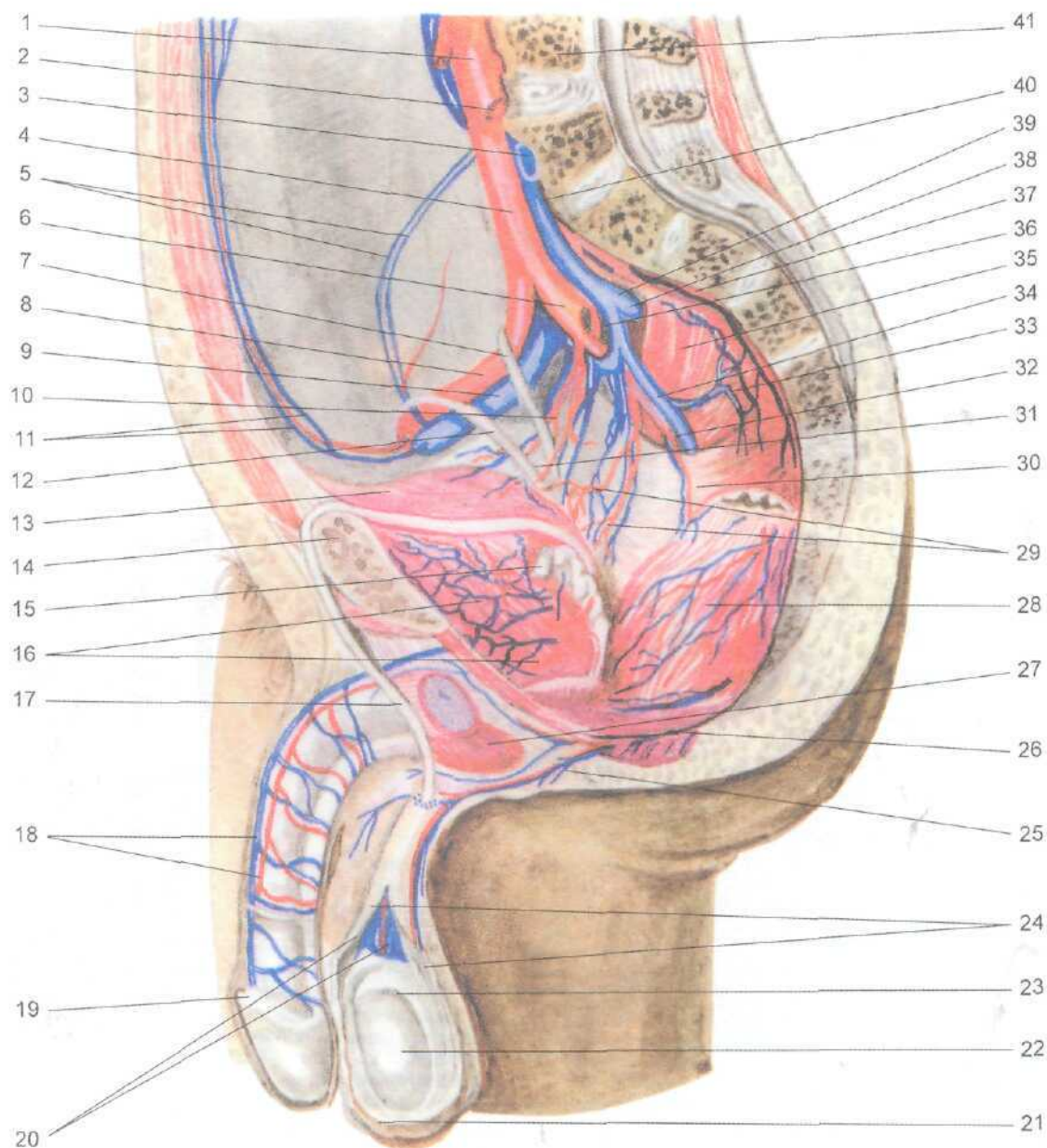
46-rasm. Qorinning oldingi devori tomirlari.

1 – A.subclavia sinistra; 2 – Rr.sternalis; 3 – N.intercostalis; 4 – Rr.intercostales anteriores; 5 – M.intercostalis externus; 6 – A.thoracica interna; 7 – A.musculophrenica; 8 – A.epigastrica superior; 9 – Vagina m.recti abdominis; 10 – M.rectus abdominis; 11 – M.transversus abdominis; 12 – Vv.epigastricae inferiores; 13 – A.epigastrica inferior; 14 – Lig.umbilicale mediale; 15 – Anulus inguinalis profundus; 16 – Lig.inguinale; 17 – Vasa testicularia; 18 – V.epigastrica inferior; 19 – Plica umbilicalus mediana; 20 – Ductus deferens; 21 – Aa.vesicales superiores; 22 – A.umbilicalis; 23 – Ureter; 24 – Vesica urinaria; 25 – Fossa supravesicalis; 26 – V.iliaca externa; 27 – A.iliaca externa; 28 – Fossa inguinalis medialis; 29 – N.femoralis; 30 – Os ilium; 31 – M.iliopsoas; 32 – Fossa inguinalis lateralis; 33 – M.transversus abdominis; 34 – M.obliquus internus abdominis; 35 – Lig.umbilicale medianum; 36 – M.obliquus externus abdominis; 37 – Linea arcuata; 38 – Fascia transversalis; 39 – Linea alba; 40 – Diaphragma; 41 – M.transversus thoracis; 42 – M.intercostalis internus; 43 – A.thoracica interna; 44 – Vv.thoracicae internae; 45 – V.cava superior; 46 – V.brachiocephalica dextra.



47-rasm. Chanoq bo'shlig'ining qon tomirlari.

1 – A.mesenterica inferior; 2 – V.cava inferior; 3 – R.iliacus a.iliolumbalis; 4 – A.iliaca interna dextra; 5 – M.iliacus; 6 – A.et v.iliacae externae dextrae; 7 – A.circumflexa ilium profunda; 8 – A.epigastrica inferior; 9 – A.vesicalis superior; 10 – A.et v.obturatoriae; 11 – N.obturatorius; 12 – A.vesicalis inferior; 13 – M.obturatorius internus; 14 – A.et. vv.rectales mediae; 15 – M.levator ani (m.iliococcygeus); 16 – M.sphincter ani externus; 17 – N.pudendus; 18 – A.et v.pudendae internae; 19 – M.coccygeus; 20 – A.et v.gluteae inferiores; 21 – N.pudendus; 22 – M.piriformis; 23 – A.et v.gluteae superiores; 24 – Ganglia sacralia trunci sympathici; 25 – Aa. sacrales laterales; 26 – Truncus lumbosacralis; 27 – A.iliolumbalis; 28 – R.spinalis; 29 – A.et v.iliacae communes dextrae; 30 – Discus intervertebralis; 31 – Canalis vertebralis; 32 – Aorta abdominalis.



48-rasm. Umumiy yonbosh arteriyasi va tarmoqlari (erkaklar chanoq bo'shlig'i).

1 – Aorta abdominalis; 2 – A. iliaca communis sinistra; 3 – V. iliaca communis sinistra; 4 – A. iliaca communis dextra; 5 – A. et vv. circumflexae ilium profundae; 6 – A. iliaca interna dextra; 7 – Ureter; 8 – A. iliaca externa dextra; 9 – V. iliaca externa dextra; 10 – Aa. et vv. vesicales superiores; 11 – A. et v. epigastricae inferiores; 12 – Ductus deferens dexter; 13 – Vesica urinaria; 14 – Os pubis; 15 – Ureter; 16 – Plexus venosus vesicalis; 17 – Ductus deferens sinister; 18 – A. dorsalis penis et v. dorsalis penis profunda; 19 – Penis; 20 – Plexus pampiniformis; 21 – Tunica vaginalis testis; 22 – Testis; 23 – Epididymis; 24 – Fascia spermatica interna; 25 – A. perinealis; 26 – A. et v. pudendae internae; 27 – M. bulbospongiosus; 28 – Rectum; 29 – Aa. et vv. vesicales inferiores; 30 – A. rectalis inferior; 31 – A. ductus deferentis; 32 – A. pudenda interna; 33 – V. sacralis lateralis; 34 – V. pudenda interna; 35 – M. piriformis; 36 – A. glutea superior; 37 – A. et v. sacrales medianae; 38 – V. glutea superior; 39 – V. iliaca interna dextra; 40 – V. iliaca communis dextra; 41 – Vertebra lumbalis 1Y.

yuqoriga ko'tariladi, keyin qorin bo'shlig'ining oldingi devoriga (qorin bo'shlig'iga) qaragan yuzadan kindikka boradi. Bola tug'ilib, kindigi kesilgandan so'ng arteriyaning teshigi asta-sekin yopilib, lig. umbilicale mediale ga aylanadi. Lekin bu boylamning boshlang'ich qismi arteriya holatini saqlab qoladi va aa. vesicales superiores (qovuqning yuqori arteriyalari)ni beradi. Bular qovuqning yuqori bo'limiga borib tarqaladi va a. vesicalis inferior bilan anastomozlashadi.

2. Siydik yo'li tarmoqlari (rami ureterici) ba'zan a. umbilicalis dan boshlanib, ureter ni qon bilan ta'minlaydi.

3. Qovuqning pastki arteriyasi (a. vesicalis inferior) qovuq tubi urug' pufakchalari va prostata bezini qon bilan ta'minlaydi, siydik yo'lining pastki qismiga rami ureterici ni beradi va a. vesicalis superior bilan anastomozlashadi.

4. Urug' yo'li arteriyasi (a. ductus deferentis) (erkaklarda bo'ladi) kindik yoki qovuq arteriyalarining biridan boshlanib, ductus deferens va testis ga borib tarqaladi.

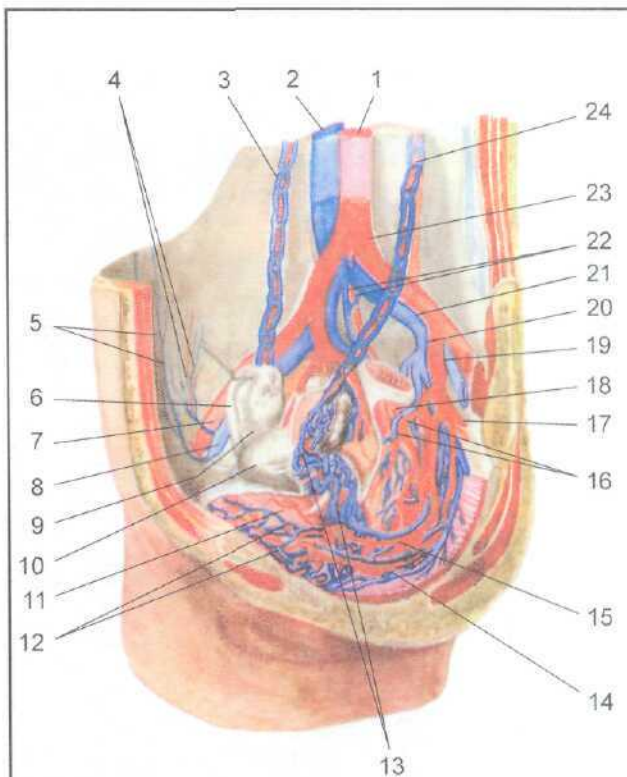
5. A. uterina bachadon arteriyasi (ayollarda bo'ladi) aksari a. iliaca internae dan (ba'zan kindik arteriyasidan) boshlanib, lig. uteri varaqlari orasidan o'tib bachadonga boradi va quyidagi tarmoqlarga bo'linadi: a) a. vaginalis (qin arteriyasi) qinga borib tarqaladi; b) ramus tubarius – bachadon nayi shoxchasi bachadon nayini qon bilan ta'minlaydi; d) ramus ovaricus – tuxumdon tarmoqchasi tuxumdonga boradi; e) bachadonga boradigan shoxcha bachadonda tarqaladi. Bu arteriya tuqqan ayollarning bachadonida spiralsimon burmalar hosil qilib joylashadi (49-rasm).

6. To'g'ri ichakning o'rta arteriyasi (a. rectalis media) to'g'ri ichakning o'rta qismiga tarqaladi. Bu arteriya to'g'ri ichak devorida a. rectalis superior (a. mesenterica inferior tarmog'i) va a. rectalis inferior (a. pudenda interna tarmog'i) bilan anastomozlashadi. A. rectalis media dan qovuqqa prostata va urug' pufakchalari bezlariga tarmoqlar chiqaradi.

7. Ichki uyatli arteriya (a. pudenda interna) chanoq bo'shlig'idan n. ischiadicus, n. pudendus a. glutea inferior lar bilan birga foramen infrapiriforme dan tashqariga chiqadi, spina ischiadica ni aylanib o'tib, foramen ischiadicum minor orqali fossa ischiorectalis ga boradi va a. profunda penis (ayollarda a. profunda clitoridis) hamda a. dorsalis penis (ayollarda a. dorsalis clitoridis) tarmoqlariga bo'linadi.

A. pudenda interna chanoq bo'shlig'ida faqat plexus sacralis ga va arteriya poyasiga yaqin joylashgan muskullarga mayda tarmoqlar beradi. Bu arteriya diaphragma pelvis dan pastki sohada quyidagi tarmoqlarni beradi.

a) to'g'ri ichakning pastki arteriyasi (a. rectalis inferior) to'g'ri ichakning pastki bo'limidan tashqi teshikka boradi va a. rectalis media (a. iliaca interna tarmog'i) bilan tutashadi.



49-rasm. Umumiy yonbosh arteriyasi va tarmoqlari (ayollar chanoq bo'shlig'i).

1 – Aorta abdominalis; 2 – V. cava inferior; 3 – V. ovarica; 4 – A. et v. circumflexae ilium profundae; 5 – A. et v. epigastricae inferiores; 6 – Tuba uterina; 7 – A. iliaca externa dextra; 8 – V. iliaca externa dextra; 9 – Ovarium; 10 – Uterus; 11 – Vesica urinaria; 12 – Plexus venosus vesicalis; 13 – Plexus venosus uterinus; 14 – A. vesicalis inferior; 15 – A. uterina; 16 – Aa. et vv. rectales mediae; 17 – A. glutea superior sinistra; 18 – Rectum; 19 – A. iliaca interna sinistra; 20 – V. iliaca interna sinistra; 21 – V. iliaca communis sinistra; 22 – A. et v. sacrales medianae; 23 – A. iliaca communis sinistra; 24 – A. ovarica.

b) oraliq arteriyasi (a. perinealis) yorg'oqqa – rami scrotales posteriores (ayollarda katta uyatli lablarga – rami labiales posteriores) tarmoqlar beradi.

d) jinsiy olat piyozchasi arteriyasi (a. bulbi penis) a. bulbi vestibuli (vaginae) qin dahlizi piyozchasi arteriyasi jinsiy olatning corpus spongiosum penis iga, ayollarda qin dahlizi piyozchasiga boradi. A. pudenda interna ning oxirgi tarmog'i a. profunda penis va a. dorsalis penis jinsiy olatning orqa arteriyasi (ayollarda a. dorsalis clitoridis) – klitor arteriyasi bo'lib tarqaladi.

TASHQI YONBOSH ARTERIYASI (50, 51-rasm)

Tashqi yonbosh arteriyasi (a. iliaca externa) a. iliaca communis ning ikkinchi (a. iliaca interna dan keyingi) oxirgi tarmog'i bo'lib, art. sacroiliaca ning ro'parasida boshlanadi, qorin seroz pardasining orqa tomonidan pastga tushadi. A. iliaca externa chanoq bo'shlig'idan lacuna varosum orqali songa (tashqariga) chiqadi va a. femoralis bo'lib, oyoqning pastki qismlariga tarqaladi. A. iliaca externa quyidagi tarmoqlarga bo'linadi:

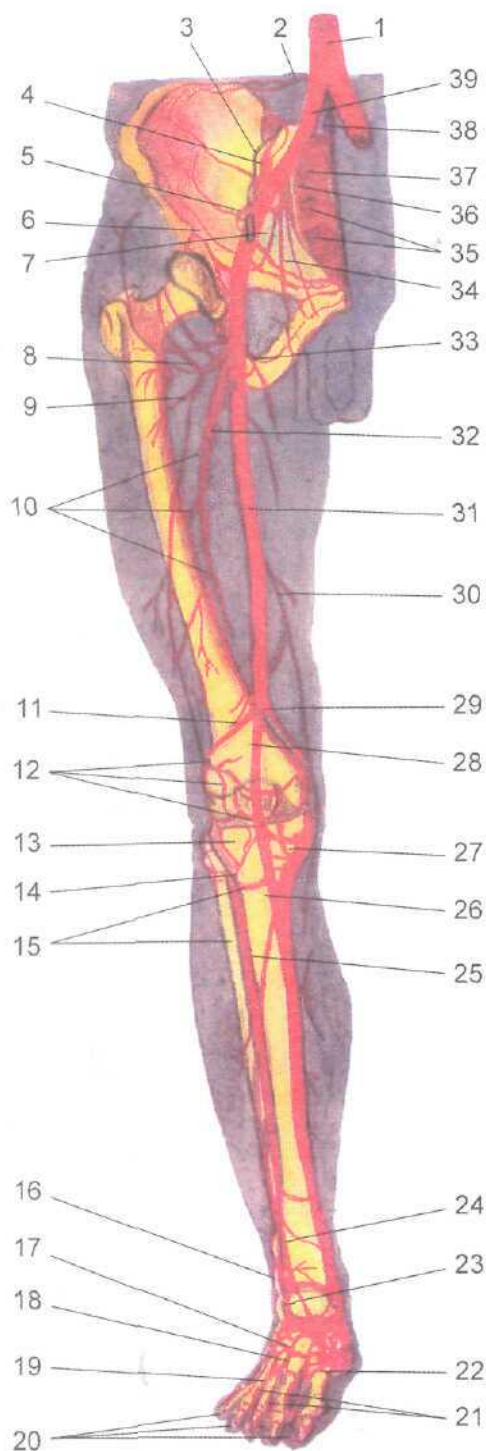
1. M. psoas ga mayda tarmoqlar chiqaradi.

2. Qorin tepasidagi pastki arteriya (a. epigastrica inferior) yuqoriga ko'tarilib, m. rectus ga yaqinlashadi va uning qinini teshib o'tib, a. epigastrica superior (a. thoracica interna tarmog'i) bilan tutashadi (46-rasm).

A. epigastrica inferior m. rectus abdominis ga qadar fascia transversa bilan qorin seroz pardasining orasida joylashib, plica epigastrica ni hosil qiladi. A. epigastrica inferior dan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

a) rami musculares – qorin muskullariga, to'g'ri muskul va uning qiniga, teriga tarqaladi; b) ramus pubicus qovga tegishli tarmoqlar bo'lib, lig. lacunare yaqinida a. obturatoria bilan tutashadi. Goho bu arteriya a. obturatoria ning davomi bo'lib qoladi; d) a. cremasterica – moyak xaltasining muskul arteriyasi, chov kanaliga kirib funiculus spermaticus ga qo'shiladi va cremaster, yorg'oqqa tarqaladi. Ayollarda esa mons pubis va labia majora larga boradi.

3. Yonbosh suyagini o'rab turadigan chuqur arteriya (a. circumflexa – ilium profunda – mm. transversus abdominis internus va m. iliacus)ni qon bilan ta'minlashda qatnashadi.

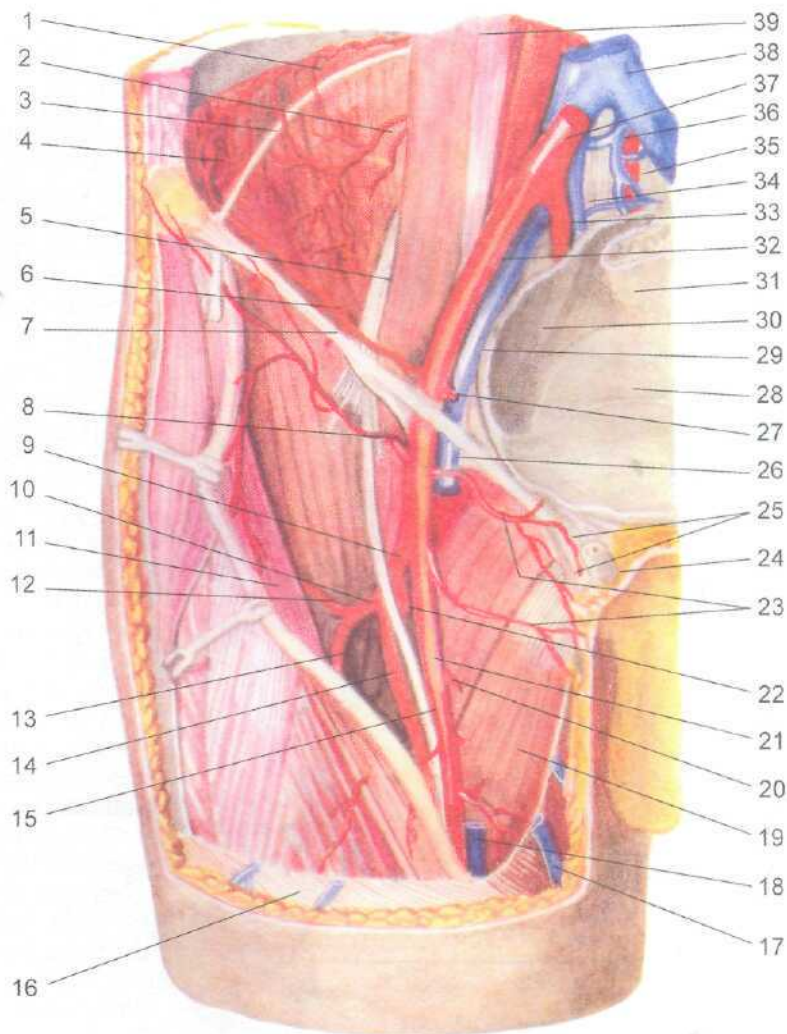


50-rasm. Oyoq arteriyasi sxemasi.

1 – Aorta abdominalis; 2 – A. lumbalis IV; 3 – A. iliolumbalis; 4 – A. iliaca externa; 5 – A. glutea superior; 6 – A. circumflexa ilium profunda; 7 – A. glutea inferior; 8 – A. circumflexa femoris lateralis; 9 – A. descendens; 10 – Aa. perforantes; 11 – A. genus superior lateralis; 12 – Rete articulare genus; 13 – A. genus inferior lateralis; 14 – A. recurrens tibialis anterior; 15 – A. tibialis anterior; 16 – A. malleolaris anterior lateralis; 17 – A. arcuata; 18 – A. plantaris lateralis; 19 – Arcus plantaris; 20 – Aa. digitales dorsales; 21 – Aa. metatarsae dorsales; 22 – A. plantaris medialis; 23 – A. dorsalis pedis; 24 – A. malleolaris anterior medialis; 25 – A. peronea (fibularis); 26 – A. tibialis posterior; 27 – A. genus inferior medialis; 28 – A. poplitea; 29 – A. genus descendens; 30 – A. genus descendens; 31 – A. femoralis; 32 – A. profunda femoris; 33 – A. circumflexa femoris medialis; 34 – A. obturatoria; 35 – Rr. spinales; 36 – A. sacralis lateralis; 37 – A. iliaca interna; 38 – A. sacralis mediana; 39 – A. iliaca communis dextra.

51-rasm. Tashqi yonbosh va son arteriyalari.

1 – A.lumbalis IV; 2 – R.iliacus a.iliolumbalis; 3 – N.cutaneus femoris lateralis; 4 – M.iliacus; 5 – N.femoralis; 6 – A.circumflexa ilium profunda; 7 – Lig.inguinale; 8 – A.circumflexa ilium superficialis; 9 – A.profunda femoris; 10 – A.circumflexa femoris lateralis; 11 – M.sartorius; 12 – Ramus ascendens a.circumflexae femoralis lateralis; 13 – Ramus descendens a.circumflexae femoralis lateralis; 14 – A.profunda femoris; 15 – N.saphenus; 16 – Fascia lata; 17 – V.saphena magna; 18 – V.femoralis; 19 – M.adductor longus; 20 – A.perforans; 21 – A.femoralis; 22 – A.circumflexa femoris medialis; 23 – Aa.pudendae externae; 24 – Funiculus spermaticus; 25 – Rr.scrotales anteriores; 26 – V.femoralis; 27 – A.epigastrica inferior; 28 – Vesica urinaria; 29 – Viliaca externa; 30 – Ureter; 31 – Rectum; 32 – A.iliaca externa; 33 – A.iliaca interna; 34 – Viliaca interna; 35 – A.sacralis mediana; 36 – V.sacralis mediana; 37 – A.iliaca communis; 38 – V.cava inferior; 39 – M.psoas major.



SON ARTERIYASI (52, 53-rasmlar)

A.femoralis, a.iliaca externa kichik chanoq bo'shlig'idan lacuna vasorum orqali (lig. inguinale ostidan) chiqqach, sonda a. femoralis bo'lib davom etadi. A. femoralis fossa iliopectina da v. femoralis ga nisbatan lateral yotadi va son uchburchagidagi sulcus femoralis bo'ylab sonning medial tomoniga o'tadi, so'ngra canalis adductorius orqali taqim bo'shlig'iga (fossa poplitea) chiqqach, taqim arteriyasi (a.poplitea) deb yuritiladi.

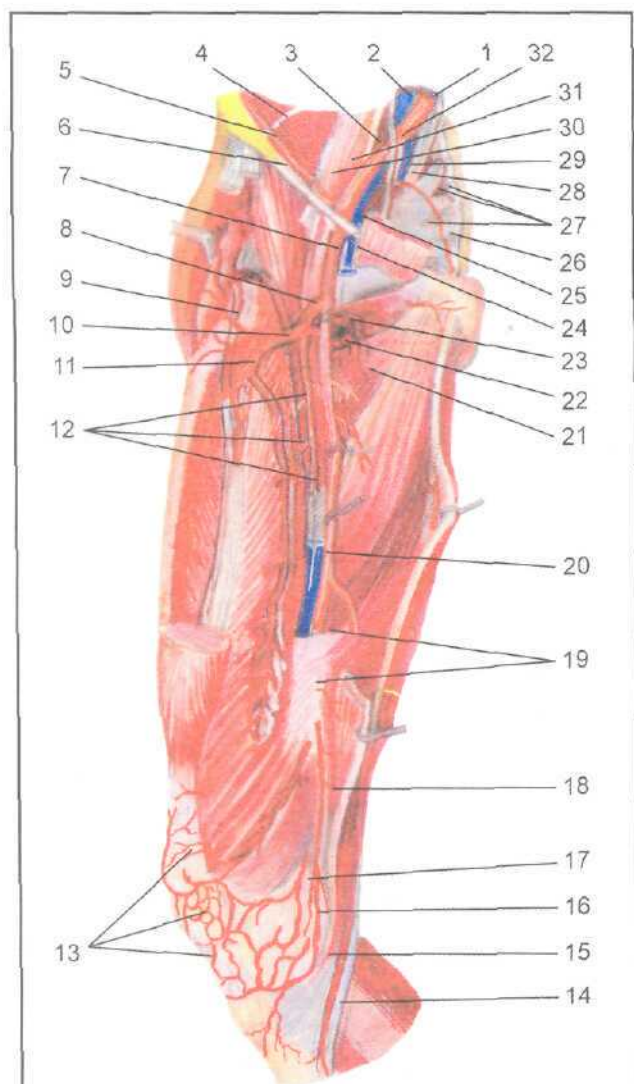
A. femoralis dan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

1. Qorin tepasidagi yuza arteriya (a. epigastrica superficialis fascia lata ni teshib o'tib,

yuqori kindikkacha boradi. A. epigastrica superficialis qorin devorining terf osti kletchatkasini qon bilan ta'minlaydi va a. epigastrica superior (a. thoracica interna tarmog'i) bilan tutashadi.

2. Yonbosh suyagini o'rab turuvchi yuza arteriya (a. circumflexa ilium superficialis) spina iliaca anterior superior sohasiga borib teri bo'ylab tarqaladi.

3. Tashqi uyatli arteriyalar aa. pudendae externae yorg'oq (scrotum) terisiga yoki labia pudendi majora ga r. scrotales anteriores (ayollarda r. labiales anteriores) bo'lib tarqaladi.



52-rasm. Son arteriyasi.

1 – A. iliaca coomunis; 2 – V. iliaca coomunis; 3 – M. psoas minor; 4 – N. cutaneus femoris lateralis; 5 – A. circumflexa ilium profunda; 6 – Lig. inguinale; 7 – A. femoralis; 8 – A. profunda femoris; 9 – R. ascendens a. circumflexae femoris lateralis; 10 – A. circumflexa femoris lateralis; 11 – R. descendens a. circumflexae femoris lateralis; 12 – A. perforantes; 13 – Rete patellae; 14 – R. saphenus a. genus descenditis; 15 – A. genus inferior medialis; 16 – R. articularis a. genus descenditis; 17 – A. genus superior medialis; 18 – A. genus descendens; 19 – Canalis adductorius; 20 – v. femoralis; 21 – R. transversus a. circumflexae femoris medialis; 22 – R. profundus a. circumflexae femoris medialis; 23 – A. circumflexa femoris medialis; 24 – V. femoralis; 25 – V. iliaca externa; 26 – A. sacralis lateralis; 27 – Plexus sacralis; 28 – V. iliaca interna; 29 – A. iliaca interna; 30 – N. femoralis; 31 – M. psoas major; 32 – Ureter.

4. Sonning chuqur arteriyasi (a. profunda femoris) a. femoralis ning orqa yuzasidan lig. inguinale dan 3–5 sm pastroqda ajralib, son muskullarini qon bilan ta'minlaydi. A. profunda femoris dastlab a. femoralis ning orqa va lateral tomoniga o'tadi, so'ngra sonning yaqinlashtiruvchi guruh muskullari bilan m. vastus medialis orasidan o'tib, a. perforates tertia da tugaydi.

Sonning chuqur arteriyasidan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

a) Son suyagini o'rab turuvchi ichki arteriya (a. circumflexa femoris medialis) orqa tomondan medial (ichki) tomonga borib, ikkita shoxchaga bo'linadi: a) a. ascendens yuqoriga ko'tariluvchi shoxchasi, sonning yaqinlashtiruvchi muskullariga va m. pectineus ga tarqaladi; b) r. profundus – chuqur shoxcha m. iliopsoas bilan m. pectineus lar orasidan son orqasiga o'tadi, chanoq-son bo'g'imiga tolalar berib tugaydi. Ramus profundus sonni yaqinlashtiruvchi muskullarning orqa qismlarini qon bilan ta'minlaydi: a. abductoria va a. glutea inferior bilan anastomozlashadi.

b) Son suyagini o'rab turuvchi chetki (lateral) arteriya (a. circumflexa femoris lateralis) oldingi arteriyadan pastroqda chiqib, lateral tomonga yo'naladi, m. rectus femoris ning orqa tomoniga borganda ikkita tarmoqqa bo'linadi:

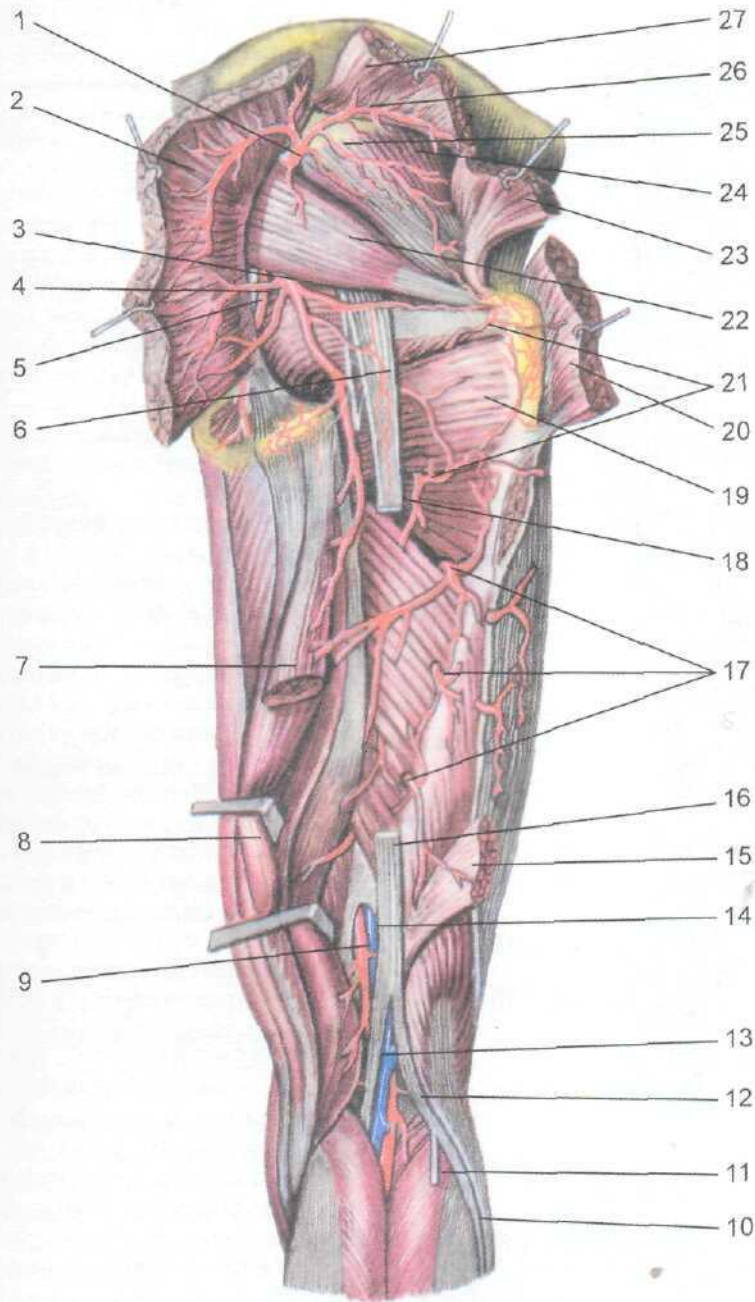
– ramus ascendens: yuqoriga ko'tariluvchi mayda tarmoq. Lateral tomondan yuqoriga ko'tarilib, mm. tensor fasciae latae va trochanter major ga boradi, a. circumflexa mediales hamda a. glutea inferior tolalari bilan tutashadi;

– ramus descendens: pastga yo'naluvchi shoxcha m. rectus femoris ning orqa tomonidan pastga, tizzagacha boradi va sonning to'rt boshli muskuliga tarqaladi;

d) teshib o'tuvchi birinchi, ikkinchi va uchinchi arteriyalar (aa. perforantes prima, secunda et tertia) sonni yaqinlashtiruvchi medial muskullarni teshib, orqa tomonga o'tadi; bu arteriyadan son suyagiga a. diaphyseos femoris superior chiqadi, a. perforantes secunda son orqasiga m. adductor brevis ning pastidan o'tadi; a. perforantes tertia chuqur son arteriyasining davomi hisoblanadi, sonning orqa yuzasiga m. adductor longus ning pastidan o'tadi va son suyagiga tarmoq beradi. A. femoralis shikastlanganda yuqorida aytilgan chuqur son arteriyasi tarmoqlari yonlama (kollateral) qon tomirlarning rivojlanishida muhim vazifani o'taydi.

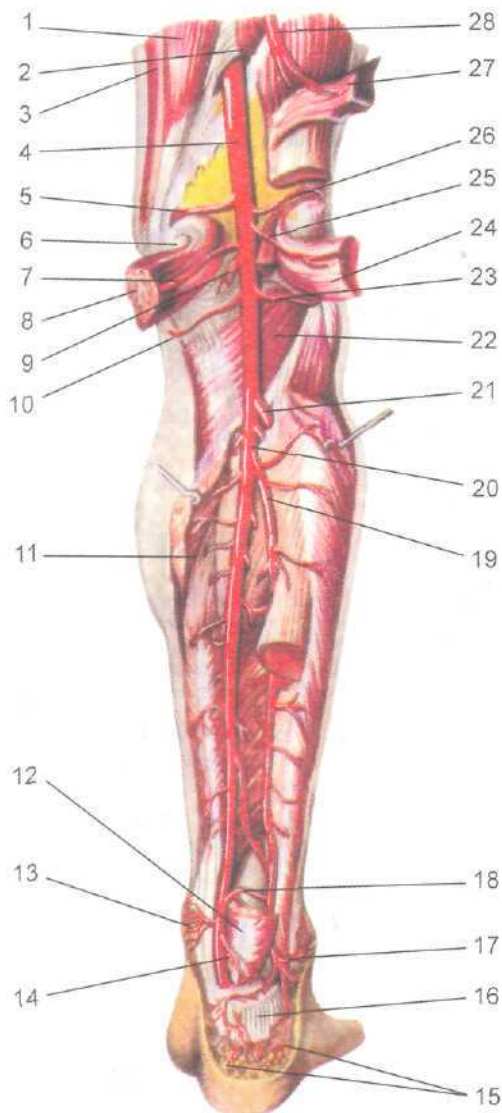
5. R a m i m u s c u l a r e s – son muskullariga tarqaladi.

6. Tizzaning tushuvchi arteriyasi (a. genus descendens) son arteriyasining oxirgi tarmog'i bo'lib, canalis adductorius ning oldingi devorini teshib o'tib, n. saphenus bilan birga yotadi, son to'rt boshli muskulining pastki qismiga tarmoqlar beradi va oxirgi ramii articulares bo'lib, tizza sohasida arteriya to'ri – rete articulare genus ni hosil qilishda qatnashadi.



53-rasm. Son arteriyasi (orqa yuzasi).

1 – A.glutea superior; 2 – M.gluteus maximus; 3 – A.glutea inferior; 4 – A.pudenda interna; 5 – N.pudendus; 6 – A.comitans n.ischiadici; 7 – M.biceps femoris (caput longum); 8 – M.semitendinosus; 9 – A.poplitea; 10 – N.peroneus (fibularis) superficialis; 11 – N.cutaneus surae lateralis; 12 – N.peroneus (fibularis) communis; 13 – N.tibialis; 14 – V.poplitea; 15 – M.biceps femoris (caput longum); 16 – N.ischiadicus; 17 – Aa.perforantes; 18 – N.ischiadicus; 19 – M.quadratus femoris; 20 – M.gluteus maximus; 21 – Rr.profundi a.circumflexae femoris medialis; 22 – M.piriformis; 23 – M.gluteus medius; 24 – M.gluteus minimus; 25 – Ramus inferior a.gluteae superioris; 26 – Ramus superior a.gluteae superioris; 27 – M.gluteus medius.



54-rasm. Boldir arteriyasi (orqa yuzasi).

1 – M.semimembranosus; 2 – Canalis adductorius; 3 – M.gracilis; 4 – A.poplitea; 5 – A.genus superior medialis; 6 – Tendo m.semitendinosi; 7 – A.suralis; 8 – M.gastrocnemius (caput mediale); 9 – A.genus media; 10 – A.genus inferior medialis; 11 – M.soleus; 12 – Tendo m.flexoris hallucis longi; 13 – Rr. malleolares mediales; 14 – Ramus communicans; 15 – Rete calcaneum; 16 – Tendo calcaneus; 17 – Rr.malleolares laterales; 18 – Ramus communicans; 19 – A.peronea (fibularis); 20 – A.tibialis posterior; 21 – A.tibialis anterior; 22 – M.popliteus; 23 – A.genus inferior lateralis; 24 – M.gastrocnemius (caput laterale); 25 – A.suralis; 26 – A.genus superior lateralis; 27 – M.biceps femoris; 28 – R.a.perforans tarmog'i.

TAQIM ARTERIYASI (54-rasm)

Son arteriyasi canalis adductorius dan taqim osti chuqurchasiga chiqishi bilan a. poplitea deb ataladi. Taqim arteriyasi kalta, yo'g'on arteriya bo'lib, uning orqa va lateral tomonida v. poplitea, n.ischiadicus yoki uning n.tibialis tarmog'i ketma-ket joylashgan. Taqim arteriyasi fossa poplitea ning boshlanish qismida son suyagiga taqalib yotadi, ustidan esa faqat m.semimembranosus ning distal qismigina yopib turadi. Arteriyaning qolgan pastki qismi m.popliteus ning ustidan yo'naladi va m.gastrocnemius bilan m.soleus larning boshlanish qismlarini o'rab turadi. A.poplitea ana shu yerda, ya'ni canalis cruropopliteus ning boshlanish qismida aa.tibialis anterior et posterior ga bo'linadi.

Taqim arteriyasi quyidagi tarmoqlarga bo'linadi:

1. Tizzaning ustki-chetki arteriyasi (a.genus superior lateralis) a.poplitea dan son suyagining condylus lateralis tepaligi oldida chiqib, m.biceps ostidan tizza qopqog'i sohasiga boradi va rete articulare genus ni hosil qilishda qatnashadi.

2. Tizzaning ustki-ichki arteriyasi (a.genus superior medialis) a.poplitea dan condylus medialis femoralis ning ro'parasida boshlanadi, m.semimembranosus bilan m.adductor magnus ostidan o'ta turib ularga tolalar beradi va tizzaga borib rete articulare genus ga qo'shiladi.

3. Tizzaning pastki-chetki arteriyasi (a.genus inferior lateralis) taqim osti arteriyasidan condylus lateralis tibiae tepasida chiqib, caput laterale m.gastrocnemius ostidan (bu yerda muskulga tarmoqchalar beradi) tizzaga boradi va rete articulare genus ga qo'shiladi.

4. Tizzaning pastki-ichki arteriyasi (a.genus inferior medialis) a.poplitea dan condylus medialis tibiae ning yuqori chegarasida boshlanib, bir oz pastga tushadi, caput mediale m.gastrocnemius ostidan o'ta turib, unga tola beradi va tizza sohasidagi rete articulare genus ni hosil qilishda qatnashadi. Tizza arteriyasi tizza bo'g'imini qon bilan ta'minlashda va yonlama qon aylanishida muhim ahamiyatga ega.

5. Tizzaning o'rta (toq) arteriyasi (a.genus media) capsula articularis ni teshib o'tib, bo'g'im bo'shlig'iga o'tadi va lig.cruciata larga tarqaladi.

Oldingi katta boldir arteriyasi – A.tibialis anterior (55-rasm) taqim arteriyasidan canalis crucopopliteus ning boshlanish qismida chiqib oldinga qarab yo'naladi, boldirning orqa tomonida joylashgan muskullar membrana interossea cruris ni teshib, boldir oldiga o'tadi. Boldirning yuqori (proksimal) qismida a.tibialis anterior dastlab membrana interossea cruris

ning oldingi yuzasi bo'ylab m.tibialis anterior bilan m.extensor digitorum longus lar orasidan, so'ngra m.tibialis anterior bilan m.extensor hallucis longus lar o'rtasidan pastga qarab tushadi. Arteriya boldir-panja bo'g'imiga yaqinlashgan sayin yuza joylashib oyoq panjasining ustki tomoniga yetganda a.dorsalis pedis (oyoq panjasining ustki arteriyasi) bo'lib davom etadi.

Oldingi katta boldir arteriyasi quyidagi tarmoqlarni chiqaradi:

1. Katta boldirning orqaga qaytuvchi orqa arteriyasi (a.recurrens tibialis posterior) m.popliteus ostidan yuqoriga ko'tariladi, tizza bo'g'imi bilan art.tibiofibularis proximalis larga tarqaladi. Bu arteriya ba'zida bo'lmaydi.

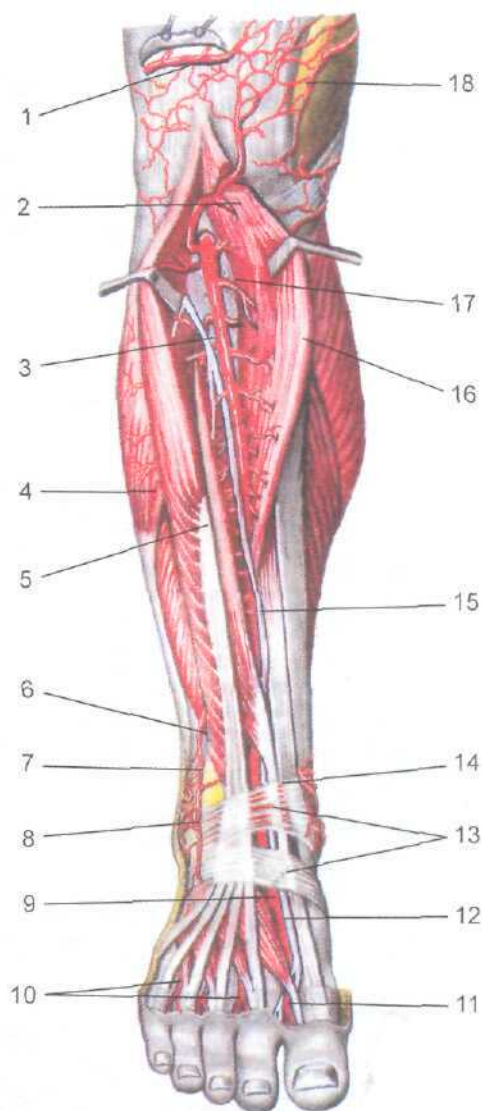
2. Katta boldirning orqaga qaytuvchi old arteriyasi (a.recurrens tibialis anterior) a.tibialis anterior dan boshlanib m.tibialis anterior ni teshib o'tadi va patella ning lateral tomonidan ko'tarilib, rete articulare genus ga qo'shilib ketadi.

3. To'piqning oldingi tomonidagi ichki arteriyasi (a.malleolaris anterior medialis) m.tibialis anterior payining ostidan chiqib ichki to'piqqa boradi, rete malleolare mediale ni (ichki to'piqning arteriya to'rini) hosil qilishda qatnashadi va boldir-panja bo'g'imi kapsulasiga tarmoqlar beradi.

4. To'piqning oldingi tomondagi tashqi arteriyasi (a.malleolaris anterior lateralis) m.extensor digitorum longus payining ostidan o'tib, tashqi to'piq sohasida a.peronea ning tarmog'i bilan qo'shiladi va rete malleolare laterale ni (tashqi to'piqning arteriya to'rini) hosil qiladi. To'piqning arteriya to'rlari boldir-oyoq panjasi bo'g'imini qon bilan ta'minlaydi va yonlama qon aylanishida qatnashadi.

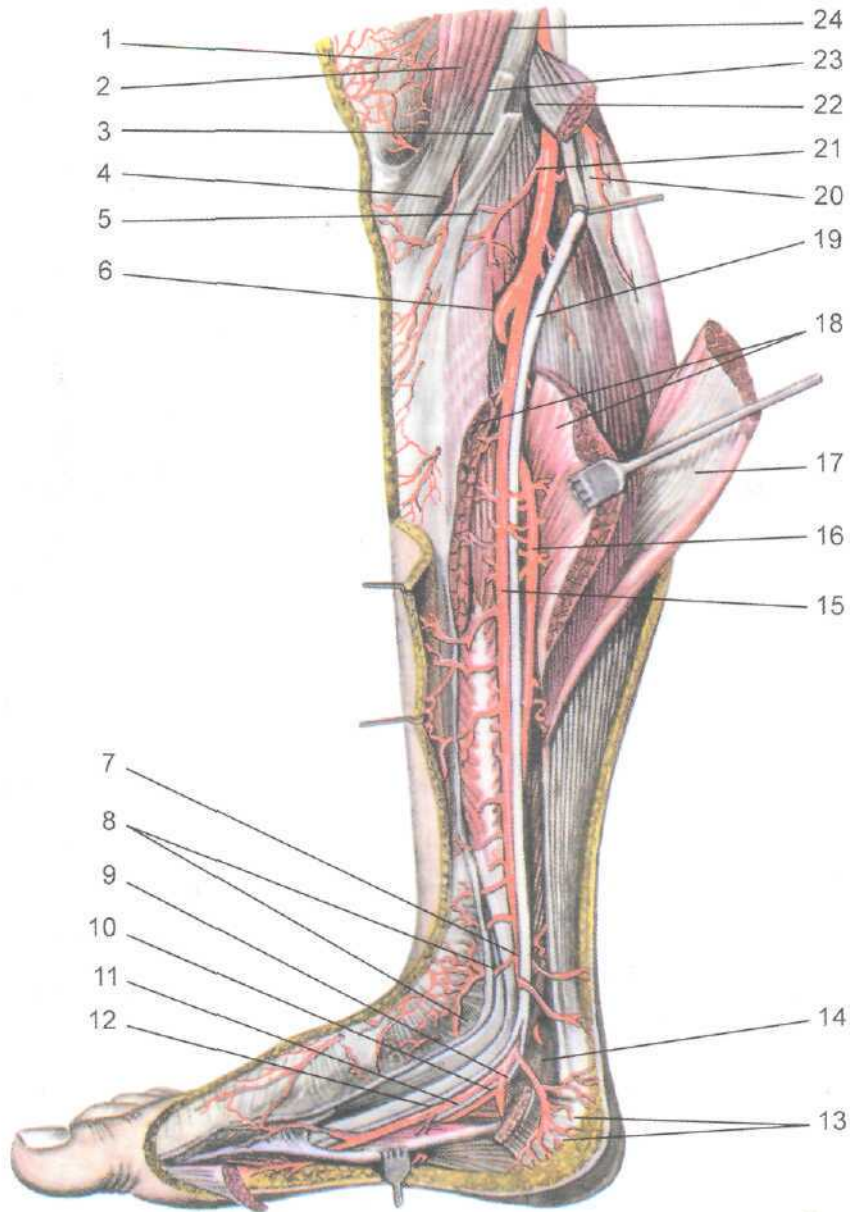
ORQA KATTA BOLDIR ARTERIYASI (56-rasm)

Orqa katta boldir arteriyasi (a.tibialis posterior) taqim osti arteriyasining davomi bo'lib, canalis crurpopliteus ning boshlanishidan chiqadi, m.soleus bilan (orqa tomonda – mm.tibialis posterior et flexor digitorum longus lar orasidan) old tomonga pastga tushadi. Arteriya kanalning pastki teshigidan chiqib, m.soleus ning medial yuzasida joylashadi, so'ngra m.flexor digitorum longus bilan m.flexor hallucis longus orasidan ichki to'piqqa boradi. A.tibialis posterior Axill boylamining medial qirrasi bo'ylab ichki to'piq orqasidagi kaftga tushadi va m.abductor hallucis ning boshlanish qismi ostida ikkita oxirgi tarmoqchalar (aa.plantares medialis et lateralis)ga bo'linadi. Arteriya ichki to'piq orqasida faqat fassiya va teri bilan qoplanadi. Shuning uchun bu yerda a.tibialis posterior ning tomir urishini osongina



55-rasm. Oldingi katta boldir arteriyasi.

1 – A.genus superior lateralis; 2 – A.recurrens tibialis anterior; 3 – N.peroneus (fibularis) profundus; 4 – M.peroneus longus (m.fibularis longus); 5 – M.extensor digitorum longus; 6 – Ramus perforans a.peroneae (fibularis); 7 – A.malleolaris anterior lateralis; 8 – Rete malleolare laterale; 9 – A.tarsea lateralis; 10 – Aa.metatarsae dorsales; 11 – A.metatarsea dorsalis; 12 – A.dorsalis pedis; 13 – Retinaculum mm.extensorum inferius; 14 – A.malleolaris anterior medialis; 15 – N.peroneus (fibularis) profundus; 16 – M.tibialis anterior; 17 – A.tibialis anterior; 18 – Rete patellae.



56-rasm. Orqa katta boldir arteriyasi va nervi (medail yuzasi).

1 – Rete articulare genus; 2 – M.sartorius; 3 – Tendo m.semitendinosus; 4 – Ramus saphenus a.genus descendens; 5 – A.genus inferior medialis; 6 – A.tibialis anterior; 7 – A.malleolaris medialis; 8 – Rete malleolare mediale; 9 – A.plantaris lateralis; 10 – N.plantaris lateralis; 11 – A.plantaris medialis; 12 – N.plantaris medialis; 13 – Rete calcaneum; 14 – Ramus calcaneus; 15 – A.tibialis posterior; 16 – A.peronea (fibularis); 17 – M.gastrocnemius (caput mediale); 18 – M.soleus; 19 – N.tibialis; 20 – A.suralis; 21 – A.poplitea; 22 – M.gastrocnemius; 23 – Tendo m.gracilis; 24 – Tendo m.semimembranosi.

payqash mumkin. A.tibialis posterior dan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

1. Kichik boldir suyagini o'rab turuvchi tarmoq (r.circumflexus fibulae) boldirning orqa arteriyasidan chiqib, caput fibulae ga tarqaladi va tizza bo'g'ini atrofidagi boshqa arteriyalarga qo'shiladi.

2. Rami musculares – muskullarga tarqaladi.

3. Kichik boldir arteriyasi (a.peronea seu fibularis) a.tibialis posterior ning boshlanish qismida tarmoqlanib, canalis musculoperoneus inferior da orqadagi katta boldir arteriyasiga parallel ravishda pastga yo'naladi, tashqi to'piqning orqa sohasida a.malleolaris anterior lateralis ga qo'shilib, rete malleolare laterale ni hosil qilishda qatnashadi. A.peronea tovon suyagiga, kichik boldir suyaklariga, muskullarga tolalar beradi.

OYOQ PANJASI ARTERIYALARI (57, 58-rasmlar)

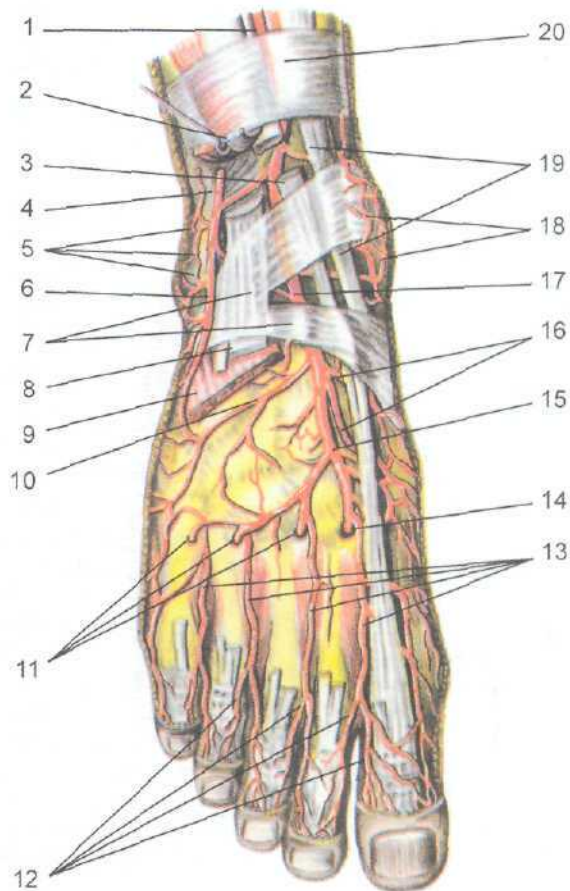
Oyoq panjasi arteriyasi boldir arteriyalarining davomi bo'lib, uning orqa sathiga – a.tibialis anterior, kaft yuzasiga – a.tibialis posterior tarmoqlanadi. A.tibialis anterior boldirdan oyoq panjasining orqa yuzasiga lig.cruciatum ostidan o'tib, a.dorsalis pedis nomi bilan davom etadi.

Oyoq panjasining orqa arteriyasi (a.dorsalis pedis) m.extensor hallucis longus (medial tomonda) bilan m.extensor digitorum brevis (lateral tomonda) o'rtasida suyaklar va boylamlarga yondoshgan holda I, II kaft suyaklarining oralig'igacha boradi va quyidagi tarmoqlarni beradi:

1. Oyoq kafti ustining ichki arteriyalari (aa.tarseae mediales) oyoq panjasining medial chekkasiga boradi va rete malleolare mediale bilan anastomozlashadi (57-rasm).

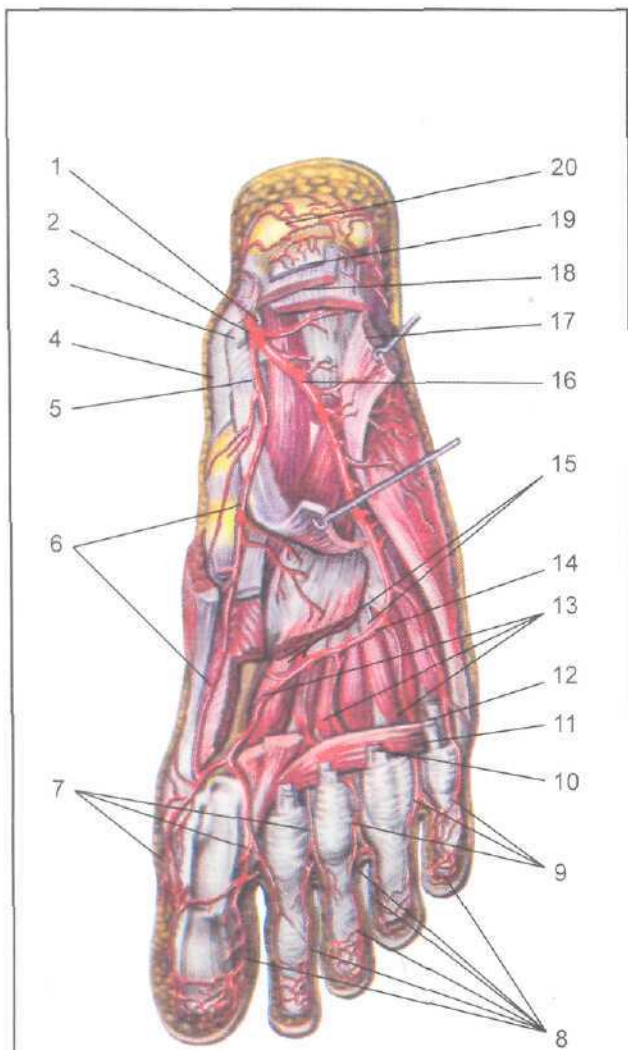
2. Oyoq kafti ustining tashqi arteriyasi (a.tarseae lateralis) kaft usti suyaklari sohasida m.extensor digitorum brevis ni qon bilan ta'minlaydi, so'ngra lateral tomonga o'tib os.metatarsale asosining oldida a.aruata bilan qo'shiladi.

3. Ravog'simon arteriya (a.aruata) a.dorsalis pedis dan I ponasimon suyak oldida boshlanib, ossa metatarsalis ning asoslari bo'ylab lateral tomonga boradi, a.tarseae lateralis va oyoq-kaft arteriyalari bilan anastomozlashib arteriya ravog'ini hosil qiladi. Arteriya ravog'idan uchta aa.metatarsae dorsales tarmog'i (oyoq kafti arteriyalari) boshlanib, II, III, IV spatio interossea ga borganda yana ikkiga – aa.digitales dorsales (barmoqlarning orqa arteriyalari)ga bo'linadi. Aa.digitales dorsales II, III, IV, V barmoqlarning bir-biriga qaragan yuzalariga boradi va bittadan ramus perforates tarmog'ini



57-rasm. Oyoq kafti ustki yuzasidagi arteriyalar.

1 – A.tibialis anterior; 2 – Tendines m.extensoris digitorum longi; 3 – Tendo m.extensoris hallucis longi; 4 – R.perforans a.peroneae; 5 – Rete malleolare laterale; 6 – A.malleolaris anterior lateralis; 7 – Retinaculum mm.extensorum inferius; 8 – Tendines m.extensoris digitorum longi; 9 – M.extensor digitorum brevis; 10 – A.tarseae lateralis; 11 – Rami perforantes; 12 – Aa.digitales dorsales; 13 – Aa.metatarsae dorsales; 14 – R.plantaris profundus; 15 – A.aruata; 16 – Aa.tarseae mediales; 17 – A.dorsalis pedis; 18 – Rete malleolare mediale; 19 – M.tibialis anterior; 20 – Retinaculum mm.extensorum superius.



58-rasm. Oyoq kaft arteriyasi.

1 – N.plantaris lateralis; 2 – A.tibialis posterior; 3 – N.plantaris medialis; 4 – Retinaculum mm.flexorum; 5 – A.plantaris medialis; 6 – A.plantaris medialis; 7 – Aa.digitales plantares communes; 8 – Aa.digitales plantares propriae; 9 – Aa.digitales plantares communes; 10 – M.adductor hallucis (caput transversum); 11 – Tendo m.flexoris digitorum brevis; 12 – Tendo m.flexoris digitorum longi; 13 – Aa.metatarsae plantares; 14 – Arcus plantaris; 15 – Rr.perforantes; 16 – A.plantaris lateralis; 17 – M.abductor digiti V; 18 – M.flexor digitorum brevis; 19 – Aponeurosis plantaris; 20 – Rete calcaneum.

chiqaradi. Ana shu teshib o'tuvchi tarmoqchalar kaft tomonida aa.metatarsae plantares (a.plantaris lateralis tarmog'i) bilan qo'shiladi.

4. Oyoq kaftining orqa arteriyalari (a.metatarsae dorsalis prima) a.dorsalis pedis dan boshlanib I-II barmoqlar oralig'iga borib uchta arteriyaga – aa.digitales dorsales ga bo'linadi. Bulardan ikkitasi bosh barmoqning ikki tomoniga, uchinchi esa ikkinchi barmoqning bosh barmoqqa qaragan yuzasiga tarqaladi.

5. Oyoq kaftining chuqur tarmog'i (ramus plantares profundus) a.dorsalis ning ikkinchi oxirgi tarmog'i bo'lib, I, II barmoqlar orasidan m.interosseus dorsalis ni teshib kaft tomonga o'tadi va arcus plantaris ni hosil qilishda qatnashadi.

6. Boldirning orqa arteriyasi (a.tibialis posterior) ichki to'pining orqa tomonida ikkita (aa.plantares medialis et lateralis) shoxga bo'linadi.

Oyoq kaftining ichki arteriyasi (a.plantares medialis) oyoq kaftining ichki tomonidan sulcus plantaris medialis ga o'tadi va undan os metatarsale oldiga borib, a.metatarsalis plantaris yoki arcus plantares ga qo'shilib ketadi va atrofidagi muskullarga tarqaladi.

Oyoq kaftining tashqi arteriyasi (a.plantares lateralis) m.flexor digitorum brevis bilan berkilib turadi va oyoq kaftining tashqi tomonidan sulcus plantares lateralis bo'ylab yo'naladi; os metatarsale V ning oldiga borib burilib, ramus plantares profundus (a.dorsalis pedis ning tarmog'i) bilan qo'shilib, arcus plantares oyoq kafti arteriya ravog'ini hosil qiladi.

Arteriya ravog'idan quyidagi tarmoqlar chiqadi: a) rami musculares oyoq-kaft muskullariga tarqaladi; b) aa.metatarsae plantares oyoq-kaft arteriyalari – arcus plantares dan 4 ta bo'lib chiqadi, suyak oraliqlarida yotib, ikki joyda (oldinda va orqaroqda) rami perforantes (a.aruata ga qaralsin) bilan anastomozlashadi va aa.digitales plantares communes ni chiqaradi. Bu arteriyalarning har biri aa.digitales propriae larga bo'linib, barmoqlar oralig'idan boradi va II panja suyaklariga yaqinlashganda barmoqlarning orqa yuzalariga tarmoqchalar beradi. Shunday qilib, a.tibialis anterior bilan a.tibialis posterior tarmoqchalari o'zaro (aa.metatarsae plantares, aa.metatarsae dorsales bilan) oyoq panjasiga rami perforantes hamda arcus plantares vositasida ikki marta anastomozlashadi; d) a.digitalis plantares digiti minimi – jimjiloqning (V) oyoq-kaft tomonidagi arteriyasi – a.plantares lateralis dan boshlanib, oyoq-kaft tomonidan tashqi (lateral) yuzaga borib tarqaladi. Odam tik yurganda oyoq panjasining kaft yuzasida joylashgan qon tomirlar ko'pincha siqilib qoladi. Shuning uchun oyoq panjasidagi ikkita arteriya ravog'i yashash sharoitiga moslasha borib, bir-biriga perpendikular ikkita sathda joylashadi; masalan, aa.plantares medialis et lateralis o'rtasida hosil bo'lgan arteriya ravog'i vertikal sathda joylashadi.

VENA SISTEMASI

Tomirlar sistemasida yozilganidek, aorta va o'pka arteriyalari yurakdan chiqib, mayda tomirlar, so'ngra kapillarlarga, ular esa venulaga o'tadi. Venulalar yig'ilib, venalarga, ular yiriklashib yuqori va pastki kovak venalar bo'lib, o'ng bo'lmachaga quyiladi. Vena qon tomirlari devori arteriya qon tomirlariga o'xshab uch qavat: tashqi – elastik biriktiruvchi to'qima, o'rta – silliq muskullar, ichki – endoteliydan iborat, lekin yupqa bo'ladi. Vena qon tomirlari yuza (teri ostida) va chuqur (arteriyalar bilan birga) joylashadi. Teri ostidagi venalar esa arteriyalarsiz joylashgan bo'ladi. Venalar tuzilishidagi yana bir farq shundan iboratki, ularning ko'p qismida klapan (qopqa)lar bo'ladi. Vena klapanlarining ochiq tomoni yurak tomonga qaragan cho'ntakka o'xshab tuzilganligidan yurak tomonga yo'nalayotgan qonning teskari oqishiga (ayniqsa qo'l-oyoqlarda) yo'l qo'ymaydi.

Venada qonning oqishida muskullar qisqarishi, aponevrozlar, ko'krak qafasidagi manfiy bosim, diafragma va nihoyat, yurakning qisqarib kengayishi katta ahamiyatga ega.

Odatda, chuqur joylashgan ko'pchilik venalar yo'ldosh arteriyalar nomi bilan ataladi. Jumladan, yelka arteriyasi bilan yo'nalgan vena yelka venasi, son arteriyasi bilan yo'nalgan vena son venasi deb ataladi.

KATTA QON AYLANISH DOIRASI VENALARI (59-rasm)

Katta qon aylanish doirasi venalari yurakning (yurakka qaralsin) yuqori va pastki kovak venalaridan tashkil topgan.

YUQORI KOVAK VENA SISTEMASI (60, 61-rasmlar)

Yuqori kovak vena (vena cava superior) 6–8 sm uzunlikda bo'lib, ko'ks oralig'ining oldingi bo'lagida, o'ng va chap tomondagi yelka-bosh venalarining I qovurg'a tog'ayi to'sh suyagiga birlashish joyida qo'shilishidan hosil bo'ladi. Yuqori kovak vena pastroqqa tushib, yurak xaltasi (perikard)dan o'tib, III qovurg'a tog'ayining to'sh suyagiga birlashish joyida yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Venaning old tomonida ayrisimon bez joylashgan bo'lsa, o'ng tomoni ko'ks oralig'idagi plevraga, chap tomoni ko'tariluvchi aortaga tegib turadi. Quyilish joyidan bir

oz yuqoriroqda toq venani qabul qiladi. Yuqori kovak vena devorida muskul tolalari kam uchraydi, klapanlari bo'lmaydi.

Toq vena (v. azygos) ko'ks oralig'ining orqa qismida, umurtqa pog'onasining o'ng tomonida joylashgan ko'tariluvchi bel venalarining (vv.lumbales ascendens dextra) yig'indisidan hosil bo'ladi. Chap tomondagi bel venalari bilan anastomozlashadi. Bu vena yuqoriga ko'tarilib, ko'krak qafasiga kirgach, toq vena (v. azygos) nomi bilan yana yuqoriga ko'tariladi, o'ng bronxni (IV–V ko'krak umurtqalari ro'parasida) kesib o'tib, yuqori kovak venaga quyiladi. Toq venaning quyilish joyida bir juft klapan bo'ladi. Toq vena ko'krak qafasi devoridan (VII, XI vv.intercostales posteriores) va unda joylashgan a'zoldan (vv.bronchiales, esophagea, mediastinales) vena qonini qabul qiladi. Bundan tashqari, yarim toq vena ham toq venaga quyiladi.

Yarim toq vena (v. hemiazygos) ko'tariluvchi chap bel venasi (vv.lumbales ascendens sinistrae)dan hosil bo'lib, yuqoriga ko'tariladi. Diafragma oyoqchalari orasidan ko'krak qafasiga kirib umurtqa pog'onasi va aorta ko'krak qismining chap tomonida joylashadi va VII–X ko'krak umurtqalarining ro'parasida chapga burilib, aortaning orqasidan o'ngga o'tadi va toq venaga quyiladi. Yarim toq vena ko'krak qafasining chap tomonidagi 6–7 yuqori qovurg'alararo orqa venalar (vv. Intercostales posteriores) va shu yerda joylashgan a'zoldan (vv.esophagea et mediastinales) vena qonini qabul qiladi.

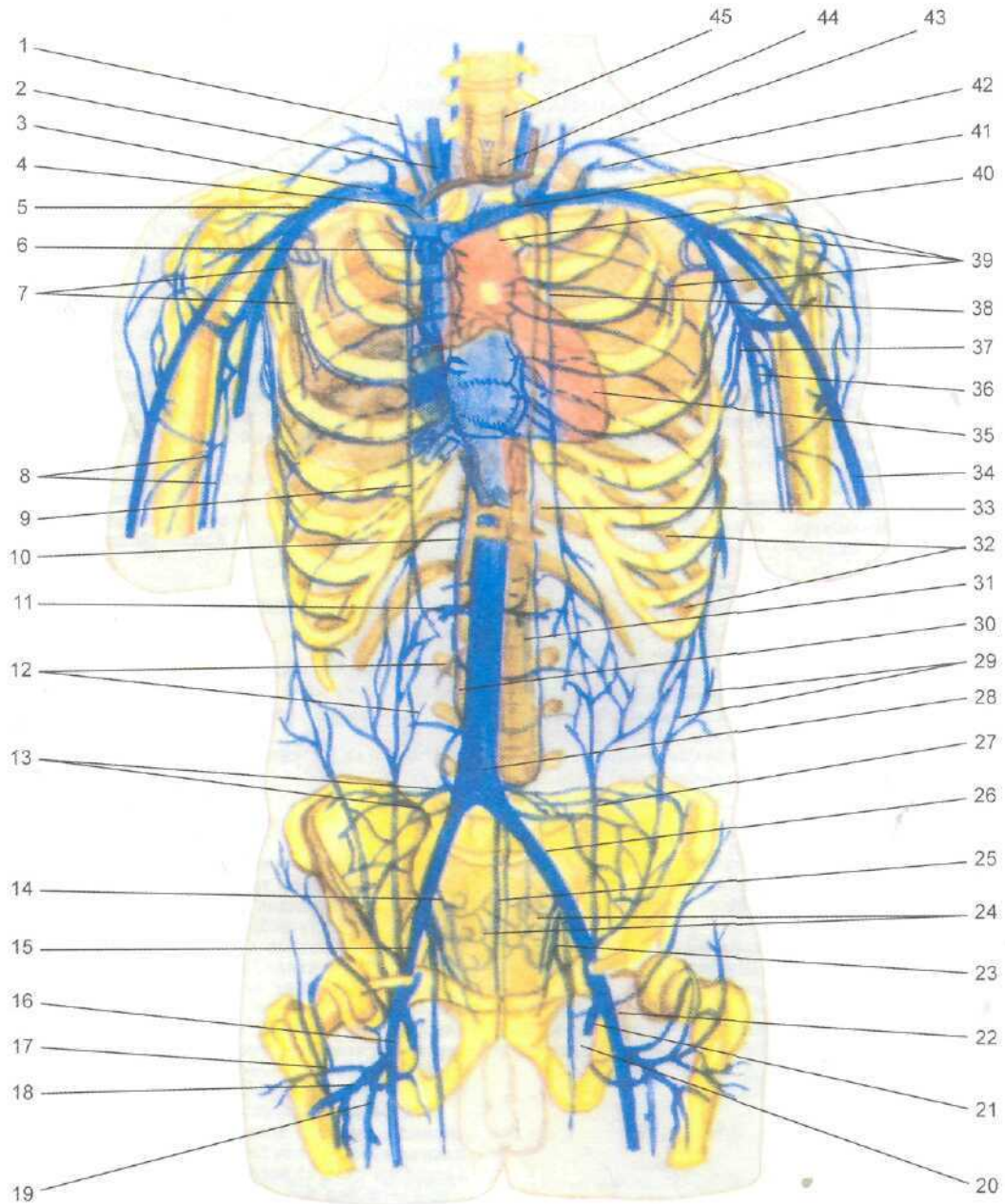
Orqadagi qovurg'alararo venalar (vv.intercostales posteriores) qovurg'a oralig'ida shu nomli arteriya va nervlar bilan birgalikda sulcus subcostales bo'ylab joylashadi. Qovurg'alararo venalar ko'krak qafasi devoridan va qorin muskullaridan vena qonini qabul qiladi.

Qovurg'alararo venalar orqa tomonda umurtqalararo vena (vv. interverbrales – orqa miya atrofidagi vena) vv.spinales bilan, oldinda vv. thoracicae interna bilan birgalikda qo'shiladi.

Umurtqa pog'onasi venalarining chigali (plexus venosi vertebrales) umurtqa pog'onasi kanalida joylashib, umurtqa venasining ichki chigali (plexus venosi vertebrales interna) va umurtqa venasining tashqi chigali (plexus venosi vertebrales externa)ni hosil qiladi, ular orqa miya va umurtqalarni o'rab joylashadi. Bu vena chigallari umurtqa oraliq venalar orqali vv.intercostales posteriores, vv.lumbales, vv.sacrales toq va yarim toq venalarga qo'shiladi.

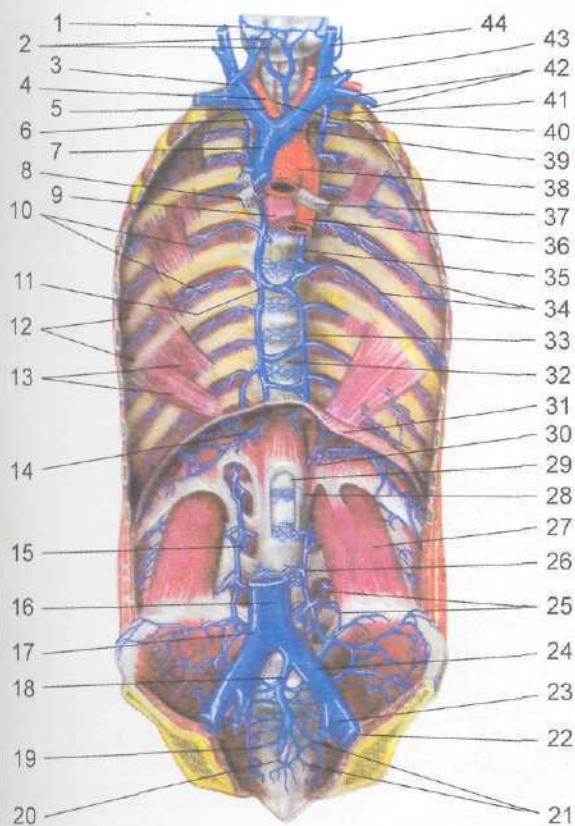
Yelka - bosh venalari (vv.brachiocephalicae dextra et sinistra (62, 63-rasmlar) bir juft bo'lib (o'ng va chap tomonda), o'mrov osti va bo'yinturuq venalarining qo'shilishidan hosil bo'ladi.

Chap yelka - bosh venasi (vv. brachiocephalicae sinistra) 5–6 sm uzunlikda bo'lib, chap o'mrov osti (subclaviae sinistra) va chap ichki



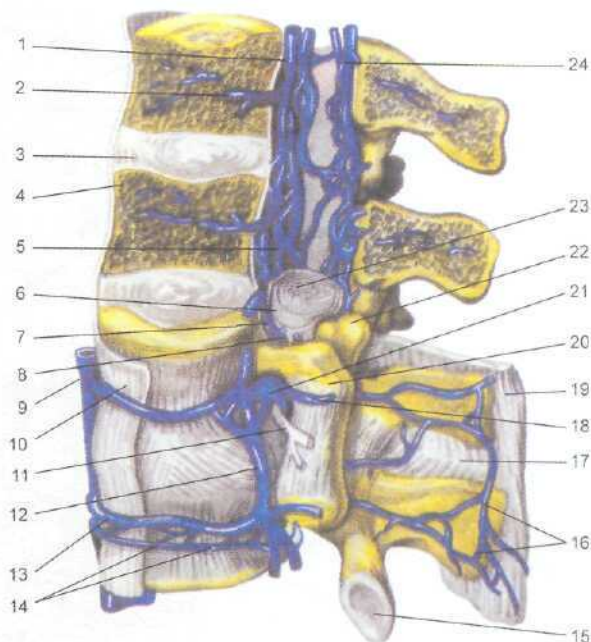
59-rasm. Katta qon aylanish doirasi venalari (yuqori va pastki kovak venalar).

1 – V.jugularis externa; 2 – V.jugularis interna; 3 – V.subclavia; 4 – V.brachiocephalica dextra; 5 – V.axillaris; 6 – V.cava superior; 7 – Vv.thoracicae laterales; 8 – Vv.brachiales; 9 – V.epigastrica superior; 10 – V.azygos; 11 – V.renalis; 12 – Vv.lumbales; 13 – Vv.iliolumbales; 14 – V.sacrales laterales; 15 – V.iliaca externa; 16 – V.femoralis; 17 – Vv.circumflexae femoris laterales; 18 – V.profunda femoris; 19 – Vv.circumflexae femoris mediales; 20 – V.obturatoria; 21 – V.saphena magna; 22 – V.pudenda externa; 23 – V.iliaca interna; 24 – Plexus venosus sacralis; 25 – V.sacralis mediana; 26 – V.iliaca communis; 27 – V.epigastrica inferior; 28 – V.cava inferior; 29 – Vv.thoraco epigastricae; 30 – Vv.lumbales ascendentes; 31 – V.testicularis sinistra; 32 – Vv.intercostales anteriores; 33 – V.hemiazygos; 34 – V.cephalica; 35 – V.ventriculus sinister; 36 – V.basilica; 37 – V.thoracoepigastrica; 38 – V.thoracica interna; 39 – V.thoracoacromialis; 40 – Arcus aortae; 41 – V.brachiocephalica sinistra; 42 – V.transversa colli; 43 – V.suprascapularis; 44 – Arcus venosus juguli; 45 – V.jugularis anterior.



60-rasm. Yuqori va pastki kovak venalar.

1 – Glandula thyroidea; 2 – Plexus thyroideus impar; 3 – V.jugularis externa; 4 – Trachea; 5 – A.brachiocephalica; 6 – V.brachiocephalica dextra; 7 – V.cava superior; 8 – Bronchus principalis dexter; 9 – Esophagus; 10 – Mm.intercostales externi; 11 – V.azygos; 12 – Mm.intercostales interni; 13 – Mm.subcostales; 14 – Vv.suprarenales; 15 – Bel venalari anastomozi; 16 – V.cava inferior; 17 – V.liliolumbalis; 18 – V.sacralis mediana; 19 – V.sacralis lateralis; 20 – Facies pelvina ossis sacri; 21 – Plexus venosus sacralis; 22 – V.iliaca externa; 23 – V.iliaca interna; 24 – V.iliaca communis sinistra; 25 – Vv.lumbales (metiv); 26 – V.lumbales ascendens sinistra; 27 – M.quadratus lumborum; 28 – Crus sinistrum diaphragmatis; 29 – Hiatus aorticus; 30 – V.phrenica inferior; 31 – Diaphragma; 32 – V.azygos va v.hemiazygos o'rtasidagi anastomoz; 33 – V.hemiazygos; 34 – Vv.intercostales posteriores; 35 – V.hemiazygos accessoria; 36 – Aorta thoracica; 37 – Bronchus principalis sinister; 38 – Arcus aortae; 39 – V.brachiocephalica sinistra; 40 – A.thyroidea ima; 41 – V.intercostalis suprema sinistra; 42 – A.et v.subclaviae sinistrae; 43 – A.carotis communis sinistra; 44 – V.jugularis interna.

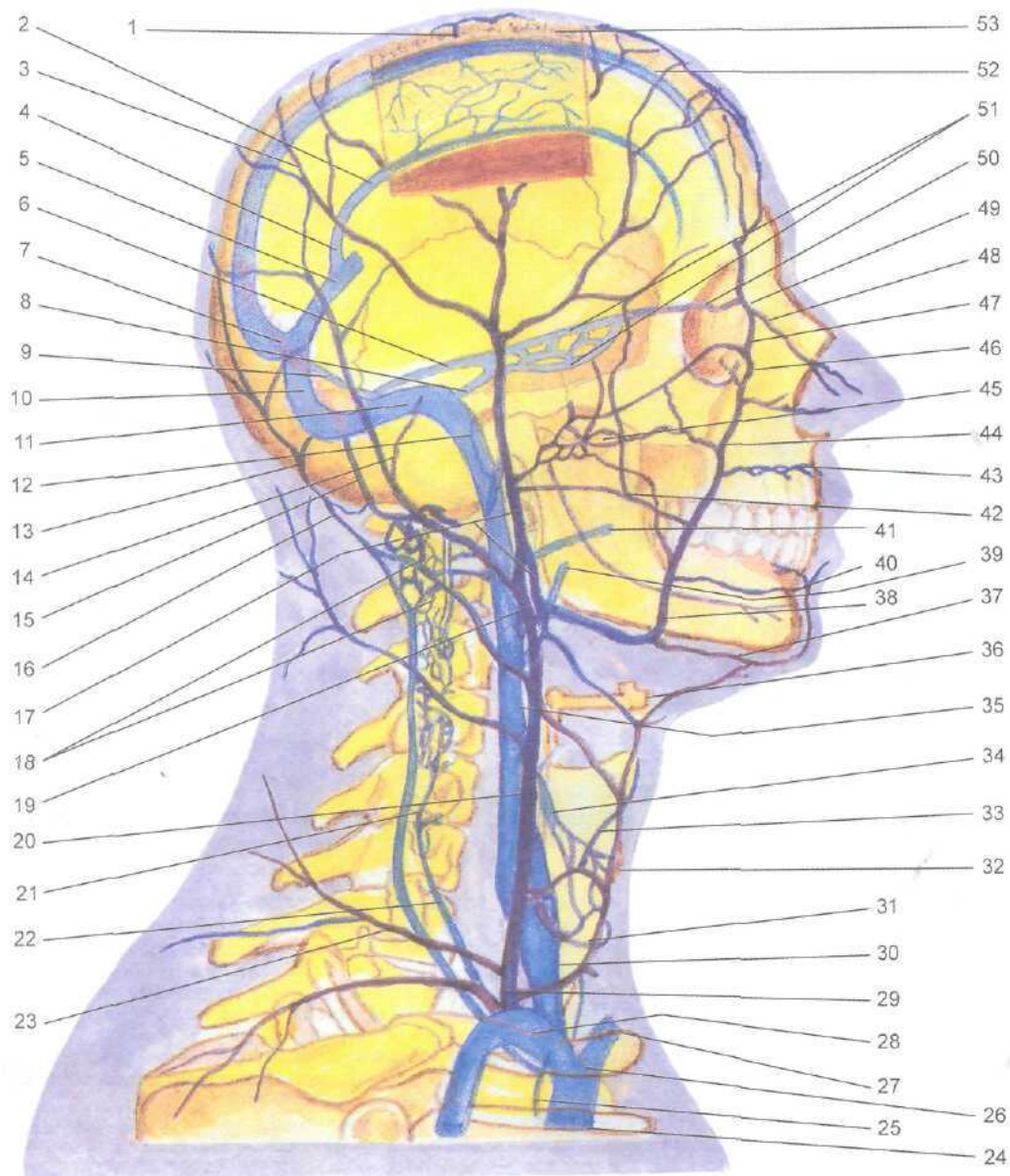


61-rasm. Umurtqa pog'onasi venalari.

1 – Plexus venosus vertebralis internus (anterior); 2 – V.basivertebralis; 3 – Discus intervertebralis; 4 – G'ovak modda; 5 – Plexus venosus vertebralis internus (anterior); 6 – Arachnoidea spinalis; 7 – Cavum epidurale; 8 – Dura mater spinalis; 9 – V.cava inferior; 10 – Lig.longitudinale anterior; 11 – N.spinalis; 12 – V.lumbalis ascendens sinistra; 13 – V.lumbalis; 14 – Plexus venosus vertebralis externus (anterior); 15 – Processus articularis inferior; 16 – Plexus venosus vertebralis externus (anterior); 17 – Lig.interspinale; 18 – V.lumbalis; 19 – Lig.supraspinale; 20 – Processus transversus; 21 – R.spinalis; 22 – Processus mamillaris; 23 – Cauda equina; 24 – Plexus venosus vertebralis internus (posterior).

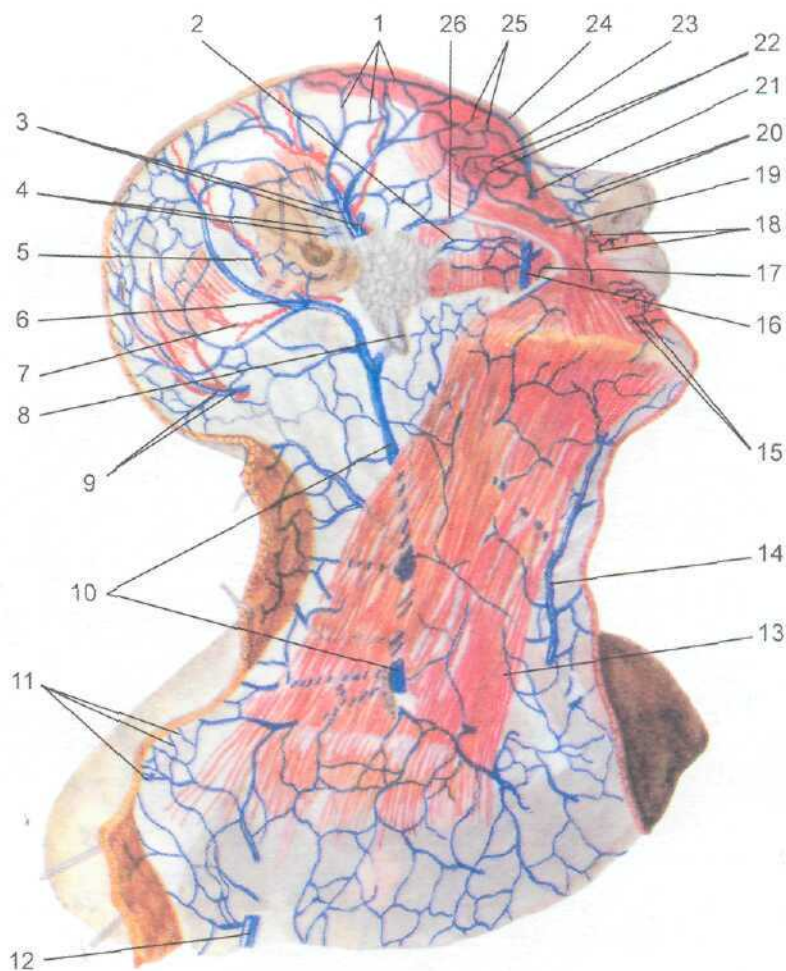
bo'yinturuq vena (v.jugulfrs interna sinistra)larning o'mrov-to'sh bo'g'imi ro'parasida qo'shilishidan vujudga keladi. Chap yelka-bosh venasining orqa tomonida shu nomli arteriya poyasi joylashgan.

O'ng yelka-bo'sh venasi (v. brachiocephalicae dextra) 3 sm uzunlikda bo'lib, o'ng o'mrov osti (v. subclavia dextra) va o'ng ichki bo'yinturuq vena (v. jugularis interna dextra)larning o'mrov-to'sh bo'g'imi ro'parasida o'zaro qo'shilishidan paydo bo'ladi. O'ng yelka-bosh venasi to'sh suyagi ichki yuzasi bo'ylab pastga tushib, plevrage yaqinlashadi-da, chap yelka-bosh venasi bilan qo'shilib, v.cava superior ni hosil qiladi.



62-rasm. Bo'yin va bosh venalari.

1 – V.emissaria parietalis; 2 – Sinus sagittalis inferior; 3 – V.temporalis superficialis; 4 – V.cerebri magna; 5 – Sinus rectus; 6 – Sinus petrosus superior; 7 – Confluens sinuum; 8 – Sinus petrosus inferior; 9 – Sinus occipitalis; 10 – Sinus transversus; 11 – Sinus sigmoideus; 12 – Bulbus v.jugularis superior; 13 – V.emissaria occipitalis; 14 – V.auricularis posterior; 15 – V.emissaria mastoidea; 16 – V.occipitalis; 17 – V.retromandibularis; 18 – Plexus venosi vertebrales externi; 19 – V.facialis; 20 – V.jugularis externa; 21 – V.cervicalis profunda; 22 – V.vertebrales; 23 – V.transversa colli; 24 – V.cava superior; 25 – Vv.thoracicae internae; 26 – V.brachiocephalica dextra; 27 – V.brachiocephalica sinistra; 28 – V.subclavia dextra; 29 – V.suprascapularis; 30 – Bulbus v.jugularis inferior; 31 – V.thyroidea inferior; 32 – V.jugularis anterior; 33 – Cartilago thyroidea; 34 – V.thyroidea superior; 35 – V.jugularis interna; 36 – Os hyoideum; 37 – V.submental; 38 – V.facialis; 39 – V.lingualis; 40 – V.labialis inferior; 41 – V.pharyngea; 42 – V.transversa faciei; 43 – V.labialis superior; 44 – V.facialis; 45 – Plexus pterygoideus; 46 – V.angularis; 47 – V.ophtalmica inferior; 48 – V.nasalis externa; 49 – V.nasofrontalis; 50 – V.ophtalmica superior; 51 – Sinus cavernosus; 52 – Sinus sagittalis superior; 53 – Vv.diploicae.



63-rasm. Bo'yin va boshning teri osti (yuza) venalari.

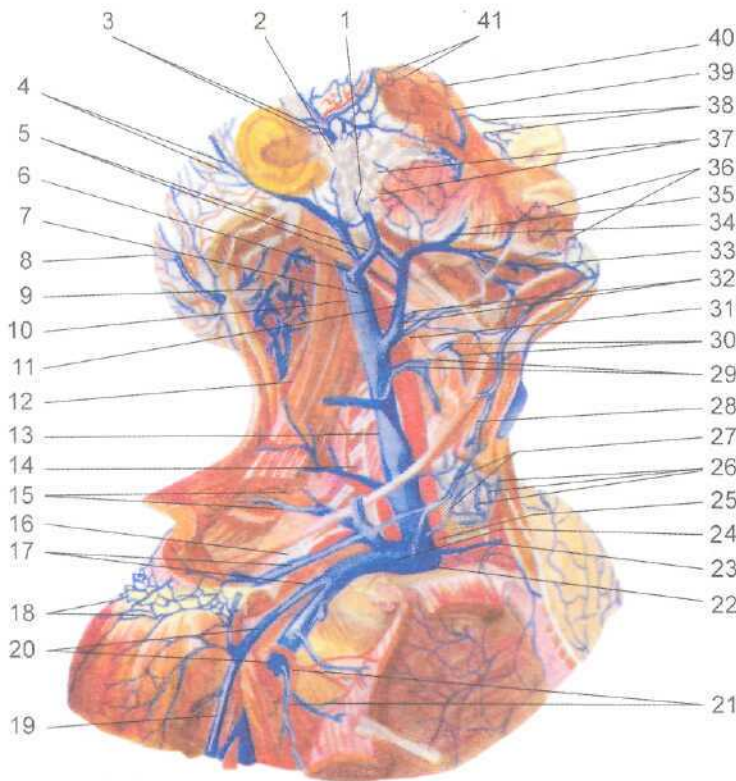
1 – A.et vv.temporales superficiales; 2 – Ductus parotideus atrofidagi vena chigali; 3 – A.et v.temporales superficiales; 4 – Vv.auriculares anteriores; 5 – A.auricularis posterior; 6 – V.auricularis posterior; 7 – R.occipitalis a.auricularis posterioris; 8 – V.retromandibularis; 9 – A.et v.occipitales; 10 – V.jugularis externa; 11 – Rete arcomiale; 12 – V.cephalica; 13 – Platysma; 14 – V.jugularis anterior; 15 – A.et v.labiales inferiores; 16 – V.facialis; 17 – A.facialis; 18 – A. et V.labiales superiores; 19 – A.angularis; 20 – Vv.nasales externae; 21 – V.angularis; 22 – Vv.palpebrales inferiores; 23 – A.dorsalis nasi; 24 – V.supraorbitalis; 25 – Vv.palpebrales superiores; 26 – V.transversa faciei.

Umurtqa venasi (v.vertebralis dextra et sinistra) umurtqalarning o'ng va chap ko'ndalang o'siq teshiklaridan a.vertebralis bilan birgalikda yo'nalib, umurtqaning ichki vena chigalidan vena qonini qabul qiladi va o'ng hamda chap yelka-bosh venalariga (v.brachiocephalicae dextra et sinistra) quyiladi.

Bo'yinning chuqur venasi (v.cervicalis profunda 64, 65-rasmlar) umurtqalar atrofidagi vena chigalidan va ensa muskullaridan vena qonini yig'ib, yelka-bosh venasiga quyadi.

Ko'krak qafasining ichki venalari (vv.thoracicae internae) qorin tepasidagi ustki vena (vv. epigastricae superiores) va muskul-diafragma venasi (vv. musculophrenicae) dan boshlanib, yo'lda vv. intercostalea anteriores dan 3–4 ta yuqoridagi v. intercostales suprema dan qon yig'ib yelka-bosh venasiga quyiladi.

Ichki bo'yinturuq venasi (v. jugularis interna) bosh skeleti bo'shlig'idagi egatlar bilan miyaning qattiq pardasi varaqlari orasida hosil bo'lgan bo'shliqlar qon



64-rasm. Bo'yin, bosh va yelka kamari qon tomirlari.

1 – V.retromandibularis; 2 – Glandula parotis; 3 – A.et.v.temporales superficiales; 4 – A.et.v.auriculares posteriores; 5 – V.jugularis externa; 6 – V.facialis; 7 – A.carotis interna; 8 – A.et v.occipitales; 9 – Plexus venosus vertebralis externus (posterior); 10 – V.jugularis interna; 11 – N.hypoglossus; 12 – M.levator scapulae; 13 – Bulbus v.jugularis inferior; 14 – N.phrenicus; 15 – A.et v.transversae colli; 16 – Plexus brachialis; 17 – A.et v.suprascapulares; 18 – Rete acromiale; 19 – V.cephalica; 20 – A.et v.axillares; 21 – A.et v.thoracoacromiales; 22 – V.brachiocephalica; 23 – Arcus venosus juguli; 24 – V.subclavia; 25 – A.carotis communis; 26 – Glandula thyroidea; 27 – Plexus thyroideus impar; 28 – V.jugularis anterior; 29 – A.et v.thyroidea; 30 – A.et.v. laryngeae superiores; 31 – A.carotis externa; 32 – A.et v.linguales; 33 – V.submentalis; 34 – V.facialis; 35 – A.facialis; 36 – Vv.labiales inferiores; 37 – Rr.parotidei; 38 – Vv.nasales externae; 39 – V.angularis; 40 – V.supratrochlearis; 41 – Vv.palpebrales superiores.

tomir vazifasini bajaradi. Ana shu kovak (sinus) lardan to'plangan vena qoni yig'ilib bo'yinturuq teshigi (foramen jugulare) orqali tashqariga chiqadi va bo'yinda o'ng va chap bo'yinturuq venasi bo'lib davom etadi. Venaning boshlanish qismidagi bir oz kengaygan bo'lagi tepa piyozcha (bulbus superior venae jugularis interna) deb ataladi (66, 67-rasmlar).

Ichki bo'yinturuq venasi bo'yinda uyqu arteriyasi va adashgan nerv bilan birga umumiy pardada o'ralib yotadi. Ichki bo'yinturuq venalar o'ng tomonda ham, chap tomonda ham o'mrov osti venalari bilan burchak hosil qilib qo'shiladi. Vena qo'shilishidan oldin kengayib pastki piyozchani (bulbus inferior venae jugularis interna) hosil qiladi. Shunday qilib, ichki bo'yinturuq venasiga kalla suyagining tashqi va ichki tomonidan, halqumdan, til, yuz va qalqonsimon bezdan vena tomirlari qo'shiladi. Bundan tashqari, tashqi bo'yinturuq venasi ham ichki bo'yinturuq venasiga qo'shiladi. Kalla suyagining ichki yuzasidagi sinus durae matris va unga quyiluvchi bosh miya venalari (vv. cerebri), kalla suyagi venalari (vv.diploicae),

eshitish a'zolari venalari (vv.auditivae), ko'z kosasi venasi (vv.ophtalmicae), miya qattiq pardasi venalari (vv.meningeae) ham bo'yinturuq venasiga quyiladi. Kalla suyagining ichki va tashqi yuzasidagi venalar o'zaro vv.emissariae orqali qo'shiladi.

Kalla suyagining tashqi yuzasidan quyidagi venalar ichki bo'yinturuq venasiga quyiladi.

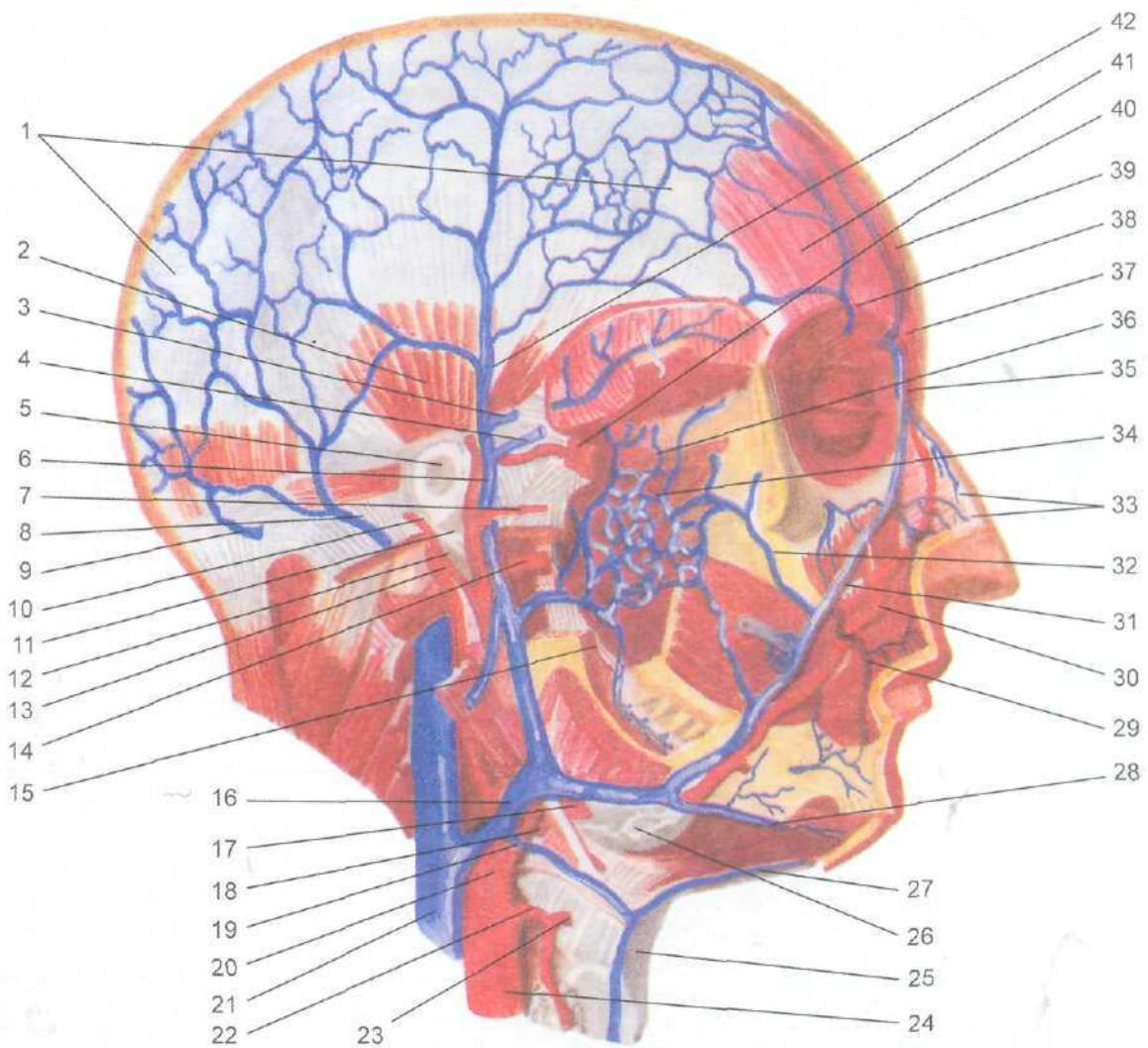
1. Yuz venasi (v. facialis) yuz qismidan vena qonini yig'adi.

2. Pastki jag' orqasidagi vena (v. retromandibularis) – pastki jag'ning orqa sohasidagi vena qonini yig'adida v. facialis bilan qo'shilib ichki bo'yinturuq venasiga qo'shiladi.

3. Halqum venalari (vv. pharyngeae) halqum atrofidagi vena qon chigallaridan vujudga keladi. Bu vena yuz venasiga qo'shiladi.

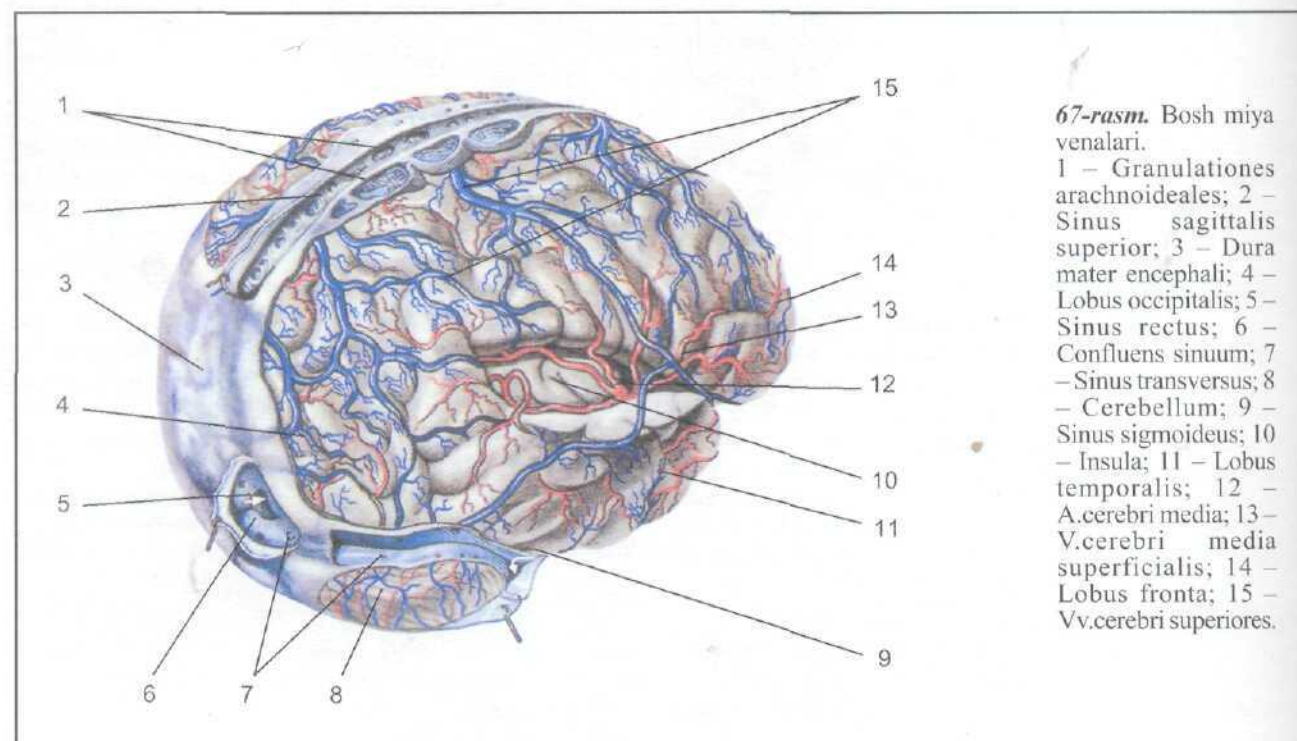
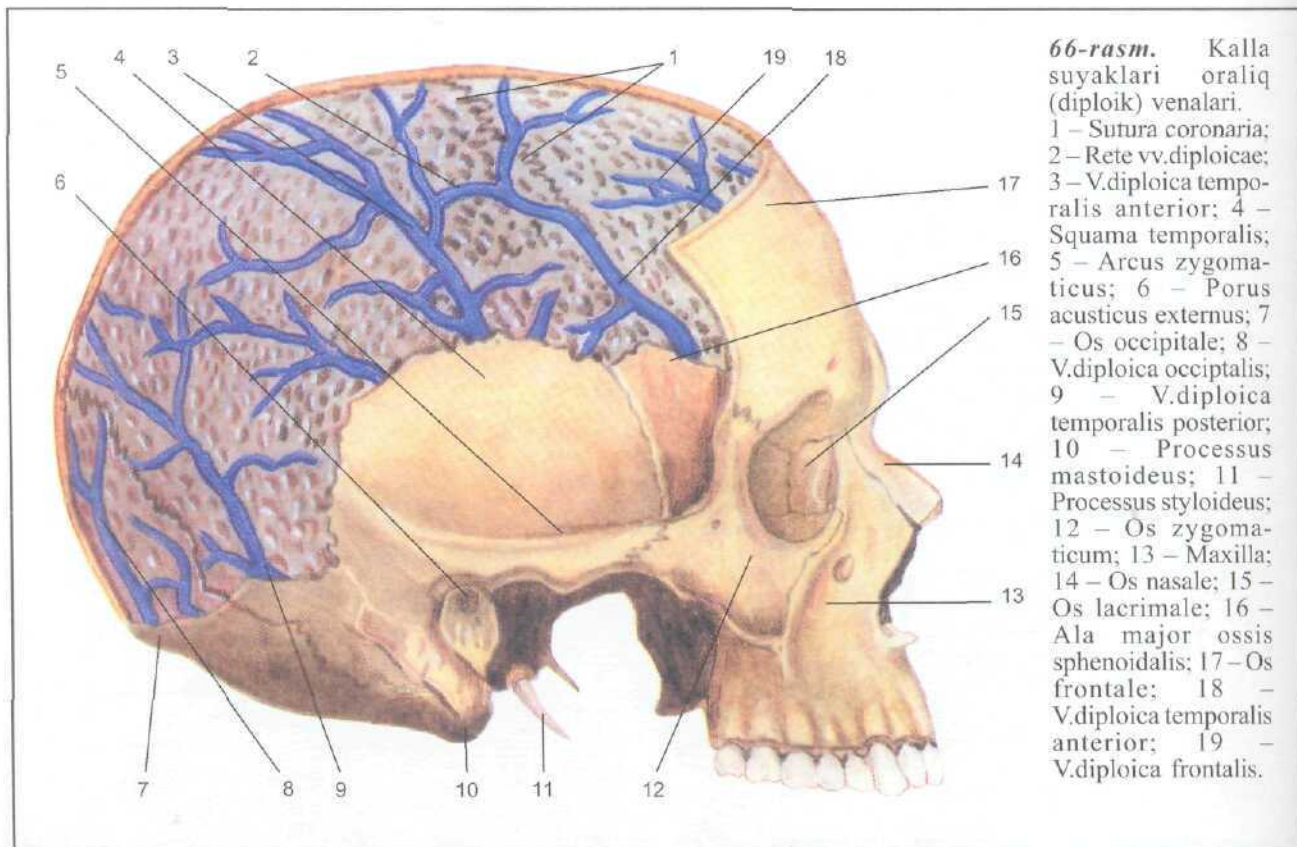
4. Til venasi (v. lingualis) tildagi vena qonini yig'adi.

5. Qalqonsimon bezning yuqori venalari (vv. thyroideae superiores) qalqonsimon bezning yuqori qismidan qon yig'adi.



65-rasm. Bosh venalari.

1 – Teri osti chigali; 2 – M.auricularis superior; 3 – V.temporalis media; 4 – V.transversa faciei; 5 – Porus acusticus externus; 6 – A.temporalis superficialis; 7 – A.transversa faciei; 8 – V.auricularis posterior; 9 – V.occipitalis; 10 – A.auricularis posterior; 11 – N.facialis; 12 – A.stylomastoidea; 13 – A.occipitalis; 14 – A.maxillaris; 15 – Canalis mandibulae; 16 – V.facialis; 17 – A.facialis; 18 – A.lingualis; 19 – A.carotis externa; 20 – A.carotis interna; 21 – V.jugularis interna; 22 – A.thyroidea superior; 23 – A.laryngea superior; 24 – A.carotis communis; 25 – Membrana thyrohyoidea; 26 – Glandula submandibularis; 27 – V.jugularis anterior; 28 – V.submental; 29 – V.labialis superior; 30 – A.facialis; 31 – V.facialis; 32 – R.profundus; 33 – Vv.nasales externae; 34 – Plexus ptergoideus; 35 – V.angularis; 36 – Vv.temporales profundae; 37 – V.nasofrontalis; 38 – V.supraorbitalis; 39 – V.supratrochlearis; 40 – A.zygomaticoorbitalis; 41 – Venter frontalis; 42 – V.temporalis superficialis.



6. Qalqosimon bezning o'rta venasi (vv.thoroides media) qalqosimon bez venasi chigallaridan boshlanadi.

Tashqi bo'yinturuq venasi (v. jugularis externa) jag', ensa sohasidagi venaning qo'shilish joyidan boshlanib, to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning old tomonidan kesishib o'tib, o'mrov osti venasiga yoki ichki bo'yinturuq venasiga quyiladi. Bu venaga bo'yinning old yuzasidagi venalar, quloq suprasining orqa venasi (v.auricularis posterior) va ensa venasi (v.occipitalis) qo'shiladi.

Oldingi bo'yinturuq venasi (v.jugularis anterior) engak ostidagi yuza venalardan boshlanib, pastga yo'naladi, o'ng va chap tomondagi venalar to'sh suyagining tepasidagi bo'yin fassiyasining chuqur varag'i (fasciae colli propriae)ni teshib o'tib, ular oraliq bo'shliqda, spatium interaponeuroticum suprasternale da bir-biri bilan qo'shiladi va vena ravog'i (arcus venosus juguli)ni tashkil etadi. Binobarin, operatsiya paytida vena ravog'i e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Aks holda jarohatlangan vena ravog'idan havo so'rilib o'tib, yurakni to'xtatib qo'yishi mumkin.

Oldingi bo'yinturuq venasi vena ravog'idan pastda tashqi bo'yinturuq venasiga quyiladi.

O'MROV OSTI VENASI

O'mrov osti venasi (v. subclavia) qo'ltiq venasi (v. axillaris)ning davomi bo'lib, narvonsimon muskullar oralig'idan o'tib, o'mrov suyagi bilan to'sh suyagi qo'shilgan joyga kelganda bo'yindan kelayotgan ichki bo'yinturuq venasiga (v.jugularis interna) qo'shilib, o'ng va chap yelka-bosh venalarini (v.brachiocephalicae dextra et sinistra) hosil qiladi.

QO'L VENALARI (68, 69-rasmlar)

Qo'lda yuza va chuqur venalar tafovut qilinadi. Yuza venalar teri ostida (arteriyalarsiz) toq bo'lib joylashadi. Ular o'zaro qo'shilib, vena to'rini hosil qiladi. Ammo teri osti venalari orasida quyidagi ikkita asosiy venani ko'rish mumkin. Ulardan biri bosh vena, ikkinchisi asosiy vena.

B o s h v e n a (v.cephalica) qo'l panjasining bosh barmoq tomonidan boshlanib, bilak tomondan yuqoriga ko'tarilib tirsak sohasiga kelganda uning old tomonida joylashgan qo'shuvchi tirsak venasi (v.intermedia cubiti) vositasida asosiy vena (v.basilica) bilan qo'shiladi (70-rasm). Shundan so'ng bosh vena (v. cephalica) yelkaning sulcus bicipitalis lateralis bo'ylab yuqoriga ko'tariladi va yelka kamari sohasida

chuqurlashib fassiyani teshib o'tib qo'ltiq venasiga (v. axillaris) quyiladi.

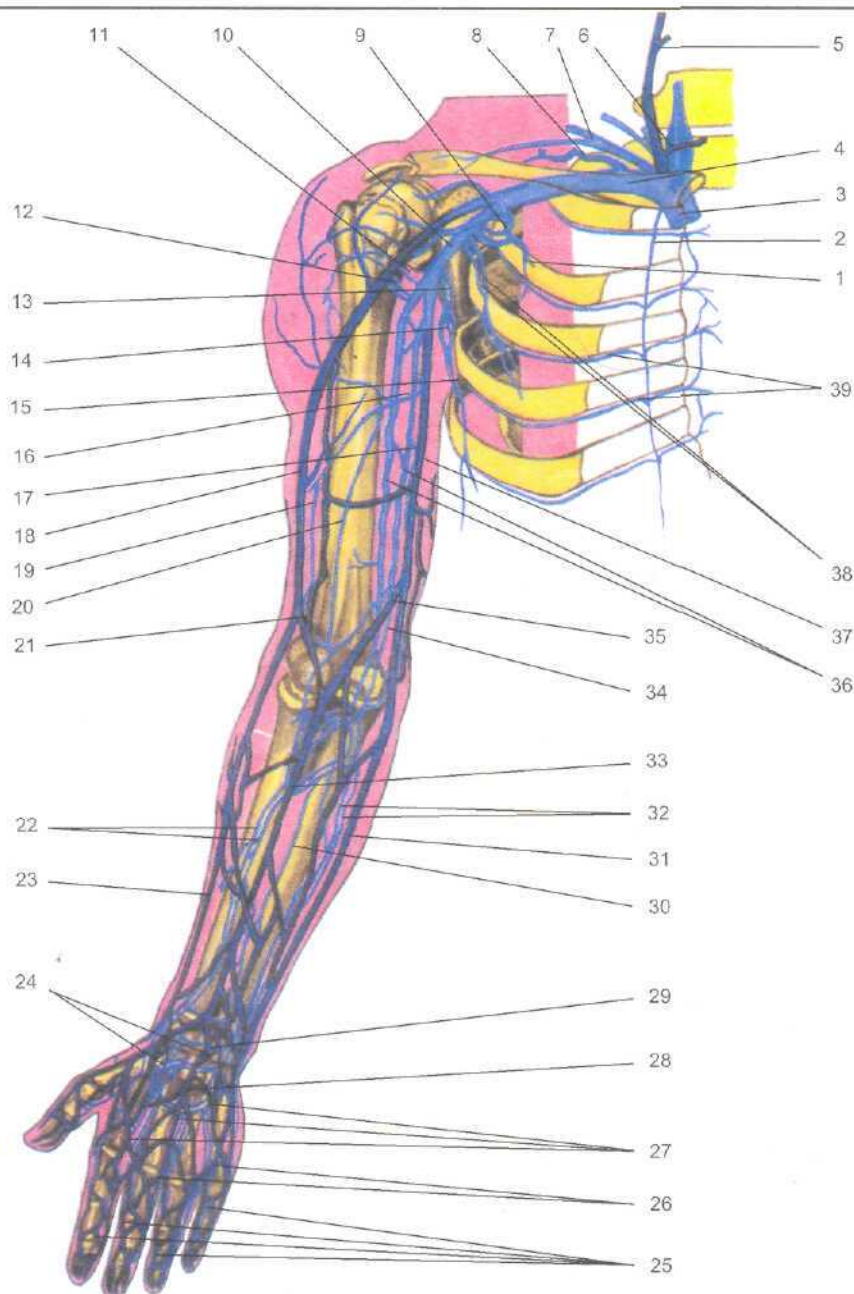
A s o s i y y o k i m e d i a l t e r i o s t i v e n a s i (v. basilica) qo'l panjasining jimjiloq tomonidagi orqa yuzasidan boshlanib, bilak oldi yuzasining medial tomonidan yuqoriga ko'tariladi va qo'shuvchi vena (v.intermedia cubiti) vositasida bosh venaga qo'shiladi. Asosiy vena esa yelkaning ichki yuzasi bo'ylab (sulcus bicipitalis medialis) ko'tarilib, yelkaning o'rtasiga bog'anda chuqurlashadi va yelka venasiga quyiladi. Tirsakning oraliq venasi (v.intermedia cubiti) bosh va asosiy venalarga qo'shilib, tirsak chuqurchasida joylashadi. Amaliyotda bu venadan qon quyish, dorilar yuborish uchun keng foydalaniladi. Ushbu venaga kaft va bilakning old tomonidan yuza venalar quyiladi (70-rasm).

Qo'l panjasi hamda bilak va yelkaning chuqur venalari ko'pincha juft bo'lib, arteriyalari bilan birga joylashadi va ana shu arteriyalar nomi bilan ataladi. Qo'l panjasi venalari ko'pincha o'zaro qo'shilib, vena chigalini hosil qiladi (71, 72, 73, 74-rasmlar).

B i l a k v e n a l a r i bir juft bo'lib, shu joydagi arteriyalarga yondosh holda yo'naladi va shu arteriyalar nomi bilan ataladi. Masalan, bilak venalari (vv.radiales), tirsak venalari (vv.ulnares) va hokazo. Yelka venalari (vv.brachiales) katta ko'krak muskuli pastida o'zaro qo'shilib qo'ltiq (v. axillaris) venasini hosil qiladi. Qo'ltiq venasi qo'ltiq chuqurchasida shu nomli arteriya (a.axillaris) oldindan yuqoriga ko'tarilib, o'mrov ostidan o'tishi bilanoq o'mrov osti venasi (v. subclavia) deb atala boshlaydi. Qo'ltiq venasiga v. thoracoacromialis, v. thoracica lateralis va v. subscapularis lar ham qo'shiladi.

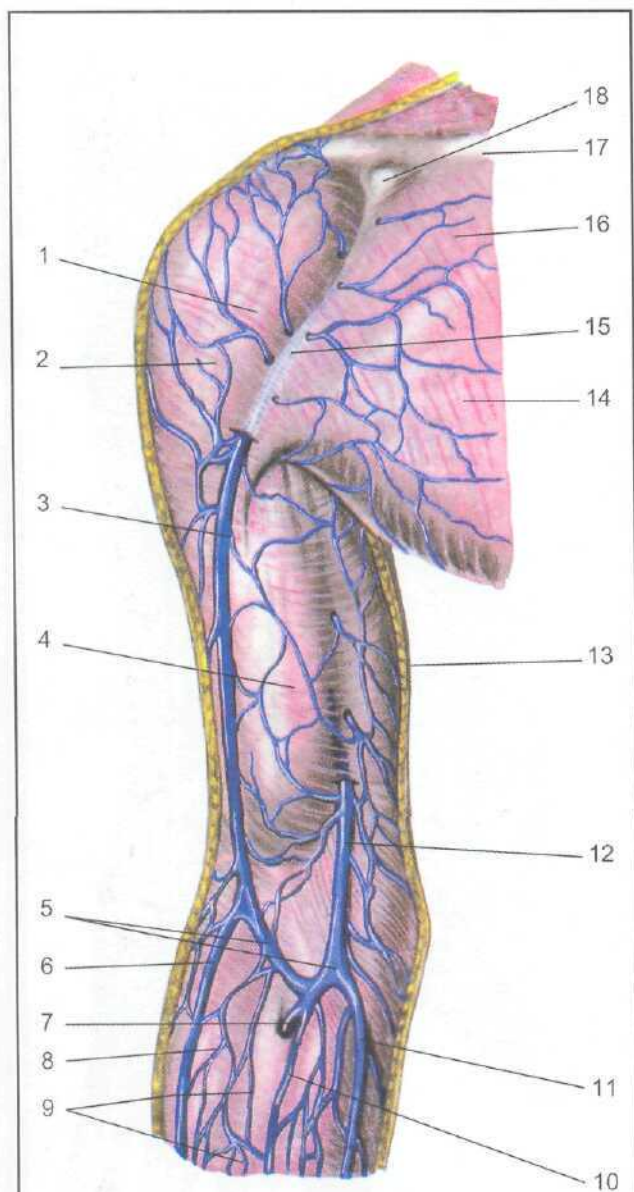
PASTKI KOVAK VENA SISTEMASI (75-rasm)

Pastki kovak vena (v.cava inferior) IV yoki V bel umurtqalari ro'parasida o'ng va chap umumiy yonbosh venalarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Pastki kovak vena yuqoriga ko'tarilgan sari o'ng tomonga burilib aortadan uzoqlashadi va jigarning orqa tomonidagi egatcha (sulcus venae cavae) da joylashadi. Uning shu joyiga jigar venalari quyiladi. Pastki kovak vena o'z yo'lida bel venalarini, moyak (erkaklarda) venasini yoki tuxumdon venasini (ayollarda), buyrak va buyrak usti bezi venalari, diafragmaning pastki venalarini qabul qilib, so'ngra diafragmaning foramen venae cavae teshigi orqali ko'krak qafasiga o'tadi. Bu joyda bir oz oldinga yo'nalib, keyin yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Pastki kovak venaga quyiluvchi venalar diafragmaning juft va toq



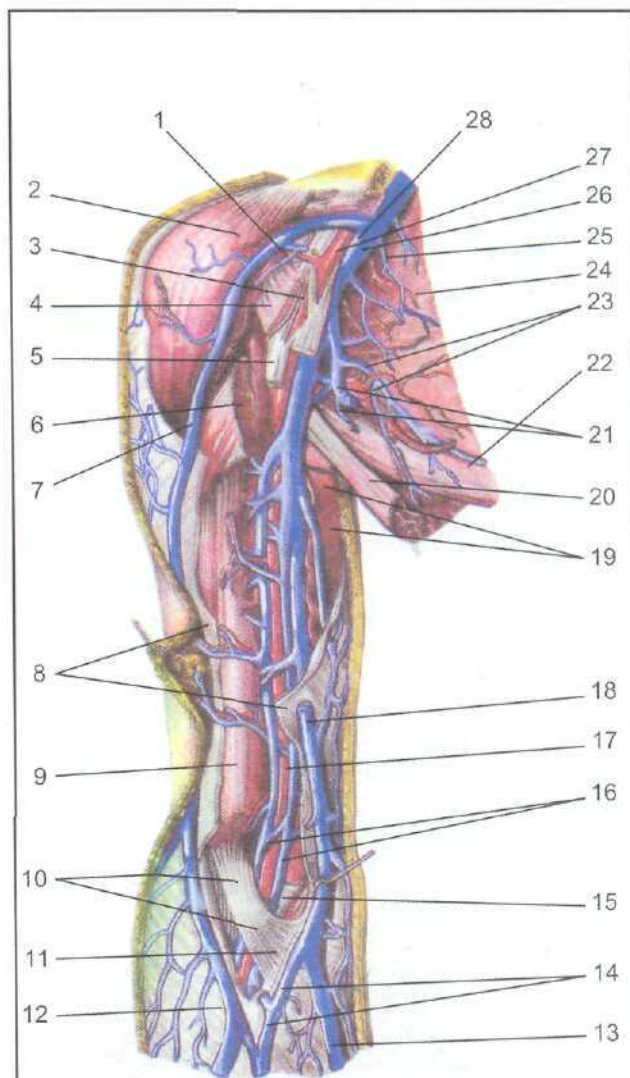
68-rasm. Qo'l venalari.

1 – R.pectoralis; 2 – V.thoracica interna; 3 – V.brachiocephalica dextra; 4 – V.subclavia; 5 – V.jugularis externa; 6 – V.jugularis interna; 7 – V.suprascapularis; 8 – V.transversa colli; 9 – V.thoracoacromialis; 10 – V.axillaris; 11 – V.comitans a.circumflexa humeri posterior; 12 – V.comitans a.circumflexa humeri anterior; 13 – V.comitans a.subscapularis; 14 – V.comitans a.circumflexa scapulae; 15 – V.thoracoepigastrica; 16 – V.comitans a.profundae brachii; 17 – V.comitans a.collateralis ulnaris superior; 18 – V.cephalica; 19 – V.comitans a.collateralis radialis; 20 – V.comitans a.collateralis mediae; 21 – V.mediana cephalica; 22 – Vv.radiales; 23 – V.cephalica; 24 – Vv.metacarpeae palmares; 25 – Vv.digitales palmares; 26 – Vv.intercapitales; 27 – Vv.digitales palmares; 28 – Arcus venosus palmaris superficialis; 29 – Arcus venosus palmaris profundus; 30 – V.comitans a.interossea anterior; 31 – V.basillica; 32 – Vv.ulnares; 33 – V.mediana antebrachii; 34 – V.comitans a.collateralis ulnaris inferior; 35 – V.mediana cubiti; 36 – Vv.brachiales; 37 – V.basillica; 38 – V.thoracica lateralis; 39 – V.intercostales anteriores.



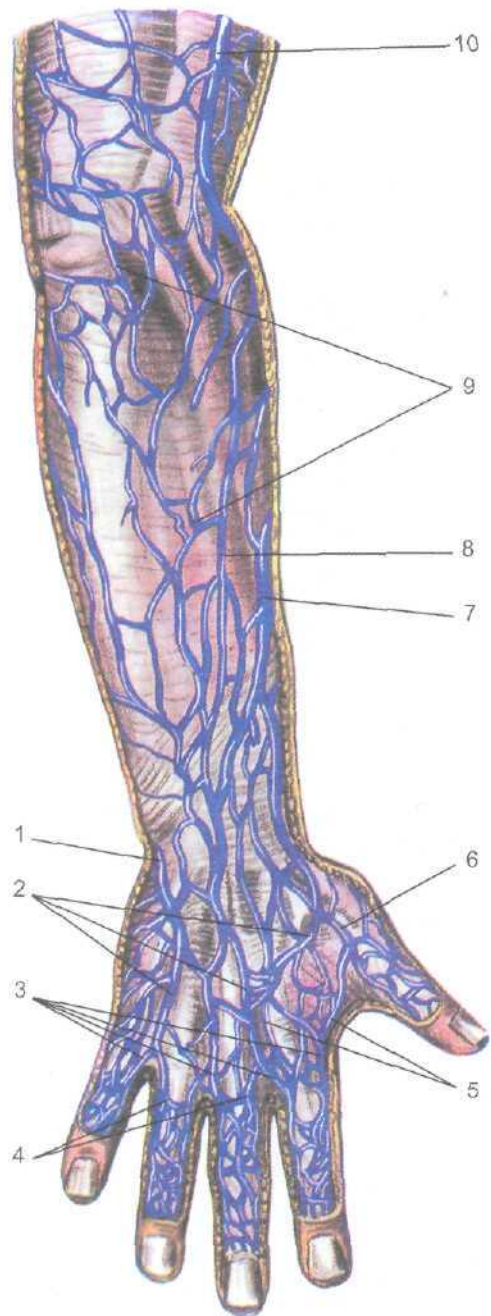
69-rasm. Yelka teri osti venalari.

1 – Fascia deltoidea; 2 – M. deltoideus; 3 – V. cephalica; 4 – Fascia brachialis; 5 – V. mediana cubiti; 6 – V. cephalica; 7 – R. anastomotikus; 8 – Fascia antebrachii; 9 – Teri osti venalari; 10 – V. mediana antebrachii; 11 – V. basilica; 12 – V. basilica; 13 – Integumentum commune; 14 – Fascia pectoralis; 15 – V. cephalica; 16 – M. pectoralis major; 17 – Clavicula; 18 – Regio infraclavicularis.



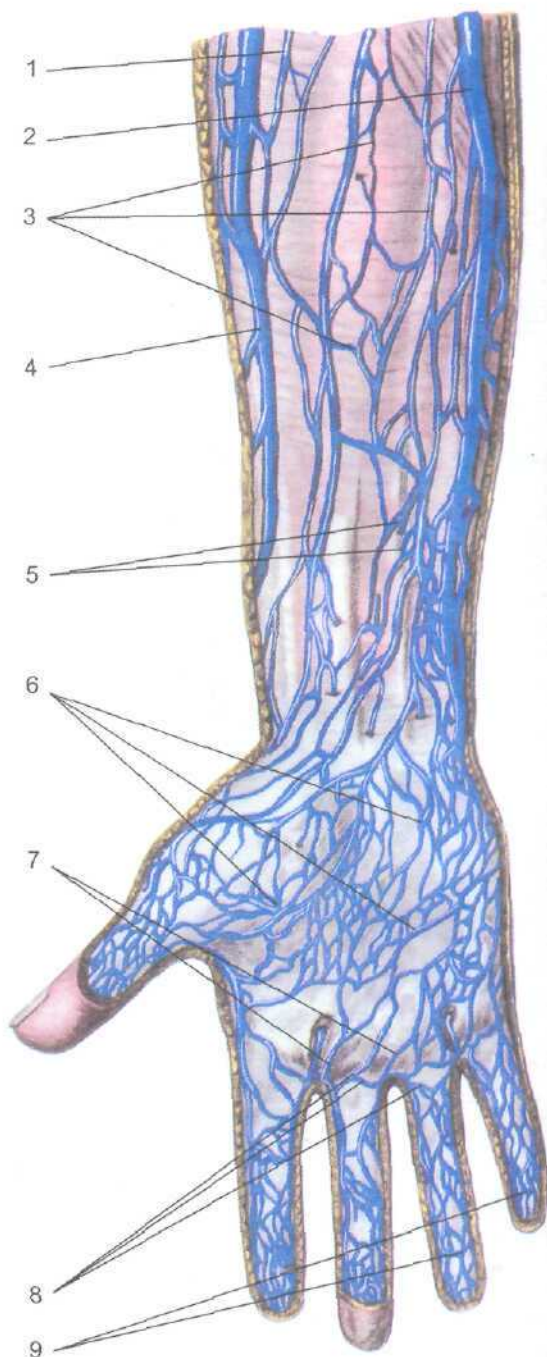
70-rasm. Yelka venalari va arteriyalari (old yuzasi).

1 – V. cephalica; 2 – M. deltoideus; 3 – M. pectoralis major; 4 – R. deltoideus a. thoracoacromialis; 5 – Plexus brachialis; 6 – M. pectoralis major; 7 – V. cephalica; 8 – Fascia brachii (old yuzasi); 9 – M. biceps brachii; 10 – Tendo m. bicipitis brachii; 11 – Aponeurosis m. bicipitis brachii; 12 – V. cephalica; 13 – V. basilica; 14 – V. mediana cubiti; 15 – N. medianus; 16 – Vv. brachiales; 17 – A. brachialis; 18 – V. basilica; 19 – A. et v. collateralis ulnaris superior; 20 – M. latissimus dorsi; 21 – A. et v. circumflexae scapulae; 22 – M. teres major; 23 – A. et v. thoracodorsales; 24 – M. subscapularis; 25 – V. axillaris; 26 – A. axillaris; 27 – A. thoracoacromialis; 28 – Plexus brachialis.



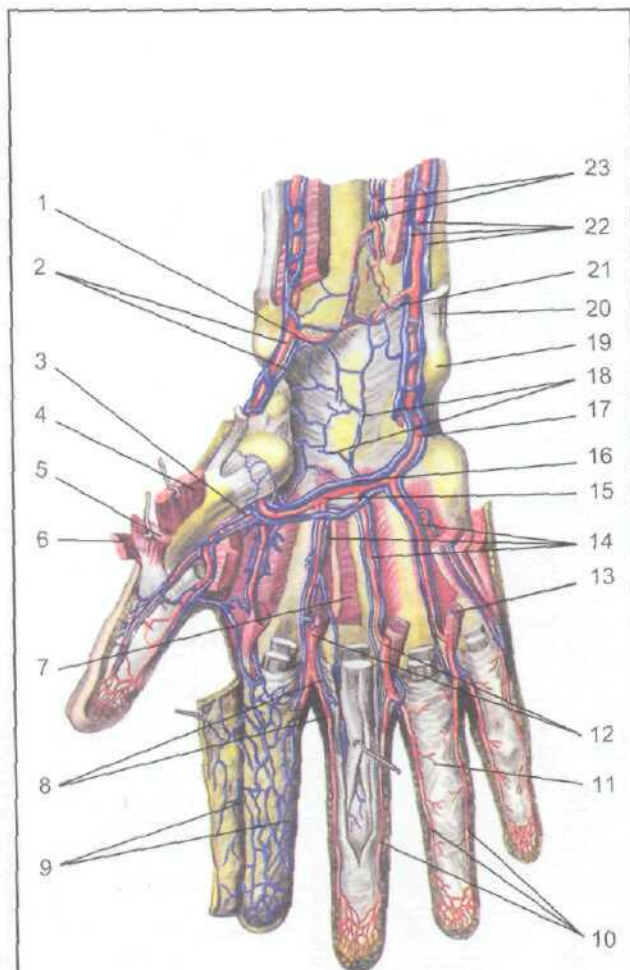
71-rasm. Bilak va panjaning teri osti venalari (orqa qismi).

1 – V.basilica; 2 – Vv.metacarpeae dorsales; 3 – Vv.intercapitales; 4 – Vv.intercapitales; 5 – Rete venosum dorsale manus; 6, 7 – V.cephalica; 8 – Fascia antebrachii; 9 – Teri osti venalari; 10 – V.cephalica.



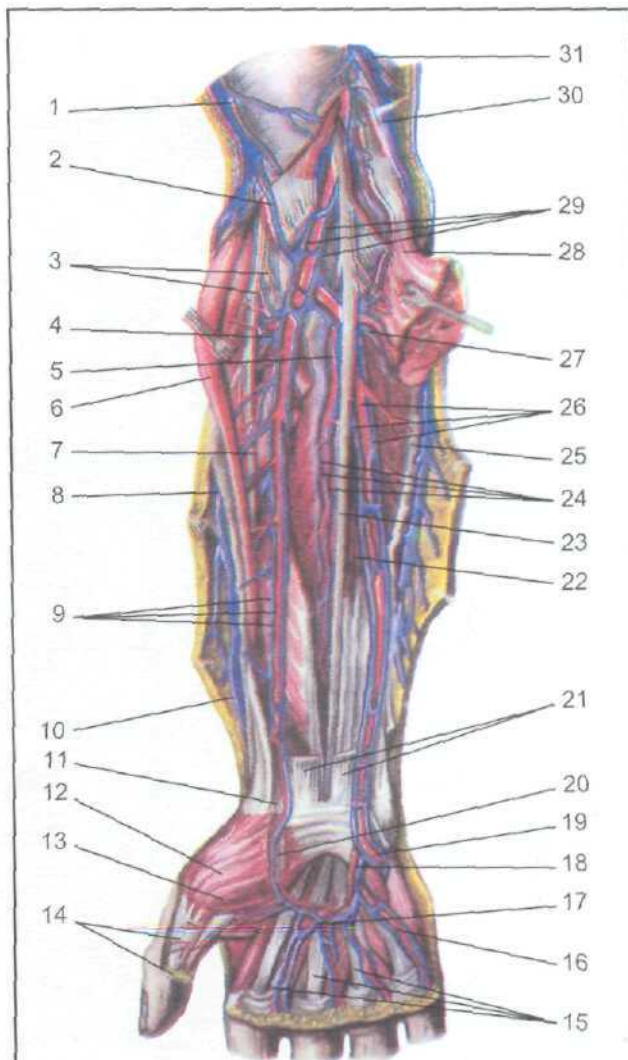
72-rasm. Bilak va panjaning teri osti venalari (old qismi).

1 – V.mediana antebrachii; 2 – V.basilica; 3 – Teri osti venalari; 4 – V.cephalica; 5 – Rami anastomatici; 6 – Teri osti venalari; 7 – Arcus venosus palmaris superficialis; 8 – Vv.intercapitales; 9 – Vv.digitales palmares.



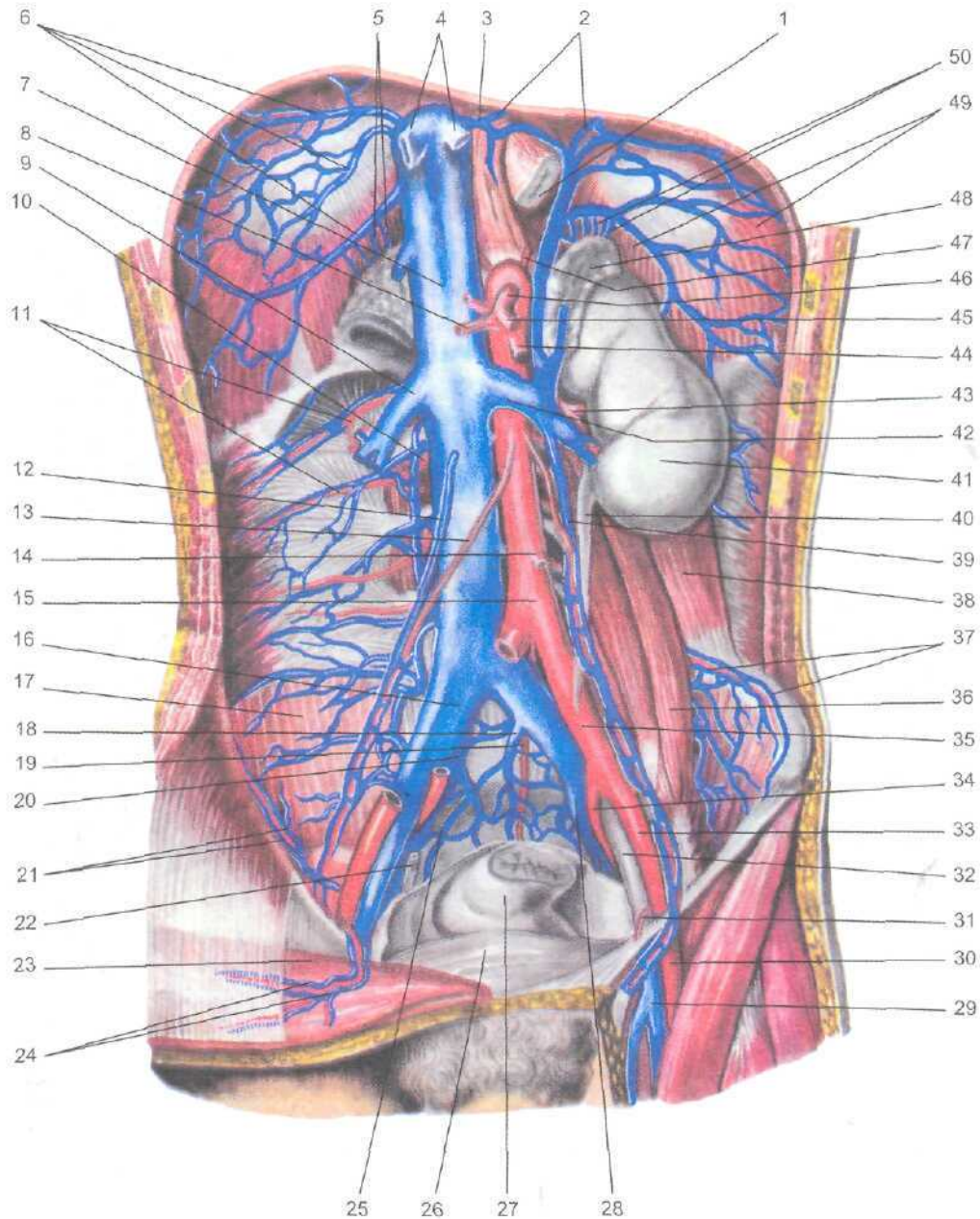
73-rasm. Panja arteriyalari va venalari (kaft yuzasi).

1 – R.carpeus palmaris a.radialis; 2 – A.et vv. radiales; 3 – A.proceps pollicis; 4 – M.opponens pollicis (kesilgan); 5 – M.flexor pollicis brevis (kesilgan); 6 – M.abductor pollicis brevis; 7 – M.adductor pollicis (caput transversum); 8 – A.et v.digialis palmares propriae; 9 – Vv.digiales palmares; 10 – Aa.digiales palmares propriae; 11 – Pars cruciformis vaginae fibrosae digiti IV; 12 – Aa. digiales palmares communis; 13 – M.lumbricalis; 14 – Aa.et vv.metacarpeae palmares; 15 – Arcus palmaris profundus; 16 – Arcus venosus palmaris profundus; 17 – R.palmaris profundus a.ulnaris; 18 – Vena chigali; 19 – Os pisiforme; 20 – M.flexor capri ulnaris payi; 21 – R.carpeus palmaris a.ulnaris; 22 – A.et vv.ulnares; 23 – A.interossea anterior.



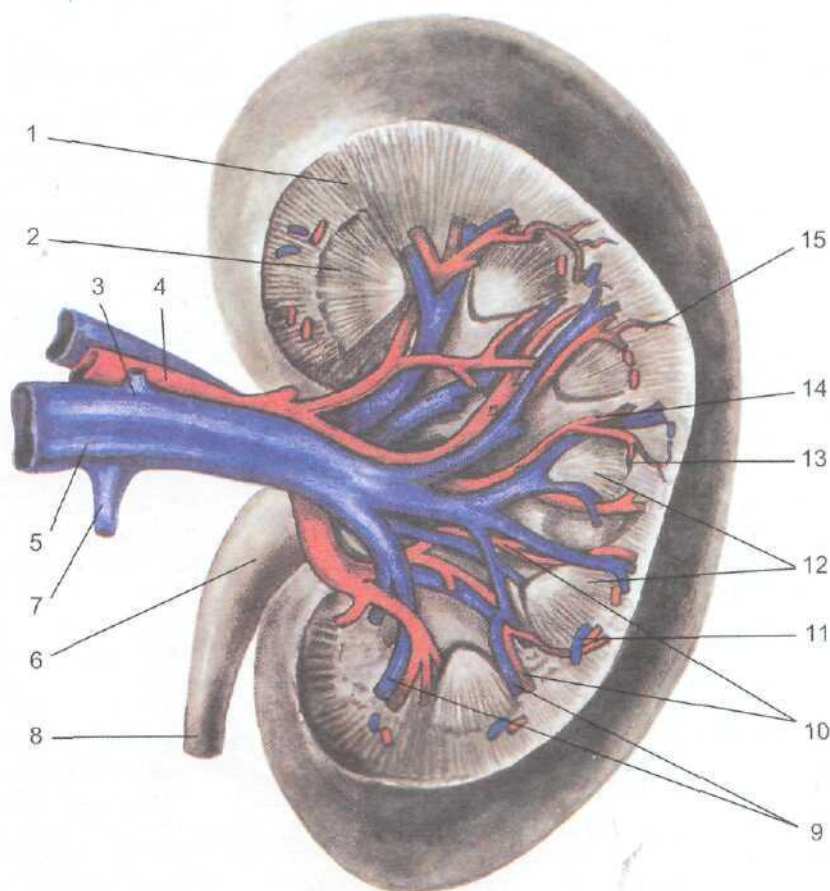
74-rasm. Bilak-panja venalari va arteriyalari (old yuzasi).

1 – V.cephalica; 2 – R.anastomaticus; 3 – N.radialis; 4 – A.recurrentis radialis; 5 – A.interossea communis; 6 – M.brachioradialis; 7 – M.flexor pollicis longus; 8 – Fascia antebrachii; 9 – A.et vv.radialis; 10 – V.cephalica; 11 – R.palmaris superficialis a.radialis; 12 – M.abductor pollicis brevis; 13 – M.flexor pollicis brevis; 14 – R.a.princeps pollicis; 15 – Aa.digiales palmares communis et vv.digiales palmares; 16 – M.abductor digiti minimi; 17 – Arcus palmaris superficialis; 18 – R.palmaris profundus a.ulnaris; 19 – R.superficialis n.ulnaris; 20 – Retinaculum mm.flexorum; 21 – Tendines m.flexoris digitorum superficialis et m.flexoris carpi radialis; 22 – M.flexor digitorum profundus; 23 – N.medianus; 24 – A.et vv.interossee anteriores; 25 – Fascia antebrachii; 26 – A.et vv.ulnares; 27 – A.recurrentis ulnaris; 28 – A.collateralis ulnaris inferior; 29 – A.et vv.brachiales; 30 – A.collateralis ulnaris superior; 31 – V.basilica.



75-rasm. Pastki kovak vena va qorin aortasi.

1 – Esophagus; 2 – Vv.phrenicae inferiores sinistae; 3 – A.gastrica sinistra; 4 – Vv.hepaticae; 5 – Vv.suprarenales dextrae; 6 – Vv.phrenicae inferiores dextrae; 7 – V.cava inferior; 8 – A.hepatica communis; 9 – V.renalis dextra; 10 – A.renalis dextra; 11 – A.et v.lumbales; 12 – V.testicularis dextra; 13 – A.testicularis dextra; 14 – A.mesenterica inferior; 15 – Aorta abdominalis; 16 – V.iliaca communis dextra; 17 – M.iliacus; 18 – V.sacralis mediana; 19 – A.sacralis mediana; 20 – V.iliaca interna dextra; 21 – A.et v.circumflexae ilium profundae; 22 – Ureter; 23 – M.rectus abdominis; 24 – A.et v.epigastricae inferiores; 25 – Plexus venosus sacralis; 26 – Vesica urinaria; 27 – Rectum; 28 – V.iliaca interna sinistra; 29 – V.femoralis; 30 – A.femoralis; 31 – A.epigastrica inferior; 32 – V.iliaca externa; 33 – A.iliaca externa; 34 – A.iliaca interna; 35 – A.iliaca communis sinistra; 36 – M.psoas major; 37 – A.et vv.lumbales; 38 – M.quadratus lumborum; 39 – V.testicularis sinistra; 40 – Ureter; 41 – Ren sinister; 42 – V.renalis sinistra; 43 – A.renalis sinistra; 44 – A.mesenterica superior; 45 – A.lienalis; 46 – Truncus celliacus; 47 – A.phrenica inferior sinistra; 48 – Glandula suprarenalis sinistra; 49 – Diaphragma; 50 – Vv.phrenicae inferiores sinistae.



76-rasm. Buyrak venasi va arteriyasi.

1 – Cortex renis; 2 – Medulla renis; 3 – V.suprarenalis; 4 – A.renalis; 5 – V.renalis; 6 – Pelvis renalis; 7 – V.testicularis; 8 – Ureter; 9 – Vv.interlobares renis; 10 – Aa.interlobares renis; 11 – V.aruata; 12 – Piramides renales; 13 – A.aruata; 14 – Columna renalis; 15 – A.interlobularis.

venalaridan hamda parietal va visseral tarmoqlardan iborat.

Parietal joylashgan venalar:

I. O'ng va chap bel venalari (vv.lumbales dextra et sinistrae) har tomonda to'rttadan bo'lib, qorin bo'shlig'i devoridagi vena qonlarini qabul qilib oladi va umurtqa vena chigali – v. lumbales ascendens (belning ko'tariluvchi venasi) bilan qo'shiladi.

II. Diafragmaning pastki venalari (vv. phrenicae inferiores) pastki yuzasidan boshlanib, v. cava inferior ga qo'shiladi.

Visseral joylashgan venalar:

I. Moyak venalari (vv. testiculares) moyaklardan, ayollarda (vv. ovaricae) tuxumdonlardan boshlanib, shu nomli arteriyani o'rab, vena chigalini hosil qiladi. O'ng moyak venasi pastki kovak venaga

quyilsa, chap moyak venasi yuqoriga ko'tarilib, buyrak venasiga qo'shiladi. Bu holat qon oqishini qiyinlashtirib, moyak venasining kengayishi (shishishi)ga sabab bo'ladi.

II. Buyrak venalari (v. renalis dextra et sinistra) (76-rasm) shu nomli arteriyalarning old tomonida v.cava inferior ga qo'shiladi. Chap tomondagi buyrak venasi uzunroq bo'lib, aortaning old tomonidan o'tib, pastki kovak venaga quyiladi.

III. Buyrak usti bezi venasi (v. suprarenalis dextra et sinistra) buyrak usti bezidan boshlanib, o'ng tomonda pastki kovak venaga quyilsa, chap tomonda buyrak venasiga qo'shiladi.

IV. Jigar venalari (vv. hepaticae) jigar bag'ridagi vena qonlari vv.hepaticae orqali pastki kovak venaga quyiladi.

QOPQA VENA SISTEMASI (77-rasm)

Jigar qopqa venasi (v. portae) qorin bo'shlig'idagi hamma toq a'zolar (jigardan tashqari) venalarining yig'indisidan hosil bo'ladi. Jumladan, ichaktutqichning yuqori (v. mesenterica superior) va pastki (v. mesenterica inferior) venalari taloq (v. lienalis) venalarining bir-biri bilan me'da osti bezi boshining orqa tomonida qo'shilishidan paydo bo'ladi. So'ngra bu vena yuqoriga ko'tarilib, qorin pardasidan hosil bo'lgan jigar, o'n ikki barmoq ichak boylami orasiga kirib, jigar arteriyasi va umumiy o't yo'li bilan birga joylashadi. Jigar darvozasiga borganda qopqa vena ikkita shoxga bo'linadi. Bular jigarning o'ng va chap bo'laklari parenximasiga kirib, xuddi arteriyalar kabi bo'laklararo (vv. interlobularis) tomirlarga bo'linadi. Bu venalar hujayralararo sinusoid kapillarlar orqali qondagi organizm uchun zararli bo'lgan moddalar jigar hujayralarida tozalangandan so'ng, markaziy vena (v. centralis)ga o'tadi. Markaziy venalar pirovardida 3-4 ta jigar venalari (vv. hepatici)ni hosil qiladi va pastki kovak venaga quyiladi.

Qopqa venani hosil qilishda qatnashgan venalar quyidagicha hosil bo'ladi:

1. Ichaktutqichning yuqori venasi (v. mesenterica superior) qorin bo'shlig'idagi toq a'zolar, ya'ni och ichak (vv. jejunaes), yonbosh ichak (v. iliales) va yo'g'on ichakning o'ng yarmi, ko'richak, ko'tariluvchi chamber ichak, ko'ndalang chamber ichakning o'ng yarmi (v. colica dextra, v. colica media), me'da (v. gastroepiploica dextra), o'n ikki barmoq ichak (v. duodenalis) va me'da osti bezi (vv. pancreaticae) dan qon olib keluvchi venalardan tuzilib, nihoyat, qopqa venani hosil qilishda qatnashadi.

2. Ichaktutqichning pastki venasi (v. mesenterica inferior) yo'g'on ichakning chap yarmi, ko'ndalang chamber ichakning chap yarmi, pastga tushuvchi chamber ichak (v. colica sinistra), sigmasimon ichak (v. sigmoideae) va to'g'ri ichakning yuqori qismidagi vena chigali (plexus venosus rectalis)dan boruvchi venalar yig'indisidan hosil bo'ladi va yuqoriga ko'tarilib, u ham qopqa venani hosil qilishda qatnashadi.

3. Taloq venasi (v. lienalis) taloqdan, qisman me'da (vv. gastricae breves), me'da osti bezi (vv. pancreaticae), katta charvi (v. gastroepiploica sinistra), o'n ikki barmoq ichakdan qon yig'ib, ichak tutqichning yuqori venasi bilan qo'shiladi va qopqa venani hosil qilishda qatnashadi.

4. Qopqa venaga vv. paraumbilicales, vv. gastrica dextra et sinistra lar ham qo'shiladi.

UMUMIY YONBOSH VENASI (78-rasm)

Umumiy yonbosh venasi (vv. iliacae communes) o'ng va chap tomonida bittadan joylashgan bo'lib, ichki yonbosh (v. iliaca interna) va tashqi yonbosh (v. iliaca externa) venalarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. O'ng va chap tomondagi umumiy yonbosh venalar shu nomli arteriyalarning orqa tomonida joylashgan bo'lib, IV-V bel umurtqalari ro'parasida bir-biri bilan qo'shilib, pastki kovak venani hosil qiladi.

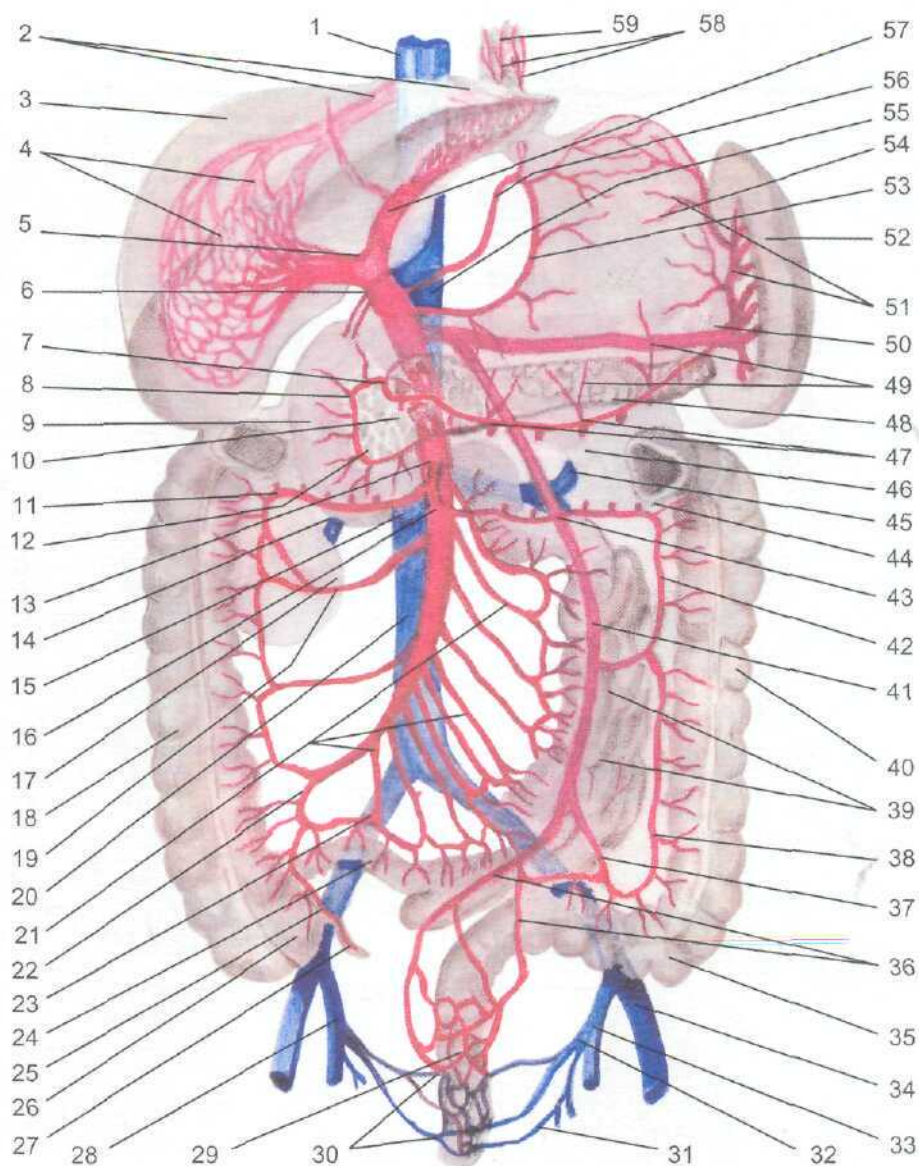
Ichki yonbosh venasi (v. iliaca interna) kichik chanoq devoriga tegib turadi. Bu venaning old tomonidan shu nomli arteriya o'tadi.

Ichki yonbosh venasi kichik chanoq devorlari va uning ichidagi a'zoldan kelgan vena tomirlari yig'indisidan hosil bo'ladi. Ichki yonbosh venasiga kichik chanoq devoridan dumberaning pastki va ustki venalari (vv. glutea superior et inferior), yopqich vena (v. obturatoria), dumg'aza yon venasi (v. sacralis lateralis) va yonbosh-bel venasi (v. iliolumbalis) quyiladi.

Kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan a'zoldan ichki yonbosh venasiga to'g'ri ichak devorining pastki qismidagi vena chigali (plexus venosus rectalis inferior)dan, qovuq vena chigali (plexus venosus vesicalis)dan, erkak olati (v. dorsalis clitoridis)dan, ichki uyatli vena (v. pudenda interna)dan, prostata bezi (plexus venosus prostaticus) va plexus venosus uterinus)dan qon quyiladi.

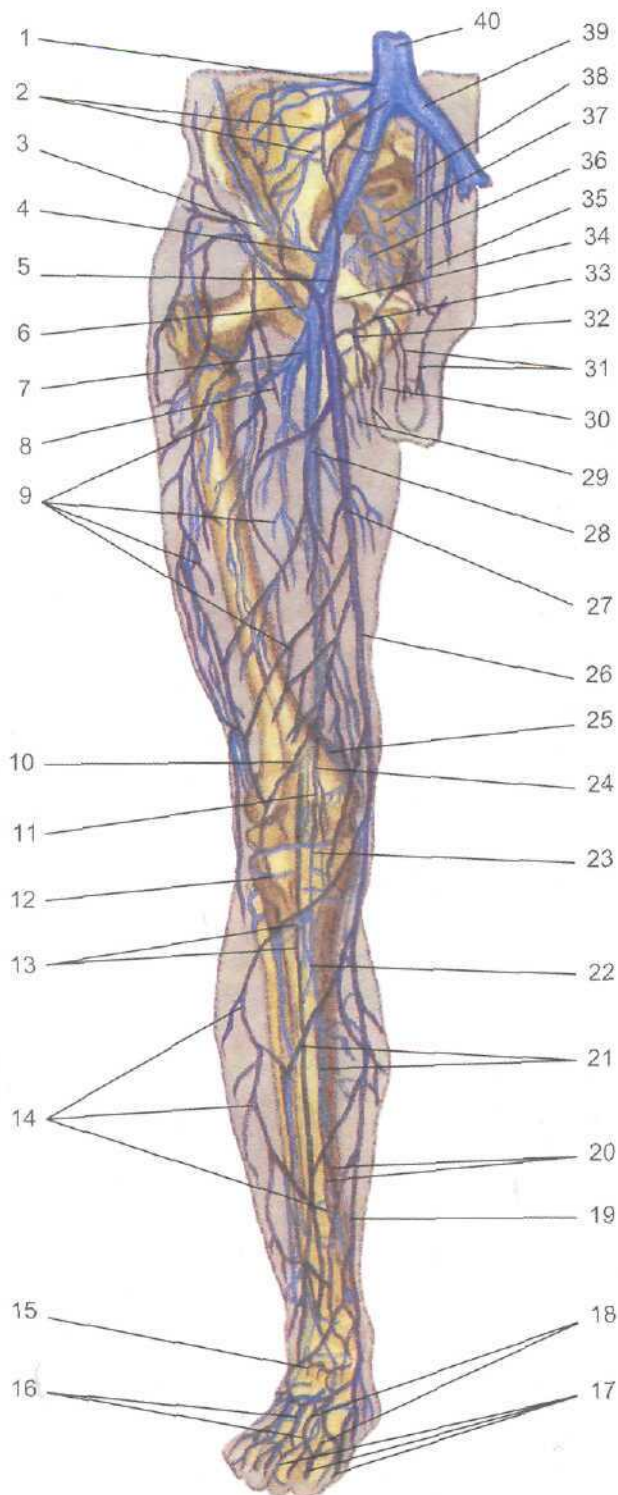
Kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan a'zolar, to'g'ri ichak, qovuq, prostata bezi (ayollarda esa klitor va bachadon) atrofida to'r hosil qilib joylashgan vena qon tomir chigallari faqat vena qonining yo'lini ta'minlab qolmasdan, balki a'zolari tashqi ta'sirotlardan saqlab amortizator vazifasini ham bajaradi. Bu xususiyat faqat chanoq bo'shlig'ida joylashgan ichi bo'sh a'zolariga xos bo'lib qolmasdan, balki barcha shunday a'zolariga ham taalluqlidir, chunki ichi bo'sh a'zolar funksional har xil holatda (hajmining kengayishi yoki kichrayishi) bo'lishidan qat'i nazar, vena qon oqimi tomir chigalining bir me'yorda bo'lishini ta'minlaydi.

To'g'ri ichak vena chigalidan uchta vena hosil bo'ladi. Ulardan biri to'g'ri ichakning yuqori venasi (v. rectalis superior) ichaktutqichning pastki venasiga quyiladi. To'g'ri ichakning o'rta venasi (v. rectalis media) pastki kovak venaga quyiladi. Uchinchisi, to'g'ri ichakning pastki venasi (v. rectalis interior) esa v. pudenda interna ga quyiladi.

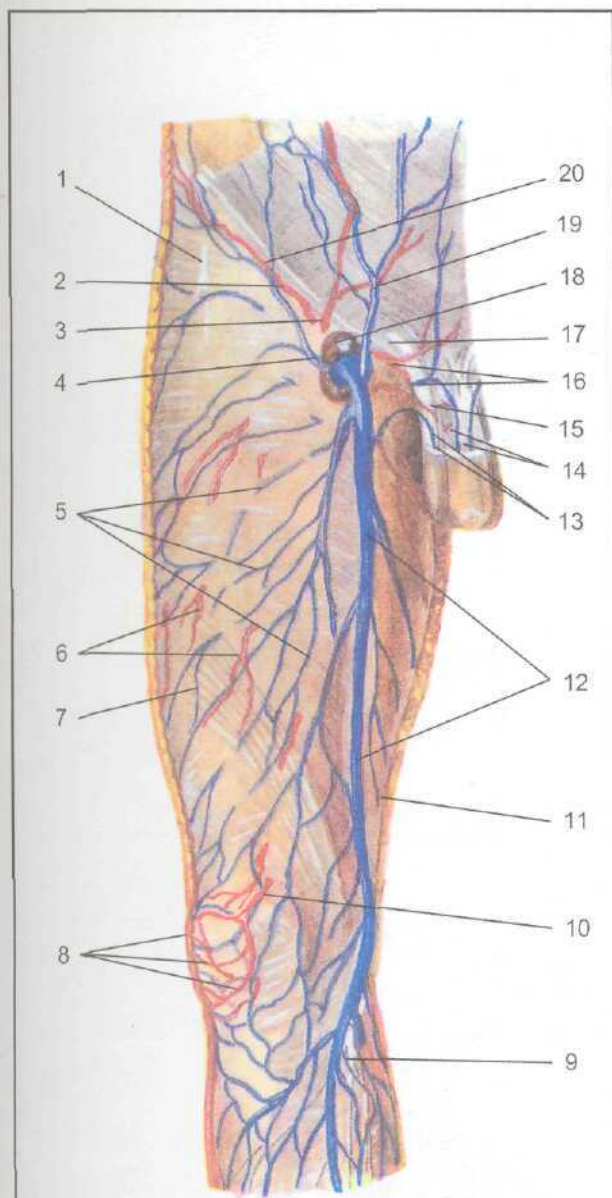


77-rasm. Qopqa vena sistemasi.

1 – V.cava inferior; 2 – Vv.hepaticae; 3 – Hepar; 4 – Jigar vena kapillarlari; 5 – Ramus dexter v.portae; 6 – V.portae; 7 – V.gastroepiploica dextra; 8 – V.pancreoduodenalis; 9 – Duodenum; 10 – Pancreas; 11 – V.colica media bilan v.colica dextra ning anastomozi; 12 – V.pancreaticoduodenalis; 13 – V.colica media; 14 – V.renalis dextra; 15 – V.mesenterica inferior; 16 – V.mesenterica superior; 17 – Ren dexter; 18 – Colon ascendens; 19 – V.colica dextra; 20 – V.cava inferior; 21 – Vv.jejunales et ilei; 22 – V.iliocolica; 23 – V.iliaca communis dextra; 24 – Ileum; 25 – V.appendicularis; 26 – Caecum; 27 – Appendix vermiformis; 28 – Vv.rectales mediae; 29 – Rectum; 30 – Pexus venosus rectalis; 31 – Vv.rectales inferiores; 32 – Vv.rectales mediae; 33 – V.iliaca interna; 34 – V.iliaca externa; 35 – Colon sigmoideum; 36 – V.rectalis superior; 37 – Vv.sigmoideae; 38 – V.colica sinistra bilan v.sigmoidea anastomozi; 39 – Intestinum tenue; 40 – Colon descendens; 41 – V.mesenterica inferior; 42 – V.colica sinistra; 43 – Jejunum; 44 – V.colica media bilan v.colica sinistra anastomozi; 45 – V.renalis sinistra; 46 – Ren sinister; 47 – Vv.omentales; 48 – V.gastroepiploica sinistra; 49 – Vv.gastricae; 50 – V.lienalis; 51 – Vv.gastricae breves; 52 – Lien; 53 – V.gastrica sinistra bilan v.gastrica dextra anastomozi; 54 – Ventriculus; 55 – V.gastrica dextra; 56 – V.gastrica sinistra; 57 – Ramus sinister v.portae; 58 – Vv.esophageae; 59 – Esophagus.

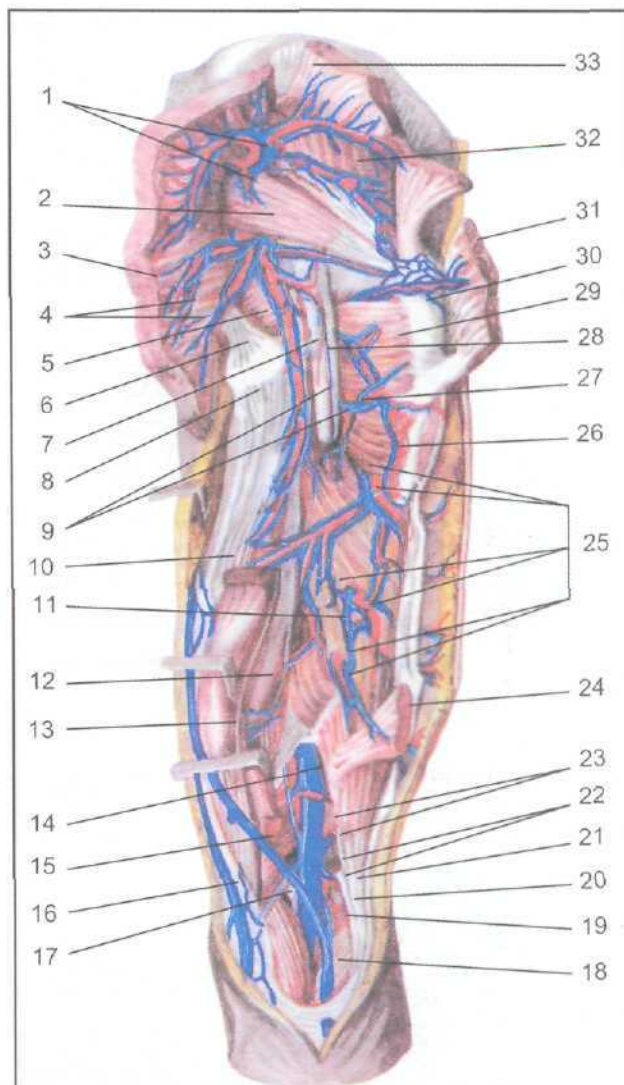


78-rasm. Oyoq venalari.
 1 – V.lumbalis; 2 – Vv.iliolumbales; 3 – V.circumflexa ilium profunda; 4 – V.iliaca externa; 5 – V.epigastrica superficialis; 6 – V.circumflexa ilium superficialis; 7 – Vv.circumflexa femores laterales; 8 – V.profunda femoris; 9 – Sonning oldingi yuza teri osti venalari; 10 – V.genus; 11 – V.saphena parva; 12 – V.genus; 13 – Vv.tibiales anteriores; 14 – Boldirning oldingi teri osti venalari; 15 – Arcus venosus dorsalis pedis; 16 – Rete venosus dorsale pedis; 17 – Vv.digitales dorsales pedis; 18 – Vv.metatarsae dorsales pedis; 19 – V.saphena magna; 20 – Vv.tibiales posteriores; 21 – Vv.peroneae (fibulares); 22 – V.genus; 23 – V.poplitea; 24 – V.genus; 25 – V.femoralis; 26 – V.saphena magna; 27 – V.perforans; 28 – Vv.circumflexae femoris mediales; 29 – Vv.scrotales anteriores; 30 – Vv.dorsales penis superficiales; 31 – Pudenda externa; 32 – V.obturatoria; 33 – V.pudenda interna; 34 – V.gluteae inferiores; 35 – Plexus venosus sacralis; 36 – V.iliaca interna; 37 – V.sacralis lateralis; 38 – V.sacralis mediana; 39 – V.iliaca communis; 40 – V.cava inferior.



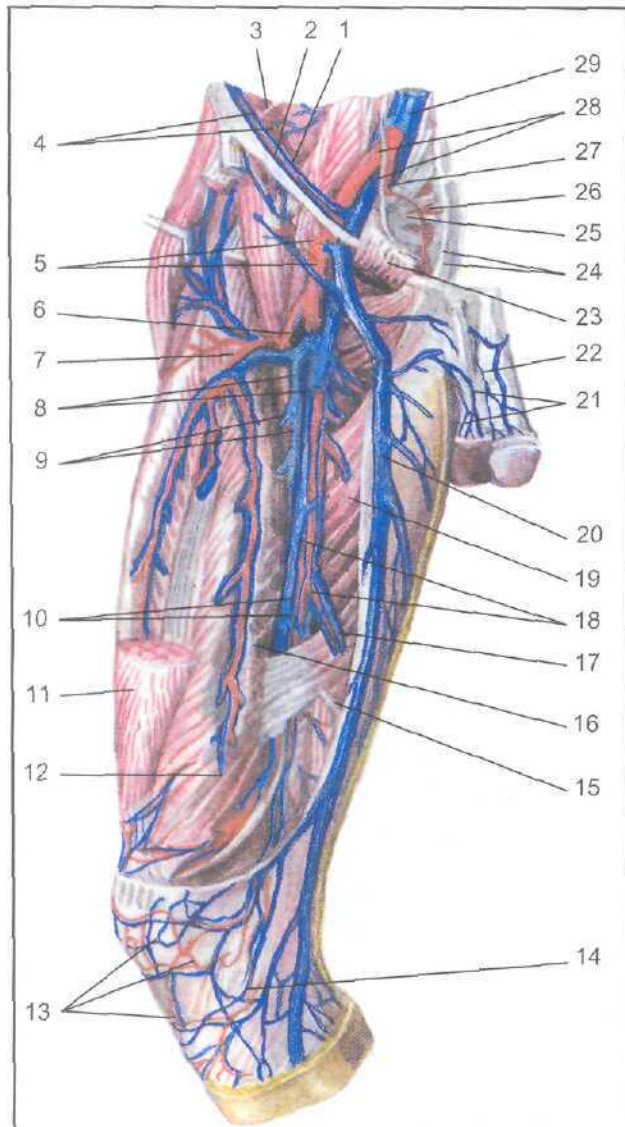
79-rasm. Sonning yuza venalari.

1 – N.cutaneus femoris lateralis; 2 – A.circumflexa ilium superficialis; 3 – A.epigastrica superficialis; 4 – A.femoralis; 5 – Teri osti venalari; 6 – Rami cutanei; 7 – Fascia lata; 8 – Rete patellae; 9 – N.saphenus; 10 – Ramus a.genus descendens; 11 – Integumentum commune; 12 – V.saphena magna; 13 – Rr.et vv.scrotales anteriores; 14 – Vv.dorsales penis superficiales; 15 – Rr.inguinales; 16 – Aa.et vv.pudendae externae; 17 – Funiculus spermaticus; 18 – V.femoralis; 19 – V.epigastrica superficialis; 20 – Lig.inguinale.



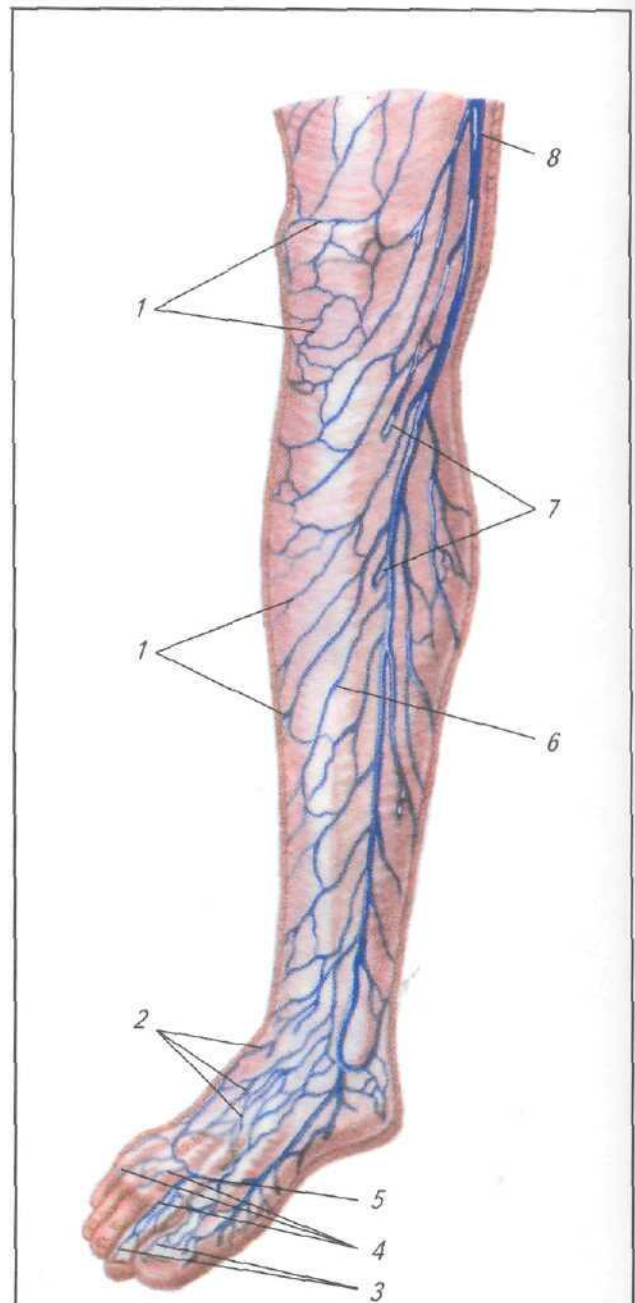
80-rasm. Son venalari va arteriyalari (orqa yuzasi).

1 – A.et vv.gluteae superiores; 2 – M.piriformis; 3 – M.gluteus maximus; 4 – A.et vv.gluteae inferiores; 5 – M.obturator internus; 6 – Lig.sacrotuberale; 7 – N.cutaneus femoris posterior; 8 – Tuber ischiadicum; 9 – A.et vv.comitantes n.ischiadici; 10 – M.biceps femoris (caput longum); 11 – M.adductor magnus; 12 – M.semimembranosus; 13 – M.semitendinosus; 14 – A.et v.poplitea; 15 – M.semimembranosus; 16 – V.saphena magna; 17 – N.tibialis; 18 – V.saphena parva; 19 – A.et v.comitans surales; 20 – A.et v.genus inferiores laterales; 21 – Vv.peroneus (fibularis) communis; 22 – A.et v.genus mediae; 23 – A.et v.genus superiores laterales; 24 – M.biceps femoris (caput longum); 25 – A.et v.perforantes; 26 – M.adductor minimus; 27 – A.et v.circumflexae femoris mediales; 28 – N.ischiadicus; 29 – M.quadratus femoris; 30 – Trochanter major; 31 – M.gluteus maximus; 32 – M.gluteus minimus; 33 – M.gluteus medius.



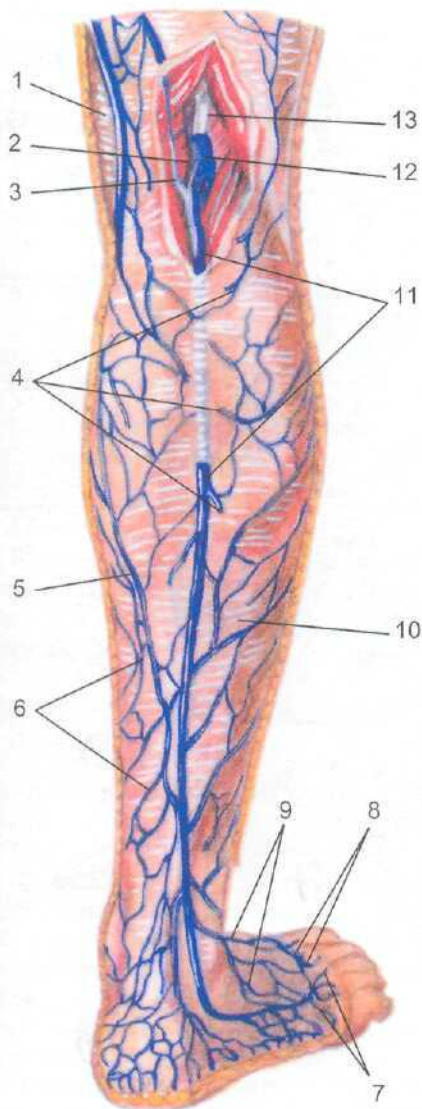
81-rasm. Son venalari va arteriyalari (old yuzasi).

1 – N.femoralis; 2 – Lig.inguinale; 3 – N.cutaneus femoris lateralis; 4 – A.et v.circumflexae ilium profundae; 5 – A.et v.circumflexae ilium superficiales; 6 – A.circumflexa femoris medialis; 7 – A.et v.circumflexae femoris lateralis; 8 – A.et v.profundae femoris; 9 – A.et v.perforans; 10 – A.et v.femorales; 11 – M.rectus femoris (kesilgan); 12 – M.vastus medialis; 13 – Rete articulare genus; 14 – A.genus inferior medialis; 15 – M.sartorius (kesilgan); 16 – M.vastus medialis; 17 – M.adductor magnus; 18 – A.et v.femorales; 19 – M.adductor longus; 20 – V.saphena magna; 21 – Vv.scrotales anteriores; 22 – Vv.dorsales penis superficiales; 23 – M.pectineus (kesilgan); 24 – Ganglia sympathica sacralis; 25 – Plexus sacralis; 26 – A.sacralis lateralis; 27 – Ureter dexter; 28 – A.et v.iliacae externae; 29 – V.iliaca communis.



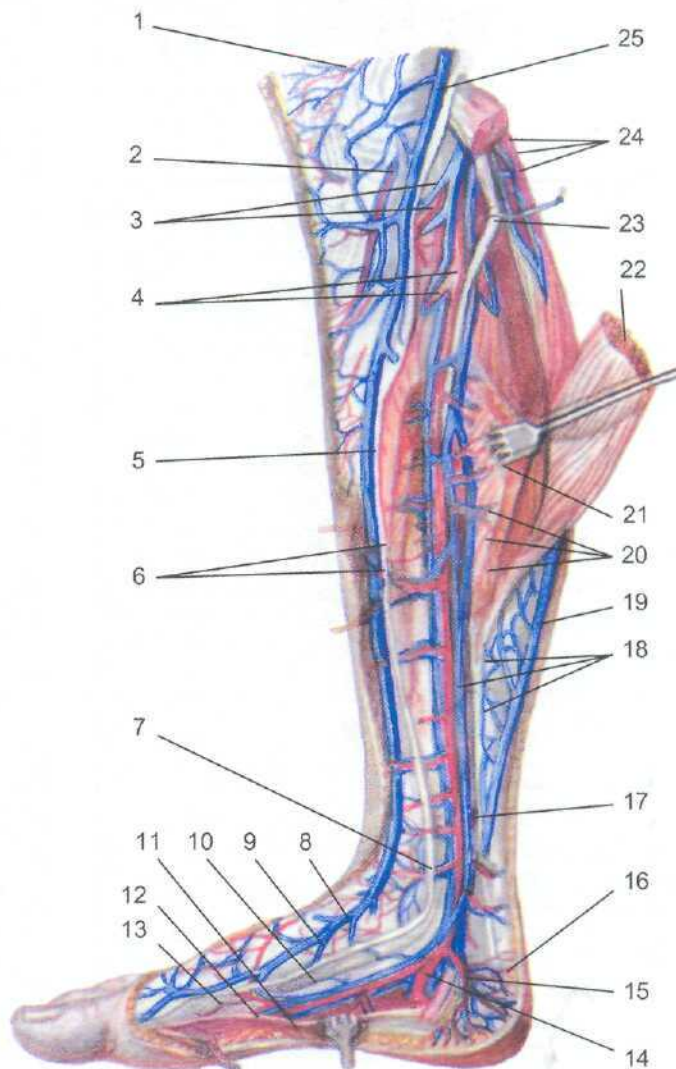
82-rasm. Boldirning yuza venalari (old yuzasi).

1 – Teri osti venalari; 2 – Rete venosum dorsale pedis; 3 – Vv.digitales dorsales pedis; 4 – Vv.metatarsee dorsales pedis; 5 – Arcus venosus dorsalis pedis; 6 – Fascia cruris; 7 – Rami communicantes; 8 – V.saphena magna.



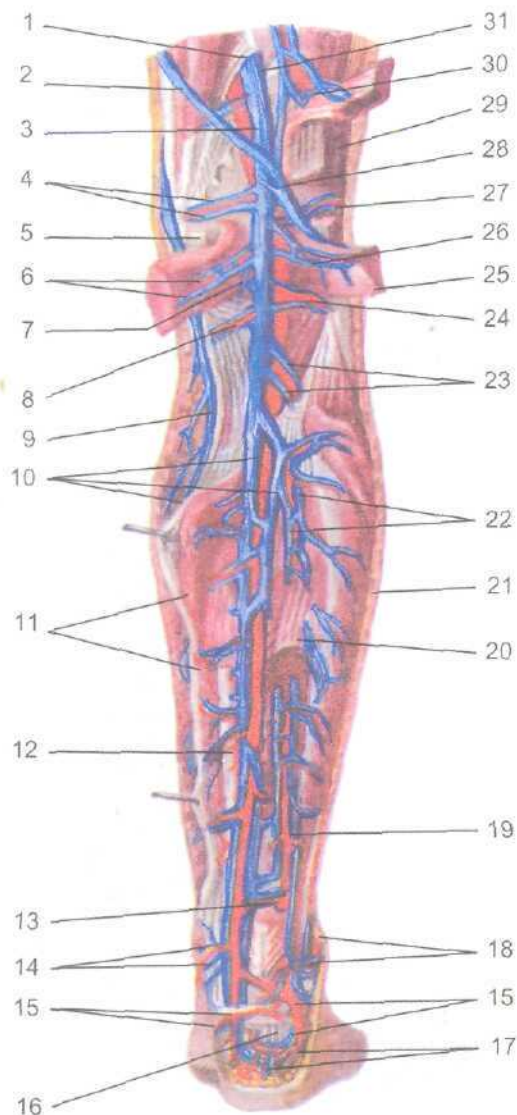
83-rasm. Boldirning yuza venalari (orqa yuzasi).

1 – V.saphena magna; 2 – A.poplitea; 3 – Fossa poplitea; 4 – Rami communicantes; 5 – Ramus venosus anastomaticus; 6 – Teri osti venalari; 7 – Vv.matatarseae dorsales pedis; 8 – Arcus venosus dorsalis pedis; 9 – Rete venosum dorsale pedis; 10 – Fascia cruris; 11 – V.saphena parva; 12 – V.poplitea; 13 – N.tibialis.



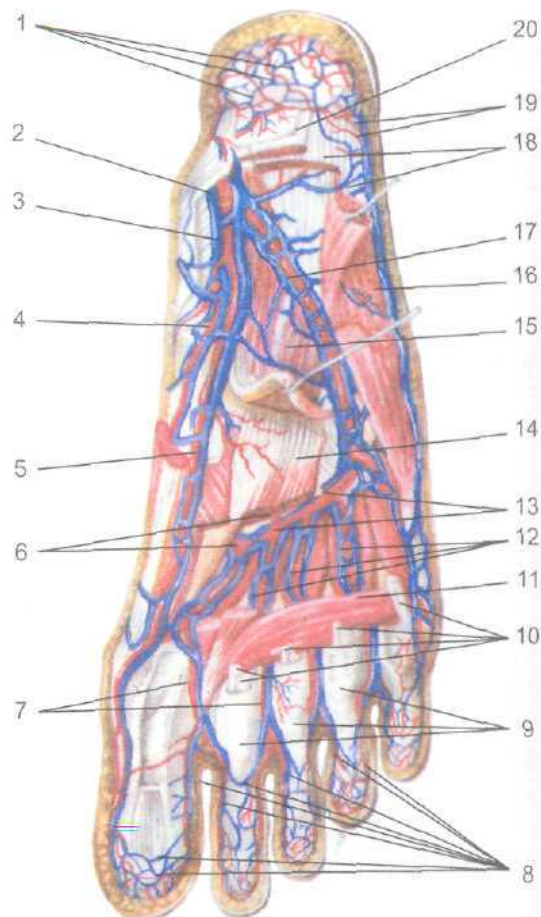
84-rasm. Boldir va oyoq panjasi venalari.

1 – R.articularis a.genus descendents; 2 – R.saphenus a.genus descendents; 3 – A.et v.comitans genus inferiores mediales; 4 – A.et vv.tibiales anteriores; 5 – V.saphena magna; 6 – Rr.cutanei a.tibialis posteriores; 7 – Rete malleolare mediale; 8 – V.saphena magna; 9 – Fascia dorsalis pedis; 10 – R.profundus; 11 – R.superficialis; 12 – M.flexor hallucis brevis; 13 – M.abductor hallucis; 14 – A.plantaris medialis; 15 – A.plantaris lateralis; 16 – Rr.calcanei; 17 – R.malleolaris medialis; 18 – A.et vv.tibiales posteriores; 19 – V.saphena parva; 20 – A.et vv.peroneae (fibulares); 21 – M.coleus; 22 – M.gastrocnemius (Caput meduale); 23 – N.tibialis; 24 – A.et v.comitans surales; 25 – V.saphena magna.



85-rasm. Boldir venalari (orqa yuzasi).

1 – M.adductor magnus; 2 – M.vastus medialis; 3 – A.poplitea; 4 – A.genus superior medialis; 5 – Tendo m.semimembranosus; 6 – A.et v.comitans surales; 7 – A.genus media; 8 – A.genus inferior medialis; 9 – V.saphena magna; 10 – A.et vv.tibiales posteriores; 11 – Fascia crucis; 12 – M.flexor digitorum longus; 13 – R.communicans; 14 – Rr.malleolares mediales et vv.comitantes; 15 – Rr.calcanei; 16 – Tendo calcaneus; 17 – Rete calcaneum; 18 – Rr.malleolares laterales et vv.comitantes; 19 – R.perforans; 20 – M.flexor hallucis longus; 21 – M.peroneus longus; 22 – A.et vv.peryneae (fibulares); 23 – A.et vv.tibiales anteriores; 24 – A.genus inferior lateralis; 25 – M.gastrocnemius (caput laterales); 26 – A.et v.comitans surales; 27 – A.genus; 28 – V.saphena parva; 29 – M.biceps femoris (caput longum); 30 – A.perforans; 31 – V.poplitea.



86-rasm. Oyoq panjasi venalari (kaft yuzasi).

1 – Rete calcaneum; 2 – A.tibialis posterior; 3 – A.plantaris medialis; 4 – R.superficialis (a.plantaris medialis); 5 – R.profundus (a.plantaris medialis); 6 – Arcus venosus plantaris; 7 – A.digitales plantares communes; 8 – Aa.digitales plantares propriae et vv.digitales plantares; 9 – Vagine fibrosae digitorum pedis; 10 – Tendines mm.flexorum digitorum; 11 – M.adductor hallucis (caput transversum); 12 – Aa.et vv.metatarsae plantares; 13 – Arcus plantaris; 14 – M.adductor hallucis (caput obliquum); 15 – M.quadratus plantae; 16 – V.saphena parva; 17 – A.plantaris lateralis; 18 – M.abductor digiti minimi; 19 – Rr. calcanei; 20 – M.flexor digitorum brevis.